

Medtronic

MiniMed™ 780G

se senzorem Guardian™ 4

Uživatelská příručka k systému



Obsahuje technologii vyvinutou společností **dreamed**
diabetes ai

MiniMed™ 780G

Uživatelská příručka k systému

Medtronic a logo Medtronic jsou ochranné známky společnosti Medtronic. TM* Značky třetích stran jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Medtronic.

Slovní známka a logo Bluetooth[®]* jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Medtronic podléhá licenci.

AppleTM* je ochranná známka společnosti Apple Inc.

IOSTM* je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a je používána na základě licence.

AndroidTM* je ochranná známka společnosti Google LLC.

Wi-FiTM* je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance[®].

Kontakty:

Africa:

Medtronic South Africa and Southern Africa
Office Reception Tel:
+27(0) 11 260 9300
Diabetes: 24/7 Helpline:
0800 633 7867
Sub-Sahara 24/7 Helpline:
+27(0) 11 260 9490

Albania / Shqipëria:

O.E.S. Distrimed sh.p.k.
Tel.: +355 402270660

Argentina:

Corpomedica S.A.
Tel.: +(11) 4 814 1333
Medtronic Directo 24/7:
+0800 333 0752

Armenia (AM):

Exiol LLC
Tel.: +374 98 92 00 11
or +374 94 38 38 52

Australia:

Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel.: 1800 668 670

Austria / Österreich:

Medtronic Österreich GmbH
Tel.: +43 (0) 1 240 44-0
24 – Stunden – Hotline:
0820 820 190

Bangladesh (BD):

Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131

Belarus (BY):

Zarga Medica
Tel.: +37517 336 97 00
+37529 613 08 08
+37517 215 02 89
Helpline: +74995830400

Belgium / Belgique / België:

N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel.: 0800-90805

Bosnia and Herzegovina / Bosna i Hercegovina:

"Novopharm" d.o.o. Sarajevo
Tel.: +387 33 476 444
Helpline: 0800 222 33
Epsilon Research Intern. d.o.o.
Tel.: +387 51 251 037
Helpline: 0800 222 33

Brazil / Brasil:

Medtronic Comercial Ltda.
Tel.: +55 (11) 2182-9200
Atendimento Diabetes 24/7:
0800 773 9200

Bulgaria / България:

RSR EOOD
Tel.: +359 888993083
Helpline: +359 884504344

Canada:

Medtronic Canada ULC
Tel.: 1-800-284-4416 (toll free/sans frais)

Chile:

Medtronic Chile
Tel.: +(9) 66 29 7126
Medtronic Directo 24/7:
+1 230 020 9750
Medtronic Directo 24/7 (From Santiago):
+(2) 595 2942

China / 中国:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Ltd.
Landline: +86 800-820-1981
Mobile Phone: +86 400-820-1981
Calling from outside China:
+86 400-820-1981

Colombia:

Medtronic Latin America Inc. Sucursal Colombia
Tel.: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7 (Landline):
+01 800 710 2170
Medtronic Directo 24/7 (Cellular):
+1 381 4902

Croatia / Hrvatska:

Mediligo d.o.o.
Tel.: +385 1 6454 295
Helpline: +385 1 4881144
Medtronic Adriatic d.o.o.
Helpline: +385 1 4881120

Czech Republic / Česká republika:

Medtronic Czechia s.r.o.
Tel.: +420 233 059 111
Non-Stop Helpline (24/7):
+420 233 059 059
Zákaznický servis (8:00 - 17:00):
+420 233 059 950

Denmark / Danmark:

Medtronic Danmark A/S
Tel.: +45 32 48 18 00

Estonia / Eesti:

AB Medical Group Estonia Ltd
Tel.: +372 6552310
Helpline: +372 5140694

Europe:

Medtronic Europe S.A. Europe, Middle East and Africa HQ
Tel.: +41 (0) 21-802-7000

Finland / Suomi:

Medtronic Finland Oy
Tel.: +358 20 7281 200
Help line: +358 800 164 064

France:

Medtronic France S.A.S.
Tel.: +33 (0) 1 55 38 17 00

Germany / Deutschland:

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
Telefax: +49 2159 8149-110
24-Std-Hotline: 0800 6464633

Greece / Ελλάδα:

Medtronic Hellas S.A.
Tel.: +30 210677-9099

Hong Kong / 香港:

Medtronic Hong Kong Medical Ltd.
Tel.: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852 2919-6441

Hungary / Magyarország:

Medtronic Hungária Kft.
Tel.: +36 1 889 0688

Iceland:

AZ Medica ehf
Tel.: +354 564 5055

India:

India Medtronic Pvt. Ltd.
Tel.: (+91)-22-48810700; 48810701
Patient Care Helpline: 1800 209 6777

Indonesia:

Medtronic International Ltd.
Tel.: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Ireland / Éire:

Accu-Science LTD.
Tel.: +353 45 433000

Israel / ישראל:

Medtronic Trading Ltd.
Tel.: +972-9-9724400
Tel.: (product support –
8:00-17:00): +972-9-9724489
Helpline (weekends & holidays):
1-800-611-888

Italy / Italia:

Medtronic Italia S.p.A.
Tel.: +39 02 24137 261
Fax: +39 02 24138 210
Servizio assistenza tecnica:
Nº verde: 800 60 11 22

Japan / 日本:

Medtronic Japan Co. Ltd.
24 Hr. Support Line: 0120-56-32-56
日本メドトロニック株式会社
24 時間サポートライン :
0120-56-32-56

Kazakhstan / Қазақстан / Казахстан:

TOO "Медтроник Казахстан"
Tel.: +7 727 321 13 30 (Almaty)
Круглосуточная линия поддержки:
8 800 080 5001

Kosovo / Kosova:

Yess Pharma
Tel.: +377 44 999 900
Helpline: +37745888388

Latin America / América Latina:

Medtronic, Inc.
Tel.: 1(305) 500-9328
Fax: 1(786) 709-4244

Latvia / Latvija:

RAL SIA
Tel.: +371 67316372
Helpline (9am to 6pm):
+371 29611419

Lithuania / Lietuva:

Monameda UAB
Tel.: +370 68405322
Helpline: +370 68494254

Macedonia / Македонија:

Alkaloid Kons Dooel
Tel.: +389 23204438

Malaysia:

Medtronic International Ltd.
Tel.: +603 7946 9000

Mexico / México:

Medtronic Servicios S. de R. L. de C.V.
Tel. (México DF): +(11) 029 058
Tel. (Interior): +01 800 000 7867
Medtronic Directo 24/7 (from México
DF):
+(55) 36 869 787
Medtronic Directo 24/7:
+01 800 681 1845

Middle East and North Africa:

Regional Office
Tel.: +961-1-370 670

Montenegro / Crna Gora/Црна

Gopa:
Urion d.o.o.
Tel.: +382 20 290520

Netherlands, Luxembourg / Nederland, Luxemburg / Holland, Lëtzebuerg:

Medtronic B.V.
Tel.: +31 (0) 45-566-8291
Gratis: 0800-3422338

New Zealand:

Medica Pacifica
Phone: 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100

Norway / Norge:

Medtronic Norge A/S
Tel.: +47 67 10 32 00
Fax: +47 67 10 32 10

Philippines / Pilipinas:

Medtronic International Ltd.
Tel.: +65 6436 5090
or +65 6436 5000

Poland / Polska:

Medtronic Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 465 6934

Portugal:

Medtronic Portugal Lda
Tel.: +351 21 7245100
Fax: +351 21 7245199

Puerto Rico:

Medtronic Puerto Rico
Tel.: 787-753-5270

Republic of Korea / 대한민국:

Medtronic Korea, Co., Ltd.
Tel.: +82.2.3404.3600

Romania / România:

Medtronic Romania S.R.L
Tel.: +40 372188017
Helpline: +40 372188010

Russia / Россия:

ООО «Медтроник»
Tel.: +7 495 580 73 77
Круглосуточная линия поддержки:
8 800 200 76 36

Serbia / Srbija:

Medtronic Serbia D.o.o.
Helpline: +381 112095900

Singapore:

Medtronic International Ltd.
Tel.: +65 6436 5090
or +65 6436 5000

Slovakia / Slovenská republika:

Medtronic Slovakia, s.r.o.
Tel.: +421 26820 6942
HelpLine: +421 26820 6986

Slovenia / Slovenija:

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Tel.: +386 1 542 51 11
24-urna tehnična pomoč:
+386 51316560

Spain / España:

Medtronic Ibérica S.A.
Tel.: +34 91 625 05 42
Fax: +34 91 625 03 90
24 horas: +34 900 120 330

Sri Lanka (LK):

Swiss Biogenics Ltd.
Mobile: (+91)-9003077499
or (+94)-777256760

Sweden / Sverige:

Medtronic AB
Tel.: +46 8 568 585 20
Fax: +46 8 568 585 11

**Switzerland / Schweiz / Suisse /
Svizzera:**

Medtronic (Schweiz) AG
Tel.: + 41 (0) 31 868 0160
24-Stunden-Hotline: 0800 633333
Fax Allgemein: +41 (0)318680199

Taiwan / 台灣:

Medtronic (Taiwan) Ltd.
Tel.: 02-21836000
Toll Free: +886-800-005285

Thailand / ประเทศไทย:

Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel.: +662 232 7400

Turkey / Türkiye:

Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Şirketi.
Tel.: +90 216 4694330

Ukraine / Україна:

ТОВ «Медтронік Україна»,
Лінія цілодобової підтримки:
Тел.: 0 800 508 300

United Kingdom:

Medtronic Ltd.
Tel.: +44 1923-205167

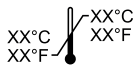
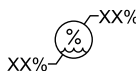
USA:

Medtronic Diabetes Global
Headquarters
24-Hour Technical
Support: +1-800-646-4633
To order supplies: +1-800-843-6687

Vietnam / Việt Nam:

Medtronic Vietnam
Tel.: +84 283 926 2000

Tabulka ikon

	Postupujte podle návodu k použití nebo elektronického návodu k použití
	Výrobce
	Datum výroby
	Dovozce
	Jedinečný identifikátor zdravotnického prostředku
	Použít do data
	Jeden kus v krabici/balení
	Tento produkt nelikvidujte s netříděným komunálním odpadem
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Konfigurace nebo jedinečný identifikátor verze
	Mezní hodnoty teploty
	Mezní hodnoty vlhkosti

	Nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR)
	Aplikovaná část typu BF
RF	Identifikační číslo globální radiofrekvenční certifikace
IPX8	Chráněno proti účinkům dlouhodobého ponoření do vody
CE	Conformité Européenne (Evropská shoda). Produkt je plně v souladu s platnými zákony Evropské unie.
	Označení shody pro RF (RCM). Splňuje požadavky norem ANZ (platných pro Austrálii a Nový Zéland) na rádiovou komunikaci.
MD	Zdravotnický prostředek
EU REP	Autorizovaný zástupce v Evropské unii
UK REP	Odpovědná osoba/zplnomocněný zástupce ve Spojeném království
CH REP	Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku
	Země výroby
	Místo výroby
IC: 3408B-XXXX	V souladu se specifikacemi kanadských rádiových norem ISED
	Jeden pacient – vícenásobné použití

	Upozornění: Důležitá varování nebo bezpečnostní opatření, která nejsou uvedena na štítku, naleznete v návodu k použití
	Bezdrátová technologie Bluetooth® nebo kompatibilita s Bluetooth®
	Recyklovatelné, obsahuje recyklovaný obsah
	Křehké, manipulovat opatrně
	Udržujte v suchu
	Splňuje požadavky japonského zákona o rádiových zařízeních

Obsah

■ Bezpečnost a indikace

25	Používání této příručky
25	Konvence
26	Pohotovostní souprava
27	Bezpečnost uživatele
28	Systém MiniMed 780G
30	Rizika a nežádoucí účinky
34	Nebezpečné látky
34	Všeobecná varování
34	Pumpa
38	Zásobník a infuzní sety
38	Senzor a zavaděč
41	Vysílač
41	Glukometr
42	Vystavení magnetickým polím a záření
43	Všeobecná bezpečnostní opatření
43	Odolnost proti vodě
44	Elektrostatický výboj
44	Extrémní teploty
44	Přípravky pro péči o pokožku
45	Infuzní sety a místa aplikace, senzor, vysílač a glukometr

- 45 Nežádoucí účinky
- 45 Bezpečnostní opatření
- 46 Pokyny týkající se inzulínu
- 47 Spotřební materiál
- 49 Jiná zařízení v systému MiniMed 780G
- 49 Volitelné doplňky

■ Přehled systému

- 53 Z jakých součástí se skládá systém MiniMed 780G?
- 54 Režimy
- 55 Ruční režim bez CGM
- 55 Ruční režim s CGM
- 56 SmartGuard
- 57 Nastavení výdeje

■ Základní informace o pumpě

- 62 Použití tlačítek
- 62 Spánkový režim
- 63 Aplikační systém pumpy
- 64 Infuzní set
- 65 Zásobník
- 65 Pumpa
- 65 Vložení baterie
- 67 Vyjmutí baterie
- 68 Základní nastavení
- 70 Základní okno v ručním režimu
- 71 Zkratky pro rychlý přístup ze základního okna
- 72 Stavové ikony
- 74 Okno Nabídka
- 75 Mapa nabídek
- 75 Okno Zvuk a vibrace

■ Výdej bazální dávky inzulínu a bolusů

- 81 Nastavení bazální dávky inzulínu
- 81 Bazální dávka
- 82 Nastavení Max. bazál
- 83 Bazální profily
- 86 Nastavení pokrývající dobu 24 hodin
- 90 Zobrazení informací o bazálním výdeji
- 90 Zastavení veškerého výdeje inzulínu a obnovení výdeje bazální dávky inzulínu
- 93 Dočasné bazální dávky
- 95 Zadání hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem
- 96 Nastavení výdeje bolusu
- 96 Možnosti výdeje bolusu v ručním režimu
- 97 Max. bolus
- 98 Funkce Bolus Wizard v ručním režimu
- 104 Výdej normálního bolusu
- 107 Zastavení výdeje bolusu

■ Zásobník a infuzní set

- 114 Nastavení zásobníku a infuzního setu
- 114 Vyjmutí zásobníku a přetočení pumpy
- 118 Naplnění zásobníku a připojení zásobníku k hadičce infuzního setu
- 122 Vložení zásobníku do pumpy a naplnění hadičky inzulínem
- 125 Zavedení infuzního setu do těla
- 126 Plnění kanyly
- 129 Odpojení infuzního setu
- 129 Opětovné připojení infuzního setu

■ Spárovaná zařízení

- 133 Párování vysílače Guardian 4
- 133 Nastavení glukometru Accu-Chek Guide Link
- 134 Párování pumpy a glukometru
- 136 Párování pumpy a vysílače
- 138 Zrušení spárování a vymazání glukometru
- 138 Zrušení spárování glukometru s pumpou
- 139 Vymazání pumpy z glukometru
- 140 Aplikace MiniMed Mobile
- 140 Aktualizace softwaru pumpy
- 140 Stažení aktualizace softwaru pumpy
- 141 Příprava na instalaci aktualizace softwaru pumpy
- 141 Instalace aktualizace softwaru pumpy
- 143 Dokončení aktualizace softwaru pumpy
- 144 Odesílání dat z přístroje do softwaru CareLink
- 144 Sdílení dat ze zařízení s aplikací CareLink Connect

■ Kontinuální monitorace glukózy

- 147 Přehled informací o CGM
- 147 Co je CGM
- 149 Co je glykémie (GL) a glukóza ze senzoru (GS)?
- 151 Kalibrace senzoru
- 151 Nastavení CGM
- 151 Nastavení výstrah senzoru
- 166 Ruční obnovení výdeje bazálního inzulínu během události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS
- 167 Ztišení výstrah senzoru
- 169 Senzor a vysílač Guardian 4
- 169 Výběr místa k zavedení senzoru
- 171 Připojení vysílače k senzoru

171	Spuštění senzoru
171	Opětovné připojení senzoru
172	Deaktivace funkce senzoru
172	Použití CGM
172	Základní okno s CGM v ručním režimu
173	Graf senzoru
174	Využití hodnot GS při rozhodování o léčbě

■ SmartGuard

181	Úvod
183	Autom. bazál
183	Automat. korekce
183	Výdej bolusu v době aktivní funkce SmartGuard
184	Příprava k použití funkce SmartGuard
185	Nastavení funkce SmartGuard
186	Podmínky pro aktivaci funkce SmartGuard
187	Ruční zastavení výdeje během použití funkce SmartGuard
187	Funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS během použití funkce SmartGuard
187	Kontr. sezn. SmartGuard
189	Základní okno s funkcí SmartGuard
190	Použití funkce SmartGuard
190	Graf senzoru s funkcí SmartGuard
191	Zadání hodnoty GL ve funkci SmartGuard
193	Výdej bolusu ve funkci SmartGuard
199	Nastavení dočasného cíle
200	Jak udržet funkci SmartGuard aktivní
202	Ukončení funkce SmartGuard
202	Návrat k funkci SmartGuard po ukončení
203	Použití režimu blokování s funkcí SmartGuard
203	Funkce ztišení výstrah

■ Obecná nastavení

- 207 Čas a datum
- 207 Možnosti displeje
- 208 Režim blokování
- 210 Autotest
- 211 Úprava nastavení
- 211 Uložení nastavení
- 212 Obnovení nastavení
- 212 Vymazání nastavení
- 213 Vymazání aktivního inzulinu
- 214 Zobrazení historie nastavení pumpy
- 215 Zvýšení maximální bazální rychlosti
- 215 Automatické zastavení
- 216 Jazyk

■ Historie a graf

- 219 Úvod
- 219 Nabídka Historie a graf
- 219 Historie
- 219 Okno Shrnutí
- 220 Princip fungování okna Shrnutí
- 223 Okno Denní historie
- 224 Okno Historie alarmů
- 224 Okno Spárované senzory
- 225 Okno Přehled GS
- 226 Okno Graf
- 227 Okno Čas v rozsahu

■ Upozornění a připomínky

- 231 Upozornění v aplikaci MiniMed Mobile

- 231 Připomínky
- 232 Osobní připomínky
- 233 Připomínka Kontrola GL po bolusu
- 233 Připomínka Zmeškaný bolus k jídlu
- 234 Připomínka nízkého stavu zásobníku
- 235 Připomínka výměny setu
- 236 Alarmy, výstrahy a hlášení
- 237 Alarmy
- 238 Výstrahy
- 239 Hlášení
- 240 Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy

■ Další funkce pro bazální dávku

- 243 Přednastavené dočasné bazální dávky
- 245 Spuštění výdeje přednastaveného dočasného bazálu
- 246 Ukončení dočasné bazální dávky nebo přednastavené dočasné bazální dávky
- 247 Další bazální profily
- 247 Přidání dalšího bazálního profilu
- 247 Úprava, kopírování nebo odstranění bazálního profilu
- 248 Přepnutí na jiný bazální profil

■ Další funkce výdeje bolusu

- 253 Typy bolusů
- 254 Příklad typů bolusu
- 254 Nastavení bolusu
- 254 Přírůstek bolusu
- 255 Rychlost bolusu
- 256 Změna nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu
- 256 Změna sacharidového poměru
- 256 Změna nastavení citlivosti na inzulin

- 257 Změna nastavení cílové GL
- 258 Změna doby aktivního inzulínu
- 259 Rozložený bolus
- 259 Zapnutí nebo vypnutí funkce Rozložený bolus
- 259 Výdej Rozloženého bolusu pomocí funkce Bolus Wizard
- 261 Výdej Rozloženého bolusu pomocí funkce Ruční bolus
- 263 Kombinovaný bolus
- 263 Zapnutí nebo vypnutí funkce Kombinovaný bolus
- 263 Výdej kombinovaného bolusu pomocí funkce Bolus Wizard
- 265 Výdej kombinovaného bolusu pomocí funkce Ruční bolus
- 267 Snadný bolus
- 267 Nastavení funkce Snadný bolus
- 269 Výdej bolusu pomocí funkce Snadný bolus
- 270 Přednastavený bolus
- 270 Nastavení a správa výdeje přednastaveného bolusu
- 273 Výdej přednastaveného bolusu
- 274 Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu

■ Řešení problémů

- 280 Problémy s pumpou
- 283 Problémy se senzorem

■ Péče o pumpu

- 289 Čištění, skladování a likvidace pumpy
- 289 Čištění pumpy
- 290 Skladování pumpy
- 292 Likvidace pumpy
- 293 Péče o vysílač a senzor
- 293 Zrušení spárování vysílače s pumpou
- 294 Odpojení vysílače od senzoru
- 294 Odebrání senzoru

- 294 Čištění vysílače
- 294 Skladování vysílače

■ Dodat. A: Seznam alarmů, výstrah a hlášení

- 297 Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy
- 312 Alarmy, výstrahy a hlášení CGM (senzoru)
- 323 Výstrahy a hlášení funkce SmartGuard
- 328 Výstrahy a hlášení softwaru CareLink

■ Dodat. B: Technická data výrobku

- 331 Technická data a výchozí nastavení
- 331 Stupňování alarmů a výstrah
- 332 Rozsah nadmořské výšky
- 332 Podsvícení
- 332 Výdej bazálu
- 333 Hodnota GL z glukometru
- 333 Výdej bolusu
- 334 Výchozí nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu
- 334 Specifikace funkce Bolus Wizard v ručním režimu
- 337 Sacharidové poměry
- 338 Funkce Snadný bolus
- 338 Podmínky související s prostředím
- 338 Základní funkční charakteristiky
- 339 Předpokládaná doba používání
- 339 Plnění infuzního setu a kanyly
- 339 Výkonnostní charakteristiky senzoru Guardian 4
- 340 Výchozí nastavení výdeje inzulínu
- 341 Připomínka Nízký stav zásobníku
- 341 Maximální bolus
- 341 Normální bolus
- 341 Dočasná bazální dávka – procentuální

341	Bezpečnostní kontroly programu
342	Rozměry pumpy
342	Paměť pumpy
342	Výkonnostní charakteristiky pumpy
345	Hmotnost pumpy
345	Výchozí nastavení senzoru
346	IEC 60601-1-2
346	Speciální bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) pro zdravotnické elektrické přístroje
347	IEC 60601-1-2
347	IEC 60601-1-10: PCLCS
348	Pokyny a prohlášení výrobce
351	Bezdrátová komunikace
351	Zpřístupnění open source softwaru

■ **Dodat. C: Mapa nabídek**

355	Mapa nabídek
-----	--------------

■ **Glosář**

■ **Rejstřík**



1

1

Bezpečnost a indikace

Tato uživatelská příručka popisuje funkce systému MiniMed 780G vybaveného možností připojení k chytrému zařízení a technologií SmartGuard. Technologie SmartGuard upravuje výdej inzulínu na základě hodnot glukózy změřených senzorem (glukóza ze senzoru, GS), aniž by bylo nutné zadávat hodnoty glykémie změřené glukometrem pro účely potvrzení. Když funkce SmartGuard není aktivní, inzulínová pumpa MiniMed 780G pracuje v ručním režimu.

Systém MiniMed 780G s vysílačem Guardian 4 je navržen tak, fungoval bez nutnosti kalibrace.

Před zahájením léčby inzulínovou pumpou se poraďte s lékařem.

Používání této příručky

K vyhledání konkrétních informací lze použít obsah na začátku uživatelské příručky a rejstřík, který se nachází na jejím konci.

V glosáři naleznete definice použitých pojmů a zkratk.

Konvence

Konvence	Definice
Vybrat	Stisknutím tlačítka  aktivovat položku na displeji, přijmout hodnotu nebo spustit činnost.
Vybrat a podržet	Provést činnost stisknutím a podržením tlačítka  .
Stisknout	Stisknout a poté uvolnit tlačítko.
Stisknout a podržet	Stisknout a podržet tlačítko.

Konvence	Definice
Tučný text	Označuje položky a tlačítka na displeji; například „Pro pokračování vyberte Další “.
X	Označuje hodnotu, která se na displeji pumpy může zobrazovat jinak.
Poznámka	Poznámka: Poznámka obsahuje užitečné informace.
Upozornění	 UPOZORNĚNÍ: Upozornění informuje o možném riziku, které by mohlo vést k menšímu nebo střednímu zranění nebo poškození zařízení, pokud by nebylo vyloučeno.
VAROVÁNÍ	 VAROVÁNÍ: Varování informuje o možném bezpečnostním riziku, které by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud by nebylo vyloučeno. Může také upozorňovat na možné závažné nežádoucí účinky.

Pokyny, jak sestavit či nastavit zařízení, která jsou součástí systému MiniMed 780G, jako například senzor nebo infuzní set, najdete v návodech k použití těchto zařízení.

Pohotovostní souprava

Pohotovostní soupravu mějte neustále k dispozici a dbejte na to, aby obsahovala všechny nezbytné materiály a žádné z nich neměly prošlou dobu použitelnosti. Řekněte členům rodiny nebo přátelům o místě, na němž tuto pohotovostní soupravu najdou.

Pokud cestujete, měřte si glykémii častěji, abyste se mohli přizpůsobit změnám v úrovni aktivity a změnám doby jídla.

Poradte se se svým lékařem, které z následujících položek byste měli mít v pohotovostní soupravě.

- rychle účinkující glukóza,
- pomůcky k měření glykémie (GL),
- pomůcky pro zjištění ketolátek v moči nebo v krvi,
- náhradní infuzní set a zásobník,

- náhradní nové lithiové nebo alkalické baterie AA nebo plně nabitě NiMH baterie,
- inzulinová stříkačka,
- krátkodobě působící inzulin, dlouhodobě působící inzulin, nebo oba (s pokyny k dávkování od lékaře),
- krycí náplast,
- glukagon.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci Bolus Wizard k výpočtům bolusu v časovém období po ruční aplikaci inzulinu stříkačkou nebo perem. Ručně aplikovaný inzulin se nezapočítává do množství aktivního inzulinu. Použití funkce Bolus Wizard příliš brzy po ruční injekční aplikaci inzulinu může vést k předávkování inzulinu a způsobit hypoglykémii. Poradte se s lékařem o tom, jak dlouho po ruční aplikaci inzulinu musíte počkat, než budete moci použít funkci Bolus Wizard.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci SmartGuard v časovém období po ruční aplikaci inzulinu stříkačkou nebo perem. Ručně aplikovaný inzulin se nezapočítává do množství aktivního inzulinu. Použití funkce SmartGuard příliš brzy po ruční injekční aplikaci inzulinu může vést k předávkování inzulinu a způsobit hypoglykémii. Poradte se s lékařem o tom, jak dlouho po ruční aplikaci inzulinu musíte počkat, než budete moci použít funkci SmartGuard.

Bezpečnost uživatele



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte systém MiniMed 780G, dokud nebudete řádně proškoleni zdravotnickým pracovníkem. Školení má zásadní význam pro zajištění bezpečného používání systému MiniMed 780G.

Systém MiniMed 780G

Zamýšlený účel

Určené použití

Systém MiniMed 780G je určen ke kontinuálnímu podávání bazálního inzulínu rychlostí, kterou lze nastavit, a k aplikaci inzulínových bolusů, jejichž velikost lze nastavit. Systém je také určen k nepřetržitému sledování hodnot glukózy v intersticiální tekutině v podkoží. Systém MiniMed 780G používá technologii SmartGuard, kterou lze naprogramovat tak, aby automaticky upravovala výdej inzulínu na základě kontinuální monitorace glukózy (CGM) a aby se výdej inzulínu zastavil, když hodnota glukózy změřená senzorem (GS) klesne pod předem definovanou prahovou hodnotu, nebo když se předpokládá, že dojde k takovému poklesu.

Indikace pro použití

Systém MiniMed 780G je indikován k používání jednotlivci ve věku od 2 let, kteří mají diabetes vyžadující inzulín a denně potřebují celkovou denní dávku inzulínu 6 nebo více jednotek.

Kontraindikace

Terapie pumpou se nedoporučuje u osob, které nejsou ochotné nebo schopné provádět měření GL glukometrem.

Funkci SmartGuard nemohou používat osoby, které potřebují méně než 6 jednotek nebo více než 250 jednotek inzulínu denně.

Léčba inzulínovou pumpou není vhodná u osob, které nejsou ochotny nebo schopny být v kontaktu se svým ošetřujícím lékařem.

Léčba inzulínovou pumpou se nedoporučuje u osob s výrazným kognitivním nebo fyzickým poškozením, které narušuje jejich schopnost bezpečně ovládat pumpu, včetně nedostatečné fyzické zručnosti.

Léčba inzulínovou pumpou se nedoporučuje u dětí, na které nedohlíží rodič nebo pečovatel, který dokáže pumpu bezpečně ovládat.

Určení uživatele

Systém MiniMed 780G je určen k osobnímu použití jednotlivci při managementu diabetu, nebo pro použití rodiči a pečovateli, kteří těmto jednotlivcům při managementu diabetu pomáhají. Není určen pro profesionální použití lékařem a použití pumpy není omezeno na prostředí nemocnice nebo zdravotnického zařízení. I když systém MiniMed 780G obvykle nepřetržitě používají jednotlivci, kteří mají diabetes, úvodní školení k používání pumpy a průběžné pokyny ke správnému nastavení pumpy zpravidla poskytuje lékař nebo jiný zdravotnický pracovník.

Cílová populace

Cílovou populací, pro kterou je systém MiniMed 780G určen, jsou děti (ve věku od 2 let), dospívající a dospělí jedinci, kteří reagují na léčbu subkutánně (tj. podkožně) podávaným inzulínem.

Zamýšlený klinický přínos pro pacienta

Systém MiniMed 780G může automaticky vydávat bazální a bolusový inzulín a tím udržovat hladinu glykémie (GL) na zvolené cílové hodnotě GL nebo blízko této hodnoty. Systém MiniMed 780G obsahuje také bezpečnostní funkce, jejichž účelem je ochrana před infuzí příliš velkého nebo příliš malého množství inzulínu. K zamýšleným klinickým přínosům očekávaným při používání systému MiniMed 780G patří následující:

- Kvalitnější kontrola glykémie
- Podpora prevence stavů vysokých a nízkých hodnot glykémie

Klinické důkazy shromážděné k funkčnosti systému MiniMed 780G potvrzují, že používání systému dětmi, dospívajícími a dospělými jedinci s diabetem vyžadujícím inzulín je bezpečné.

Klinické důkazy také potvrzují, že způsob fungování senzoru Guardian 4 splňuje požadavky na bezpečnou a účinnou integraci s pumpou MiniMed 780G.

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické účinnosti (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) je uveden na webových stránkách <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Dokument SSCP lze vyhledat podle výrobce a názvu prostředku a případně podle kteréhokoli z následujících údajů: model

prostředku, referenční číslo, katalogové číslo nebo základní jedinečné identifikační číslo zdravotnického prostředku (základní identifikátor UDI): 0763000B00012197L.

Rizika a nežádoucí účinky

Rizika spojená s podáváním inzulínu a použitím pumpy

K rizikům spojeným s infuzí inzulínu a možným přerušením podávání inzulínu patří:

- hypoglykémie,
- hyperglykémie,
- diabetická ketoacidóza,
- záchvat,
- kóma,
- smrt.

Rizika související s infuzním setem inzulínové pumpy

Rizika související s infuzním setem inzulínové pumpy jsou:

- lokální infekce,
- podráždění nebo zarudnutí kůže,
- modřiny,
- nepříjemný pocit nebo bolest,
- krvácení,
- podráždění,
- vyrážka,
- okluze, které mohou přerušit výdej inzulínu a vést k hyperglykémii a k diabetické ketoacidóze.

Postupujte podle pokynů v poskytnutých uživatelských příručkách k zavádění infuzních setů a péči o ně. Pokud začne být místo infuze podrážděné nebo zanícené, zlikvidujte infuzní set vhozením do nádoby na ostrý odpad a zaveďte nový infuzní set na jiné místo.

Rizika spojená s použitím senzoru

Rizika spojená s použitím senzoru jsou:

- podráždění kůže a jiné reakce,
- alergická reakce,
- modřiny,
- pocit nepohodlí,
- zarudnutí,
- krvácení,
- bolest,
- vyrážka,
- infekce,
- boule,
- výskyt malé tečky (podobné pize) v místě, kde byla zavedena jehla,
- mdloby v důsledku úzkosti nebo strachu ze zavedení jehly,
- bolestivost nebo citlivost,
- otok v místě zavedení,
- zlomení, rozlomení nebo poškození vlákna senzoru,
- mírné vystříknutí krve při odstranění jehly senzoru,
- zbytkové zarudnutí související s použitím adhezivních přípravků nebo náplastí nebo obojího,
- jizva.

Specifická rizika spojená s použitím senzoru

Nepoužívejte kontinuální monitoraci glukózy při užívání hydroxymočoviny, která je také známá jako hydroxykarbamid. Hydroxymočovina se používá k léčbě určitých onemocnění, jako je například rakovina nebo srpkovitá anémie. Užívání hydroxymočoviny má za následek vyšší hodnoty glukózy změřené senzorem ve srovnání s hodnotami glykémie změřenými glukometrem. Užívání hydroxymočoviny

při současné kontinuální monitoraci glukózy může způsobit hypoglykémii z důvodu nadměrného výdeje inzulínu nebo vést k nepřesným či zmeškaným alarmům a výstrahám, ke zpoždění nebo ukončení senzorem zastaveného výdeje inzulínu a k podstatně vyšším hodnotám glukózy změřeným senzorem uváděným ve zprávách, než jsou skutečné hodnoty glykémie.

Pokud užíváte jakýkoli lék, vždy zkontrolujte v jeho příbalovém letáku, zda neobsahuje jako účinnou látku hydroxymočovinu neboli hydroxykarbamid. Pokud užijete hydroxymočovinu, poraďte se s lékařem. Vypnutím funkce Senzor deaktivujete kontinuální monitoraci glukózy. Další informace uvádí část *Deaktivace funkce senzoru*, str. 172. K ověření hladiny glukózy použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.

Pokud během nošení senzoru užijete lék obsahující acetaminofen neboli paracetamol, poraďte s lékařem, než použijete hodnoty glukózy ze senzoru k rozhodování o léčbě. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, mohou způsobit, že senzor naměří falešně zvýšené hodnoty glukózy. Míra nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu neboli paracetamolu působícího v těle a může se u jednotlivých osob lišit. Falešně zvýšené hodnoty glukózy změřené senzorem mohou způsobit nadměrný výdej inzulínu, což může vést k hypoglykémii. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, zahrnují mimo jiné léky na nachlazení a léky na snížení horečky. Přečtěte si příbalový leták každého užívaného léku a zkontrolujte, zda neobsahuje jako účinnou látku acetaminofen neboli paracetamol. K ověření hladiny glukózy v krvi použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.

Jestliže užijete acetaminofen neboli paracetamol, přestaňte lék užívat, než použijete hodnoty glukózy naměřené senzorem k rozhodování o léčbě. K ověření hladiny glukózy v krvi použijte další hodnoty glykémie naměřené glukometrem. Pokud užijete acetaminofen neboli paracetamol, zatímco je funkce SmartGuard aktivní, naprogramujte si dočasný cíl na dobu až osmi hodin nebo na dobu doporučenou lékařem. Další informace viz *Nastavení dočasného cíle*, str. 199. Po užití acetaminofenu neboli paracetamolu používejte k výpočtu bolusu k jídlu nebo korekčního bolusu po dobu až osmi hodin nebo po dobu doporučenou lékařem hodnoty glykémie namísto hodnot glukózy naměřených senzorem.

Hodnoty GS a GL se mohou navzájem lišit. Pokud příznaky neodpovídají naměřené hodnotě GS, ověřte hodnotu GL pomocí glukometru předtím, než se rozhodnete

změnit léčbu. Jestliže neověříte hodnotu GL glukometrem, když příznaky neodpovídají naměřené hodnotě GS, může dojít k vydání příliš nízkého nebo příliš vysokého množství inzulínu, což může způsobit hypoglykémii nebo hyperglykémii. Pokud naměřené hodnoty GS ani nadále neodpovídají příznakům, poraďte se s lékařem.

U osob ve věku od 2 do 17 let bylo hodnoceno a je schváleno zavedení senzoru zezadu do horní části paže a do hýždí. Nezavádějte senzor na žádné jiné místo.

U osob ve věku od 18 let bylo hodnoceno a je schváleno zavedení senzoru zezadu do horní části paže. Nezavádějte senzor na žádné jiné místo.

Rizika spojená s použitím glukometru

- Aktuální rizika najdete v uživatelské příručce dodané se zařízením.

Rizika spojená s použitím zavaděče

Zavaděč obsahuje malé součásti, které mohou představovat nebezpečí dušení s následkem vážného zranění nebo úmrtí.

Vedlejší účinky zahrnují nepříjemné pocity a podráždění v místě zavedení.

Rizika spojená s použitím systému MiniMed 780G

- hypoglykémie,
- hyperglykémie,
- diabetická ketoacidóza,
- záchvat,
- kóma,
- smrt.

Odstranění a dočasné uskladnění pumpy

Jestliže potřebujete nebo chcete pumpu odstranit, postupujte podle následujících pokynů:

- Poznamenejte si aktuální bazální dávky a použijte funkci Uložit nastavení. Další informace viz *Uložení nastavení, str. 211*.
- Vyjměte baterii. Další informace viz *Skládání pumpy, str. 290*.

- Pokud je pumpa odpojena na méně než jednu hodinu, nemusí být zapotřebí úprava podávání inzulinu. Pokud je pumpa odpojena na více než jednu hodinu, poraďte se s lékařem o náhradním způsobu podávání inzulinu.

Nebezpečné látky

Další informace o materiálech, například o shodě s požadavky nařízení Evropské unie (EU) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), s požadavky směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) a s požadavky dalších programů významných pro environmentální odpovědnost za produkty, lze najít na webových stránkách www.medtronic.com/productstewardship.

Všeobecná varování

Pumpa

- Nepoužívejte pumpu v přítomnosti anestetických směsí, které obsahují oxidující látky, jako je kyslík nebo oxid dusný. Takové prostředí může pumpu poškodit a vést k vážnému zranění.
- Při zadávání hodnoty glykémie změřené glukometrem do pumpy provádějte vždy odběr vzorku krve z prstu. Pro kalibraci jsou použity všechny hodnoty glykémie. Pro zadávání hodnot glykémie do pumpy nepoužívejte vzorky krve z dlaně. Použití vzorků krve z dlaně s funkcí SmartGuard nebylo vyhodnoceno a funkčnost systému při použití takových vzorků krve není známa.
- Hodnoty GS a GL se mohou navzájem lišit. Pokud příznaky neodpovídají naměřené hodnotě GS, ověřte hodnotu GL pomocí glukometru předtím, než se rozhodnete změnit léčbu. Jestliže neověříte hodnotu GL glukometrem, když příznaky neodpovídají naměřené hodnotě GS, může dojít k vydání příliš nízkého nebo příliš vysokého množství inzulinu, což může způsobit hypoglykémii nebo hyperglykémii. Pokud naměřené hodnoty GS ani nadále neodpovídají příznakům, poraďte se s lékařem.
- Při procházení oken nebo nabídek pumpy se nespolehejte pouze na zvukové a vibrační signály pumpy. Spoléhání pouze na zvukové nebo vibrační signály pumpy může vést k nesprávnému výběru nabídky nebo nastavení. Při výběru nabídek a zadávání informací do systému vždy pozorujte displej pumpy.

- Používejte výhradně kompatibilní inzulin U-100, který vám předepsal lékař k použití s infuzní pumpou. Seznam kompatibilních inzulinů uvádí část *Pokyny týkající se inzulinu*, str. 46. Naplnění zásobníku jakýmkoli jiným lékem nebo léčivým přípravkem může vést k vážnému zranění.
- Před přetočením pumpy nebo naplněním hadičky infuzního setu zkontrolujte, že je infuzní set odpojený od těla. Nikdy do pumpy nevkládejte zásobník, pokud je hadička připojená k tělu. Mohlo by dojít k náhodné infuzi inzulinu, což by mohlo způsobit hypoglykémii.
- Nevkládejte zásobník do pumpy dříve, než provedete přetočení pumpy. Mohlo by dojít k náhodné infuzi inzulinu, což by mohlo způsobit hypoglykémii.
- Nepoužívejte inzulinovou pumpu MiniMed 780G ani další zařízení tohoto systému v blízkosti jiných elektrických zařízení, která by mohla způsobit rušení. To se týká i mobilních komunikačních přístrojů, jako jsou mobilní telefony, které nejsou spárovány se systémem MiniMed 780G, navigační systémy GPS, systémy na ochranu proti krádeži a jakákoli elektrická zařízení, jejichž výstupní výkon vysílače je větší než 1 W. Doporučená separační vzdálenost mezi inzulinovou pumpou a běžnými zařízeními vysílajícími RF záření je 30 cm (12 in). Další informace o doporučených separačních vzdálenostech mezi vaší inzulinovou pumpou a běžnými zařízeními vysílajícími RF záření uvádí část *Pokyny a prohlášení výrobce*, str. 348. Použití jiných elektrických zařízení, která mohou narušovat normální činnost systému, je kontraindikováno. Další informace uvádí část *Vystavení magnetickým polím a záření*, str. 42.
- Je-li infuzní set připojen k tělu, nesmíte odšroubovat nebo znovu dotáhnout konektor hadičky na zásobníku. Mohlo by dojít k náhodné infuzi inzulinu, což by mohlo způsobit hypoglykémii.
- Se systémem MiniMed 780G nepoužívejte sety Luer. Používejte pouze zásobníky a infuzní sety MiniMed nebo Medtronic, které jsou specificky určeny pro použití se systémem MiniMed 780G.
- Zásobník a infuzní set MiniMed nebo Medtronic neměňte ani neupravujte. Úprava těchto součástí může vést k vážnému zranění, narušení funkčnosti zařízení a zrušení platnosti záruky.

- Při provádění kontrol hladiny GL nespolehejte pouze na výstrahy, alarmy nebo připomínky pumpy. Nastavte si další připomínky na jiných přístrojích, například na mobilním telefonu.
- Neprovádějte změny nebo úpravy vnitřních součástí RF vysílače nebo antény. Takové změny mohou narušit bezpečný provoz tohoto zařízení.
- Systém MiniMed 780G je schválen pro použití s vysílačem Guardian 4 s bezdrátovou technologií Bluetooth® (MMT-7841). Pokud se ke komunikaci s pumpou použije vysílač, který pro tento účel není schválen, může dojít k poškození součástí systému a naměřené hodnoty GS mohou být nesprávné.
- Používají-li se současně jiná zařízení, která vysílají rádiové vlny, například mobilní telefony, které nejsou spárovány se systémem MiniMed 780G, bezdrátové telefony, přenosné obousměrné vysílačky a bezdrátové sítě, může být komunikace mezi vysílačem a inzulinovou pumpou znemožněna. Toto rušení nezpůsobí odeslání chybných dat ani žádné poškození zařízení. Komunikace se může obnovit po vypnutí těchto jiných zařízení nebo po přemístění z jejich dosahu. Pokud RF rušení pokračuje, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
- Zvláštní bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC): Toto zařízení nošené na těle je určeno k provozování ve vhodných obytných, domácích, veřejných nebo pracovních prostorách, kde jsou přítomna vyzařovaná „E“ (V/m) nebo „H“ (A/m) pole běžných úrovní. Zdroji těchto polí mohou být například tyto technologie: mobilní telefony, které nejsou spárovány se systémem MiniMed 780G, bezdrátové technologie, elektrické otvíráky konzerv, mikrovlnné a indukční trouby. Systém MiniMed 780G generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalován a používán podle dodaných pokynů, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací.
- Činnost systému MiniMed 780G mohou ovlivňovat přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení. Dojde-li k rušení, vzdalte se od RF vysílače.
- Inzulinová pumpa MiniMed 780G může generovat, používat a vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalována a používána podle dodaných pokynů, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací. Pokud inzulinová pumpa

MiniMed 780G způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání, pokuste se odstranit toto rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- zmenšíte vzdálenost mezi vysílačem a inzulinovou pumpou na 1,8 metru (6 stop) nebo méně,
 - zmenšíte vzdálenost mezi glukometrem a inzulinovou pumpou na 1,8 metru (6 stop) nebo méně,
 - zvětšíte vzdálenost mezi vysílačem a zařízením přijímajícím nebo generujícím rušení.
- Bezpečnost systému MiniMed 780G nebyla hodnocena u osob s poruchou funkce ledvin. Osoby s onemocněním ledvin by se měly poradit s lékařem a ve spolupráci s ním určit, zda potenciální přínos léčby pumpou bude větší než rizika.
 - Sledujte případné známky diabetické retinopatie. Při zahájení terapie inzulinovou pumpou může rychlé zlepšení kontroly hladiny glukózy a snížení hodnoty A1c způsobit zhoršení stávající diabetické retinopatie. Použití systému MiniMed 780G je spojeno s rychlým zlepšením kontroly hladiny glukózy. Sledujte případné známky diabetické retinopatie pomocí vyšetření oční sítnice; v nezbytných případech musí lékař nasadit příslušnou léčbu předtím, než bude zahájena léčba inzulinovou pumpou MiniMed 780G.
 - Osoby, které kromě inzulinu užívají i jiné přípravky k léčbě hyperglykémie, by se měly poradit s lékařem.
 - Bezpečnost použití funkcí Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS u pacientů, kteří nemají žádné zkušenosti s pumpou, není známá. Funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS se nesmí použít, pokud nebyly předtím na inzulinové pumpě nastaveny příslušné hodnoty. Hodnoty nastavení inzulinové pumpy zahrnují bazální dávky, sacharidový poměr a citlivost na inzulin. Než použijete funkci Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS, poraďte se s lékařem.
 - Dojde-li k závažné události související s tímto prostředkem, ihned ji nahlaste společnosti Medtronic a místnímu kompetentnímu orgánu. Závažné události mohou zahrnovat úmrtí, dočasné nebo trvalé závažné zhoršení zdravotního stavu nebo závažné ohrožení veřejného zdraví.

- Uživatel musí mít dostatečně dobrý zrak a sluch, aby rozpoznal všechny funkce pumpy, včetně výstrah, alarmů a připomínek. Nerozpoznání výstrahy, alarmu nebo připomínky by mohlo vést k hypoglykemické nebo hyperglykemické příhodě.

Zásobník a infuzní sety

Přečtěte si aktuální varování týkající se zásobníku a infuzního setu v uživatelských příručkách dodaných s konkrétními výrobky.

- Pokud do konektoru hadičky vnikne inzulin nebo jakákoli jiná kapalina, může dojít k dočasnému zablokování větracích otvorů, které pumpě umožňují správně naplnit infuzní set. To může vést k infuzi příliš nízkého nebo příliš vysokého množství inzulinu, což může způsobit hyperglykémii nebo hypoglykémii. Dojde-li k tomu, začněte znovu s novým zásobníkem a infuzním setem.
- Pokud během infuze inzulinu zaznamenate neočekávaně vysokou hodnotu GL nebo zazní-li alarm okluze, zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání infuzního setu či k úniku jeho obsahu.

Pokud si nejste jistí, vyměňte infuzní set pro případ, že došlo k uvolnění, sevření nebo k částečnému ucpání měkké kanyly. Ve spolupráci s lékařem vytvořte plán, jak doplnit rychle působící inzulin v případě, že by došlo k takové události. Zkontrolujte hladinu GL, abyste ověřili, zda bylo podáno správné množství inzulinu.

- Používejte výhradně zásobník a infuzní sety vyrobené nebo distribuované společností Medtronic Diabetes. Pumpa byla podrobena zkouškám funkce při použití s kompatibilními zásobníky a infuzními sety. Bude-li pumpa používána se zásobníky nebo infuzními sety jiných výrobců, společnost Medtronic Diabetes nemůže zaručit její správnou funkci. Společnost Medtronic Diabetes nenes odpovědnost za žádné poškození zdraví nebo nesprávné fungování pumpy, ke kterým může dojít v souvislosti s použitím nekompatibilních součástí.

Senzor a zavaděč

Aktuální varování najdete v uživatelské příručce dodané s přístrojem.

- Nepokoušejte se připojit vysílač, který není kompatibilní se senzorem. Tento senzor je navržen tak, aby fungoval pouze se schválenými vysílači. Připojení senzoru

k vysílači, který není schválený pro použití se senzorem, může vést k poškození součástí.

- Nepoužívejte kontinuální monitoraci glukózy při užívání hydroxymočoviny, která je také známá jako hydroxykarbamid. Hydroxymočovina se používá k léčbě určitých onemocnění, jako je například rakovina a srpkovitá anémie. Užívání hydroxymočoviny má za následek vyšší hodnoty glukózy změřené senzorem ve srovnání s hodnotami glykémie změřenými glukometrem. Užívání hydroxymočoviny při současné kontinuální monitoraci glukózy může způsobit hypoglykémii z důvodu nadměrného výdeje inzulinu nebo vést k nepřesným či zmeškaným alarmům a výstrahám, ke zpoždění nebo ukončení senzorem zastaveného výdeje inzulinu a k podstatně vyšším hodnotám glukózy změřeným senzorem uváděným ve zprávách, než jsou skutečné hodnoty glykémie.

Pokud užíváte jakýkoli lék, vždy zkontrolujte v jeho příbalovém letáku, zda neobsahuje jako léčivou látku hydroxymočovinu neboli hydroxykarbamid. Pokud užijete hydroxymočovinu, poraďte se s lékařem. Vypnutím funkce Senzor deaktivujete kontinuální monitoraci glukózy. Další informace uvádí část *Deaktivace funkce senzoru*, str. 172. K ověření hladiny glukózy použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.

- Pokud během používání senzoru užijete lék obsahující acetaminofen neboli paracetamol, poraďte s lékařem, než použijete hodnoty GS k rozhodování o léčbě. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, mohou způsobit, že senzor naměří falešně zvýšené hodnoty GS. Míra nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu neboli paracetamolu působícího v těle a může se u jednotlivých osob lišit. Falešně zvýšené hodnoty glukózy změřené senzorem mohou způsobit předávkování inzulinem, což může vést k hypoglykémii. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, zahrnují mimo jiné léky na nachlazení a léky na snížení horečky. Přečtěte si příbalový leták každého užívaného léku a zkontrolujte, zda neobsahuje jako účinnou látku acetaminofen neboli paracetamol. K ověření hladiny glukózy použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.
- Jestliže užíváte acetaminofen neboli paracetamol, přestaňte tento lék užívat, než použijete změřené hodnoty GS k rozhodování o léčbě. K ověření hladiny glukózy použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem. Pokud užijete acetaminofen neboli paracetamol, zatímco je funkce SmartGuard aktivní,

naprogramujte dočasný cíl na dobu až osmi hodin nebo na dobu doporučenou lékařem. Další informace uvádí část *Nastavení dočasného cíle, str. 199*. Po užití acetaminofenu neboli paracetamolu používejte k výpočtu bolusu k jídlu nebo korekčního bolusu po dobu až osmi hodin nebo po dobu doporučenou lékařem hodnoty GL namísto hodnot GS.

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda není obal poškozený. Pokud obal není otevřený nebo poškozený, jsou senzory sterilní a apyrogenní. Pokud je obal senzoru otevřený nebo poškozený, ihned senzor vyhodte do nádoby na ostrý odpad. Použití nesterilního senzoru může způsobit infekci v místě zavedení.
- Pokyny k použití zavaděče One-press (MMT-7512) jsou odlišné než u jiných pomůcek pro zavádění od společnosti Medtronic. Nedodržení pokynů nebo použití jiného zavaděče může mít za následek nesprávné zavedení, bolestivost nebo poranění.
- Ověřte, že je senzor správně umístěn v zavaděči, abyste předešli nesprávnému zavedení, bolestivosti nebo menšímu zranění.
- Nedovolte, aby si děti dávaly do úst malé součásti. Tento výrobek je nebezpečný pro malé děti (nebezpečí udušení malými součástmi).
- Odborný zdravotnický personál a ošetřovatelé:
 - Při zavádění senzoru mějte vždy navlečené rukavice. K senzoru je připojena zatažitelná jehla. Může dojít k nepatrnému krvácení.
 - Před odstraněním krytu s jehlou ze senzoru zakryjte senzor sterilní gázou.
- Po zavedení senzoru vyhodte kryt s jehlou do nádoby na ostrý odpad, abyste předešli náhodnému poranění jehlou.
- Sledujte, zda místo zavedení nekrvácí (pod nebo nad senzorem anebo v jeho okolí). Dojde-li ke krvácení, proveďte následující opatření:
 1. Přiložte na senzor sterilní gázu nebo čistou roušku a přidržujte ji pod stejným tlakem po dobu až tří minut. Při použití nesterilní gázy může dojít k lokální infekci.

2. Pokud se krvácení zastaví, připojte k senzoru vysílač. Pokud krvácení neustane, nepřipojujte k senzoru vysílač, protože do konektoru vysílače by mohla vniknout krev a tento přístroj poškodit.
- Pokud krvácení nepřestává, je příliš bolestivé nebo nepříjemné nebo je v plastové základně senzoru jasně viditelná krev, postupujte následovně:
 1. Odstraňte senzor a pak aplikujte stálý tlak až do zástavy krvácení. Zlikvidujte senzor vhozením do nádoby na ostrý odpad.
 2. Zkontrolujte, zda místo není zarudlé, bolestivé, citlivé, podrážděné či zanícené nebo zda nekrvácí. Místo ošetřete podle pokynů lékaře.
 3. Zavedte nový senzor na jiném místě.
 - Pokud senzor zavádíte jiné osobě, nasadte si rukavice, abyste zabránili kontaktu s krví pacienta. Může dojít k nepatrnému krvácení. Kontakt s krví pacienta může způsobit infekci.
 - Nikdy nemiřte naplněným zavaděčem na žádnou část těla, kde nemá dojít k zavedení. Náhodné stisknutí tlačítka může způsobit, že jehla zapíchne senzor na nežádoucí místo a způsobí drobné poranění.
 - Bezpečnost použití senzoru u kriticky nemocných pacientů není známá. Použití senzoru u kriticky nemocných pacientů se nedoporučuje.

Vysílač

Přečtěte si aktuální varování týkající se použití vysílače v uživatelské příručce dodané s tímto přístrojem.

Nedovolte, aby si děti dávaly do úst malé součásti. Tento výrobek je nebezpečný pro malé děti (nebezpečí udušení malými součástmi).

Glukometr

Aktuální varování najdete v uživatelské příručce dodané s přístrojem.

Při zadávání hodnoty glykémie naměřené glukometrem do pumpy provádějte vždy odběr vzorku krve z prstu. Pro kalibraci jsou použity všechny hodnoty glykémie. Pro zadávání hodnot glykémie do pumpy nepoužívejte vzorek krve z dlaně. Použití vzorků

z dlaně s funkcí SmartGuard nebylo vyhodnoceno a funkční charakteristiky systému při použití takových vzorků krve nejsou známé.

Vystavení magnetickým polím a záření

- Nevystavujte pumpu, vysílač ani senzor působení přístrojů ke snímkování magnetickou rezonancí (MRI), zařízení pro diatermii ani jiných zařízení, která vytvářejí silná magnetická pole (například rentgenům, CT skenerům ani zdrojům jiných typů radiace). Silná magnetická pole mohou způsobit chybnou funkci systému a vést k vážnému zranění. Je-li pumpa vystavena silnému magnetickému poli, dále ji nepoužívejte a kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic, který vám poskytne pomoc.

Magnetická pole a přímý kontakt s magnety mohou ovlivnit přesné fungování systému, což může vést ke zdravotním rizikům, jako je například hypoglykémie nebo hyperglykémie.

- Před vstupem do místnosti, kde se nalézá rentgen, zařízení pro magnetickou rezonanci, přístroj pro diatermii nebo CT skener, vždy sejměte pumpu, senzor, vysílač i glukometr. Magnetická pole a záření v bezprostřední blízkosti těchto zařízení mohou způsobit poruchu funkce přístrojů nebo mohou poškodit tu část pumpy, která řídí výdej inzulínu, což může způsobit předávkování inzulínem a závažnou hypoglykémii.
- Nevystavujte pumpu působení magnetů, jako jsou například pouzdra na pumpu, která mají magnetickou sponu. Magnet může rušit činnost motoru uvnitř pumpy. Poškození motoru může způsobit chybnou funkci přístroje a vést k závažnému poranění.
- Pumpa ani vysílač nesmí projít rentgenovým skenerem. Radiace může způsobit poruchu součástí pumpy, které řídí výdej inzulínu, což může způsobit předávkování inzulínu a závažnou hypoglykémii.

Před vyšetřením přístrojem pro celotělové snímkování vždy sejměte všechny součásti systému, tj. pumpu, senzor, vysílač a senzor. Aby nebylo nutné odstranit celý systém, podle potřeby požádejte o alternativní způsob vyšetření.

- Při cestování mějte u sebe zdravotní pohotovostní kartu dodanou spolu se zařízením. Zdravotní pohotovostní karta obsahuje důležité informace o bezpečnostních systémech na letištích a použití pumpy na palubě letadla.

Nedodržení pokynů uvedených na zdravotní pohotovostní kartě může vést k závažnému zranění.

Všeobecná bezpečnostní opatření

Pumpa neupozorňuje uživatele na únik obsahu z infuzního setu ani na znehodnocení inzulinu. Je-li hodnota GL příliš vysoká, zkontrolujte pumpu a infuzní set, abyste ověřili, že je podáváno požadované množství inzulinu.

Kontrolujte, zda nedochází k nežádoucím reakcím na místech, kde je pumpa v kontaktu s kůží. Tyto reakce zahrnují zarudnutí, otok, podráždění, senzibilizaci (vznik přecitlivělosti), vyrážku a jiné alergické reakce. Nedovolte, aby se pumpa dotýkala poraněné pokožky, protože materiály pumpy byly posuzovány pouze pro bezpečný kontakt s neporušenou pokožkou.



Poznámka: Pokud vám pumpa upadne, je nutné, abyste po dobu následujících čtyř hodin sledovali svou hladinu glukózy.

Odolnost proti vodě

- Pumpa je vodotěsná v době výroby a pokud jsou do ní správně zasunuty zásobník a hadička. Je chráněna před působením vody při ponoření do hloubky až 2,4 metru (8 stop) po dobu až 30 minut.
- Pokud pumpa upadne, narazí na tvrdý předmět nebo se jinak poškodí, může dojít k narušení vodotěsnosti vnějšího pouzdra pumpy. Pokud pumpa upadla nebo pokud máte podezření, že by mohla být poškozena, před kontaktem s vodou pumpu pečlivě prohlédněte a ověřte, že není prasklá.
- Toto hodnocení vodotěsnosti platí pouze pro pumpu.
- Pokud do pumpy vnikla voda nebo jestliže zpozorujete jakékoli jiné nesprávné fungování pumpy, zkontrolujte hladinu GL a případnou vysokou GL upravte podle potřeby pomocí alternativního zdroje inzulinu. Požádejte o další pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic a poradte se s lékařem, jak postupovat při vysoké nebo nízké hladině GL nebo pokud máte jakékoli jiné otázky týkající se léčby.

Elektrostatický výboj

- Velmi silný elektrostatický výboj (ESD) může způsobit resetování softwaru pumpy a vyvolat alarm Chyba pumpy. Po vymazání alarmu zkontrolujte, zda je v pumpě nastaveno správné datum a čas a zda jsou všechna ostatní nastavení naprogramována na požadované hodnoty. Po resetu pumpy může být funkce SmartGuard nedostupná po dobu pěti hodin, aby bylo možné aktualizovat aktivní inzulin.
- Další informace o alarmech pumpy uvádí část *Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy, str. 297*. S veškerými problémy se zadáváním nastavení pumpy se obračejte na místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Extrémní teploty

Působením vysokých teplot se zařízení může poškodit. Zamezte následujícím situacím:

- Skladování pumpy při teplotách nad 50 °C (122 °F) nebo pod -20 °C (-4 °F).
- Používání pumpy při teplotách nad 40 °C (104 °F) nebo pod 5 °C (41 °F).
- Roztoky inzulínu mrznou při teplotách okolo 0 °C (32 °F) a rozkládají se při teplotách vyšších než 37 °C (98,6 °F). V chladném počasí noste pumpu blízko těla a zakryjte ji teplým oblečením. V teplém prostředí proveďte taková opatření, abyste pumpu a inzulin uchovali v chladu.
- Pumpu nevystavujte páře, nesterilizujte ji, a to ani v autoklávu, ani ji jinak nevystavujte horku.

Přípravky pro péči o pokožku

Některé přípravky pro péči o pokožku, jako jsou například pleťová mléka, opalovací krémy a repelenty proti hmyzu, mohou poškozovat plasty obsažené v pouzdře pumpy. Po použití přípravků pro péči o pokožku si před manipulací s pumpou umyjte ruce. Pokud se jakýkoli přípravek pro péči o pokožku dostane do styku s pumpou, co nejdříve jej setřete navlhčeným hadříkem a jemným mýdlem. Pokyny k čištění pumpy jsou uvedeny v části *Čištění pumpy, str. 289*.

Infuzní sety a místa aplikace, senzor, vysílač a glukometr

Všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny týkající se těchto zařízení jsou uvedena v uživatelské příručce k příslušnému zařízení. Nebudete-li postupovat podle uživatelské příručky k příslušnému zařízení, může dojít k menšímu zranění nebo k poškození tohoto zařízení.

Nežádoucí účinky

Přečtěte si informace o nežádoucích reakcích spojených s použitím senzoru, které jsou uvedeny v uživatelské příručce k senzoru. Nebudete-li postupovat podle uživatelské příručky k senzoru, může dojít k menšímu zranění nebo k poškození senzoru.

Bezpečnostní opatření

Systém inzulinové pumpy MiniMed 780G je vybaven bezpečnostními funkcemi, které pomáhají zajistit bezpečnost systému a dat. Tyto bezpečnostní funkce v systému inzulinové pumpy jsou nastaveny výrobcem a při dodání inzulinové pumpy jsou připraveny k použití. Například pokud pumpa komunikuje s jinými zařízeními v systému, jako je vysílač, glukometr nebo kompatibilní mobilní zřízení, jsou odesílaná a přijímaná data šifrovaná a chráněná cyklickými redundantními kontrolami. To pomáhá bránit jiným osobám zobrazovat systémová data nebo zasahovat do léčby inzulinovou pumpou.

Aby byl systém v bezpečí, postupujte podle následujících pokynů:

- Nenechávejte inzulinovou pumpu nebo spárovaná zařízení bez dozoru.
- Pumpu, vysílač ani sériové číslo glukometru s nikým nesdílejte.
- Nepřipojujte pumpu k zařízením jiných výrobců neschváleným společností Medtronic.
- Nepoužívejte k ovládání systému software neschválený společností Medtronic.
- Pozorně sledujte oznámení, alarmy a výstrahy pumpy, protože mohou znamenat, že se někdo jiný zkouší k pumpě připojit nebo zasahovat do její činnosti.
- Vždy, když nepoužíváte Blue Adapter, odpojte jej od počítače.
- Používejte správné zabezpečovací postupy a antivirový software a udržujte počítačový software aktuální.

- Informace o tom, jak zachovat bezpečnost kompatibilních mobilních zařízení při použití se zařízeními od společnosti Medtronic, naleznete v uživatelské příručce k aplikaci MiniMed Mobile.

Pumpa komunikuje pouze se spárovanými zařízeními. Krátká doba potřebná ke spárování pumpy s ostatními zařízeními je z hlediska bezpečnosti kritická. Během této doby se s pumpou může spárovat nežádoucí zařízení. I když společnost Medtronic zabudovala do systému bezpečnostní funkce, aby tomuto riziku zabránila, vždy dodržujte následující pokyny, abyste byl systém během párování v bezpečí:

- Párování vysílače, glukometru nebo kompatibilního mobilního přístroje s pumpou provádějte v dostatečné vzdálenosti od jiných osob a zařízení.
- Po úspěšném spárování vysílače s pumpou přestane blikat zelená kontrolka LED na vysílači. Pokud zelená kontrolka LED na vysílači stále bliká i několik minut (nebo déle) po úspěšném spárování, mohlo dojít ke spárování s nežádoucím přístrojem. V části *Zrušení spárování vysílače s pumpou, str. 293* najdete pokyny k vymazání vysílače z pumpy; poté ji znovu spárujte podle příslušného postupu.
- Po spárování glukometru nebo kompatibilního mobilního přístroje s pumpou se ujistěte, že glukometr nebo kompatibilní mobilní přístroj ukazuje, že párování bylo úspěšné.

Jestliže budete mít příznaky závažné hypoglykémie nebo diabetické ketoacidózy nebo jestliže máte podezření, že se nečekaně změnila nastavení inzulínové pumpy nebo výdej inzulínu, poraďte se s lékařem.

Pokud máte obavu, že se k zařízení někdo jiný pokouší připojit nebo zasahovat do jeho činnosti, přestaňte jej používat a ihned kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Pokyny týkající se inzulínu



VAROVÁNÍ: Během nácviku zacházení se systémem nevkládejte do pumpy zásobník naplněný inzulínem ani nepřipojujte infuzní set k tělu. Mohlo by dojít k nezamýšlené infuzi inzulínu, která by mohla způsobit hypoglykémii. Léčbu inzulínem zahajte pouze na pokyn lékaře.

Systém MiniMed 780G byl hodnocen s použitím a je určen k použití s následujícími kompatibilními inzulinami U-100:

- U-100 Admelog^{TM*}
- U-100 Fiasp^{TM*}
- U-100 Humalog^{TM*}
- U-100 inzulin aspart
- U-100 inzulin aspart Sanofi^{TM*}
- U-100 inzulin lispro
- U-100 inzulin lispro Sanofi^{TM*}
- U-100 Lyumjev^{TM*}
- U-100 NovoLog^{TM*}
- U-100 NovoRapid^{TM*}
- U-100 Trurapi^{TM*}
- U-100 Truvelog^{TM*}

Použití žádného jiného inzulinu se systémem MiniMed 780G nebylo testováno a je v kombinaci s ním kontraindikováno.



VAROVÁNÍ: Se systémem MiniMed 780G používejte výhradně některý z kompatibilních inzulinů U-100, uvedených v této části, který vám předepsal lékař. Použití nesprávného typu inzulinu nebo inzulinu s vyšší nebo nižší koncentrací může mít za následek nadměrný nebo nedostatečný výdej inzulinu, který může vést k hypoglykémii nebo k hyperglykémii. Poradte se s lékařem o typu inzulinu, který je vhodný k použití s inzulinovou pumpou.

Spotřební materiál

Pumpa používá při výdeji inzulinu jednorázové zásobníky a infuzní sety MiniMed a Medtronic, které jsou určeny k jednomu použití.



VAROVÁNÍ: Používejte výhradně zásobník a infuzní sety vyrobené nebo distribuované společností Medtronic Diabetes. Za účelem zajištění ochrany uživatele byla pumpa podrobena rozsáhlým zkouškám, které potvrdily její správnou funkci při použití se zásobníky a infuzními sety vyrobenými nebo distribuovanými společností Medtronic Diabetes. Společnost Medtronic Diabetes nemůže zaručit správnou funkci, bude-li pumpa používána se zásobníky nebo infuzními sety jiných výrobců, a proto není společnost Medtronic Diabetes zodpovědná za žádné poškození zdraví nebo nesprávné fungování pumpy, ke kterým může dojít v souvislosti s takovým použitím.

- **Zásobníky** – Pokud používáte infuzní set Medtronic Extended, používejte zásobník Medtronic Extended MMT-342 o objemu 3,0 ml (300 jednotek). Jinak používejte zásobník MiniMed MMT-332A o objemu 3,0 ml (300 jednotek) nebo MMT-326A o objemu 1,8 ml (180 jednotek).
- **Infuzní sety** – obraťte se na lékaře, aby vám pomohl při výběru infuzního setu od společnosti Medtronic Diabetes. Výměnu infuzního setu provádějte na základě údajů o délce používání, které jsou uvedeny v uživatelské příručce k infuznímu setu.

Kompatibilní infuzní sety jsou uvedeny v následující tabulce. Čísla MMT se mohou změnit, pokud budou dostupné další kompatibilní infuzní sety.



Poznámka: Čísla MMT infuzních setů, která obsahují písmeno A (jako například MMT-396A, MMT-396-AT), jsou kompatibilní se systémem pumpy. Čísla MMT infuzních setů, která neobsahují písmeno A, již nejsou kompatibilní se systémem pumpy.

Typ	Číslo MMT
Infuzní set MiniMed Mio Advance	MMT-213A, MMT-242A, MMT-243A, MMT-244A
Infuzní set MiniMed Silhouette	MMT-368A, MMT-377A, MMT-378A, MMT-381A, MMT-382A, MMT-383A, MMT-384A

Typ	Číslo MMT
Infuzní set MiniMed Quick-set	MMT-386A, MMT-387A, MMT-394A, MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A
Infuzní set Medtronic Extended	MMT-431A, MMT-432A, MMT-441A, MMT-442A
Infuzní set MiniMed Sure-T	MMT-862A, MMT-864A, MMT-866A, MMT-874A, MMT-876A, MMT-884A, MMT-886A
Infuzní set MiniMed Mio 30	MMT-905A, MMT-906A
Infuzní set MiniMed Mio	MMT-943A, MMT-975A



Poznámka: Infuzní sety Medtronic Extended jsou k dispozici v různých velikostech balení, z nichž každé je označeno specifickou příponou, např. A, AH, AJ, AG a AK. Všechna balení infuzních setů Medtronic Extended jsou kompatibilní se systémem pumpy MiniMed 780G.

Jiné infuzní sety mají označení končící příponu „AT“, která také označuje odlišnou velikost balení; jsou rovněž kompatibilní se systémem pumpy MiniMed 780G.

Jiná zařízení v systému MiniMed 780G

- **Glukometr Accu-Chek Guide Link**–tento glukometr odesílá změřené hodnoty GL přímo do pumpy.
- **Vysílač Guardian 4 (MMT-7841)**–vysílač se spáruje s pumpou, shromažďuje data naměřená senzorem a bezdrátově je odesílá do monitorovacích zařízení. Jedná se o zařízení, které je nutné pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM).
- **Senzor Guardian 4 (MMT-7040)**–tento senzor je jednorázové zařízení (tj. na jedno použití) zaváděné těsně pod kůži, kde měří hladinu glukózy v intersticiální tekutině. Jedná se o zařízení, které je nutné pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM). Glukózový senzor Guardian 4 je jediný senzor, který je kompatibilní s vysílačem Guardian 4. Senzor vyměňujte v závislosti na délce používání senzoru, která je uvedena v uživatelské příručce k senzoru, nebo při zobrazení výstrahy Vyměnit senzor na pumpě.

Volitelné doplňky

Spolu se systémem MiniMed 780G lze používat následující volitelné doplňky.

- **Spona na pumpu**—spona na pumpu se připevňuje k pásku a lze ji použít k otevíření oddílu pro baterii.
- **Svorka Activity guard**—svorka Activity guard pomáhá chránit zásobník před otočením nebo uvolněním z pumpy během tělesné aktivity.
- **Aplikace MiniMed Mobile (MMT-6101 pro Android nebo MMT-6102 pro iOS)**—aplikace umožňuje sekundární zobrazování údajů z inzulínové pumpy a odesílá data ze systému do softwaru CareLink. Aplikace dokáže zjistit, zda jsou pro pumpu k dispozici vhodné a dostupné aktualizace softwaru. Funkce Aktualizace pumpy v aplikaci umožňuje aktualizovat software pumpy na dálku. Aplikaci lze nainstalovat na více mobilních zařízení, ale s pumpou lze v daném okamžiku spárovat vždy jen jedno mobilní zařízení.
- **Aplikace CareLink Connect (MMT-6111 pro Android nebo MMT-6112 pro iOS)**—aplikaci lze stáhnout do kompatibilních mobilních zařízení z obchodu s aplikacemi. Pokyny k nastavení aplikace a k jejímu použití najdete v uživatelské příručce k aplikaci. Tato volitelná aplikace je dostupná pro partnery v péči. Umožňuje jim zobrazovat údaje o pacientově terapii a dostávat upozornění, pokud pacient obdrží vybrané výstrahy. Tato aplikace nenahrazuje zobrazení dat z inzulínové pumpy v reálném čase na primárním zobrazovacím zařízení. Všechna rozhodnutí o terapii musí být založena na údajích z primárního zobrazovacího zařízení. Informace o podporovaných přístrojích a operačních systémech vám poskytnou místní webové stránky společnosti Medtronic Diabetes.
- **Blue Adapter**—Blue Adapter odesílá data ze systému do softwaru CareLink prostřednictvím portu USB na počítači. Nastavení a použití adaptéru Blue Adapter popisuje uživatelská příručka k softwaru CareLink.

2



Přehled systému

2 Přehled systému

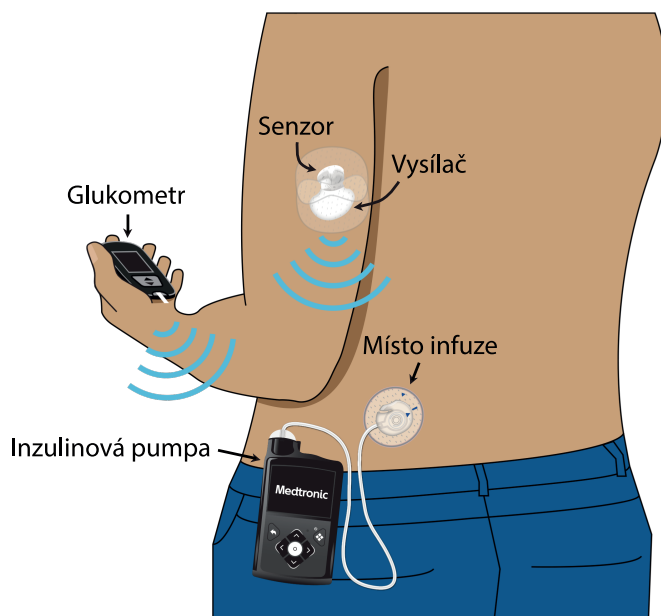
V této kapitole se seznámíte se součástmi systému a s některými důležitými pojmy a terminologií, kterým při používání systému potřebujete rozumět.

Z jakých součástí se skládá systém MiniMed 780G?

Hlavní součásti systému jsou následující:

- **Pumpa MiniMed 780G**—pumpa dodává do vašeho těla inzulin prostřednictvím infuzního setu na základě nastavení poskytnutého vaším lékařem.
- **Infuzní sety**—infuzní set je připojen k pumpě i k vašemu tělu. Přenáší inzulin vytlačený pumpou a dodává jej do těla.
- **Zásobníky**—zásobník se plní inzulinem a vkládá se do pumpy, aby mohla dodávat do těla inzulin prostřednictvím infuzního setu.
- **Senzor a vysílač**—senzor měří hladinu glukózy v tekutině pod kůží a komunikuje s pumpou prostřednictvím bezdrátového připojení. Senzor je součástí systému pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM).
- **Glukometr Accu-Chek Guide Link**—tento glukometr se používá k měření koncentrace glukózy v krvi (glykémie). Glukometr odesílá tyto informace o glykémii (GL) do pumpy prostřednictvím bezdrátového připojení. Toto zařízení nemusí být dostupné ve všech zemích.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá pumpa, glukometr, senzor a vysílač a způsob jejich nošení na těle. Obrázek uvedený v kapitole 3 znázorňuje další podrobnosti o infuzním setu a zásobníku.



Režimy

Pumpa pracuje ve dvou různých režimech: v ručním režimu a režimu SmartGuard (nazývaném také funkce SmartGuard).

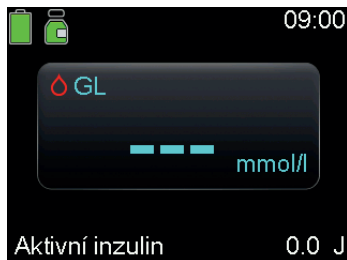
Při prvním použití je inzulínová pumpa MiniMed 780G nastavena na ruční režim.

Ruční režim se vztahuje ke skupině funkcí, které vyžadují vaši součinnost při podávání bolusů k jídlu a korekci hladiny glukózy. Ruční režim můžete používat se systémem CGM nebo bez něj. Při použití systému CGM v ručním režimu můžete sledovat trendy hladiny glukózy naměřené senzorem, přijímat výstrahy týkající se nízké a vysoké hladiny glukózy naměřené senzorem a pozastavit výdej inzulínu na základě vašich nastavení.

Po několika dnech používání v ručním režimu a na pokyn lékaře můžete používat režim SmartGuard. Pumpa v režimu SmartGuard automaticky upravuje a vydává bazální inzulín a může také vydávat automatické korekční bolusy, které upravují hladinu glukózy na cílovou hodnotu GS. Pro účely podání bolusu k jídlu budete nadále muset zadávat množství zkonsumovaných sacharidů.

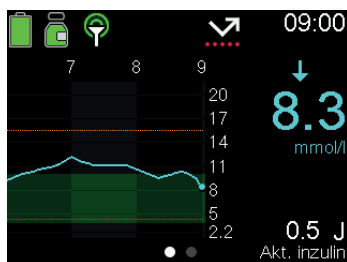
Následující tabulky uvádějí hlavní funkce ručního režimu a režimu SmartGuard. Podrobné informace o každém tématu jsou uvedeny v této příručce.

Ruční režim bez CGM



Výdej bolusu	Výdej bazálu	Zastavení
- Funkce Bolus Wizard vy- počítává bolus na základě vašich nastavení - Pro výdej korekčního bolusu je nutné za- dat hodnotu glyké- mie (GL) změřenou glukometrem - Pro výdej bolusu k jídlu je nutné zadat sacharidy - Ruční bolus - Je nutné zadat počet jednotek inzulinu na pokrytí jídla, vysoké GL nebo obojího	- Naprogramované nasta- vení výdeje bazálu - Dočasnou bazální dávku lze použít k přechodné- mu zvýšení nebo snížení výdeje bazálního inzulinu	- Zastavit všech. výdej - Tuto možnost pou- žijte k zastavení veš- kerého výdeje inzuli- nu

Ruční režim s CGM



Výdej bolusu	Výdej bazálu	Zastavení
Stejně jako ruční režim bez CGM	Stejně jako ruční režim bez CGM	- Zastavit všech. výdej - Stejně jako ruční režim bez CGM - Zastavit před níž. GS - Zastaví výdej inzulinu a vydá výstrahu na základě vašich nastavení - Zastavit při níž. GS - Zastaví výdej inzulinu a vydá výstrahu na základě vašich nastavení

SmartGuard



Výdej bolusu	Výdej bazálu	Zastavení
- Funkce bolusu SmartGuard vydává bolusový inzulin na základě hodnot glukózy naměřených senzorem (GS) a zadaných množství sacharidů - Když se hodnota glukózy změřená senzorem (GS) nezobrazí v okně Bolus, může být vyžadována	- Pumpa automaticky vydá bazální inzulin na základě poslední potřeby výdeje inzulinu, hodnot glukózy naměřených senzorem (GS) a cílové hladiny glukózy - Dočasný cíl lze nastavit, když je potřeba méně inzulinu, např. při cvičení	- Zastavit všech. výdej - Stejně jako ruční režim bez CGM

Výdej bolusu	Výdej bazálu	Zastavení
hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem - Velikost bolusu nelze upravit - Pumpa může automaticky vydat bolus v režimu Automatické korekce, aby se maximalizoval čas v rozsahu		

Nastavení výdeje

Tabulka nastavení výdeje popisuje, zda se jednotlivá nastavení vztahují na funkci SmartGuard a ruční režim. Před změnou nastavení výdeje se poraďte se svým lékařem.

Nastavení výdeje	Ovlivňuje terapii SmartGuard	Ovlivňuje ruční režim
Doba aktivního inzulínu	Ano	Ano
Bazální profil a bazální dávky	Ne	Ano
Cílová GL ve funkci Bolus Wizard	Ne	Ano
Přírůstek bolusu	Ne	Ano
Rychlost bolusu	Ano	Ano
Sacharidový poměr	Ano	Ano
Kombinovaný/rozložený bolus	Ne	Ano
Citlivost na inzulín	Ne	Ano
Max. bazál	Ne	Ano
Max. bolus	Ne	Ano
Přednastav. bolus	Ne	Ano
Přednastavený doč. bazál	Ne	Ano

3

3

Základní informace o pumpě

Tato kapitola obsahuje informace o základních funkcích, tlačítkách a oknech inzulinové pumpy MiniMed 780G.



UPOZORNĚNÍ: K stisknutí tlačítek na pumpě nepoužívejte ostré předměty. Použití ostrých předmětů může pumpu poškodit.

Použití tlačítek



Následující tabulka uvádí popis kontrolky a způsob použití tlačítek na pumpě.

Položka	Popis
①	Stisknutí tlačítka  ze základního okna zobrazí okno Nabídka, případně vybere zvýrazněnou možnost nabídky.
②	Stisknutím tlačítka  nebo  lze rolovat nahoru a dolů, zvýraznit položku v okně a zvýšit nebo snížit hodnotu nastavení. Stisknutím tlačítka  nebo  se lze pohybovat doleva a doprava v určitých oknech a zvýraznit ikony v okně Nabídka.
③	Stisknutím tlačítka  se vstupuje do okna Graf. Stisknutí a podržení tlačítka  přepne pumpu do spánkového režimu.
④	Stisknutí tlačítka  umožňuje návrat do předcházejícího okna. Stisknutí a podržení tlačítka  umožňuje návrat do základního okna.
⑤	Když pumpa vydá alarm nebo výstrahu, kontrolka  bliká. Kontrolka není viditelná, pokud neblinká.

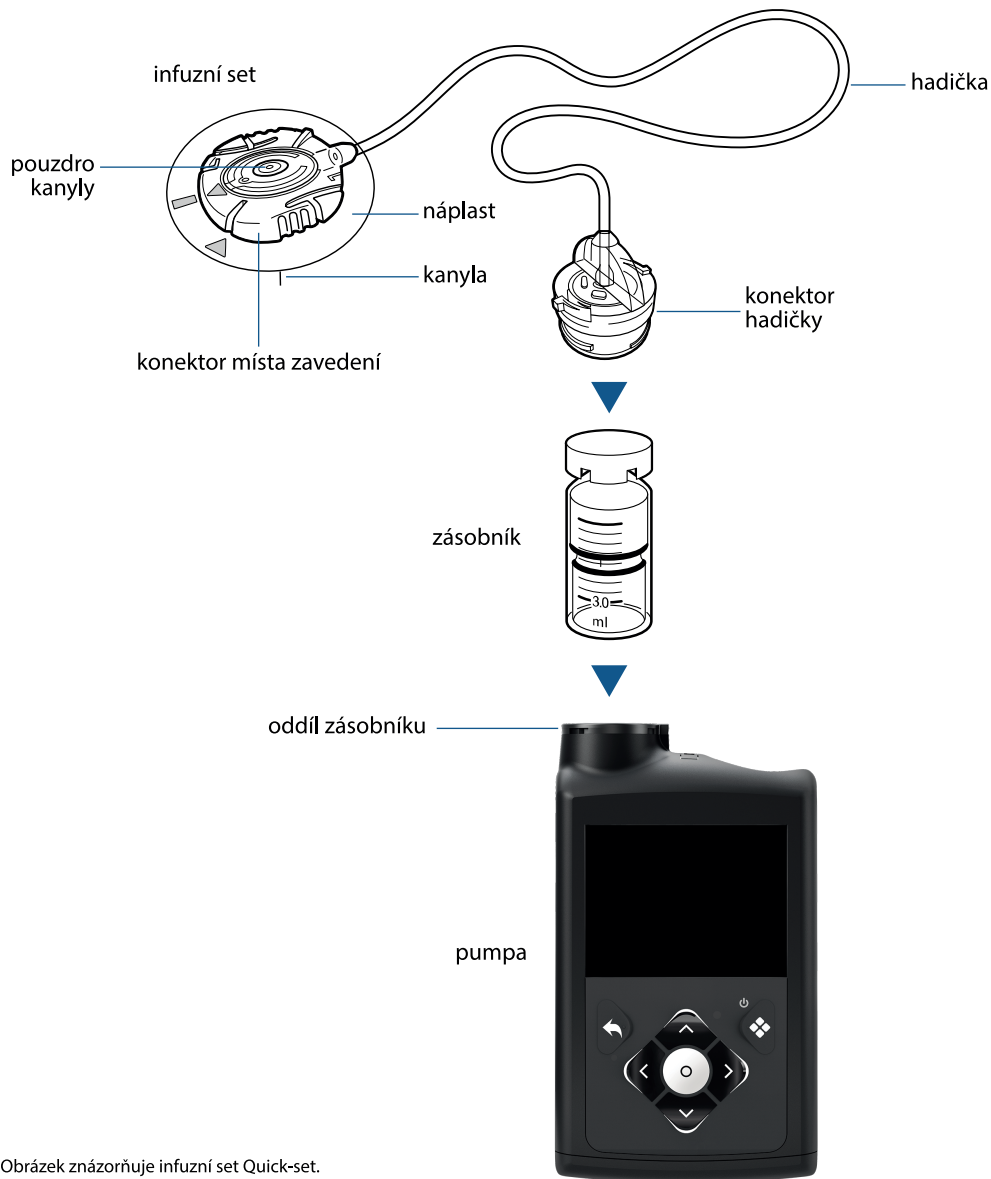
Spánkový režim

Pokud není prováděna žádná činnost po dobu specifikovanou v nastavení Podsvícení, displej pumpy zhasne. Dvě minuty po zhasnutí displeje přejde pumpa do spánkového režimu, aby se šetřila energie baterie. Spánkový režim nemá vliv na výdej inzulinu.

Stisknutím kteréhokoli tlačítka pumpu aktivujete. Stisknutím a podržením tlačítka ❖ po dobu dvou sekund pumpu ručně přepnete do spánkového režimu.

Aplikační systém pumpy

Následující ilustrace ukazuje součásti aplikačního systému pumpy, včetně infuzního setu*, zásobníku a pumpy.



* Obrázek znázorňuje infuzní set Quick-set.

Infuzní set

Infuzní set se skládá z následujících součástí:

- Hadička, která vede inzulin ze zásobníku do těla.
- Konektor hadičky, který se připojuje k zásobníku.
- Zaváděcí díl, který slouží k připojení k tělu.

- Kanyla je malá ohebná trubička, která se zavádí do těla. Některé infuzní sety používají místo kanyly malou jehlu.
- Infuzní set drží na místě náplast.

Infuzní set vyměňujte podle pokynů v uživatelské příručce, která byla dodána spolu s infuzním setem.

Zásobník

Zásobník slouží ke skladování vydávaného inzulinu a vkládá se do oddílu zásobníku v pumpě.

Pumpa

Dole v oddílu zásobníku se nachází píst, který se pohybuje ode dna zásobníku vzhůru a vytlačuje inzulin do hadičky a skrz kanylu do těla.

Pumpa vydává malé dávky inzulinu. Nejmenší dávka inzulinu je 0,025 jednotky. Při každém vložení nově naplněného zásobníku do oddílu zásobníku se musí provést přetočení pístu uvnitř pumpy.

Vložení baterie

Pumpa vyžaduje jednu novou baterii AA (1,5 V). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, použijte novou lithiovou baterii AA (FR6). Do pumpy lze vložit i alkalickou baterii AA (LR6) nebo plně nabitou NiMH (HR6) baterii AA s možností dobíjení.

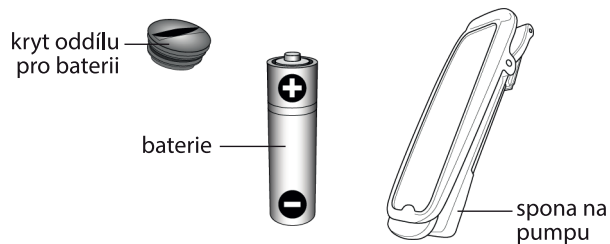


UPOZORNĚNÍ: V pumpě nepoužívejte zinko-uhlíkové baterie. Použití zinko-uhlíkových baterií není kompatibilní s pumpou a může způsobit, že pumpa bude hlásit nesprávnou úroveň nabití baterií.



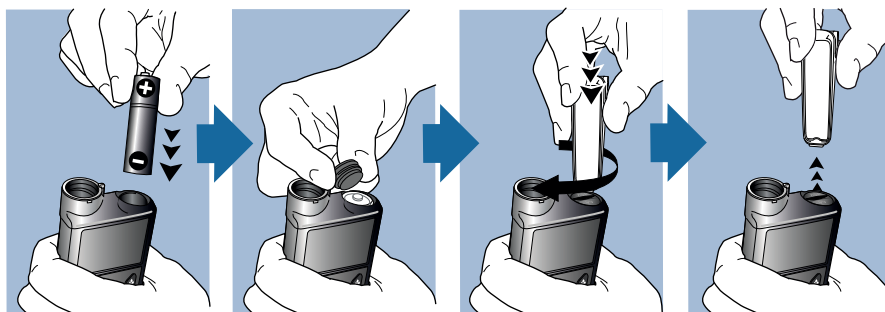
Poznámka: Nepoužívejte studené baterie, protože životnost baterie se může nesprávně zobrazit jako nízká. Studené baterie nechejte před vložením do pumpy zahřát na pokojovou teplotu.

Kryt oddílu pro baterii se nachází v balení pumpy s příslušenstvím. Používejte pouze kryt oddílu pro baterii dodaný společně s pumpou.



Postup vložení baterie:

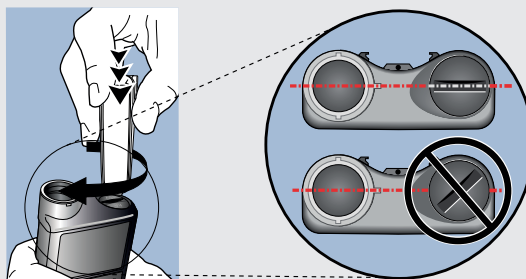
1. Vložte novou nebo plně nabitou baterii typu AA. Baterii musíte vložit záporným koncem (–) napřed.



2. Umístěte kryt baterie na pumpu. K utažení krytu lze použít spodní hranu spony na pumpu nebo minci.



UPOZORNĚNÍ: Kryt oddílu pro baterii neutahujte nadměrně nebo nedostatečně. Nadměrné utažení krytu oddílu pro baterii může poškodit pouzdro pumpy. Nedostatečné utažení krytu oddílu pro baterii může bránit detekci nové baterie. Otočte krytem oddílu pro baterii ve směru hodinových ručiček, dokud nebude drážka na krytu vodorovně zarovnaná s hranou pouzdra pumpy (jak je zobrazeno v následujícím příkladu).



Po prvním vložení baterie do pumpy se spustí průvodce nastavením. Po každém dalším vložení baterie do pumpy se otevře základní okno a pumpa obnoví výdej bazální dávky.

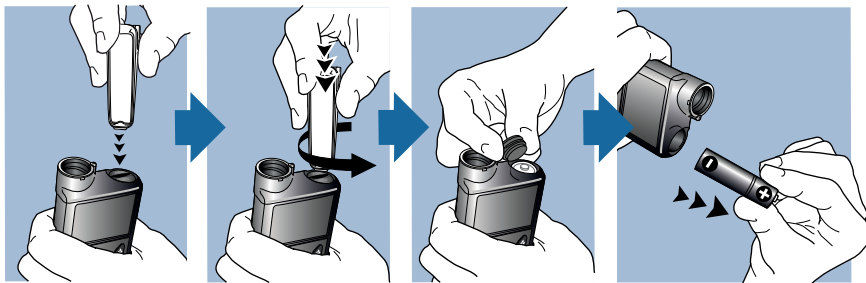
Vyjmutí baterie



UPOZORNĚNÍ: Baterii nevyjímejte z pumpy, pokud není nutné vložit novou baterii nebo pumpu uskladnit. Když je baterie vyjmutá, pumpa nemůže vydávat inzulin. Po vyjmutí staré baterie musíte do pumpy do 10 minut vložit novou baterii, aby se odstranil alarm „Vložte baterii“ a nespustil se alarm „Ztráta napájení“. Pokud výpadek napájení trvá delší dobu, musí se znovu zadat nastavení času a data.

Postup vyjmutí baterie:

1. Před vyjmutím baterie z pumpy vymažte aktivní alarmy nebo výstrahy.
2. Pomocí spony na pumpu nebo mince uvolněte a odstraňte kryt oddílu pro baterii.
3. Vyjměte baterii.



4. Zlikvidujte staré baterie odložením do správné nádoby na odpad a v souladu s místními zákony o likvidaci baterií.
5. Po vyjmutí baterie vyčkejte před vložením nové baterie na zobrazení okna Vložte baterii.

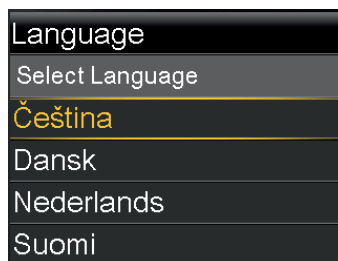
Pokud baterii vyjímáte, protože chcete pumpu uskladnit, přečtěte si další informace v části *Skladování pumpy*, str. 290.

Základní nastavení

Po prvním vložení baterie do pumpy se spustí průvodce nastavením. Průvodce nastavením umožňuje nastavení jazyka, formátu času, aktuálního času a data a také přetočení pumpy. Postup, jak tato nastavení znovu zadat, uvádí kapitola *Problémy s pumpou*, str. 280.

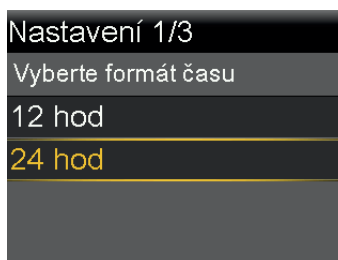
Způsob použití Průvodce nastavením

1. V okně Select language (Vyberte jazyk) zvolte jazyk.



Zobrazí se okno Vyberte formát času.

2. Vyberte formát času.



3. Zadejte aktuální čas a poté vyberte tlačítko **Další**.



Zobrazí se okno Zadejte datum.

4. Zadejte aktuální datum a poté vyberte tlačítko **Další**.

Nastavení 3/3	
Zadejte datum	
Rok	2021
Měsíc	Led
Den	1, Út
Další	

Zobrazí se hlášení „Přetáčení“. Píst se vrátí do své výchozí polohy v oddílu zásobníku pumpy. Může to trvat několik sekund.



Jakmile je přetáčení dokončeno, zobrazí se hlášení potvrzující, že nastavení je dokončeno.

5. Výběrem **OK** přejděte do základního okna.

Nastavení	
Gratulujeme! Nastavení dokončeno	
✓	
OK	

Základní okno v ručním režimu

Základní okno se zobrazuje po výměně baterie, po aktivaci pumpy ze spánkového režimu a v případě, že právě aktivně nepoužíváte žádné jiné okno.



Poznámka: Tento příklad ukazuje základní okno v ručním režimu při vypnuté funkci senzoru. Informace o základním okně při zapnuté funkci senzoru uvádí část *Základní okno s CGM v ručním režimu*, str. 172. Informace o základním okně při použití funkce SmartGuard uvádí část *Základní okno s funkcí SmartGuard*, str. 189.



V základním okně se zobrazují následující položky:

Položka	Popis
Stavové ikony	Stavové ikony poskytují rychlý přehled o stavu systému pumpy. Další informace viz <i>Stavové ikony</i> , str. 72.
Aktuální čas	Podrobnosti o nastavení času uvádí část <i>Čas a datum</i> , str. 207.
Hodnoty glykémie (GL)	Zobrazena je aktuální hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem. Hodnota GL se zadává buď ručně, nebo je odesílána ze spárovaného glukometru Accu-Chek Guide Link.
Aktivní inzulin	Aktivní inzulin je inzulin z bolusu vydaného inzulinovou pumpou, který dosud působí na snížení hladiny GL. Aktivní inzulin nemusí nutně odrážet farmakokinetiku a farmakodynamiku kompatibilních inzulinů. Další informace o aktivním inzulinu naleznete v popisu doby aktivního inzulinu, který uvádí část <i>Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu</i> , str. 99.

Zkratky pro rychlý přístup ze základního okna

Následující tabulka popisuje zkratky, které lze použít pro rychlý přístup k určitým funkcím pumpy. Tyto zkratky jsou funkční pouze v základním okně.

Zkratka	Popis
⤴	Stisknutím tohoto tlačítka získáte přístup do okna Stav.

Zkratka	Popis
>	Když je zapnutá funkce Senzor, stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do okna Čas v rozsahu.
✓	Stisknutím tohoto tlačítka získáte přístup do okna Bolus. Okno Bolus, které se zobrazí, závisí na tom, která bolusová funkce je právě aktivní.

Stavové ikony

Stavové ikony poskytují přehled o aktuálním stavu systému pumpy. Informace o zobrazení podrobných stavových oken uvádí část *Stavové okno, str. 76*.

Název ikony	Popis
Akt. inzulin reset. na nulu	Po spuštění alarmu Akt. inzulin reset. na nulu se v základním okně a v okně Bolus bude zobrazovat  a to až do doby uvedené v alarmu. Další informace viz <i>Problémy s pumpou, str. 280</i> .
Ztišení výstrah	Ikona ztišení výstrah  označuje, že je zapnutá funkce ztišení výstrah a některé výstrahy nebudou provázeny žádným zvukem ani vibrací. Výstrahy senzoru lze ztišit na nastavenou dobu pomocí funkce Ztišení výstrah. Další informace viz <i>Ztišení výstrah senzoru, str. 167</i> .
Baterie	Úroveň nabití baterie pumpy je indikován barvou a hladinou barevné výplně ikony. Během vybití baterie se barva ikony baterie mění z plné zelené následovně:   Baterie je plně nabitá.  Baterie je málo nabitá.  Baterii lze používat po dobu méně než 30 minut a je nutné ji vyměnit.
Režim blokování	Ikona režimu blokování  označuje, že pumpa se nachází v režimu blokování. Další informace o režimu blokování uvádí část <i>Režim blokování, str. 208</i> .
Spojení	Ikona spojení zobrazuje následující informace:  Funkce Senzor je zapnutá a probíhá komunikace.  Funkce Senzor je zapnutá, ale senzor nekomunikuje s pumpou.
Zásobník	Ikona zásobníku ukazuje stav naplnění zásobníku MiniMed nebo Medtronic o objemu 3,0 ml (300 jednotek). Jestliže je použit plný zásobník o objemu 1,8 ml, zobrazí se žlutá ikona označující zbývajících 43–56 % kapacity zásobníku.

Název ikony	Popis
	- V zásobníku zbývá přibližně 85–100 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 71–84 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 57–70 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 43–56 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 29–42 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 15–28 % inzulinu. - V zásobníku zbývá přibližně 1–14 % inzulinu. - Zbývajících množství inzulinu v zásobníku je neznámé.
Životnost senzoru	Číslo v ikoně životnosti senzoru označuje počet zbývajících dní životnosti senzoru. Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav pouze v případě, že je zapnutá funkce senzoru. Po zavedení nového senzoru je celá ikona zelená. Když zbývá jeden den životnosti senzoru, barva ikony se změní na červenou. Po uplynutí doby použitelnosti senzoru ikona změní barvu na plnou černou se symbolem X. Když údaj o zbývajících dnech životnosti senzoru není ještě k dispozici, například když probíhá příprava senzoru, zobrazí se ikona životnosti senzoru se třemi tečkami. Pokud údaj o zbývajících dnech životnosti senzoru není znám, zobrazí se ikona životnosti senzoru s otazníkem.
Stav senzoru	Ikona stavu senzoru ukazuje, zda se senzor připravuje, monitoruje hodnoty glukózy (GS), je vyžadována hodnota glykémie (GL) nebo zda stav senzoru není k dispozici. Tato ikona se zobrazuje pouze v případě, že je zapnutá funkce senzoru. - Ikona ohraničená zeleným kroužkem znamená, že je senzor funkční a není potřebná žádná akce. - Červená barva ikony znamená, že je vyžadována změřená hodnota GL. - Ikona s otazníkem ohraničená modrým kroužkem znamená, že informace ze senzoru nejsou k dispozici.

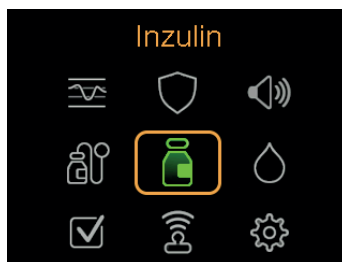
Název ikony	Popis
	 Ikona se třemi bílými tečkami na černém pozadí znamená, že pumpa čeká na aktualizaci stavu senzoru.
Zastavit pomocí senzoru	Když časový úsek aktuální výstrahy nízké GS obsahuje buď zapnutou funkci Zastavit před níž. GS, nebo Zastavit při níž. GS, v základním okně se zobrazí ikona funkce Zastavit pomocí senzoru.  Když funkce Zastavit před níž. GS nebo funkce Zastavit při níž. GS zastaví výdej inzulinu, tato ikona bliká.  Pokud je funkce Zastavit před níž. GS nebo funkce Zastavit při níž. GS zapnutá, ale je nedostupná, tato ikona se zobrazí s červeným symbolem X. Může k tomu dojít z důvodu nedávné události zastavení výdeje inzulinu senzorem nebo když nejsou dostupné hodnoty GS.  Další informace uvádí části <i>Funkce Zastavit před níž. GS, str. 158</i> a <i>Funkce Zastavit při níž. GS, str. 160</i>.
Dočasné připojení k síti	 Ikona dočasného připojení k síti ukazuje, kdy je pumpa dočasně spojená se zařízením pro vzdálené odesílání dat.



Poznámka: Informace, které poskytují stavové ikony, jsou omezené. Například ikona zásobníku může oznamovat, že v zásobníku je málo inzulinu. Okno Stav obsahuje podrobnější informace o počtu zbývajících jednotek. Další informace o stavových oknech viz část *Stavové okno, str. 76*.

Okno Nabídka

Nabídka se používá k přístupu do oken zobrazujících různé možnosti a funkce systému. Ke vstupu do nabídky stiskněte tlačítko  v základním okně. Zvýrazněná možnost nabídky se zobrazí barevně. Všechny ostatní možnosti nabídky budou černošedé.



Pomocí nabídky lze vstoupit do následujících oken:

Možnost nabídky	Ikona nabídky	Popis
Inzulín		Výdej bolusu, nastavení a výdej bazálního inzulínu, zastavení výdeje inzulínu a zastavení výdeje bolusu v průběhu výdeje.
Historie a graf		Zobrazení historie, přehledu hodnot GS, grafu a času v rozsahu.
SmartGuard		Nastavení funkce SmartGuard.
Zvuk a vibrace		Nastavení možností zvuku, vibrací a hlasitosti pro upozornění.
Zásobník a set		Nastavení nového zásobníku a infuzního setu a naplnění kanyly.
Glykémie		Zadejte hodnotu GL.
Stav		Zobrazení stavu pumpy a dalších systémových funkcí.
Spárovaná zařízení		Párování zařízení nebo softwaru CareLink.
Nastavení		Zadání nastavení zařízení, nastavení výdeje a nastavení výstrah.

Mapa nabídek

Schematické přehledy nabídek naleznete v části *Mapa nabídek*, str. 355.

Okno Zvuk a vibrace

Možnosti zvuku a vibrací se nastavují v okně Zvuk a vibrace. Výstrahy senzoru lze také dočasně ztlumit. Informace o ztlumení výstrah jsou uvedeny v části *Ztlumení výstrah senzoru*,

str. 167. Stav ztišení výstrah označuje ikona ztišení výstrah v základním okně. Další informace viz *Stavové ikony*, str. 72.

Postup úpravy nastavení zvuku a vibrací:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Nastavte hlasitost:
 - a. Vyberte položku **Hlasitost**.
 - b. Stiskněte tlačítko , ,  nebo  a pak stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Zvuk** a stisknutím tlačítka  zapněte nebo vypněte zvuk.
4. Vyberte položku **Vibrace** a stisknutím tlačítka  zapněte nebo vypněte vibrace.

Stavové okno

Okno Stav umožňuje přístup k informacím o pumpě a k informacím o senzoru (pokud se používá). Okno Stav také umožňuje zastavení veškerého výdeje inzulínu nebo obnovení výdeje bazální dávky inzulínu.

Pomocí okna Stav lze zpřístupnit následující okna nebo možnosti:

Okno nebo možnost	Popis
Zast. bolus	Tato možnost se zobrazí, když probíhá výdej bolusu. Výběrem položky Zast. bolus lze aktivní bolus zastavit.
Zastavit všech. výdej nebo Obnovit bazál	Tato možnost ukazuje, zda je výdej inzulínu aktuálně zastaven. Výběrem možnosti Zastavit všech. výdej zastavíte výdej inzulínu. Výběrem možnosti Obnovit bazál obnovíte výdej bazálního inzulínu. Další informace naleznete v části <i>Zastavení veškerého výdeje inzulínu a obnovení výdeje bazální dávky inzulínu</i> , str. 90.
Okno Kontr. sezn. SmartGuard	Toto okno se zobrazí, když musí být splněny určité podmínky, aby pumpa mohla používat funkci SmartGuard. Kontrolní seznam SmartGuard zobrazuje seznam podmínek, které musí být splněny, aby se pumpa mohla restartovat nebo dále používat funkci SmartGuard. Další informace viz <i>Kontr. sezn. SmartGuard</i> , str. 187.
Stavové okno Pumpa	Toto okno obsahuje podrobné informace o stavu pumpy; je zde uveden stav zásobníku a infuzního setu, stav baterie, sériové číslo pumpy, název pumpy, číslo modelu a další podrobné informace o pumpě.

Okno nebo možnost	Popis
Stavové okno Senzor	Pokud je funkce Senzor vypnutá, nabídka Senzor bude šedá a ikony senzoru se nezobrazí. Stavové okno Senzor zobrazuje životnost senzoru, životnost baterie vysílače, sériové číslo a číslo verze vysílače.

Postup zobrazení stavových oken:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .



2. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte stavové okno a poté stiskněte tlačítko .

4



Výdej bazální dávky inzulínu a bolusů

4

Výdej bazální dávky inzulínu a bolusů

Tato kapitola vysvětluje, jak používat různé typy výdeje inzulínu.

Nastavení bazální dávky inzulínu

Bazální inzulín je „základní“ inzulín, který tělo potřebuje během dne a noci k udržení cílových hodnot glykémie (GL) změřených glukometrem v době, kdy nepřijímáte potravu. Bazální inzulín pokrývá přibližně polovinu celkové denní potřeby inzulínu. Inzulínová pumpa MiniMed 780G napodobuje funkci slinivky břišní tím, že po dobu 24 hodin nepřetržitě vydává inzulín.



VAROVÁNÍ: Pumpa je určena k použití s bazálním profilem. Bazální profil se musí zadat a uložit do pumpy ručně. Dokud nezádáte a neuložíte bazální profil, pumpa bude při své činnosti používat bazální dávku 0,0 j/h. Naprogramování bazálních dávek nepřipomíná žádné hlášení. Se stanovením vhodného bazálního profilu se poraďte s lékařem. Další informace o bazálních profilech uvádí část *Bazální profily*, str. 83.

Bazální dávka

Bazální dávka je konkrétní množství bazálního inzulínu, které pumpa nepřetržitě vydává každou hodinu. Zatímco někteří lidé používají stejnou bazální dávku po celý den, jiní potřebují různé dávky v různých částech dne.

Bazální dávky se nastavují ve formě jednoho nebo několika bazálních profilů. Každý bazální profil pokrývá 24 hodin. Konkrétní informace o bazálních profilech viz *Bazální profily*, str. 83.

Nastavení Max. bazál

Nastavení Max. bazál platí pouze pro ruční režim. Funkce SmartGuard nepoužívá nastavení Max. bazál, protože stanovuje limity pro výdej automaticky.

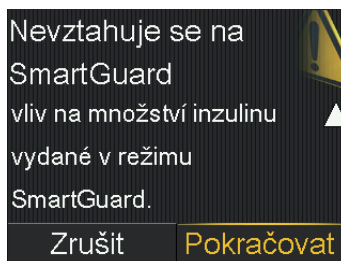
Nastavení Max. bazál omezuje maximální množství bazálního inzulínu za hodinu, které lze naprogramovat. Výchozí nastavení od výrobce pro Max. bazál je 2,00 J/h.

O individuálním nastavení hodnoty Max. bazál se poraďte se svým lékařem.

Postup změny nastavení Max. bazál:

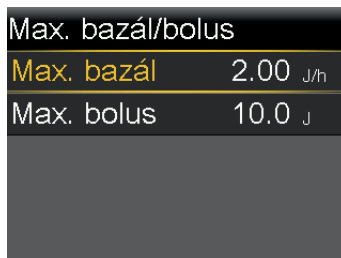
1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Max. bazál/bolus**.

Zobrazí se okno Nevztahuje se na SmartGuard.

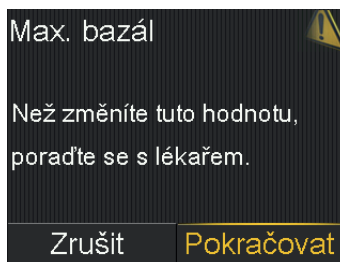


3. Vyberte **Pokračovat**.

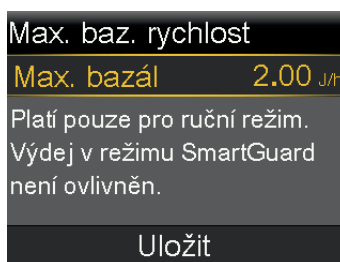
Zobrazí se okno Max. bazál/bolus.



4. Vyberte položku **Max. bazál**.



5. Chcete-li pokračovat do okna Max. baz. rychlost, vyberte příkaz **Pokračovat**.
6. Vyberte položku **Max. bazál** a poté nastavte maximální počet jednotek bazálního inzulínu na hodinu.



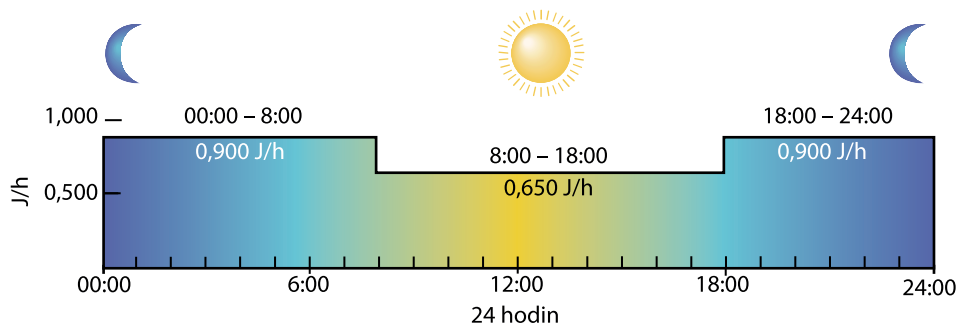
- Zadejte hodnotu poskytnutou vaším lékařem.
- Pokud je nastavení Max. bazál vyšší než 6 j/h, systém zobrazí hlášení. Jestliže chcete zadat Max. bazál vyšší než 10 j/h, přejděte na část *Zvýšení maximální bazální rychlosti*, str. 215.

7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Bazální profily

Nastavení bazálních profilů platí pouze pro ruční režim a nemají vliv na množství inzulínu vydané v režimu SmartGuard. Bazální profil určuje množství bazálního inzulínu, které bude v ručním režimu vydáno během dne a noci. Bazální profil se skládá ze 48 bazálních dávek, které jsou sestaveny tak, aby pokryly celé 24hodinové období. Protože se potřeba bazálního inzulínu může měnit, lze nastavit až osm bazálních profilů.

V následujícím příkladu je znázorněn jeden bazální profil se třemi bazálními dávkami nastavenými pro tři různá časová období.



Ohledně stanovení bazálního profilu se poraďte s lékařem. Bazální profil se musí zadat do pumpy ručně. Naprogramování bazálních dávek vám nepřipomene žádné hlášení.



VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda je zadán bazální profil. Pokud je bazální profil požadován, ale nebyl zadán a uložen, může to mít za následek nedostatečný výdej bazálního inzulínu. Nedostatečný výdej inzulínu může potenciálně vést k závažné hyperglykémii, která může způsobit vznik diabetické ketoacidózy.

Nastavení bazálního profilu

Následující postup popisuje, jak poprvé nastavit bazální profil. Postup přidání dalšího bazálního profilu uvádí část *Přidání dalšího bazálního profilu*, str. 247.

Postup nastavení bazálního profilu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje** > **Nastavení baz. profilů**.



3. Systém vám připomene, že bazální profily jsou platné pouze pro ruční režim. Vyberte **Pokračovat**.
4. Vyberte položku **Bazál 1**.
5. Vyberte **Možnosti** a poté vyberte **Upravit**.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	24:00	0.025
Upravit		

6. Používáte-li jednu bazální dávku, není potřeba měnit nastavení Do. Stiskněte tlačítko  pro čas 24:00.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jedné bazální dávky za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

7. Zadejte počet jednotek pro časové období.
8. Vyberte **Upravit**.

Pokud vaše dávka pro bazální profil vydá výrazně více inzulínu než obvykle, systém zobrazí hlášení. Bazální profil můžete upravit nebo po konzultaci s lékařem můžete pokračovat.

Bazál 1		
24 h celkem: 24 J		
Od	Do	J/h
00:00	24:00	1.00
Uložit		

Zkontrolujte bazální profil. Pokud chcete provést změny, stiskněte tlačítko ↩ a vraťte se do předcházejícího okna.



Poznámka: Pokud stisknete tlačítko ↩, aniž byste vybrali **Uložit**, změny se neuloží.

9. Vyberte tlačítko **Uložit**. Pokud nevyberete tlačítko Uložit, změny se neuloží. Pokud byl tento bazální profil přidán a chcete jej aktivovat, viz *Přepnutí na jiný bazální profil*, str. 248.



UPOZORNĚNÍ: Pokud jste po zadání nastavení nestiskli tlačítko Uložit a displej ztmavne, zadaná nastavení se neuloží.



Poznámka: Programování bazálního profilu je důležitou součástí nastavení inzulínové pumpy pro použití. Zkontrolujte, zda jsou nastavení správně naprogramována na základě nastavení poskytnutých ošetřujícím lékařem.

Nastavení pokrývající dobu 24 hodin

Některé funkce pumpy umožňují změnu nastavení v rámci 24hodinového období. K těmto nastavením patří i bazální dávky.

Nastavení více hodnot v průběhu 24hodinového období se týká následujících nastavení:

- Bazální profily
Viz *Nastavení bazálního profilu*, str. 84.
- Nastavení vysoké GS
Viz *Nastavení pro vysokou GS*, str. 153.
- Nastavení nízké GS
Viz *Nastavení pro nízkou GS*, str. 163.
- Sacharidové poměry, citlivosti na inzulín a cílové hodnoty GL ve funkci Bolus Wizard v ručním režimu

Viz *Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu*, str. 99.

Toto okno je příkladem bazálního profilu s různými dávkami bazálního inzulínu v určitých denních dobách:

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	0.650
18:00	24:00	0.900
Upravit		

Postup nastavení hodnot pro 24hodinové období:

1. V příslušném okně nastavení vyberte čas Do a zadejte čas konce prvního časového intervalu. V tomto příkladu je první požadovaný časový interval 8 hodin. Čas začátku (Od) vždy začíná v 00:00. K nastavení 8hodinového časového intervalu zadejte čas konce (Do) jako 08:00.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	24:00	0.025
Upravit		

2. Zadejte počet jednotek pro první časový interval.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
Upravit		

3. Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se doba začátku dalšího časového intervalu.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	08:30	---
Upravit		

4. Zadejte čas konce dalšího časového intervalu.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	---
Upravit		

5. Zadejte počet jednotek pro další časový interval.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	0.650
Upravit		

6. Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se doba začátku dalšího časového intervalu.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	0.650
18:00	24:00	---
Upravit		

7. Zopakujte kroky 3–5 pro každý požadovaný časový interval až do dosažení koncového času 24:00. Tím se uzavře 24hodinové období.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	0.650
18:00	24:00	0.900
Upravit		

8. Vyberte **Upravit**.

Pokud vaše dávka pro bazální profil vydá výrazně více inzulínu než obvykle, systém zobrazí hlášení. Bazální profil můžete upravit nebo po konzultaci s lékařem můžete pokračovat.

Upravit bazál 1		
Od	Do	J/h
00:00	08:00	0.900
08:00	18:00	0.650
18:00	24:00	0.900
Upravit		

Zkontrolujte bazální profil. Pokud chcete provést změny, stiskněte tlačítko ↩ a vraťte se do předcházejícího okna.



Poznámka: Pokud stisknete tlačítko ↶, aniž byste vybrali **Uložit**, změny se neuloží.

9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení informací o bazálním výdeji

Postup zobrazení aktuální bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko ⌕ a potom vyberte
2. Vyberte položku **Bazál**.

Aktuální bazální dávka se zobrazí v horní části okna.

Postup zobrazení bazálních profilů:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko ⌕ a potom vyberte
2. Vyberte položku **Bazál**.
3. Vyberte položku **Bazální profily**.

Okno Bazální profily zobrazuje seznam nakonfigurovaných bazálních profilů a celkové množství inzulínu na 24 hodin pro každý bazální profil. Vedle aktivního bazálního profilu je zobrazena značka zatržítka.

4. Podrobnosti bazálního profilu se zobrazí po jeho vybrání.

Další informace o bazálních profilech viz *Bazální profily*, str. 83.

Zastavení veškerého výdeje inzulínu a obnovení výdeje bazální dávky inzulínu

Tato funkce se používá k zastavení veškerého aktivního výdeje bazální dávky a bolusového inzulínu. Když je tato funkce aktivní, každých 15 minut se zobrazí připomínka, že neprobíhá výdej inzulínu. Pumpa pípá, vibruje nebo obojí každých 15 minut jako připomínka, že není vydáván inzulín.



Poznámka: První připomínka se spustí 15 minut poté, co se deaktivuje (zhasne) displej pumpy. 15 minut poté, co se deaktivuje displej pumpy, pumpa pípá, vibruje nebo obojí. Pokud stisknete tlačítko a pumpu „probudíte“ (aktivujete), pumpa pípá, vibruje nebo obojí po 15 minutách od dalšího zhasnutí displeje pumpy. Nastavení doby do zhasnutí displeje uvádí část *Možnosti displeje*, str. 207.

Pokud chcete restartovat výdej bazálního inzulínu, použijte funkci Obnovit bazál. Pumpa spustí naprogramovaný bazální profil, ale nezahájí výdej žádného dříve naprogramovaného bolusu.



Poznámka: Postup pro zastavení pouze výdeje bolusu bez zastavení výdeje bazální dávky viz část *Zastavení výdeje bolusu*, str. 107.



VAROVÁNÍ: Pokud dojde k zastavení výdeje inzulínu během výdeje bolusu, před obnovením výdeje inzulínu zkontrolujte denní historii pumpy a zjistěte množství inzulínu, které bylo vydáno. Po obnovení výdeje inzulínu se neobnoví výdej bolusu ani plnění kanyly. V případě potřeby naprogramujte nový bolus nebo naplňte kanylu. Neobnovení výdeje bazálního inzulínu může vést k hyperglykémii a diabetické ketoacidóze.



VAROVÁNÍ: Při použití možností zvuku nebo vibrací se nespolehejte pouze na zvuková nebo vibrační upozornění. Tato upozornění nemusí být vydána tak, jak očekáváte, pokud v pumpě dojde k poruše reproduktoru nebo generátoru vibrací. Přehlédnutí upozornění může vést k příliš vysokému nebo příliš nízkému výdeji inzulínu. Nejčastěji k tomu dochází při použití funkce Snadný bolusu nebo když se pumpa nachází v režimu ručního zastavení. Pokud máte jakékoli obavy, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

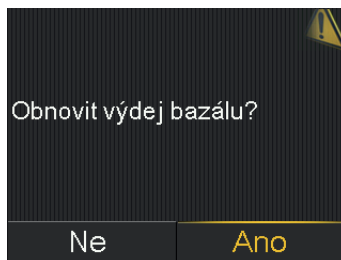
Postup zastavení veškerého výdeje inzulinu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte možnost **Zastavit všech. výdej**.
Objeví se potvrzující hlášení.
3. Pro zastavení výdeje veškerého inzulinu vyberte **Ano**.
Funkce pumpy budou omezeny, dokud se neobnoví výdej inzulinu.
Během zastaveného výdeje inzulinu se v základním okně bude zobrazovat pruh s oznámením Výdej zastaven.



Postup obnovení výdeje bazální dávky inzulinu:

1. Během zastaveného výdeje inzulinu ze základního okna stiskněte tlačítko  a poté vyberte .
2. Vyberte položku **Obnovit bazál**.
Zobrazí se potvrzující hlášení.



3. Výdej bazální dávky inzulinu obnovte výběrem položky **Ano**.

Pokud byla v době zastavení pumpy aktivní dočasná bazální dávka, obnoví se v případě, že se čas ještě nachází v časovém intervalu nastaveném pro její podávání.



Poznámka: Pokud je nutné obnovit výdej bolusu, který probíhal před zastavením výdeje, zkontrolujte okno Denní historie, kde naleznete informace o aktuálních bolusových jednotkách, které byly vydány, a o zamýšlené velikosti bolusu. Potom podle potřeby nastavte novou velikost bolusu. Podrobné informace o použití okna Denní historie naleznete v části *Okno Denní historie*, str. 223.

Dočasné bazální dávky

Funkce Dočasný bazál se používá k nastavení a spuštění dočasné bazální dávky, kterou lze použít k úpravě glykémie (GL) během krátkodobých aktivit nebo situací, jako je například cvičení.

Přednastavené dočasné bazální dávky lze použít pro opakující se krátkodobé situace. Další informace o přednastavených dočasných bazálních dávkách uvádí část *Přednastavené dočasné bazální dávky*, str. 243. Dočasná bazální dávka může trvat od 30 minut do 24 hodin. Po dokončení nebo zrušení výdeje dočasné bazální dávky se obnoví naprogramovaný bazální profil. Dočasné bazální dávky a přednastavené dočasné bazální dávky lze definovat buď pomocí procenta aktuálního bazálního profilu, nebo nastavením konkrétní dávky (definované rychlostí výdeje), jak je popsáno v tabulce:

Typ dočasné bazální dávky	Popis
Procenta	Funkce Procenta vydává procento bazální dávky naprogramované v aktivním bazálním profilu po dobu trvání dočasné bazální dávky. Je-li bazální dávka nastavena na hodnotu nižší než 1 jednotka za hodinu, bude velikost dočasné bazální dávky zaokrouhlena dolů na nejbližších 0,025 jednotky; je-li bazální dávka nastavena na hodnotu vyšší než 1 jednotka za hodinu, bude její velikost zaokrouhlena na nejbližších 0,05 jednotky. Dočasné bazální dávky lze nastavit v rozmezí 0 % až 200 % z naplánované bazální dávky. Použitá procentní hodnota je založena na nejvyšší bazální dávce naplánované během trvání

Typ dočasné bazální dávky	Popis
	dočasné bazální dávky a je omezena nastavením maximální bazální dávky.
Dávka	Dávka znamená konstantní bazální inzulinovou dávku v jednotkách za hodinu vydávanou po dobu trvání dočasné bazální dávky. Nastavené množství je omezeno velikostí maximální bazální dávky.

Spuštění dočasné bazální dávky

Při spuštění dočasné bazální dávky se výdej bazální dávky změní na dočasnou bazální dávku po nastavenou dobu trvání. Po uplynutí této doby se bazální dávka inzulinu vrátí k aktivnímu bazálnímu profilu.

Postup spuštění dočasné bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položky **Bazál** > **Dočasný bazál**.
3. Nastavte **Trvání**.



Dočasný bazál	09:00
Souč. rychlost:	0.025 U/h
Trvání	0:30 h
Další	

4. Vyberte tlačítko **Další**.
5. Vyberte **Typ** a nastavte Rychlost nebo Procenta.



Dočasný bazál	09:00
Souč. rychlost:	0.050 U/h
Typ	Rychlost 
	Procenta 
Procenta	100 %
Upravit	Spustit

6. V závislosti na zvoleném typu proveďte jeden z následujících kroků:

- Zadejte procento.
- Zadejte bazální rychlost.

Chcete-li nastavení dočasné bazální dávky zkontrolovat, vyberte položku **Upravit**.

7. Pro spuštění dočasné bazální dávky vyberte položku **Spustit**.

Během výdeje se v základním okně zobrazí pruh Dočasný bazál.



Zadání hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem

Hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem lze zadat kdykoli, pokud je to žádoucí, nebo když vás k tomu vyzve systém.

V okně GL lze ručně zadat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem. V okně GL se nezobrazují žádné předchozí ručně zadané hodnoty GL ani hodnoty GL z glukometru. Změřená hodnota glykémie (GL) získaná z propojeného glukometru se zobrazí v samostatném okně nazvaném Glukometr, kde je nutné ji potvrdit.

Postup ručního zadávání hodnot glykémie (GL) změřených glukometrem:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko a potom vyberte .
2. Zadejte hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem. Nezadávejte hodnotu glukózy ze senzoru (GS) namísto hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem. Hodnota glykémie (GL) musí být vždy získána měřením pomocí glukometru. Zadaná hodnota glykémie se použije ke kalibraci senzoru.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Postup ručního zadání hodnot glykémie (GL) změřených glukometrem v okně Bolus Wizard v ručním režimu:

- V okně Bolus Wizard v ručním režimu vyberte **GL**.

Postup potvrzení hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem:

Když se zobrazí okno Glukometr s hlášením „Potvrdit GL?“, potvrďte změřenou hodnotu glykémie (GL) z glukometru výběrem možnosti **Ano**.

Zobrazí se hlášení „GL přijata“.

Nastavení výdeje bolusu

Bolus se podává ze dvou důvodů: ke kompenzaci jídla, které obsahuje sacharidy, nebo ke korekci hladin glukózy, které jsou nad cílovým rozsahem.

Možnosti výdeje bolusu v ručním režimu

Při použití funkce Bolus Wizard nebo funkce Ruční bolus jsou k dispozici tři typy bolusů, zahrnující normální bolus, rozložený bolus a kombinovaný bolus. O tom, která možnost je pro vás nejlepší, se poraďte s lékařem. Další informace viz *Typy bolusů, str. 253*.



Poznámka: Nepoužívejte hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem, pokud od posledního měření GL glukometrem uplynulo více než 12 minut. Hodnota GL změřená glukometrem a vypočtená velikost bolusu již nemusí být správné.

V této tabulce je popsán způsob výdeje bolusu pomocí funkce Bolus Wizard nebo pomocí funkce Ruční bolus. Tyto možnosti výdeje bolusu jsou k dispozici pouze v ručním režimu.

Funkce	Popis
Funkce Bolus Wizard v ručním režimu	Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem nebo předpokládané množství sacharidů obsažených v jídle nebo oba tyto údaje. Funkce Bolus Wizard potom v ručním režimu vypočte odhadovanou velikost bolus na základě individuálního nastavení. Podrobnosti o používání funkce Bolus Wizard uvádí část <i>Funkce Bolus Wizard v ručním režimu, str. 98</i> .

Funkce	Popis
Funkce Ruční bolus	Umožňuje vypočítat a ručně zadat velikost bolusu. Podrobnosti o používání funkce Ruční bolus uvádí část <i>Výdej normálního bolusu pomocí funkce Ruční bolus</i> , str. 106.

Max. bolus

Nastavení Max. bolus omezuje množství inzulínu, které může uživatel naprogramovat v rámci jednoho bolusu. Pumpa neumožní jednorázově vydat množství inzulínu, které překročí nastavené množství maximálního bolusu. Max. bolus lze nastavit na hodnotu od 0 do 25 jednotek. Hodnotu pro Max. bolus nastavte podle pokynů lékaře.

Budete-li nastavovat Max. bolus až poté, co nastavíte výdeje přednastavených bolusů, nebudete moci nastavit nižší Max. bolus, než je množství inzulínu ve kterémkoli ze stávajících přednastavených bolusů.

Nastavení Max. bolus platí pro bolusy naprogramované uživatelem v ručním režimu.

Když je funkce SmartGuard aktivní, funkce SmartGuard stanoví limity pro výdej každého bolusu automatické korekce.

Postup nastavení maximálního bolusu (Max. bolus):

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje > Max. bazál/bolus**.

Zobrazí se okno Nevztahuje se na SmartGuard.



3. Vyberte **Pokračovat**.

Zobrazí se okno Max. bazál/bolus.

Max. bazál/bolus	
Max. bazál	2.00 J/h
Max. bolus	10.0 J

4. Vyberte položku **Max. bolus**.

Max. bolus

Než změníte tuto hodnotu,
poradte se s lékařem.

Zrušit

Pokračovat

5. Chcete-li pokračovat do okna Max. bolus, vyberte položku **Pokračovat**.
6. Vyberte položku **Max. bolus** a poté nastavte maximální počet jednotek inzulínu, které může pumpa vydat v rámci jednoho bolusu.

Max. bolus

Max. bolus

10.0 J

Uložit

7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Funkce Bolus Wizard v ručním režimu

V ručním režimu funkce Bolus Wizard používá nastavení funkce Bolus Wizard k výpočtům odhadované velikosti bolusu na základě hodnot GL změřených glukometrem a sacharidů, které zadáte.

Po nastavení funkce Bolus Wizard lze použít normální bolus k výdeji bolusu k jídlu, korekčního bolusu nebo bolusu k jídlu s korekčním bolusem. Další informace viz *Výdej normálního bolusu pomocí funkce Bolus Wizard, str. 105*.

Funkci Bolus Wizard lze také použít k vydání Rozloženého nebo Kombinovaného bolusu. Další informace viz *Typy bolusů, str. 253*.

Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu

Chcete-li používat funkci Bolus Wizard, poraďte se s lékařem o individuálním nastavení, které by mělo být použito. K dokončení nastavení jsou nezbytné následující údaje: sacharidový poměr, citlivost na inzulín, cílová GL a doba aktivního inzulínu. Než změníte nastavení funkce Bolus Wizard, vždy se poraďte s lékařem. Popis postupu nastavení uvádí část *Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu, str. 100*.

Nastavení ručního režimu

mu	Popis
Doba aktivního inzulínu	Aktivní inzulín je inzulín z bolusové dávky, který již pumpa vydala a který ještě působí na snížení hladiny glukózy. Ve funkci Bolus Wizard a SmartGuard Bolus se nastavení doby aktivního inzulínu používá k výpočtu korekčního bolusu odečtením odhadovaného aktivního inzulínu z každého bolusu. Ve funkci SmartGuard jsou bolusy automatické korekce vydávány až co 5 minut. Nastavení kratší doby aktivního inzulínu může vést k většímu množství inzulínu vydaného jako korekční bolusy. Odborný lékař sdělí individuální dobu aktivního inzulínu založenou na historických údajích kontroly glykémie u konkrétního uživatele. Při použití funkce SmartGuard je doporučeným výchozím nastavením doba aktivního inzulínu 2–3 hodiny. Nastavení doby aktivního inzulínu v systému MiniMed 780G nemusí nutně odrážet fyziologický metabolismus inzulínu. Úpravy nejsou založeny na farmakokinetice a farmakodynamice kompatibilního inzulínu. Aktuální množství aktivního inzulínu se zobrazuje v základním okně a zahrnuje pouze bolusový inzulín, který již byl vydán.
Cílová GL	V ručním režimu vypočítá funkce Bolus Wizard odhadovaný bolus podle cílového rozsahu GL. Úprava glykémie (GL) se provádí podle nastavené vysoké a nízké hodnoty. Chcete-li místo cílového rozsahu používat jedinou cílovou hodnotu, nastavte pole Vysoká a Nízká cílové hodnoty GL na stejnou hodnotu.

Nastavení ručního režimu

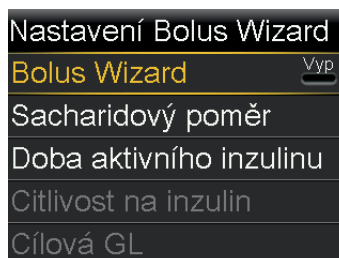
mu	Popis
	Pokud se naměřená hodnota GL dostane nad vysokou (horní) cílovou hodnotu, vypočítá se korekční dávka. Pokud se naměřená hodnota GL dostane pod nízkou (dolní) cílovou hodnotu, vypočítá se záporná korekce, která se odečte od bolusu k jídlu.
Sacharidový poměr	K výpočtům bolusu k jídlu se používá nastavení sacharidového poměru. Počet gramů sacharidů pokrytých 1 jednotkou inzulínu.
Citlivost na inzulín	Nastavení citlivosti na inzulín se používá při výpočtu velikosti korekčních bolusů. Citlivost na inzulín vyjadřuje snížení GL vyvolané podáním 1 jednotky inzulínu.

Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu

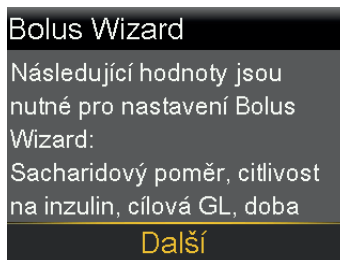
Před použitím funkce Bolus Wizard k výpočtu bolusu v ručním režimu nejprve zapněte funkci Bolus Wizard a zadejte nastavení funkce Bolus Wizard. Nastavení funkce Bolus Wizard vyžaduje zadání čtyř nastavení. Jednotlivá nastavení se zobrazují v oknech označených jako 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4.

Postup nastavení funkce Bolus Wizard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Nastavení Bolus Wizard**.
Zobrazí se okno Nastavení Bolus Wizard.

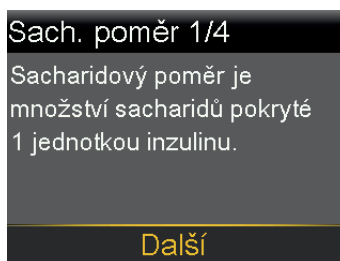


3. Výběrem položky **Bolus Wizard** tuto funkci zapnete.
Pokud je funkce Bolus Wizard zapnutá poprvé, zobrazí se následující okno.



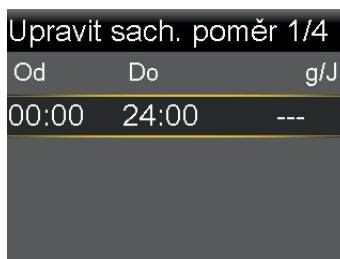
4. Potvrďte, že potřebné hodnoty jsou připraveny k zadání, a poté vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Sach. poměr 1/4.



5. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Upravit sach. poměr 1/4.



6. Chcete-li nastavit jeden sacharidový poměr, zadejte hodnotu g/j a poté stiskněte tlačítko .



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jednoho sacharidového poměru za 24hodinové období uvádí část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

7. Vyberte tlačítko **Další**.



Poznámka: Pokud hodnoty leží mimo určený rozsah pro danou hodnotu, zobrazí se hlášení požadující potvrzení nastavení.

Zobrazí se okno Inz. citlivost 2/4.

Inz. citlivost 2/4

Citlivost na inzulin udává o kolik poklesne GL po aplikaci 1 J inzulinu.

Další

8. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Upravit inz. citlivost 2/4.

Upravit inz. citlivost 2/4

Od	Do	mmol/l na J
00:00	24:00	---

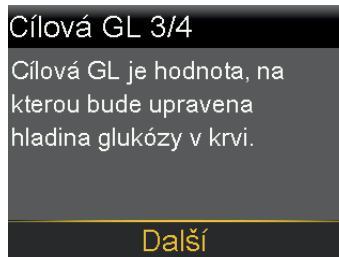
9. Pokud používáte jednu hodnotu citlivosti na inzulin, zadejte hodnotu mmol/l na J a poté stiskněte tlačítko .



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jedné hodnoty citlivosti na inzulin za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývací dobu 24 hodin, str. 86*.

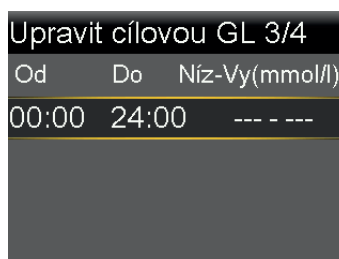
10. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Cílová GL 3/4.



11. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Upravit cílovou GL 3/4.



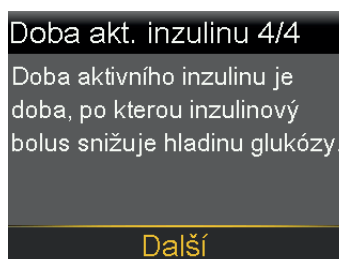
12. Pokud používáte jeden cílový rozsah GL, zadejte Vys a Níz cílovou hodnotu a poté stiskněte tlačítko .



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jednoho cílového rozsahu GL za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

13. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Doba akt. inzulínu 4/4.



14. Vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Doba akt. inzulinu 4/4.



Doba akt. inzulinu 4/4

Trvání 4:00 h

Uložit

15. Zadejte **Trvání** doby aktivního inzulinu a poté stiskněte tlačítko .
16. Vyberte tlačítko **Uložit**.

Nastavení funkce Bolus Wizard je nyní dokončeno.

Vypnutí funkce Bolus Wizard

Funkci Bolus Wizard lze kdykoli vypnout. Nastavení funkce Bolus Wizard zůstane uloženo v pumpě. Po vypnutí funkce Bolus Wizard se v okně Bolus nezobrazuje možnost nabídky Bolus Wizard a nebude možné upravovat nastavení citlivosti na inzulin a cílové hodnoty GL v okně Nastavení Bolus Wizard.

Postup vypnutí funkce Bolus Wizard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje > Nastavení Bolus Wizard**.
3. Výběrem položky **Bolus Wizard** tuto funkci vypněte.

Výdej normálního bolusu

V ručním režimu vydá normální bolus jednu okamžitou dávku inzulinu. Normální bolus se obvykle používá k pokrytí jídla nebo ke korekci vysoké hladiny GL změřené glukometrem, nebo k oběma účelům.



Poznámka: Pumpa může vydat normální bolus během probíhajícího výdeje Rozloženého bolusu nebo rozložené části Kombinovaného bolusu.

Výdej normálního bolusu pomocí funkce Bolus Wizard

V ručním režimu zobrazuje okno Bolus Wizard poslední změřenou hodnotu glykémie (pokud je k dispozici). Následující tabulka uvádí různé způsoby, jakými se v okně Bolus Wizard zobrazuje změřená hodnota GL.

Okno Bolus Wizard	Informace o změřené hodnotě glukózy
	Ikona  označuje, že funkce Bolus Wizard používá k výpočtu korekčního bolusu poslední hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem. NEZADÁVEJTE hodnotu glukózy ze senzoru (GS) namísto hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem.
	Když není k dispozici žádná hodnota GL pro funkci Bolus Wizard, která by umožnila vypočítat korekční bolus, namísto hodnoty GL se zobrazují pomlčky.

Postup výdeje normálního bolusu pomocí funkce Bolus Wizard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Bolus** > **Bolus Wizard**.
Zobrazí se okno Bolus Wizard.



3. Pro korekční bolus nebo pro bolus k jídlu zadejte hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem. Nezadávejte hodnotu glukózy změřenou senzorem (GS) namísto hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem.



Poznámka: Hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem lze zadat v okně Bolus Wizard. V okně Bolus Wizard vyberte **GL**.

4. Při zadávání bolusu k jídlu vyberte položku **Sach.** a zadejte množství sacharidů v jídlu. Při zadávání korekčního bolusu bez konzumace jídla ponechte položku Sach. nastavenou na hodnotu 0.

Vypočtený bolus se zobrazí v poli Bolus.

Bolus Wizard		09:00
🔴 GL	8.3 mmol/l	1.0 J
🍽️ Sach.	30g	1.5 J
Úprava		0.0 J
Bolus		2.5 J
Vydat bolus		

5. Pokud je zapotřebí změnit velikost bolusu, vyberte položku **Bolus** a upravte množství inzulínu podaného v bolusu.

Bolus Wizard		09:00
🔴 GL	8.3 mmol/l	1.0 J
🍽️ Sach.	30g	1.5 J
Úprava		0.0 J
Bolus	Změněno	3.9 J
Vydat bolus		

6. Výdej bolusu se zahájí výběrem příkazu **Vydat bolus**.

Při zahájení výdeje bolusu pumpa vydá zvukový nebo vibrační signál a zobrazí hlášení. V základním okně se postupně zobrazuje vydané množství podávaného bolusu. Po dokončení výdeje bolusu pumpa vydá zvukový nebo vibrační signál.

Výdej normálního bolusu pomocí funkce Ruční bolus

Následující postup popisuje způsob výdeje normálního bolusu pomocí funkce Ruční bolus.

Postup výdeje normálního bolusu pomocí funkce Ruční bolus:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud je funkce Bolus Wizard vypnutá, vyberte položku **Bolus**.
 - Pokud je funkce Bolus Wizard zapnutá, vyberte položky **Bolus** > **Ruční bolus**.

Zobrazí se okno Ruční bolus.

Ruční bolus	09:00
GL	--- mmol/l
Aktivní inzulin	0.7 U
Bolus	0.0 U
Vydát bolus	

3. Chcete-li nastavit velikost vydávaného bolusu v jednotkách, vyberte položku **Bolus**.
4. Výdej bolusu se zahájí výběrem příkazu **Vydát bolus**.

Zastavení výdeje bolusu

Následující postupy popisují, jak zastavit bolus.



VAROVÁNÍ: Vždy stiskněte tlačítko , vyberte tlačítko  a pak vyberte možnost **Zast. bolus**, kterou zastavíte výdej inzulínového bolusu. K zastavení inzulínového bolusu nepoužívejte funkci Zastavit všech. výdej. Funkce Zastavit všech. výdej zastaví jak výdej bazálního inzulínu, tak výdej inzulínového bolusu. Neobnovení výdeje bazálního inzulínu může mít za následek výdej příliš malého množství inzulínu, což může vést k vysoké hladině GL.



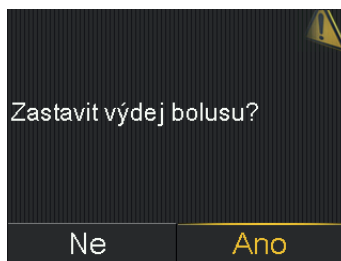
Poznámka: Potřebujete-li zastavit výdej veškerého inzulínu, použijte funkci Zastavit všech. výdej (stiskněte tlačítko , vyberte tlačítko  a potom vyberte **Zastavit všech. výdej**). Další informace o použití funkce Zastavit všechen výdej uvádí část *Zastavení veškerého výdeje inzulínu a obnovení výdeje bazální dávky inzulínu*, str. 90.

Postup zastavení výdeje bolusu:

1. Když pumpa vydává bolus, stiskněte tlačítko  a poté vyberte .
Zobrazí se nabídka Inzulín.



2. Vyberte položku **Zast. bolus**.
Zobrazí se hlášení s žádostí o potvrzení, že výdej bolusu má být zastaven.



3. Pro potvrzení vyberte **Ano**.
Zobrazí se okno Bolus zastaven, ve kterém bude uvedeno vydané množství bolusu a původně nastavená velikost bolusu.



4. Vyberte položku **Hotovo**.



Poznámka: Vydané množství lze zobrazit v okně historie výdeje inzulínu po dokončení postupu. Další informace viz *Okno Denní historie, str. 223*.

5



5

Zásobník a infuzní set

Pumpa má k dispozici možnosti pro výměnu zásobníku a infuzního setu, pouze zásobníku nebo pouze infuzního setu. Tato kapitola obsahuje informace o nastavení zásobníku a infuzního setu pomocí možnosti Zásobník a set.

Pokud v zásobníku dojde inzulin a neuplynula celá doba, po kterou lze indikovaně používat daný infuzní set, lze k výměně zásobníku použít možnost Pouze nový zásobník. Pokud je nutné vyměnit pouze infuzní set, lze k výměně infuzního setu použít možnost Pouze nový set.

Informace o indikované délce používání infuzního setu jsou uvedeny v uživatelské příručce k infuznímu setu. Informace o indikované délce používání zásobníku jsou uvedeny v uživatelské příručce k zásobníku.

Nezahajujte postup výměny zásobníku a infuzního setu, dokud jste k tomu nebyli vyškoleni.



VAROVÁNÍ: Před provedením následujících kroků se vždy ujistěte, že je hadička infuzního setu odpojena od těla:

- vložení zásobníku do pumpy,
- přetočení pumpy,
- usazení zásobníku,
- plnění hadičky infuzního setu.

Pokud hadička infuzního setu není odpojena od těla, může dojít k náhodné infuzi inzulinu a k následné hypoglykémii.

Nastavení zásobníku a infuzního setu

Než poprvé použijete pumpu s inzulinem, ověřte správnost data a času na pumpě. Informace o tom, jak změnit čas a datum na pumpě, uvádí část *Čas a datum, str. 207*. Než použijete pumpu spolu s inzulinem, požádejte lékaře, aby určil správná nastavení pumpy.

Budete potřebovat následující předměty:

- Inzulinová pumpa MiniMed 780G
- ampule kompatibilního inzulinu U-100,
- zásobník MiniMed nebo Medtronic,
- infuzní set MiniMed nebo Medtronic s příslušnou uživatelskou příručkou.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pumpu k prvnímu výdeji inzulinu, dokud jste nevymazali hodnotu aktivního inzulinu. Pokud byla pumpa před použitím inzulinu používána ke školení, může být hodnota aktivního inzulinu nesprávná. Mohlo by to vést k nesprávnému výdeji inzulinu a závažnému zranění. Podrobnosti viz část *Vymazání aktivního inzulinu, str. 213*.



Poznámka: Pro různé infuzní sety platí různé pokyny k zavedení do těla. Při výměně zásobníku a infuzního setu je nutné dodržet všechny postupy uvedené v částech této kapitoly.

Vyjmutí zásobníku a přetočení pumpy

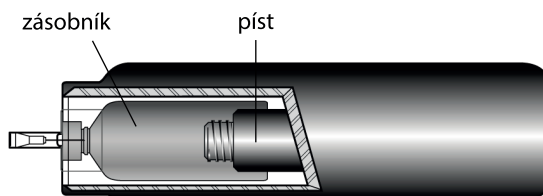
Pokud zásobník vkládáte do pumpy poprvé, přejděte na pokyny k přetočení pumpy. Další informace o zásobníku naleznete v uživatelské příručce k zásobníku.



VAROVÁNÍ: Před přetočením pumpy nebo naplněním hadičky infuzního setu vždy zkontrolujte, že je infuzní set odpojený od těla. Nikdy do pumpy nevkládejte zásobník, pokud je hadička připojená k tělu. Mohlo by dojít k neúmyslné infuzi inzulinu, která může způsobit hypoglykémii.

Při přetočení pumpy se píst v oddílu zásobníku vrátí do své výchozí polohy a umožní vložení nového zásobníku do pumpy.

Píst se nachází v oddílu zásobníku pumpy. Píst se zasouvá do zásobníku a tlačí inzulin skrz hadičku.

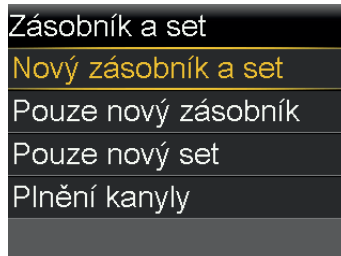


Začněte zde:

1. Umyjte si ruce mýdlem a vodou. Ke vstupu do okna Nabídka stiskněte tlačítko  na pumpě.



2. Vyberte  a potom vyberte **Nový zásobník a set.**



3. Odstraňte infuzní set tak, že uvolníte náplast a odtáhnete set od těla. Vyberte tlačítko **Další**.



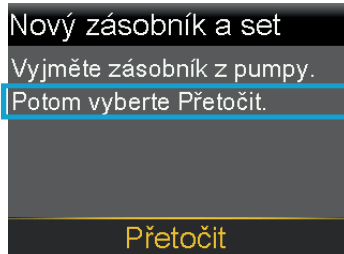
Poznámka: Pokyny k odstranění infuzního setu z těla naleznete v uživatelské příručce dodané s infuzním setem.

4. Je-li k oddílu zásobníku na pumpě připojená volitelná svorka Activity Guard, odstraňte ji.
5. Vyměňte použitý zásobník z pumpy.



6. Použitý zásobník a infuzní set zlikvidujte v souladu s informacemi o likvidaci uvedenými v příslušné uživatelské příručce.
7. Vyberte položku **Přetočit**.

Nepřipojujte infuzní set k tělu.

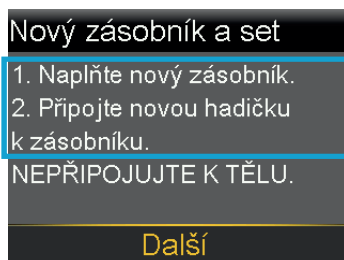


VAROVÁNÍ: Před přetočením pumpy vždy zkontrolujte, zda je infuzní set odpojen od těla. Pokud infuzní set není odpojen od těla, může dojít k náhodné infuzi inzulinu a k následné hypoglykémii.



8. Při plnění nového zásobníku inzulinem a jeho připojení k hadičce infuzního setu postupujte podle následujících pokynů.

Nevybírejte tlačítko **Další**.



Naplnění zásobníku a připojení zásobníku k hadičce infuzního setu

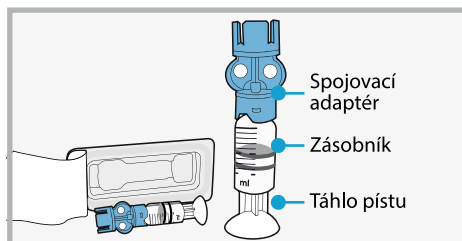


VAROVÁNÍ: Před použitím nechte inzulin vždy ohřát na pokojovou teplotu. Při použití studeného inzulinu mohou v zásobníku a hadičkách vzniknout vzduchové bubliny, což může vést k nesprávnému výdeji inzulinu.

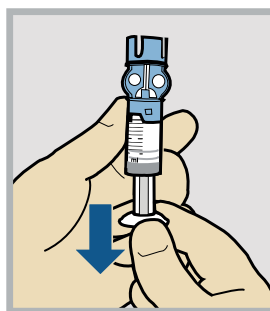
Následující postupy musí být provedeny ve zde uvedeném pořadí.

Postup naplnění zásobníku a připojení zásobníku k hadičce infuzního setu:

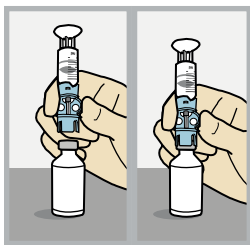
1. Vyjměte zásobník z obalu. Ujistěte se, že ampule inzulinu má pokojovou teplotu, aby se snížilo riziko vzniku vzduchových bublinek.



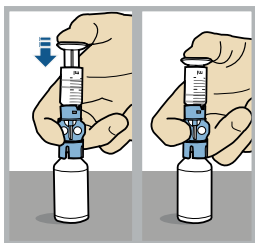
2. Zatáhněte píst dolů do pozice odpovídající naplánovanému množství plněného inzulinu, potřebnému pro indikovanou dobu používání zásobníku.



3. Otřete horní část ampule alkoholem. Umístěte ampuli na stabilní rovný povrch. Pevně zatlačte spojovací adaptér na ampuli.

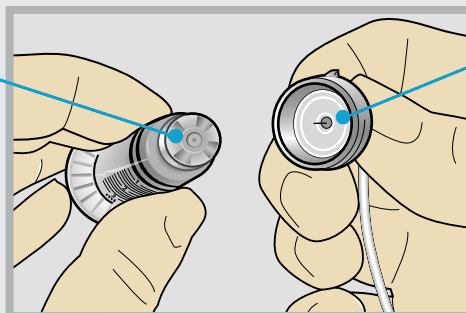


4. Stlačte píst a podržte jej stlačený.



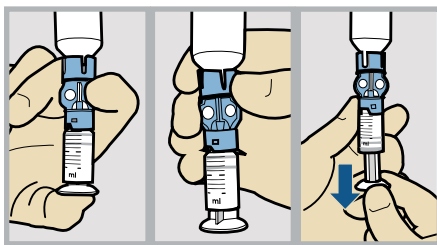
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zásobník ani infuzní set, pokud na horní část zásobníku nebo do konektoru hadičky vnikne inzulin nebo jakákoli kapalina (viz obrázek). Inzulin nebo jakákoli kapalina mohou dočasně zablokovat větrací otvory. To může vést k výdeji příliš malého nebo příliš velkého množství inzulinu, což může způsobit hyperglykémii nebo hypoglykémii. Pokud na horní část zásobníku nebo do konektoru hadičky vnikne inzulin nebo jakákoli kapalina, začněte znovu s novým zásobníkem a infuzním setem.

Horní část
zásobníku

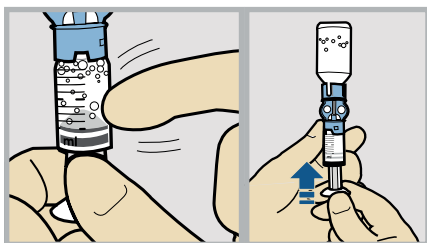


Konektor
hadičky

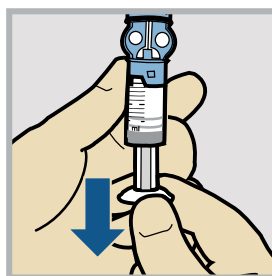
5. Držte palec na pístu a otočte ampuli dnem vzhůru. Uvolněte palec a zatáhněte píst dolů, aby se zásobník naplnil inzulínem.



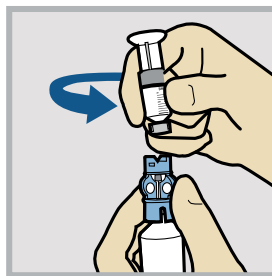
6. Poklepejte na zásobník, aby se bublinky přesunuly do horní části zásobníku. Zatlačte píst nahoru, aby se vzduch přemístil do ampule.



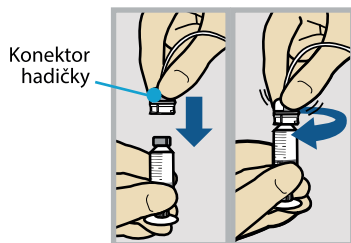
7. Znovu zatáhněte píst dolů, aby se zásobník naplnil množstvím inzulínu potřebným pro indikovanou dobu používání zásobníku.



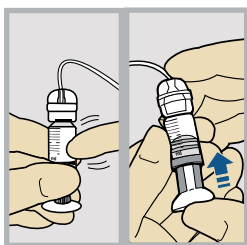
8. Abyste zabránili vniknutí inzulínu na horní část zásobníku, **znovu přetočte ampuli tak, aby byl zásobník nahoře**. Přidržte spojovací adaptér, otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček a vyjměte zásobník ze spojovacího adaptéru.



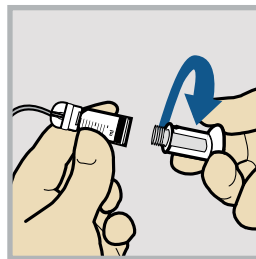
9. Připravte hadičku infuzního setu podle pokynů v uživatelské příručce k infuznímu setu.
10. Opatrně zatlačte konektor hadičky na zásobník. Otáčejte konektorem po směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn na místě.



11. Poklepejte na zásobník, aby se bublinky přesunuly do horní části. Mírně zatlačte na píst, aby se bublinky přesunuly do hadičky.



12. Otočením pístu proti směru hodinových ručiček píst uvolněte a vyjměte.



Vložení zásobníku do pumpy a naplnění hadičky inzulinem



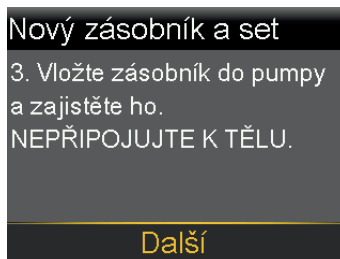
VAROVÁNÍ: Před vložení nového zásobníku vždy přetočte pumpu. Pokud pumpu nepřetočíte, může dojít k nezamýšlené infuzi inzulinu, což může způsobit hypoglykémii.

Postup vložení zásobníku do pumpy a naplnění hadičky inzulinem:



Poznámka: Podsvícení mohlo zhasnout. Pro opětovné zapnutí obrazovky stiskněte jakékoli tlačítko. Ke vstupu do okna Nabídka stiskněte tlačítko  a potom vyberte .

1. Vyberte tlačítko **Další**.



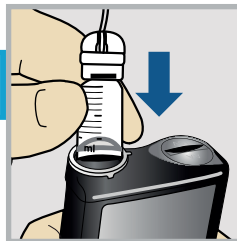
2. Vložte zásobník do pumpy.
Nepřipojujte infuzní set k tělu.

Nový zásobník a set

3. Vložte zásobník do pumpy a zajistěte ho.

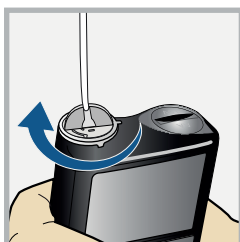
NEPŘIPOJUJTE K TĚLU.

Další



VAROVÁNÍ: Před vložením zásobníku do pumpy vždy zkontrolujte, zda je infuzní set odpojen od těla. Pokud infuzní set není odpojen od těla, může dojít k náhodné infuzi inzulínu a k následné hypoglykémii.

3. Otáčejte zásobníkem po směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn na místě, a potom vyberte **Další**.



Nový zásobník a set

3. Vložte zásobník do pumpy a zajistěte ho.

NEPŘIPOJUJTE K TĚLU.

Další

4. Vyberte **Usadit** a podržte tlačítko  stisknuté, dokud se na obrazovce neobjeví značka zaškrtnutí.

Nepřipojujte infuzní set k tělu.

Usadit zásobník

Vyberte Usadit a podržte až do úplného usazení. NEPŘIPOJUJTE K TĚLU.

Usadit

Další



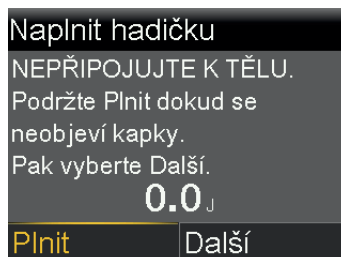
5. Když se zobrazí značka zaškrtnutí, vyberte **Další**.



VAROVÁNÍ: Před usazením zásobníku a naplněním hadičky vždy zkontrolujte, zda je infuzní set odpojen od těla. Pokud infuzní set není odpojen od těla, může dojít k náhodné infuzi inzulinu a k následné hypoglykémii.

6. Vyberte **Plnit** a podržte tlačítko  stisknuté tak dlouho, až v hadičce nebudou vidět žádné vzduchové bublinky a na konci hadičky se objeví kapky.

Nepřipojujte infuzní set k tělu.

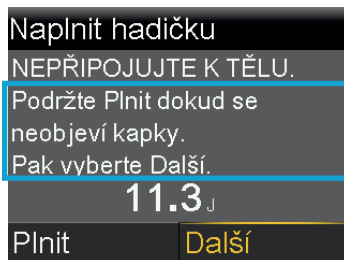


VAROVÁNÍ: Vždy zkontrolujte, zda v hadičce nejsou vzduchové bublinky. Podržte stisknuté tlačítko Plnit tak dlouho, až v hadičce nezůstanou žádné vzduchové bublinky. Vzduchové bublinky by mohly být příčinou nepřesného výdeje inzulinu.

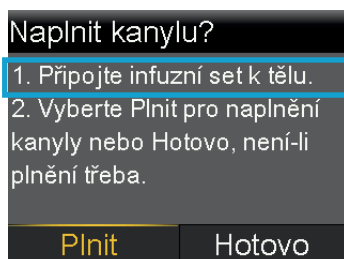
7. Když se objeví kapky, stiskněte tlačítko  a vyberte **Další**.



Poznámka: Umístění jehly infuzního setu se může lišit v závislosti na typu použitého infuzního setu.



8. Zavedte infuzní set do těla podle postupu uvedeného v uživatelské příručce k infuznímu setu a teprve potom proveďte pokyny zobrazené na displeji pumpy.



Poznámka: Používáte-li infuzní set s ocelovou kanylou, kanylu není potřeba plnit a lze vybrat položku **Hotovo**.

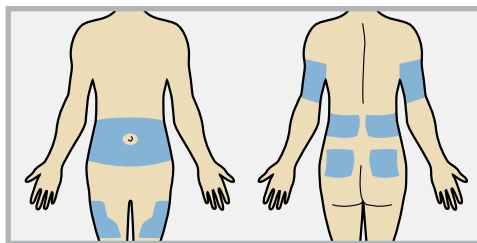
Zavedení infuzního setu do těla

Vždy si přečtěte uživatelskou příručku k infuznímu setu a uživatelskou příručku k zavaděči, bude-li to potřeba; najdete v nich pokyny, jak infuzní set znovu zavést do těla.



VAROVÁNÍ: Nikdy z pumpy neodstraňujte zásobník, dokud je infuzní set připojený k tělu. Pokud tak učiníte, může to vést k výdeji příliš nízkého nebo příliš vysokého množství inzulinu, což může způsobit hyperglykémii nebo hypoglykémii.

Vyberte místo zavedení z vystínovaných oblastí. Podle pokynů lékaře očistěte místo zavedení alkoholem nebo jiným antiseptickým prostředkem.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte stejné místo zavedení infuzního setu delší dobu. Může to vést k přetížení daného místa. Místa zavedení infuzního setu pravidelně střídejte.



UPOZORNĚNÍ: Při výměně infuzního setu vždy postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k infuznímu setu. Používání stejného infuzního setu po dobu delší, než je uvedeno v dokumentaci k produktu, může vést k ucpání infuzního setu nebo k infekci místa zavedení.

Po zavedení infuzního setu do těla naplňte kanylu podle kroků v následující části.

Plnění kanyly

Po zavedení infuzního setu do těla a vytažení zaváděcí jehly je nutné naplnit měkkou kanylu inzulinem. Množství inzulinu potřebné k naplnění kanyly závisí na použitém typu infuzního setu. Další informace najdete v uživatelské příručce dodané spolu s infuzním setem.



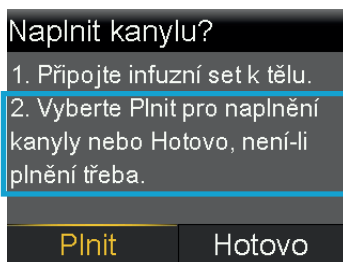
Poznámka: Pokud pouze měníte zásobník, není třeba provádět plnění kanyly. Pokud pouze měníte zásobník, vyberte **Hotovo** v okně **Naplňit kanylu?**



VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte pumpu ve stavu, kdy je zobrazeno okno Naplnit kanylu?. V době, kdy se zobrazuje okno Naplnit kanylu?, je výdej inzulinu zastavený. Vždy dokončete plnění kanyly nebo se vraťte do základního okna, aby se ukončilo zastavení výdeje inzulinu. Při déletrvajícím zastavení výdeje inzulinu může vzniknout hyperglykémie.

Postup plnění kanyly:

1. Po zavedení infuzního setu do těla vyberte **Plnit**.

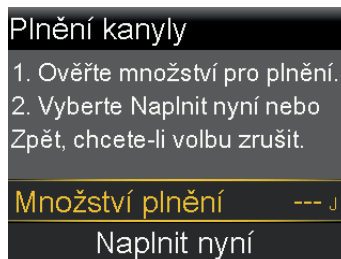


Poznámka: Vždy zkontrolujte, zda je množství zobrazené v poli **Množství plnění** správné. Pumpa si zapamatuje naposledy použité množství plnění. V případě potřeby změňte **Množství plnění**.

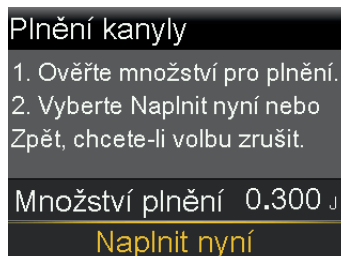
- Pokud je Množství plnění správné, stisknutím tlačítka ✓ vyberte **Naplnit nyní** a poté stiskněte tlačítko ⌚.
- Pokud je Množství plnění nesprávné, stiskněte tlačítko ⌚. Změňte hodnotu na správné množství a stiskněte tlačítko ⌚. Poté vyberte tlačítko **Naplnit nyní**.

2. Vyberte **Množství plnění** a zadejte množství podle údajů v uživatelské příručce k infuznímu setu.

Po zadání velikosti kanyly stiskněte tlačítko ⌚.



3. Vyberte **Naplnit nyní**.



Okno zobrazuje množství inzulinu během postupného plnění kanyly inzulinem.

Výměna zásobníku a infuzního setu je nyní dokončena.

Po výměně infuzního setu nebo zásobníku si vždy za jednu až tři hodiny zkontrolujte glykémii glukometrem.



Poznámka: Následující postup použijte pouze tehdy, jestliže je potřeba zastavit plnění kanyly.

Postup zastavení plnění kanyly:

1. Chcete-li zastavit plnění kanyly, vyberte položku **Zastavit plnění**.



2. Vyberte položku **Ano**.

Zobrazí se okno Plnění zastaveno.



3. Vyberte **Hotovo**.

Odpojení infuzního setu

Přečtěte si uživatelskou příručku k infuznímu setu, kde najdete pokyny, jak infuzní set odpojit.

Opětovné připojení infuzního setu

Přečtěte si uživatelskou příručku k infuznímu setu, kde najdete pokyny, jak infuzní set znovu připojit.

6



6 Spárovaná zařízení

Tato kapitola vysvětluje, jak spárovat inzulinovou pumpu MiniMed 780G s kompatibilními zařízeními.

Párování vysílače Guardian 4

Pokyny ke spárování pumpy a senzoru uvádí část *Párování pumpy a vysílače*, str. 136. Před párováním pumpy a senzoru zaveďte senzor.

Nastavení glukometru Accu-Chek Guide Link

Inzulinovou pumpu MiniMed 780G s možností připojení k chytrému zařízení lze za účelem automatického získávání hodnot glykémie (GL) spárovat pouze s glukometrem Accu-Chek Guide Link. Pokud pumpa nebyla spárována s glukometrem Accu-Chek Guide Link, zadejte naměřené hodnoty GL ručně. Když pumpa přijme změřenou hodnotu GL z glukometru, pípá, vibruje, případně současně pípá a vibruje. Potvrďte změřenou GL a v případě potřeby vydejte bolus. Jestliže změřená hodnota GL není do 12 minut potvrzena, neuloží se. Pokud hodnota GL leží mimo rozsah 3,9 mmol/l až 13,9 mmol/l, zobrazí se výstraha. Proveďte léčbu nízké GL nebo vysoké GL podle pokynů lékaře.

Ke spárování pumpy a glukometru jsou potřebné následující předměty:

- inzulinová pumpa MiniMed 780G s možností připojení k inteligentnímu zařízení,
- glukometr Accu-Chek Guide Link.



Poznámka: Glukometr Accu-Chek Guide Link nemusí být dostupný ve všech zemích. Doporučuje se používat glukometr kompatibilní s normou ISO 15197, pokud je k dispozici. O možných variantách se poraďte s lékařem.

Párování pumpy a glukometru

Inzulinovou pumpu MiniMed 780G s možností připojení k chytrému zařízení lze spárovat až se čtyřmi glukometry Accu-Chek Guide Link.

Postup přípravy glukometru na spárování s pumpou:

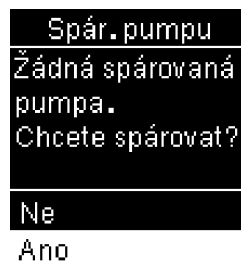
1. Stisknutím tlačítka **OK** na glukometru zapněte glukometr.
2. Vyberte položku **Nastavení**.



3. Vyberte položku **Bezdrát. připojení**.



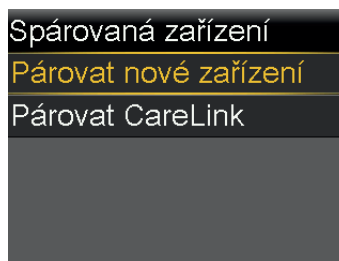
4. Pokud se na displeji glukometru zobrazí potvrzovací okno, vyberte **Ano**. Pokud se potvrzovací okno nezobrazí, vyberte položku **Párování**.



Na displeji glukometru se zobrazí sériové číslo glukometru. Glukometr je nyní připraven ke spárování s pumpou.

Postup přípravy pumpy na spárování s glukometrem:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Párovat nové zařízení**.



Zobrazí se okno Hledání.... Poté, co pumpa dokončí hledání, zobrazí se okno Vybrat zařízení.

3. Vyberte glukometr, který odpovídá sériovému číslu zobrazenému na displeji glukometru.

Pokud se nezobrazí správné sériové číslo, vyberte **Vyhledat znovu**.



Pokud je párování úspěšné, na pumpě se zobrazí hlášení „Párování úspěšné!“. Na displeji glukometru se zobrazí hlášení „Spárováno s pumpou“ spolu se sériovým číslem pumpy. Pokud se zobrazí výstraha Zařízení nenalezeno, vyhledejte další informace v části *Deaktivace funkce senzoru*, str. 172.

Párování pumpy a vysílače

Aby bylo možné používat senzor, musí být pumpa a vysílač spárovány. Pumpa spárovaná s vysílačem spolu komunikují prostřednictvím bezdrátového propojení. S pumpou lze spárovat pouze jeden vysílač. Pokud je vysílač již spárován s pumpou, vysílač smažte a poté pokračujte. Pokyny ke smazání vysílače z paměti pumpy jsou uvedeny v části *Zrušení spárování vysílače s pumpou*, str. 293.

Postup párování pumpy a vysílače:

1. Připojte vysílač k nabíječce. Zcela nabijte vysílač. Vysílač nechte připojený k nabíječce.

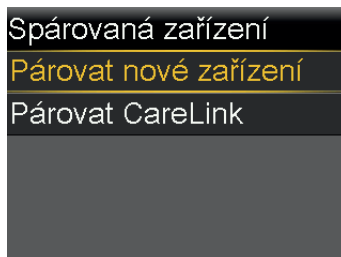


Poznámka: Je-li vysílač plně nabitý, jsou zhasnuté obě kontrolky na nabíječce. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vysílači.

2. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
3. Umístěte vysílač (který je stále připojený k nabíječce) do blízkosti pumpy.



4. Vyberte položku **Párovat nové zařízení**.

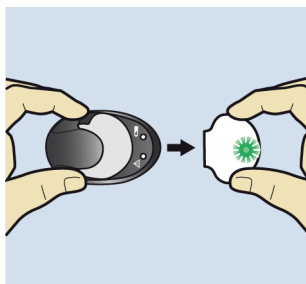


Zobrazí se okno Hledání....



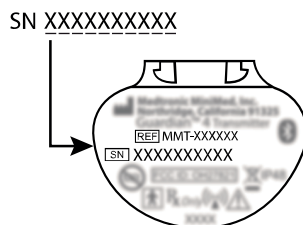
Poznámka: Proces vyhledávání může trvat až 20 sekund.

5. Vyjměte vysílač z nabíječky. Kontrolka vysílače 10krát zabliká a poté zhasne.



Zobrazí se okno Vybrat zařízení se seznamem dostupných zařízení.

6. Vyberte zařízení CGM, jehož sériové číslo se shoduje se sériovým číslem na zadní straně vysílače.



Pokud se nezobrazí správné sériové číslo, vyberte **Vyhledat znovu**.

Pokud je párování úspěšné, na pumpě se zobrazí hlášení „Párování úspěšné!“. Když vysílač komunikuje s pumpou, funkce senzoru je zapnutá a v základním okně se zobrazuje ikona 📶. Informace o použití senzoru s vysílačem naleznete v části *Připojení vysílače k senzoru*, str. 171. Zobrazí-li se výstraha „Zařízení nenalezeno“, vyhledejte další informace v části *Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy*, str. 297.

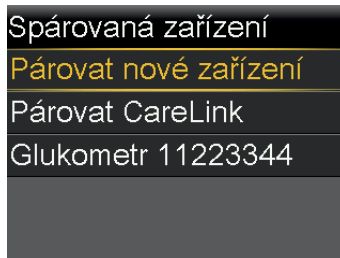
Zrušení spárování a vymazání glukometru

Zrušení spárování glukometru s pumpou

Zrušte spárování glukometru Accu-Chek Guide Link s pumpou podle následujícího postupu.

Postup zrušení spárování glukometru s pumpou:

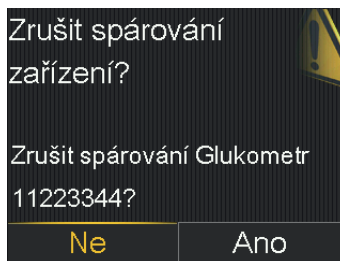
1. Ze základního okna stiskněte tlačítko 📶 a potom vyberte 📶.
Zobrazí se okno Spárovaná zařízení.



2. Vyberte sériové číslo glukometru, jehož párování budete rušit. Sériové číslo glukometru Accu-Chek Guide Link se nachází na zadní straně glukometru. Zobrazí se okno Info o zařízení.



3. Vyberte příkaz **Zrušit spár.**.
Zobrazí se okno Zrušit spárování zařízení?.



4. Pro potvrzení vyberte **Ano**. Pro zrušení akce vyberte položku **Ne**.

Vymazání pumpy z glukometru

Postup vymazání pumpy z glukometru je uveden v uživatelské příručce ke glukometru Accu-Chek Guide Link.

Aplikace MiniMed Mobile

Aplikace MiniMed Mobile je volitelné příslušenství, které je kompatibilní se systémem MiniMed 780G. Aplikace poskytuje sekundární displej, který uživateli umožňuje zobrazit data z pumpy. Aby aplikace fungovala, vyžaduje kompatibilní mobilní telefon smartphone. Aplikace je k dispozici jak pro platformu iOS™*, tak pro platformu Android™*. Pokyny k instalaci aplikace MiniMed Mobile najdete v uživatelské příručce k této aplikaci.

Aktualizace softwaru pumpy



Poznámka: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zeměpisných oblastech.

Až obdržíte hlášení o způsobilosti k provedení aktualizace softwaru pumpy, aktualizujte software pumpy pomocí aplikace MiniMed Mobile. K dispozici budete mít školicí materiály, které vás navedou, jakou aplikaci máte použít. Aplikace poskytuje pokyny ke každému kroku postupu. Provedte aktualizaci podle pokynů v oknech aplikace.



UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu průběhu aktualizace je nutné stabilní připojení k internetu. Nepoužívejte nezabezpečené sítě Wi-Fi ani veřejné hotspoty Wi-Fi.

Stažení aktualizace softwaru pumpy

Pokud si chcete ověřit, zda je k dispozici aktualizace, zkontrolujte své přihlášení do aplikace MiniMed Mobile. Až bude stahování dokončeno, v aplikaci se zobrazí okno Software je připraven.

Příprava na instalaci aktualizace softwaru pumpy

Při přípravě na instalaci aktualizace softwaru pumpy postupujte následovně:

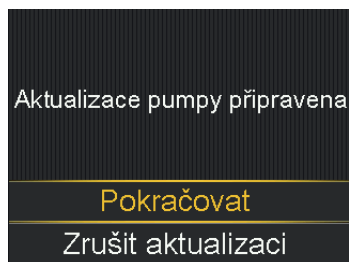


Poznámka: Po dokončení instalace bude funkce SmartGuard potřebovat 5 hodin přípravy, než se aktivuje.

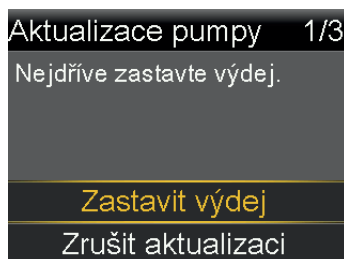
- Před spuštěním aktualizace zkontrolujte, zda se hodnota glukózy nachází v cílovém rozsahu.
- Vymažte aktivní výstrahy nebo alarmy.
- Pokud se pumpa nachází ve stavu Zastaveno při níž. GS nebo Zastaveno před níž. GS, počkejte se spuštěním aktualizace, až se obnoví výdej inzulinu a upraví hladina GL.
- Pokud právě probíhá výdej bolusu, počkejte s instalací aktualizace softwaru pumpy, až bude výdej bolusu dokončen.
- Pokud je baterie málo nabitá, aktualizace softwaru pumpy se nenainstaluje. Pokud ikona baterie není zelená, před instalací aktualizace softwaru pumpy vyměňte baterii.
- Během instalace softwaru pumpy není vydáván inzulin a hodnoty glukózy naměřené senzorem (GS) se nezobrazují po dobu až 20 minut. Ručně aplikovaný inzulin se nezapočítává do množství aktivního inzulinu. Pokud je během aktualizace softwaru nutné podat injekci, poraďte se s lékařem o tom, jak dlouho po ruční aplikaci inzulinu musíte počkat, než budete moci použít funkci Bolus Wizard. Pokud bude zapotřebí, abyste si aplikovali inzulin náhradním způsobem, vyhledejte informace o nezbytném materiálu v části *Pohotovostní souprava, str. 26*.

Instalace aktualizace softwaru pumpy

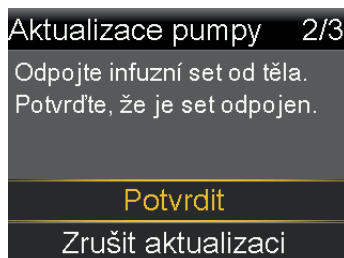
1. Na výzvu aplikace přejděte na pumpě do základního okna. Když je pumpa připravena aktualizovat software, zobrazí příslušné okno.
2. Vyberte **Pokračovat**.



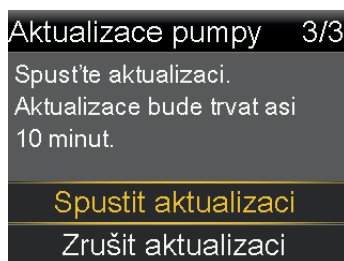
3. Výběrem možnosti **Zastavit výdej** zastavte výdej bolusového i bazálního inzulínu.



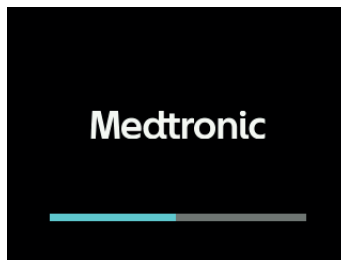
4. Odpojte infuzní set z těla a vyberte **Potvrdit**.



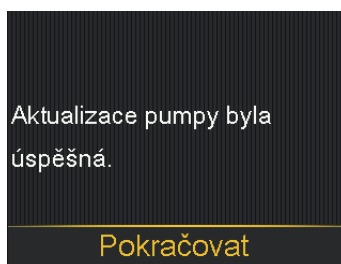
5. Vyberte **Spustit aktualizaci**.



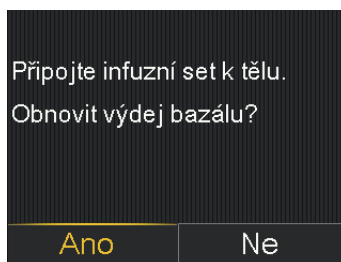
Během aktualizace pumpa zobrazuje okno s průběhem.



6. Vyberte **Pokračovat**.



7. Znovu připojte infuzní set k tělu.
8. Výběrem položky **Ano** obnovte výdej bazální dávky inzulinu.



Poznámka: Pokud se aktualizace nezdaří, pumpa si zachová předchozí verzi softwaru.

Dokončení aktualizace softwaru pumpy

Podle pokynů aplikace dokončete aktualizaci softwaru pumpy.

Odesílání dat z přístroje do softwaru CareLink

Data ze systému MiniMed 780G se odesílají do softwaru CareLink prostřednictvím aplikace MiniMed Mobile nebo adaptéru Blue Adapter. Při odesílání systémových dat prostřednictvím adaptéru Blue Adapter postupujte podle pokynů v softwaru CareLink. Pokyny k odesílání dat ze systému MiniMed 780G do softwaru CareLink prostřednictvím aplikace MiniMed Mobile jsou uvedeny v uživatelské příručce k aplikaci.

Sdílení dat ze zařízení s aplikací CareLink Connect

Aplikace CareLink Connect spolupracuje se softwarem CareLink. Prostřednictvím aplikace CareLink Connect si partneři v péči mohou zobrazit informace zaslané z připojené aplikace MiniMed Mobile. Aby aplikace fungovala, vyžaduje kompatibilní mobilní telefon smartphone. Aplikace je k dispozici jak pro platformu iOS, tak Android.

Další informace o sdílení dat s aplikací CareLink Connect jsou uvedeny v uživatelské příručce k aplikaci MiniMed Mobile a v uživatelské příručce k aplikaci CareLink Connect.



7 Kontinuální monitorace glukózy

Tato kapitola vysvětluje, jak se zadává nastavení senzoru a nastavení kontinuální monitorace hladiny glukózy (Continuous Glucose Monitoring, CGM). K používání CGM je potřeba mít k dispozici:

- Inzulínová pumpa MiniMed 780G
- Nastavení výstrah senzoru poskytnutá lékařem
- Senzor Guardian 4
- Vysílač Guardian 4

Přehled informací o CGM

Co je CGM

Systém CGM je nástroj, který využívá senzor ke kontinuálnímu měření množství glukózy v intersticiální tekutině. Systém CGM zahrnuje:

- Hodnoty glukózy změřené senzorem (GS), které se zobrazují každých 5 minut.
- Výstrahy založené na aktuálních a předpokládaných vysokých a nízkých hladinách glukózy.
- Grafy zobrazující trendy glukózy v průběhu času.
- Šipky trendu, které ukazují rychlost, se kterou stoupají nebo klesají naposledy změřené hodnoty GS.

Pro používání senzoru se systémem není vyžadována kalibrace senzoru. Ke kalibraci senzoru se však používá každá hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem, zadaná buď ručně, nebo získaná ze spárovaného glukometru.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte kontinuální monitoraci glukózy při užívání hydroxymočoviny, která je také známá jako hydroxykarbamid.

Hydroxymočovina se používá k léčbě určitých onemocnění, jako je například rakovina a srpkovitá anémie. Užívání hydroxymočoviny má za následek vyšší hodnoty glukózy změřené senzorem ve srovnání s hodnotami glykémie změřenými glukometrem. Užívání hydroxymočoviny při současné kontinuální monitoraci glukózy může způsobit hypoglykémii z důvodu nadměrného výdeje inzulínu nebo vést k nepřesným či zmeškaným alarmům a výstrahám, ke zpoždění nebo ukončení senzorem zastaveného výdeje inzulínu a k podstatně vyšším hodnotám glukózy změřeným senzorem uváděným ve zprávách, než jsou skutečné hodnoty glykémie.

Pokud užíváte jakýkoli lék, vždy zkontrolujte v jeho příbalovém letáku, zda neobsahuje jako léčivou látku hydroxymočovinu nebo hydroxykarbamid. Pokud užijete hydroxymočovinu, poraďte se s lékařem. Vypnutím funkce Senzor deaktivujete kontinuální monitoraci glukózy. Další informace uvádí část *Deaktivace funkce senzoru*, str. 172. K ověření hladiny glukózy použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.



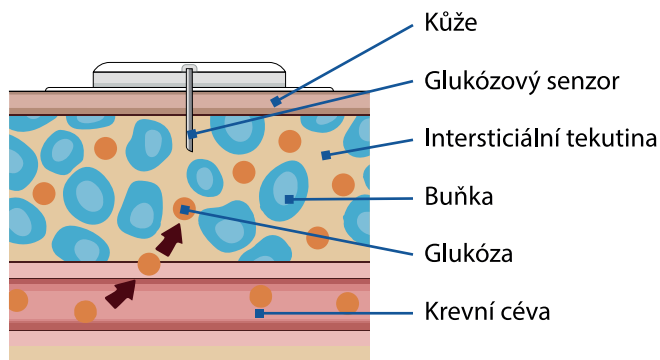
VAROVÁNÍ: Pokud během používání senzoru užijete lék obsahující acetaminofen neboli paracetamol, poraďte s lékařem. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, mohou způsobit, že senzor naměří falešně zvýšené hodnoty glukózy. Míra nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu neboli paracetamolu působícího v těle a může se u jednotlivých osob lišit. Falešně zvýšené hodnoty glukózy změřené senzorem mohou způsobit nadměrný výdej inzulínu, což může vést k hypoglykémii. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, zahrnují mimo jiné léky na nachlazení a léky na snížení horečky. Přečtěte si příbalový leták každého užívaného léku a zkontrolujte, zda neobsahuje jako léčivou látku acetaminofen neboli paracetamol. K ověření hladiny glukózy v krvi použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.

Pokud si vezmete acetaminofen neboli paracetamol, zatímco je funkce SmartGuard aktivní, naprogramujte dočasný cíl na dobu až osmi hodin nebo na dobu doporučenou lékařem. Další informace viz *Nastavení dočasného cíle, str. 199*. Po užití acetaminofenu neboli paracetamolu používejte k výpočtu bolusu k jídlu nebo korekčního bolusu po dobu až osmi hodin nebo po dobu doporučenou lékařem hodnoty glykémie namísto hodnot glukózy změřených senzorem.

Co je glykémie (GL) a glukóza ze senzoru (GS)?

Glykémie a glukóza ze senzoru se měří na odlišných místech. Je důležité, abyste pochopili rozdíly mezi oběma hodnotami, protože systém od vás někdy bude vyžadovat zadání hodnoty glykémie a jindy použije hodnotu glukózy naměřenou senzorem.

Glukóza se pohybuje mezi krví a intersticiální tekutinou. Glukometr měří hladinu glukózy v krvi (BG). Glukózový senzor měří hladinu glukózy v intersticiální tekutině. Hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem a hodnoty glukózy změřené senzorem (GS) budou podobné, ale zřídka se budou přesně shodovat. Tento rozdíl je normální a lze jej očekávat.



DŮLEŽITÉ: Jestliže zadáváte do pumpy hodnotu glukózy, musí se jednat o glykémii (GL) změřenou glukometrem.

Systém automaticky použije zadanou hodnotu glukózy ke kalibraci senzoru, pokud vám systém neposkytne možnost kalibrace senzoru.

Následující tabulka uvádí, kdy používat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem:

Kdy použít GL	Příklady	
Vždy, když zadáváte do pumpy hodnotu glukózy, musí se jednat o glykémii (GL) změřenou glukometrem, nikoli o glukózu změřenou senzorem (GS).		
Vždy, když chcete vydat bolus v ručním režimu a chcete použít glukózu ke korekci.		
Vždy, když si systém vyžádá hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem.		



Poznámka: Informace o tom, kdy použít hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem, když je aktivní funkce SmartGuard, naleznete v části *Zadání hodnoty GL ve funkci SmartGuard*, str. 191.

Kalibrace senzoru

Kalibrace je proces, při kterém se použije hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem na podporu dosažení přesnější shody mezi hodnotami glukózy změřenými senzorem (GS) a hodnotami glukózy změřenými v krvi. Tato hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem se nepoužije, dokud ji nepotvrdíte na displeji. Další informace viz *Zadání hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem*, str. 95.

Při používání systému MiniMed 780G v kombinaci se senzorem pro kontinuální monitoraci glukózy Guardian 4 není nutné provádět kalibraci. Systém je navržen tak, aby se ke kalibraci senzoru použila každá hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem, ať již zadaná ručně nebo získaná z glukometru.

Nastavení CGM

Nastavení výstrah senzoru

Výstraha týkající se GS se spustí, když se naměřená hodnota GS mění určitou rychlostí, dosáhne zadaného limitu vysoké nebo nízké GS, nebo předtím, než je dosaženo limitu vysoké nebo nízké GS. Pumpu lze také nastavit tak, aby zastavila výdej inzulínu předtím, než dosáhne limitu nízké GS nebo jakmile dosáhne limitu nízké GS.

Nastavení vysoké GS

Nastavení vysoké GS vedou k výstrahám v následujících situacích:

- GS rychle stoupá (Výstr. vzestupu GS),
- GS se blíží limitu vysoké GS (Výstr. před vys. GS),
- GS dosáhla limitu vysoké GS (Výstr. při vys. GS).

V následujícím grafu jsou znázorněny různé typy nastavení vysoké GS.



Nastavení výstrah vysoké GS

Nastavení vysoké

GS	Popis
Limit vysoké GS	Limit vys. GS je hodnota, na které jsou založena některá nastavení vysoké GS. Limit vys. GS lze nastavit v rozsahu od 5,6 do 22,2 mmol/l s použitím až osmi různých časových úseků.
Výstr. před vys. GS	Toto nastavení spouští výstrahu, když se podle předpovědi hodnota GS blíží limitu vysoké GS, a upozorňuje na riziko výskytu vysokých hodnot GS.
Čas před vys. GS	Toto nastavení určuje, jak dlouho před možným dosažením limitu vysoké GS je vydána Výstr. před vys. GS. Můžete nastavit hodnotu od 5 do 30 minut.
Výstr. při vys. GS	Toto nastavení vydá výstrahu, když hodnota GS dosáhne limitu vysoké GS nebo jej překročí.
Výstraha vys. GS	Toto nastavení vydá výstrahu, když je hodnota GS 13,9 mmol/l nebo vyšší po dobu 3 hodin. Toto nastavení je pevně dáno a nelze jej změnit.
Výstr. vzestupu GS	Toto nastavení vydá výstrahu, když hladina glukózy rychle stoupá, například po jídle nebo po vynechání bolusu. Rychlosti vzestupu nastavte tak, aby odpovídaly šipkám trendu, které jsou vyobrazeny níže, nebo na vlastní hodnoty. •  – GS stoupá rychlostí 0,06 mmol/l za minutu nebo rychleji. •  – GS stoupá rychlostí 0,11 mmol/l za minutu nebo rychleji.

Nastavení vysoké

GS	Popis
	• ↑↑↑↑ – GS stoupá rychlostí 0,17 mmol/l za minutu nebo rychleji. • Další – GS stoupá rychlostí, kterou nastavil uživatel; rychlost lze nastavit v rozsahu 0,06 mmol/l až 0,28 mmol/l za minutu.
Limit vzestupu	Toto nastavení určuje, kdy bude vydána Výstr. vzestupu GS.

Nastavení pro vysokou GS

Podrobnosti o nastavení pro vysokou GS jsou uvedeny v části *Nastavení vysoké GS*, str. 151.

Postup nastavení pro vysokou GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Výstraha vys. GS**.
Zobrazí se okno Nastavení vys. GS.



3. Vyberte časový úsek. Čas konce („Do“) začne blikat.
Začátek prvního časového úseku („Od“) je vždy nastavený na 00:00. Lze nastavit až osm časových úseků, každý s jiným limitem vysoké GS. Jestliže se všechny časové úseky sečtou, musí pokrývat 24hodinové období.
4. Nastavte čas v poli Do.
5. Nastavte limit vysoké GS v rozsahu od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l v krocích po 0,2 mmol/l.
6. Výběrem šipky vedle koncového času Do vyberte nastavení výstrah při vysoké GS pro daný časový úsek.
Zobrazí se okno s výstrahami pro vysokou GS pro zvolený časový úsek.



7. Podle potřeby nastavte následující výstrahy:

- Abyste dostávali výstrahu předtím, než GS dosáhne limitu vysoké GS, vyberte položku **Výstr. před vys. GS**.
- Parametr **Čas před vys. GS** nastavte na hodnotu 5 až 30 minut. Toto nastavení určuje, jak dlouho před předpokládaným dosažením limitu vysoké GS bude vydána výstraha.
- Abyste dostávali výstrahu v okamžiku, kdy GS dosáhne limitu vysoké GS, vyberte položku **Výstr. při vys. GS**.
- Abyste dostávali výstrahu v případě, že GS rychle stoupá, vyberte položku **Výstr. vzestupu GS**.

8. Pokud je zapnutá funkce Výstr. vzestupu GS, nastavte Limit vzestupu podle následujícího postupu. Jinak přejděte ke kroku 9.

- Rolujte v okně směrem dolů a vyberte položku **Limit vzestupu**. Zobrazí se okno Limit vzestupu.



- Vyberte jednu, dvě nebo tři šipky pro označení rychlosti vzestupu nebo zadejte vlastní rychlost.

Výběr šipek	Minimální rychlost vzestupu GS při vydání výstrahy
↑	GS stoupá rychlostí 0,06 mmol/l za minutu nebo rychleji.
↑↑	GS stoupá rychlostí 0,11 mmol/l za minutu nebo rychleji.
↑↑↑	GS stoupá rychlostí 0,17 mmol/l za minutu nebo rychleji.



Poznámka: Tyto šipky se zobrazují v základním okně. Označují rychlost, jakou stoupá hodnota GS.

- c. K zadání vlastní rychlosti vyberte položku **Další**, v okně Další limit zadejte Limit vzestupu a vyberte **OK**.
 - d. Potvrďte nastavení limitu vzestupu opětovným výběrem **OK**.
9. Vyberte tlačítko **Další**.
 10. Podle potřeby zadejte zbývající časové úseky tak, aby bylo pokryto celé 24hodinové období.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jednoho limitu vysoké GS za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývací dobu 24 hodin*, str. 86.

11. Vyberte **Upravit**.
12. Zkontrolujte nastavení vysoké GS a vyberte příkaz **Uložit**.

Postup změny nastavení pro vysokou GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení výstrah > Výstraha vys. GS**.
Zobrazí se okno Nastavení vys. GS.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Vyberte časový úsek a upravte jeho nastavení.
5. Vyberte nastavení alarmu, které chcete upravit, zapnout nebo vypnout.

6. Vyberte tlačítko **Další**.
7. Vyberte **Upravit**.
8. Zkontrolujte nastavení vysoké GS a vyberte příkaz **Uložit**.

Odlož. vys. GS

Funkce Odlož. vys. GS nastavuje délku doby do zopakování výstrahy vysoké GS. Pumpa znovu zobrazí Výstrahu vys. GS pouze v případě, že stav vedoucí k výstraze vysoké GS trvá i po uplynutí nastavené doby odložení.

Postup nastavení funkce Odlož. vys. GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení výstrah** > **Odložit vys. a níz. GS**.
Zobrazí se okno Odložit.
3. Vyberte položku **Odlož. vys. GS** a zadejte čas od 5 minut do 3 hodin v krocích po 5 minutách.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

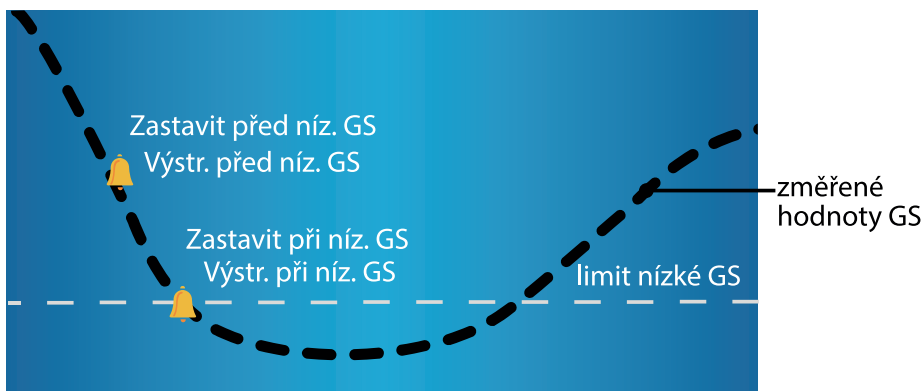
Nastavení nízké GS

Nastavení nízké GS spustí výstrahu nebo zastaví výdej inzulinu, když se hodnota GS blíží limitu nízké GS nebo když dosáhne limitu nízké GS.



Poznámka: Aplikaci MiniMed Mobile lze použít k prohlížení grafu senzoru na mobilním zařízení. Všechny alarmy a výstrahy na pumpě si vždy přečtěte a potvrďte je. Pokud pumpa současně vydá více než jeden alarm či výstrahu, na mobilním zařízení se zobrazí pouze jeden alarm či výstraha z vydaných.

V následujícím grafu jsou znázorněna dostupná nastavení nízké GS.



Nastavení výstrah nízké GS a zastavení výdeje inzulínu



VAROVÁNÍ: Funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS nejsou určeny k léčbě nízké glykémie (GL). Zastavení výdeje inzulínu při nízké hodnotě GS nemusí po dobu několika hodin vrátit hodnotu GL zpět do cílového rozsahu, což může způsobit hypoglykémii. Pokud příznaky neodpovídají změřené hodnotě GS, ověřte hodnotu GL pomocí glukometru předtím, než se rozhodnete změnit léčbu.

Informace o tom, jak naprogramovat nastavení pro nízkou GS v ručním režimu, jsou uvedeny v části *Nastavení pro nízkou GS*, str. 163. Než bude možné naprogramovat nastavení nízké GS, bude nutné zapnout senzor.

Limit nízké GS

Limit nízké GS se použije jako základ pro volitelné výstrahy nízké GS a funkce Zastavit pomocí senzoru. Limit nízké GS lze nastavit v rozsahu od 2,8 mmol/l do 5,0 mmol/l pro maximálně osm různých časových úseků.

Alarm Nízká GS se spustí, když změřené hodnoty GS klesnou na 3,0 mmol/l nebo níže. Tato prahová hodnota může být vyšší než u jiných senzorů. Pokles pod tuto prahovou hodnotu snižuje spolehlivost měření glukózy a zvyšuje riziko nepřesných výstrah. Toto nastavení je pevně dáno a nelze jej změnit. Když se spustí alarm, změřená hodnota GS je uvedena vedle alarmu Nízká GS. Při tomto alarmu se nezastaví výdej inzulínu.

Funkce Zastavit před níž. GS

Funkce Zastavit před níž. GS zastaví výdej inzulinu, když se hodnota GS blíží k limitu nízké GS. Tato funkce může pomoci minimalizovat dobu trvání nízké hladiny glukózy.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci Zastavit před níž. GS, dokud si nepřečtete informace v této uživatelské příručce a dokud vás neproškolí lékař. Funkce Zastavit před níž. GS dočasně zastaví výdej inzulinu (maximálně na dvě hodiny). Při určitých situacích během používání může pumpa zastavit výdej inzulinu znovu, což může vést k nedostatečnému výdeji inzulinu. Při déletrvajícím nedostatečném výdeji inzulinu se může zvyšovat riziko hyperglykémie a diabetické ketoacidózy. Vždy si všímejte příznaků. Jestliže příznaky neodpovídají naměřeným hodnotám GS, ověřte GS změřením GL glukometrem.

Funkce Zastavit před níž. GS je ve výchozím stavu vypnutá. Než použijete funkci Zastavit před níž. GS, poraďte se s lékařem.

Při zapnutí funkce Zastavit před níž. GS se automaticky zapne také funkce Výstr. při níž. GS. Zapnutí funkce Výstr. před níž. GS je volitelnou možností.

- Pokud je funkce Výstr. před níž. GS vypnutá, výstraha „Zastavit před níž. GS“ se zobrazí, ale pumpa nevydá zvukový nebo vibrační signál při zastavení výdeje inzulinu.
- Funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS nemohou být aktivní obě současně. Po zapnutí kterékoli z nich můžete aktivovat výstrahu „Výstr. obnov. bazálu“.

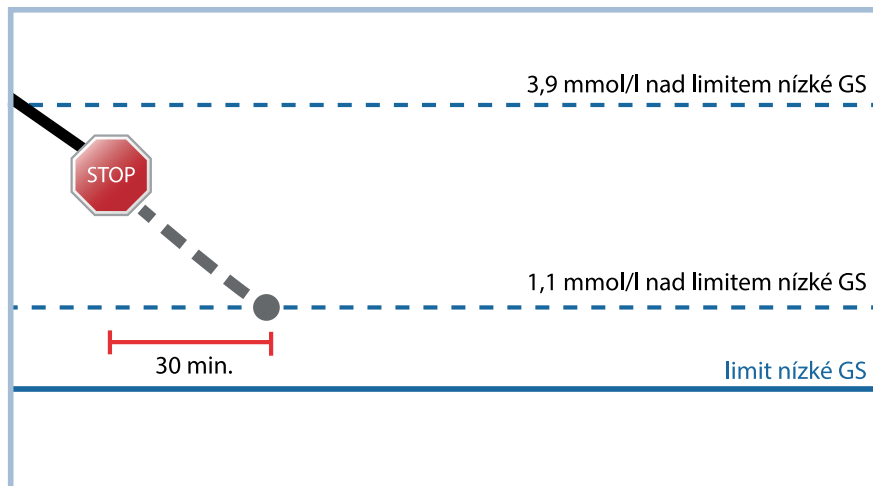
Stavy při zastavení před dosažením nízké GS

Dojde-li k události vydání příkazu Zastavit před níž. GS, výdej inzulinu se zastaví. K události zastavení před nízkou GS dochází, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

- Hodnota GS se rovná limitu nízké GS nebo je nejvýše o 3,9 mmol/l vyšší než limit nízké GS.

- Hodnota GS podle předpovědi přibližně do 30 minut dosáhne úrovně nebo klesne pod úroveň, která je o 1,1 mmol/l vyšší než limit nízké GS.

Následující obrázek ukazuje příklad, co se může dít během události zastavení před nízkou GS.



Reakce na událost Zastavit před níž. GS

Když funkce Zastavit před níž. GS zastaví výdej inzulínu, tato ikona bliká. Pokud hodnota GS dosáhne limitu nízké GS, spustí se Výstr. při níž. GS.

Dojde-li k události vydání příkazu Zastavit před níž. GS, výdej inzulínu může být zastaven minimálně na dobu 30 minut a maximálně na dvě hodiny. Výdej bazální dávky inzulínu lze kdykoli obnovit ručně. Podrobnosti viz část *Ruční obnovení výdeje bazálního inzulínu během události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS*, str. 166. Po 30 minutách se výdej bazální dávky inzulínu obnoví, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

- Hodnota GS je nejméně o 1,1 mmol/l nad limitem nízké GS.
- Podle předpovědi hodnota GS bude během dalších 30 minut o více než 2,2 mmol/l vyšší než limit nízké GS.

Není-li výstraha Zastavit před níž. GS vymazána do dvou hodin, pumpa obnoví výdej inzulínu a zobrazí výstrahu Výdej baz. obnoven.

Výstr. před níž. GS

Nastavení Výstr. před níž. GS spouští výstrahu, když se podle předpovědi hodnota GS blíží limitu nízké GS, a upozorňuje na riziko výskytu nízkých hodnot GS.

Princip funkce Výstr. před níž. GS je následující:

- Pokud je zapnutá funkce Výstr. před níž. GS a jsou vypnuty obě zastavovací funkce, bude vydána výstraha před nízkou GS 30 minut před dosažením limitu nízké GS.
 - Pokud je zapnutá funkce Zastavit při níž. GS a Výstr. před níž. GS, bude vydána výstraha před nízkou GS 30 minut před dosažením limitu nízké GS.
 - Pokud jsou zapnuté funkce Zastavit před níž. GS a Výstr. před níž. GS, bude vydána výstraha před nízkou GS v okamžiku, kdy pumpa zastaví výdej inzulinu.
- Podrobnosti viz část *Funkce Zastavit před níž. GS*, str. 158.

Funkce Zastavit při níž. GS

Pokud naměřená GS dosáhne limitu nízké GS nebo pokud klesne pod tento limit, funkce Zastavit při níž. GS zastaví výdej inzulinu. Dojde-li k události zastavení při nízké GS, výdej inzulinu se zastaví. Tato funkce se používá v situacích, kdy dotyčný nemůže reagovat na stav nízké hladiny glukózy; v těchto případech může pomoci minimalizovat dobu trvání nízké hladiny glukózy.

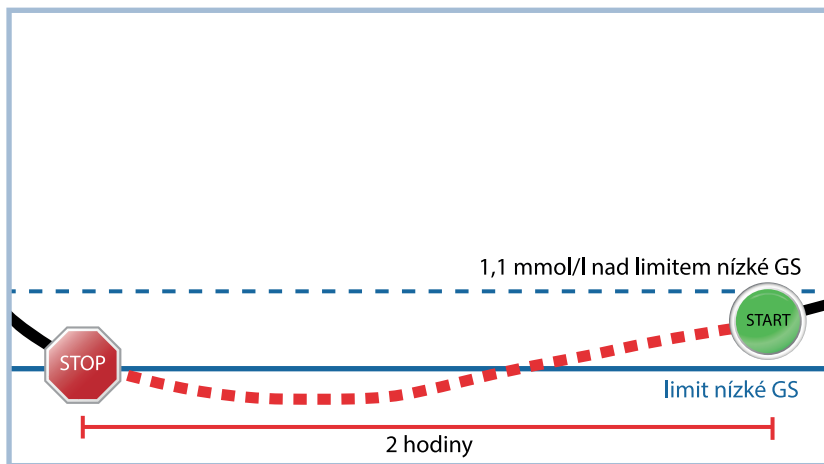


VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci Zastavit při níž. GS, dokud si nepřčtete informace v této uživatelské příručce a dokud vás neproškolí lékař. Funkce Zastavit při níž. GS dočasně zastaví výdej inzulinu (maximálně na dvě hodiny). Při určitých situacích během používání může pumpa zastavit výdej inzulinu znovu, což může vést k nedostatečnému výdeji inzulinu. Při déletrvajícím zastavení výdeje inzulinu se může zvyšovat riziko závažné hyperglykémie, ketózy a ketoacidózy.

Funkce Zastavit při níž. GS je ve výchozím stavu vypnutá. Než použijete funkci Zastavit při níž. GS, poraďte se s lékařem.

Při zapnutí funkce Zastavit při níž. GS se automaticky aktivuje také funkce Výstr. při níž. GS. Další informace viz *Výstraha při níž. GS*, str. 162.

Následující obrázek ukazuje příklad, co se může dít během události zastavení při nízké GS.



Reakce na událost zastavení při nízké GS

Když funkce Zastavit při nízké GS zastaví výdej inzulínu, tato ikona bliká.

Dojde-li k události zastavení při nízké GS, pumpa spustí alarm a výdej inzulínu zůstane zastaven minimálně na dobu 30 minut a maximálně na 2 hodiny. Výdej inzulínu lze kdykoli obnovit ručně. Podrobnosti viz část *Ruční obnovení výdeje bazálního inzulínu během události Zastavit před nízké GS nebo Zastavit při nízké GS*, str. 166. Po 30 minutách se výdej bazální dávky inzulínu obnoví, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Hodnota GS je nejméně o 1,1 mmol/l nad limitem nízké GS.
- Podle předpovědi hodnota GS bude během dalších 30 minut o více než 2,2 mmol/l vyšší než limit nízké GS.

Není-li alarm „Zastavit při nízké GS“ vymazán do dvou hodin, pumpa obnoví výdej inzulínu a zobrazí hlášení o stavu nouze.

Kdy nejsou k dispozici funkce Zastavit před nízké GS a Zastavit při nízké GS

Po výskytu události Zastavit před nízké GS nebo Zastavit při nízké GS budou obě tyto funkce po určitou dobu neaktivní. Toto opatření má pomoci zabránit déle trvajícímu zastavení výdeje inzulínu. Výdej inzulínu je zastaven maximálně na dvě hodiny. Výdej inzulínu lze

kdykoli zastavit ručně. Podrobnosti uvádí část *Zastavení veškerého výdeje inzulinu a obnovení výdeje bazální dávky inzulinu*, str. 90.

Když jsou funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS nedostupné, ikona zastavení pomocí senzoru je v základním okně zobrazena s červeným symbolem X .

Reakce na události funkcí Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS	Délka doby, kdy funkce Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS nebude k dispozici
Výstraha je vymazána do dvou hodin a pumpa zůstane zastavená maximálně po dobu dvou hodin.	Funkce nebude k dispozici po dobu 30 minut po obnovení výdeje bazální dávky inzulinu.
Výstraha je vymazána do dvou hodin a výdej inzulinu se automaticky obnoví kvůli stoupajícím hodnotám GS.	Funkce nebude k dispozici po dobu 30 minut po obnovení výdeje bazální dávky inzulinu.
Výstraha je vymazána do dvou hodin a výdej inzulinu je obnoven ručně.	Funkce nebude k dispozici po dobu 30 minut po obnovení výdeje bazální dávky inzulinu.
Výstraha není vymazána do dvou hodin.	Výdej bazální dávky inzulinu se automaticky obnoví a funkce je k dispozici.
Výstraha je vymazána do 30 minut poté, co byl automaticky obnoven výdej bazální dávky inzulinu.	Funkce nebude k dispozici po dobu, která zbývá do uplynutí 30 minut po obnovení výdeje bazální dávky inzulinu.
Výstraha je vymazána v době mezi 30 minutami a čtyřmi hodinami poté, co byl obnoven výdej bazální dávky inzulinu.	Funkce je k dispozici.
Výstraha není vymazána.	Funkce nebude k dispozici po dobu čtyř hodin poté, co byl automaticky obnoven výdej bazální dávky inzulinu.

Výstraha při níž. GS

Funkce Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS automaticky aktivují funkci Výstr. při níž. GS. Pokud je zapnutá funkce Výstr. při níž. GS, pumpa zobrazí výstrahu, když GS dosáhne limitu nízké GS nebo klesne pod limit nízké GS. Pokud jedna z těchto funkcí zastaví výdej inzulinu a výstraha není vymazána, zobrazí se hlášení o stavu nouze.

Automatické obnovení výdeje bazálního inzulínu po události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS

Pokud je výdej inzulínu zastaven funkcí Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS, obnoví se výdej bazálního inzulínu automaticky při splnění jedné z následujících podmínek:

- Pokud je výdej inzulínu zastaven minimálně na 30 minut a hodnoty GS jsou nejméně o 1,1 mmol/l vyšší než limit nízké GS a předpokládá se, že budou za 30 minut o více než 2,2 mmol/l vyšší než limit nízké GS
- Maximálně po 2 hodinách.

Výstr. obnov. bazálu

Výstr. obnov. bazálu upozorňuje na automatické obnovení výdeje bazální dávky inzulínu. Jestliže se obnoví výdej bazální dávky inzulínu a funkce Výstr. obnov. bazálu je vypnutá, zobrazí se hlášení s oznámením, že došlo k obnovení výdeje bazální dávky inzulínu.

Pokud se výdej bazální dávky inzulínu obnoví po uplynutí maximální dvouhodinové doby zastavení, zobrazí se výstraha i v případě, že je funkce Výstr. obnov. bazálu vypnutá.

Nastavení pro nízkou GS

Informace o nastavení pro nízkou GS obsahuje část *Nastavení nízké GS, str. 156*.

Postup nastavení pro nízkou GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Výstraha níž. GS**.
Zobrazí se okno Nastavení níž. GS.



3. Vyberte časový úsek. Čas konce („Do“) začne blikat.

Začátek prvního časového úseku („Od“) je vždy nastavený na 00:00. Lze nastavit až osm časových úseků, každý s jiným limitem nízké GS. Jestliže se všechny časové úseky sečtou, musí pokrývat 24hodinové období.

4. Nastavte čas v poli Do.
5. Nastavte limit nízké GS v rozsahu od 2,8 mmol/l do 5,0 mmol/l v krocích po 0,2 mmol/l.
6. Výběrem šipky vedle koncového času Do vyberte nastavení nízké GS pro daný časový úsek.

Zobrazí se okno s dostupným nastavením pro zvolený časový úsek.



7. Podle potřeby nastavte následující výstrahy:

- a. Jestliže má pumpa zastavit výdej inzulínu předtím, než hodnota GS dosáhne limitu nízké GS, vyberte položku **Zastavit před níz. GS**.
- b. Jestliže má pumpa vydat výstrahu předtím, než hodnota GS dosáhne limitu nízké GS, vyberte položku **Výstr. před níz. GS**.
- c. Jestliže má pumpa zastavit výdej inzulínu, jakmile hodnota GS dosáhne limitu nízké GS nebo klesne pod tento limit, vyberte položku **Zastavit při níz. GS**.

- d. Pokud má být vydána výstraha, když hodnota GS dosáhne limitu nízké GS (nebo klesne pod limit nízké GS), zvolte položku **Výstr. při níz. GS**.
- e. Pokud chcete obdržet výstrahu, když je obnoven výdej bazální dávky během události zastavení, vyberte položku **Výstr. obnov. bazálu**. Hlášení „Výdej baz. obnoven“ se bude zobrazovat i tehdy, jestliže je tato výstraha vypnutá.



Poznámka: Funkci Zastavit před níz. GS a funkci Zastavit při níz. GS nelze zapnout současně během téhož časového úseku.

- 8. Vyberte tlačítko **Další**.
- 9. Podle potřeby zadejte zbývající časové úseky tak, aby bylo pokryto celé 24hodinové období.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jednoho limitu nízké GS za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

- 10. Vyberte **Upravit**.
- 11. Zkontrolujte nastavení nízké GS a vyberte příkaz **Uložit**.

Postup změny nastavení pro nízkou GS:

- 1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
- 2. Vyberte položku **Nastavení výstrah > Výstraha níz. GS**.
Zobrazí se okno Nastavení níz. GS.
- 3. Klepněte na položku **Upravit**.
- 4. Vyberte časový úsek a upravte jeho nastavení.
- 5. Vyberte nastavení alarmu, které chcete upravit, zapnout nebo vypnout.
- 6. Vyberte tlačítko **Další**.

7. Vyberte **Upravit**.
8. Zkontrolujte nastavení nízké GS a vyberte příkaz **Uložit**.

Odlož. níž. GS

Funkce Odlož. níž. GS nastavuje délku doby do zopakování výstrahy nízké GS. Pumpa znovu zobrazí Výstrahu níž. GS pouze v případě, že stav vedoucí k výstraze nízké GS trvá i po uplynutí nastavené doby odložení.

Postup nastavení funkce Odlož. níž. GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení výstrah > Odložit vys. a níž. GS**.
Zobrazí se okno Odložit.
3. Vyberte položku **Odlož. níž. GS** a zadejte čas od 5 minut do 1 hodiny v krocích po 5 minutách.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ruční obnovení výdeje bazálního inzulinu během události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS

Když pumpa zastaví výdej inzulinu kvůli události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS, v základním okně se v červeném pruhu zobrazí nápis s oznámením, která událost je aktivní.



Výdej bazální dávky inzulinu se automaticky obnoví, jakmile budou splněny určité podmínky. Výdej bazální dávky lze kdykoli obnovit ručně.

Postup ručního obnovení výdeje bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Obnovit bazál**.
3. Výběrem položky **Ano** obnovte výdej bazální dávky inzulínu.

Ztišení výstrah senzoru

Funkce Ztišení výstrah ztiší určité výstrahy senzoru po nastavenou dobu. Při použití této možnosti se v základním okně zobrazí ikona Ztišení výstrah . Systém stále zobrazuje veškeré spuštěné výstrahy, avšak po jejich ztišení se neozve zvuk ani vibrace. Tyto informace si můžete prohlédnout v okně Historie alarmů.

Funkce Ztišení výstrah neztiší:

- **Výstraha Vysoká GS**–když je hodnota glukózy ze senzoru (GS) po dobu více než tří hodin vyšší než 13,9 mmol/l
- **Alarm Nízká GS**–když hodnota glukózy změřená senzorem (GS) klesne pod 3,0 mmol/l
- **Výstrahu SmartGuard ukončen**–když pumpa ukončí funkci SmartGuard

V následující tabulce je popsáno, které výstrahy senzoru lze ztišit pomocí jednotlivých možností.

Volba	Ztiší tyto výstrahy
Pouze vysoká GS	Výstr. při vys. GS, Výstr. před vys. GS, Výstr. vzestupu GS
Vysoká a nízká GS	Výstr. při vys. GS, Výstr. před vys. GS, Výstr. vzestupu GS, Výstr. při níz. GS, Výstr. před níz. GS, Zastavit před níz. GS a Výstr. obnov. bazálu Poznámka: Je-li zapnutá funkce Zastavit před níz. GS nebo Zastavit při níz. GS, nelze ztišit Výstr. při níz. GS.
Všechny výstr. senz.	Všechny výše uvedené výstrahy vysoké a nízké GS a také následující: • Všechny výstrahy, připomínky nebo chybová hlášení týkající se kalibrace, které mohou být vydány v důsledku zadání hodnoty GL • Všechny výstrahy související se zavedením senzoru, včetně výstrah týkajících se přípravy senzoru, výměny senzoru, expirace

Volba	Ztiší tyto výstrahy
	senzoru, aktualizace senzoru a výstrah týkajících se problémů s připojením
	Všechny výstrahy související s vysílačem, včetně všech výstrah týkajících se baterie vysílače a problémů s připojením

Postup ztišení výstrah senzoru:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte možnost **Ztišení výstrah senzoru**.



3. Vyberte položku **Pouze vysoká GS**, **Vysoká a nízká GS** nebo **Všechny výstr. senz.**. Podrobnosti o tom, které výstrahy se po výběru každé položky ztiší, naleznete v předcházející tabulce.



Poznámka: Nastavení ztišení pro **Všechny výstr. senz.**

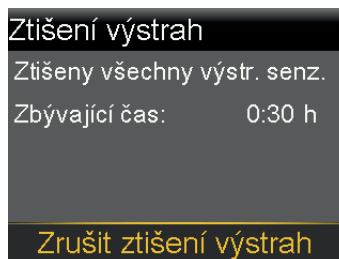
způsobí, že se nebude spouštět zvukový signál a vibrace u většiny výstrah týkajících se změřených hodnot GS a senzoru. Nastavení ztišení pro **Všechny výstr. senz.** neztiší výstrahu SmartGuard ukončen, výstrahu Vysoká GS ani alarm Nízká GS, když GS klesne pod hodnotu 3,0 mmol/l.

4. Nastavte **Trvání**. Trvání lze nastavit v 15minutových krocích a v rozsahu 30 minut až 24 hodin.
5. Klepněte na tlačítko **Spustit**.

Postup zrušení ztišení výstrah:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .

2. Vyberte položku **Ztišení výstrah.**



3. Vyberte položku **Zrušit ztišení výstrah.**

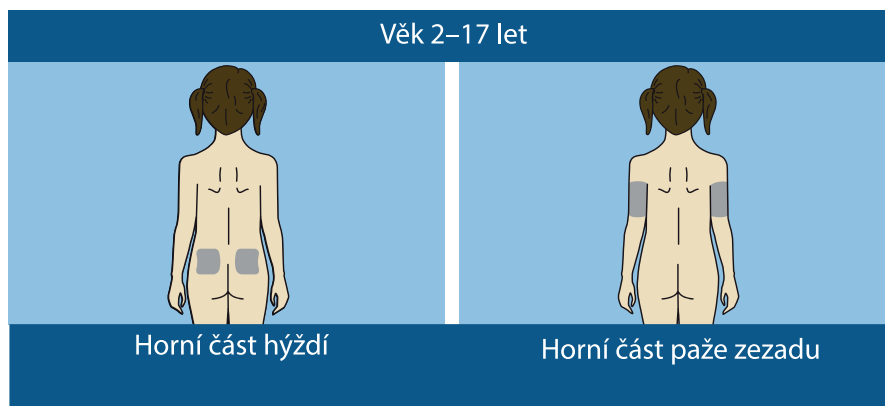
Senzor a vysílač Guardian 4

Výběr místa k zavedení senzoru

Zvolte místo zavedení s dostatečným množstvím podkožního tuku. Senzor Guardian 4 byl podroben studii a jeho použití je schváleno v následujících místech zavedení u osob níže uvedeného věku:

Postupujte podle pokynů k zavedení senzoru uvedených v uživatelské příručce k senzoru.

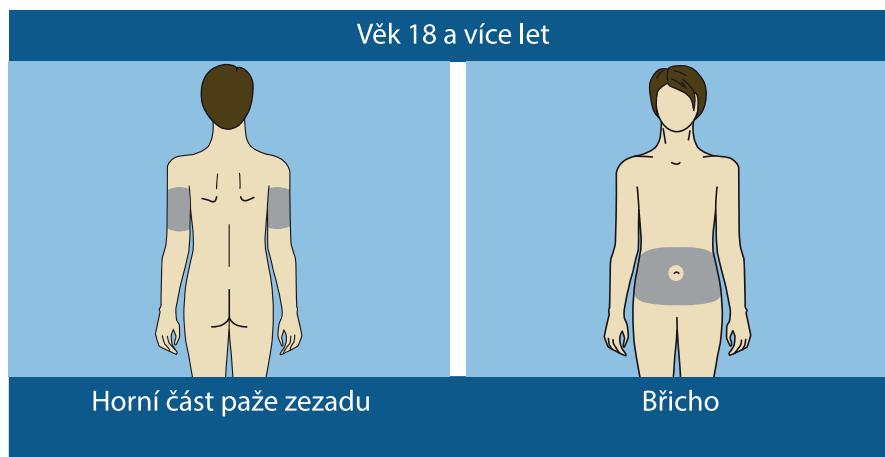
Schváleno pro věk	Místo k zavedení senzoru
2–17 let	Paže a hýždě
18 let a starší	Břicho a paže



Zavedení v oblasti břicha pro osoby ve věku 2–17 let nebylo hodnoceno z hlediska přesnosti výsledků.



Poznámka: Zavedení do horní části hýždí by mělo být provedeno v horní třetině oblasti hýždí. Zavedení senzoru zezadu do horní části paže nebo horní části hýždí obvykle vyžaduje pomoc jiné osoby. Pokud se zavedením nepomáhá jiná osoba, může být užitečné použití zrcadla.



Zavedení v oblasti horní části hýždí u osob ve věku 18 let a starších nebylo hodnoceno z hlediska přesnosti výsledků.

Připojení vysílače k senzoru

Postupujte podle pokynů k připojení vysílače k senzoru uvedených v uživatelské příručce k vysílači.

Spuštění senzoru

Po zavedení senzoru a spárováním s vysílačem pumpa zobrazí okno Spustit nový senzor.

Postup spuštění nového senzoru:

1. Když se v okně pumpy zobrazí možnost **Spustit nový senzor**, vyberte ji.
Zobrazí se hlášení „Příprava senzoru X:XX h“.



Poznámka: Může trvat až pět minut, než se zobrazí hlášení „Příprava senzoru X:XX h“. Doba přípravy trvá dvě hodiny.

2. Vyberte **OK**.

Hlášení „Příprava senzoru X:XX h“ se v základním okně zobrazuje tak dlouho, dokud není příprava senzoru dokončena.

Jakmile je příprava dokončena, pumpa začne přijímat hodnoty glukózy změřené senzorem (GS).

Opětovné připojení senzoru

Pokud dojde k odebrání vysílače ze senzoru zavedeného do těla, pumpa detekuje, když dojde k opětovnému připojení vysílače k senzoru, a zobrazí se hlášení „Senzor připojen“.

Postup opětovného připojení senzoru:

1. Vyberte možnost **Znovu připojit senzor**.

Zobrazí se hlášení „Příprava senzoru X:XX h“.



Poznámka: Může trvat až pět minut, než se zobrazí hlášení „Příprava senzoru X:XX h“. Doba přípravy trvá dvě hodiny.

2. Vyberte **OK**.

Hlášení „Příprava senzoru X:XX h“ se v základním okně zobrazuje tak dlouho, dokud není příprava senzoru dokončena.

Jakmile je příprava dokončena, pumpa začne přijímat hodnoty glukózy změřené senzorem (GS).

Deaktivace funkce senzoru

Funkci senzoru lze kdykoli vypnout. Vždy, když je odpojen vysílač od senzoru, vypněte funkci senzoru, abyste předešli zobrazení výstrahy senzoru. Než budete měnit nastavení, musíte funkci senzoru opět zapnout.

Postup deaktivace funkce senzoru:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení > Senzor**.
3. Klepněte na položku **Senzor**.
4. Výběrem položky **Ano** vypněte funkci Senzor.

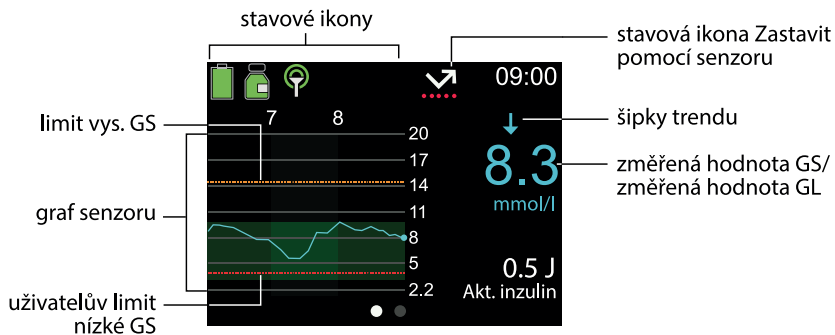
Použití CGM

Základní okno s CGM v ručním režimu

Když je funkce Senzor aktivní, v základním okně pumpy se zobrazuje graf s informacemi CGM v reálném čase.

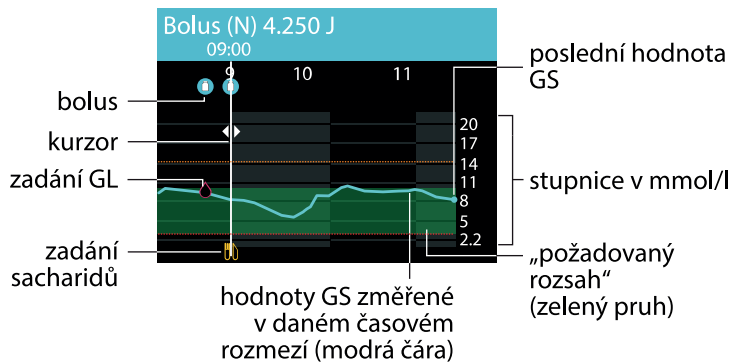


Poznámka: Postup, jak zobrazit základní okno při aktivní funkci SmartGuard, je uveden v části *Základní okno s funkcí SmartGuard*, str. 189.



Další informace o ikonách, které se zobrazují v základním okně s funkcí CGM v ručním režimu, jsou uvedeny v části *Stavové ikony*, str. 72.

Graf senzoru



Z grafu senzoru lze vyčíst níže uvedené informace:

- poslední naměřená hodnota GS;
- historické hodnoty GS za poslední 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin nebo 24 hodin;
- limity vysoké a nízké GS;
- záznamy sacharidů;
- podané bolusy;
- události zastavení vyvolané funkcí Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS;
- zaznamenané hodnoty GL.

Pokud se některá hodnota GS nezobrazí v grafu, může to mít několik příčin:

- Nedávno zavedený senzor se nachází ve fázi přípravy.
- Vyskytl se nebo je přítomen chybový stav nebo výstraha související se senzorem. Seznam všech výstrah senzoru uvádí část *Alarmy, výstrahy a hlášení CGM (senzoru)*, str. 312.

Postup zobrazení grafu senzoru:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko .
Objeví se celoplošný 3hodinový graf.
2. Stisknutím tlačítka  přejděte na 6hodinový, 12hodinový nebo 24hodinový graf.
3. Chcete-li zobrazit hodnoty GS a podrobnosti události, stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li zavřít celoplošné zobrazení, stiskněte tlačítko  nebo znovu stiskněte tlačítko .

Využití hodnot GS při rozhodování o léčbě

Po získání zkušeností se systémem CGM lze hodnoty glukózy změřené senzorem (GS) využívat při rozhodování o léčbě. Rozhodnutí o léčbě se musí zakládat na veškerých dostupných informacích, včetně následujících:

- Změřené hodnoty GS; pokud hodnota GS neodpovídá příznakům, které pociťujete, přejděte na část *Kdy použít hodnoty GL změřené glukometrem namísto naměřených hodnot GS*, str. 175.
- Šipky trendu
- Cílové hladiny glukózy
- Aktivní inzulin
- Aktivní výstrahy
- Nedávné aktivity, například užití léků, cvičení atd.



VAROVÁNÍ: Pokud příznaky neodpovídají změřené hodnotě GS, ověřte hodnotu GL pomocí glukometru předtím, než se rozhodnete změnit léčbu. Jestliže neověříte hodnotu GL glukometrem, když příznaky neodpovídají změřené hodnotě GS, může dojít k vydání příliš velkého nebo příliš malého množství inzulínu, což může způsobit hypoglykémii nebo hyperglykémii.

Než použijete GS při rozhodování o léčbě

Než použijete GS při rozhodování o léčbě, poraďte se s lékařem. Lékař by měl:

- vytvořit plán managementu diabetu,
- stanovit vaše individuální cílové rozsahy hladin glukózy.

Dokud se budete učit, jak se systém CGM používá, používejte při rozhodování o léčbě hodnoty GL změřené glukometrem a naměřené hodnoty GS ověřujte pomocí glukometru.

Kdy použít hodnoty GL změřené glukometrem namísto naměřených hodnot GS

V následujících situacích používejte při rozhodování o léčbě hodnoty GL změřené glukometrem namísto naměřených hodnot GS.

Stav	Rozhodování o léčbě
Došlo k užití léku obsahujícího hydroxymočovinu neboli hydroxykarbamid.	Než použijete hodnoty GS při rozhodování o léčbě, přestaňte užívat tyto léky. Léky obsahující hydroxymočovinu neboli hydroxykarbamid, které se používají k léčbě určitých onemocnění, jako je například rakovina nebo srpkovitá anémie, mohou falešně zvýšit změřené hodnoty GS.
Došlo k užití léku obsahujícího acetaminofen neboli paracetamol.	Pokud užijete lék obsahující acetaminofen neboli paracetamol, poraďte s lékařem, než použijete hodnoty GS k rozhodování o léčbě. Léky obsahující acetaminofen neboli paracetamol, které se používají ke srážení horečky nebo k léčbě příznaků nachlazení a chřipky, mohou falešně zvýšit změřené hodnoty GS.

Stav	Rozhodování o léčbě
Existují pochybnosti o správnosti změřených hodnot GS.	Než použijete změřené hodnoty GS při rozhodování o léčbě, ověřte jejich správnost změřením GL glukometrem.
Používá se funkce Bolus Wizard.	Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem k výpočtu bolusu pomocí funkce Bolus Wizard.
Zobrazí se výstraha „Zadejte GL nyní“.	Než použijete hodnoty GS při rozhodování o léčbě, vymažte výstrahu a zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem.
Změřené hodnoty GS neodpovídají příznakům.	Před rozhodováním o léčbě ověřte hladinu glukózy pomocí glukometru. Pokud změřené hodnoty GS ani nadále neodpovídají příznakům, poraďte se s lékařem.
Poslední změřená hodnota GS není k dispozici.	Změřené hodnoty GS nejsou k dispozici v následujících situacích: • Spouští se nový senzor. • Zobrazí se výstraha požadující výměnu senzoru nebo upozorňující na starý senzor. • Zobrazí se upozornění o aktualizaci senzoru. • Hodnota GL nebyla přijata senzorem pro kalibraci. • Bylo zrušeno spárování senzoru s pumpou. • Zobrazí se výstraha upozorňující na ztracený signál senzoru. Dokud nebudou opět k dispozici změřené hodnoty GS, používejte při rozhodování o léčbě hodnoty GL změřené glukometrem.

Šipky trendu

Graf trendů ukazuje, jak se mohla v poslední době měnit hodnota GS. Šipky trendu ukazují rychlost, se kterou stoupají nebo klesají naposledy změřené hodnoty GS.

Hodnoty GS změřené během některých aktivit, jako je jídlo, výdej bolusu nebo fyzická aktivita, mohou vykazovat stoupající nebo klesající trend.



Poznámka: Když se v základním okně nezobrazují žádné šipky trendu, rychlost změny GS je menší než 0,06 mmol/l za minutu. Hodnotu GS lze použít k rozhodování o léčbě i tehdy, když se nezobrazují žádné šipky trendu. Když se nezobrazuje žádná hodnota GS, použijte hodnotu GL.

- **↑** nebo **↓**: GS stoupá nebo klesá rychlostí 1,11 až 2,22 mmol/l za posledních 20 minut, nebo rychlostí 0,06 až 0,11 mmol/l za minutu.
- **↑↑** nebo **↓↓**: GS stoupá nebo klesá rychlostí 2,22 až 3,33 mmol/l za posledních 20 minut, nebo rychlostí 0,11 až 0,17 mmol/l za minutu.
- **↑↑↑** nebo **↓↓↓**: GS stoupá nebo klesá rychlostí více než 3,3 mmol/l po dobu posledních 20 minut, nebo více než 0,17 mmol/l za minutu.

Zvažte, jaké množství aktivního inzulínu je k dispozici. Aktivní inzulín může způsobit pokles GS a ovlivňovat rozhodování o léčbě. Další informace o aktivním inzulínu uvádí část *Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu*, str. 99.

Poradte se s lékařem, který vám pomůže vytvořit strategii využívání informací ze systému CGM k lepšímu managementu diabetu, a před úpravou množství bolusů v ručním režimu.

Při rozhodování o léčbě vám mohou pomoci pokyny v této orientační tabulce.

Zobrazení GS a šipek	Nízká hladina glukózy	Cílová hladina glukózy	Vysoká hladina glukózy
Nezobrazuje se GS ani šipky	Pro rozhodování o léčbě změřte GL glukometrem.	Pro rozhodování o léčbě změřte GL glukometrem.	Pro rozhodování o léčbě změřte GL glukometrem.
Hodnota GS a žádné šipky	3.5 Možná budete muset snížit svačinu nebo rychle působící sacharidy.	6.2 Zhodnoťte všechny nedávné bolusy, množství aktivního inzulínu a zkonsumovaná jídla. Sledujte změny v hodnotách GS.	11.9 Zvažte podání korekčního bolusu. V ručním režimu můžete s použitím funkce Bolus Wizard na základě hodnoty GL a aktivního inzulínu určit, zda je doporučeno podání bolusu. Jestliže používáte funkci SmartGuard a funkce Automat. korekce je vypnutá, můžete s použitím funkce Bolus

Zobrazení GS a šipek	Nízká hladina glukózy	Cílová hladina glukózy	Vysoká hladina glukózy
			SmartGuard určit doporučený korekční bolus. Jestliže používáte funkci SmartGuard a funkce Automat, korekce je zapnutá, vyčkejte a sledujte vývoj.
Změřená hodnota GS a ↑ nebo ↑↑↑ či ↑↑↑↑ Čím více šipek se zobrazuje, tím rychleji GS stoupá.	 Sledujte změřené hodnoty GS, posuzujte příznaky a vyčkejte, zda se GS vrátí do cílového rozsahu.	 Zhodnoťte množství aktivního inzulínu. Pokud bolus nebyl podán společně s nedávným jídlem nebo svačinou, možná bude nutné podat další dávku inzulínu.	 Zvažte podání korekčního bolusu. V ručním režimu můžete s použitím funkce Bolus Wizard na základě hodnoty GL vypočítat bolus a upravit množství inzulínu v bolusu podle nárůstu hodnoty GS. Nedoporučuje se podávat bolusy příliš krátce po sobě. Jestliže používáte funkci SmartGuard a funkce Automat, korekce je vypnutá, můžete s použitím funkce Bolus SmartGuard určit doporučený korekční bolus. Jestliže používáte funkci SmartGuard a funkce Automat, korekce je zapnutá, vyčkejte a sledujte vývoj.
Změřená hodnota GS a ↓ nebo ↓↓↓ či ↓↓↓↓ Čím více šipek se zobrazuje, tím rychleji klesá GS.	 Možná budete muset snížit svačinu nebo rychle působící sacharidy.	 Zhodnoťte množství aktivního inzulínu. Možná budete muset snížit svačinu nebo rychle působící sacharidy. Jestliže používáte funkci SmartGuard, vyčkejte a sledujte vývoj.	 Zhodnoťte množství aktivního inzulínu. Zhodnoťte nedávné aktivity. V ručním režimu můžete s použitím funkce Bolus Wizard na základě hodnoty GL vypočítat bolus a upravit množství inzulínu v bolusu podle poklesu hodnoty GS. Nedoporučuje se podávat bolusy příliš krátce po sobě. Sledujte změřené hodnoty GS, posuzujte příznaky a vyčkejte, zda se GS vrátí do cílového rozsahu.



Poznámka: Než použijete hodnoty GS při rozhodování o léčbě, vždy zhodnoťte příznaky vysoké či nízké hladiny glukózy.

8



8

SmartGuard

Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak nastavit a začít používat funkci SmartGuard. Funkce SmartGuard používá hodnoty glukózy změřené senzorem (GS) poskytované vysílačem Guardian 4 a senzorem Guardian 4 k automatické úpravě výdeje inzulínu.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci SmartGuard u osob, které potřebují méně než 6 jednotek nebo více než 250 jednotek inzulínu denně. Pro použití funkce SmartGuard je nutná celková denní dávka nejméně 6 jednotek, ale ne více než 250 jednotek.

Úvod

Funkce SmartGuard používá informace o sacharidech, glukóze změřené senzorem (GS) a cílových hodnotách funkce SmartGuard k řízení výdeje inzulínu. Tato funkce může také automaticky vydat korekční bolus ke korekci vysoké hodnoty GS. Inzulínovou pumpu MiniMed 780G lze používat s funkcí SmartGuard pouze tehdy, pokud je minimální výdej inzulínu 6 jednotek za den a maximální výdej 250 jednotek za den.



Poznámka: Funkce Automat. korekce používá hodnoty GS ke stanovení bolusových dávek inzulínu. Bolusy automatické korekce jsou vydávány bez potvrzení uživatele. Přesnost hodnot GS může být nižší než přesnost hodnot glykémie (GL) změřených glukometrem, proto se jejich kontrola provádí pomocí glukometru.

Funkce SmartGuard je vytvořena tak, aby maximalizovala dobu, kdy jsou hladiny glukózy v rozsahu 3,9 mmol/l až 10,0 mmol/l. Následující tabulka popisuje funkce, které systém používá k maximalizaci doby, kdy se naměřené hodnoty nacházejí v cílovém rozsahu (údaj Čas v rozsahu).

Název funkce	Popis
Cílová hodnota SmartGuard: 5,5 mmol/l, 6,1 mmol/l nebo 6,7 mmol/l	Poradte se s lékařem o vhodném nastavení cílové hodnoty SmartGuard tak, abyste dosáhli maximálního času v cílovém rozsahu. Výchozí nastavení je 5,5 mmol/l.
Autom. bazál	Když používáte funkci SmartGuard, je bazální inzulin automaticky vydáván na základě změřených hodnot GS a aktuální potřeby výdeje inzulinu.
Cílová hodnota pro bolus automatické korekce na základě hodnoty GS: 6,7 mmol/l	Systém MiniMed 780G může vydávat bolus automaticky, a to až každých 5 minut, pokud funkce SmartGuard určí, že je nutný korekční bolus. Automat. korekce je ve výchozím nastavení zapnutá.
Dočasný cíl: 8,3 mmol/l	Dočasný cíl lze nastavit pro události, jako je např. cvičení, nebo jiná období, kdy je potřeba inzulinu nižší. Pokud používáte dočasný cíl pro období fyzické aktivity, zvažte nastavení začátku dočasného cíle na jednu až dvě hodiny před zahájením této fyzické aktivity. Pokud je dočasný cíl aktivní, nejsou vydávány bolusy automatické korekce.



Poznámka: Při použití funkce SmartGuard jsou stále požadovány bolusy k jídlu.

Výdej inzulinu k jídlu řízený funkcí SmartGuard vyžaduje přesná měření senzoru a přesné informace o sacharidech. Množství sacharidů obsažené v jednotlivých jídlech je třeba zadat pomocí funkce Bolus v režimu SmartGuard.

Při použití funkce SmartGuard:

- Jestliže je vydána výstraha „Zadejte GL nyní“, zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem.
- Při zadávání nezaměňujte změřenou hodnotu GS za změřenou hodnotu GL.

- Při výdeji bolusu ve funkci SmartGuard nelze upravovat velikost bolusu. Jestliže změřené hodnoty GS neodpovídají příznakům, zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem.

Autom. bazál

V době, kdy je aktivní funkce SmartGuard, se k výpočtu bazální dávky inzulínu používají hodnoty GS získávané ze senzoru. Tento proces automatického výdeje inzulínu se nazývá Autom. bazál.



Poznámka: V ručním režimu nebude bazální inzulín vydáván, pokud nejsou zadána a uložena nastavení bazálu. Nezobrazí se žádné hlášení oznamující, že bazální dávky nejsou naprogramovány.

Automat. korekce

Pumpa může automaticky vydat bolus, když funkce SmartGuard určí, že je potřeba provést korekci, aby se maximalizoval čas strávený v cílovém rozsahu, tj. 3,9 mmol/l až 10,0 mmol/l. Protože se jedná o automatický bolus, není potřebná žádná akce. V základním okně se zobrazí čas podání bolusu automatické korekce.

Výdej bolusu v době aktivní funkce SmartGuard

Během použití funkce SmartGuard lze vydat bolus k jídlu. Další informace viz *Výdej bolusu ve funkci SmartGuard*, str. 193.



VAROVÁNÍ: Hodnotu GS, která neodpovídá pocítovaným příznakům, vždy ověřte. Když je funkce SmartGuard aktivní a již se nenacházíte v ručním režimu, pumpa použije dostupnou hodnotu GS k výpočtu velikosti bolusu. Pokud však příznaky neodpovídají naměřené hodnotě GS, může dojít k infuzi příliš velkého nebo příliš malého množství inzulínu, což může způsobit hypoglykémii nebo hyperglykémii.

Příprava k použití funkce SmartGuard

Před aktivací potřebuje funkce SmartGuard 48hodinové období přípravy. Toto období přípravy začíná o půlnoci poté, co pumpa začne vydávat inzulin, a nevyžaduje použití senzoru. Během období přípravy pumpa sbírá a zpracovává data, která funkce SmartGuard později použije.



Poznámka: Bazální profil musí být naprogramován pro použití během období přípravy a pro případy, kdy se pumpa nachází v ručním režimu. Během období přípravy by se pumpa měla také používat k výdeji bolusů.

Postup přípravy pumpy na použití funkce SmartGuard:

1. Zrušte veškeré aktivní dočasné bazální dávky. Viz část *Ukončení dočasných bazálních dávek nebo přednastavených dočasných bazálních dávek*, str. 246.
2. Ověřte, že není zastaven výdej inzulinu. Viz *Zastavení veškerého výdeje inzulinu a obnovení výdeje bazálních dávek inzulinu*, str. 90.
3. Nastavte sacharidový poměr. Viz *Změna sacharidového poměru*, str. 256.
4. Zkontrolujte nastavení limitů vysoké a nízké GS. Nastavení limitů vysoké a nízké GS platí pro ruční režim i pro použití funkce SmartGuard. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výstrah senzoru*, str. 151.
5. Zadejte novou hodnotu GL změřenou glukometrem.



VAROVÁNÍ: Pokud jste pumpu posledních 21 dní používali k nácviku stisknutí tlačítek nebo pokud byla do pumpy naprogramována dávka inzulinu, která se neshoduje se skutečným výdejem inzulinu uživatele, vymažte aktivní inzulin a celkové denní dávky sledované funkcí SmartGuard předtím, než použijete funkci SmartGuard. Pokud tak neučiníte, může to vést k výdeji příliš nízkého nebo příliš vysokého množství inzulinu, což může způsobit hyperglykémii nebo hypoglykémii. Funkce SmartGuard používá historii posledních výdejů na pumpě ke stanovení množství podávaného inzulinu.

Poradte se se svým lékařem ohledně použití funkce Vymazat aktivní inzulin v nabídce Upravit nastavení k vymazání aktivního inzulinu a celkové denní dávky pro funkci SmartGuard.

Nastavení funkce SmartGuard

Funkce SmartGuard potřebuje 48hodinové období výdeje inzulinu, než lze tuto funkci použít. Toto období přípravy začíná první půlnocí poté, co pumpa začala vydávat inzulin. Další informace viz *Příprava k použití funkce SmartGuard, str. 184*.

Postup nastavení funkce SmartGuard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Funkce se zapíná nebo vypíná výběrem položky **SmartGuard**.



Poznámka: Než se funkce SmartGuard aktivuje, musí být splněny ještě některé další požadavky. Další informace viz *Kontr. sezn. SmartGuard, str. 187*.

3. Vyberte položku **Nastavení SmartGuard** a zadejte následující informace:

- Vyberte cílovou hodnotu pro funkci SmartGuard: 5,5 mmol/l, 6,1 mmol/l nebo 6,7 mmol/l.
- Zkontrolujte, že je zapnutá funkce **Automat. korekce**, aby se aktivovaly automatické korekční bolusy.



Poznámka: Funkce Automat. korekce je ve výchozím stavu zapnutá. Když je toto nastavení zapnuté, pumpa automaticky vydává korekční bolusy, které mají pomoci zkorigovat vysokou hodnotu GS. Další informace viz *Výdej bolusu ve funkci SmartGuard*, str. 193.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Podmínky pro aktivaci funkce SmartGuard

Pokud byla pumpa vypnutá déle než 2 týdny a nyní jste ji znovu zapnuli, před aktivací funkce SmartGuard musí proběhnout 48hodinové období přípravy.

Pokud byla pumpa vypnutá na dobu nejvýše 2 týdnů a nyní jste ji znovu zapnuli, před aktivací funkce SmartGuard musí proběhnout 5hodinové období přípravy.

Je-li funkce SmartGuard zapnutá, ale není aktivní, v okně Kontr. sezn. SmartGuard se zobrazí požadavky, které musí být splněny, aby se funkce SmartGuard znovu aktivovala. Viz část *Kontr. sezn. SmartGuard*, str. 187.

Systém potřebuje 5 hodin, aby se aktualizovalo množství aktivního inzulínu ve funkci SmartGuard. Tato doba aktualizace se zahájí za následujících podmínek:

- Po kompletním resetu pumpy způsobeném ztrátou napájení nebo softwarovou chybou.
- Po obnovení výdeje inzulínu po jeho ručním pozastavení na 4 hodiny nebo déle.
- Po aktualizaci softwaru pumpy.

Informace o aktivním inzulínu používaná funkcí SmartGuard je platná, dokud nenastane některá z výše vyjmenovaných situací, při níž se znovu zahájí 5hodinové období aktualizace. Během této doby není funkce SmartGuard dostupná.

Ruční zastavení výdeje během použití funkce SmartGuard

Informace o ručním zastavení výdeje inzulínu uvádí část *Zastavení veškerého výdeje inzulínu a obnovení výdeje bazální dávky inzulínu*, str. 90.

Funkce Zastavit před níz. GS a Zastavit při níz. GS během použití funkce SmartGuard

Když je funkce SmartGuard aktivní, funkce Zastavit před níz. GS a Zastavit při níz. GS nejsou dostupné a jsou automaticky vypnuty. Pokud systém ukončí funkci SmartGuard, funkce Zastavit před níz. GS a Zastavit při níz. GS se vrátí do stavu, v němž byly před použitím funkce SmartGuard. Informace o zapnutí funkce Zastavit před níz. GS nebo Zastavit při níz. GS uvádí část *Nastavení nízké GS*, str. 156.

Kontr. sezn. SmartGuard

Okno Kontr. sezn. SmartGuard obsahuje podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné spustit funkci SmartGuard nebo pokračovat v jejím použití. Další informace viz *Jak udržet funkci SmartGuard aktivní*, str. 200.

Následující tabulka uvádí, jak postupovat, když se vedle položek v okně Kontr. sezn. SmartGuard zobrazí ikona čekání  nebo ikona otazníku . Ikona čekání  obecně označuje, že systém zpracovává nebo čeká na informace. Ikona otazníku  obecně označuje, že systém vyžaduje, abyste provedli nějakou akci.

Kontr. sezn. SmartGuard		
1	Zadejte GL	
2	SmartGuard vypnutý	
3	Senzor není připraven	
4	Probíhá výdej bolusu	
5	Výdej zastaven	
6	Sach. poměr nenastaven	
7	Baz. dávka pro ruční režim nenastavena	
8	Aktualizace SmartGuard	
9	Příprava SmartGuard	

Řádek	Položka	Pokyny
1	Kalibrace... 	Systém používá ke kalibraci senzoru poslední zadanou hodnotu GL změřenou glukometrem.
	Zadejte GL 	Zadejte novou hodnotu GL změřenou glukometrem.
	Vyčkejte s kalibrací 	Systém vyžaduje změřenou hodnotu GL a vyzve vás, až bude připraven.
2	SmartGuard vypnutý 	Zapněte funkci SmartGuard.
3	Senzor není připraven 	- Potvrďte, že pumpa zobrazuje sériové číslo senzoru v okně Spárování zařízení. Příklad: CGM XXXXXXXX Ujistěte se, že je pumpa spárována s vysílačem. Další informace viz <i>Párování pumpy a vysílače</i>, str. 136. - Zkontrolujte základní okno. Pokud je zobrazena ikona , posuňte pumpu blíže k vysílači. Nalezení signálu senzoru může trvat až 15 min. Pokud ani po 30 minutách pumpa s vysílačem nekomunikuje, zobrazí se výstraha „Ztracen signál senzoru“. Zkontrolujte, zda je senzor stále zaveden v kůži. Posuňte pumpu blíže k vysílači.
	Senzor vypnutý 	Zapněte funkci Senzor pod položkou Nastavení > Nastavení zařízení.
	Žádné spárované CGM 	Spárujte pumpu a vysílač. Další informace viz <i>Párování pumpy a vysílače</i> , str. 136.
4	Probíhá výdej bolusu 	Před použitím funkce SmartGuard vyčkejte na dokončení bolusu nebo bolus zastavte.
5	Výdej zastaven 	Pokud je výdej inzulinu zastavený, funkci SmartGuard nelze použít. Proveďte léčbu nízké GL podle pokynů lékaře.
6	Sach. poměr nenastaven 	Zadejte sacharidový poměr ve funkci Bolus Wizard nebo v okně Nastavení Bolus Wizard.

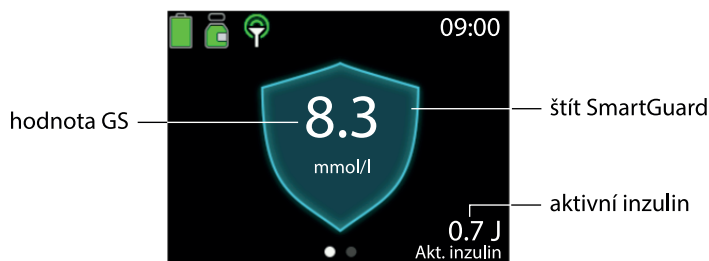
Řádek	Položka	Pokyny
7	Baz. dávka pro ruční režim nenastavena ?	Pokud není nastaven žádný bazální profil, kontrolní seznam SmartGuard zobrazí „Baz. dávka pro ruční režim nenastavena“. Než pumpa přejde do režimu SmartGuard, musíte naprogramovat, potvrdit a uložit bazální profil.
	Dočasná bazální dávka ?	Když je nastaven bazální profil a pumpa aktuálně pracuje v režimu dočasného bazálu, kontrolní seznam SmartGuard zobrazí „Dočasná bazální dávka“. Před použitím funkce SmartGuard zastavte výdej dočasné bazální dávky inzulínu nebo počkejte, až se dočasný bazál dokončí.
8	Aktualizace SmartGuard ..	Pokud probíhá aktualizace aktivního inzulínu funkce SmartGuard, její dokončení bude trvat až pět hodin. Před aktivací funkce SmartGuard vyčkejte, dokud neuplyne čas aktualizace.
9	Příprava SmartGuard ..	Počkejte, až funkce SmartGuard shromáždí informace o historii výdeje inzulínu a určí bazální dávku.

Postup zobrazení kontrolního seznamu SmartGuard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Kontr. sezn. SmartGuard**.

Základní okno s funkcí SmartGuard

Když pumpa používá funkci SmartGuard, v **základním** okně se zobrazuje štít s aktuální hodnotou GS (pokud je tato hodnota k dispozici). Po zadání hodnoty GL se tato hodnota zobrazuje v základním okně až do získání následující hodnoty GS nebo dokud neuplyne 12 minut od zadání hodnoty GL.



- Událost změny času se zobrazuje jako bílý symbol hodin.
- Dočasný cíl je označen jako pruh ohraničený zelenými ikonami běžící siluety.

Postup zobrazení grafu senzoru:

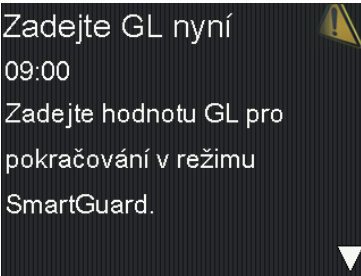
1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a zobrazí se graf GS.
Objeví se celoplošný 3hodinový graf.
2. Stisknutím tlačítka  přejděte na 6hodinový, 12hodinový nebo 24hodinový graf.
3. Chcete-li zobrazit hodnoty GS a podrobnosti události, stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li zavřít graf senzoru, stiskněte tlačítko  nebo znovu stiskněte tlačítko .

Zadání hodnoty GL ve funkci SmartGuard

Pumpa může vyžadovat zadání hodnoty GL, jestliže má pokračovat v použití funkce SmartGuard.

Během používání funkce SmartGuard lze zadat hodnotu GL dvěma způsoby. Ručním zadáním hodnoty GL nebo přijetím hodnoty GL z kompatibilního glukometru Accu-Chek Guide Link. Další informace o ručním zadání hodnoty GL viz *Zadání hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem, str. 95*.

Následující tabulka uvádí, kdy používat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem:

Kdy používat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem	Příklady
Vždy, když si systém vyžádá hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem.	

Kdy používat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem	Příklady
	
Vždy, když vydáváte bolus v režimu SmartGuard, když není zobrazena hodnota glukózy ze senzoru (GS) a chcete, aby byl bolus upraven na základě hodnoty glukózy.	
Když užíváte lék, který má vliv na hladinu glukózy.	
Když hodnoty glukózy změřené senzorem (GS) neodpovídají pociťovaným příznakům.	
Poslední hodnota glukózy změřená senzorem (GS) není k dispozici. Hodnoty glukózy změřené senzorem (GS) nejsou k dispozici v následujících případech: • Je spuštěn nový senzor. • Zobrazuje se upozornění Aktualizace senzoru. • Senzor vyžaduje zadání nové hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem, protože systém nebyl schopen použít hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem, která byla zadána pro kalibraci senzoru. Všechny zadané hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem se použijí ke kalibraci senzoru.	
Při pochybnosti, že hodnoty glukózy naměřené senzorem (GS) jsou správné.	



VAROVÁNÍ: Pokud během používání senzoru užijete lék obsahující acetaminofen neboli paracetamol, poraďte s lékařem. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, mohou způsobit, že senzor naměří falešně zvýšené hodnoty glukózy. Míra nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu neboli paracetamolu působícího v těle a může se u jednotlivých osob lišit. Falešně zvýšené hodnoty glukózy změřené senzorem mohou způsobit nadměrný výdej inzulínu, což může vést k hypoglykémii. Léky, které obsahují acetaminofen neboli paracetamol, zahrnují mimo jiné léky na nachlazení a léky na snížení horečky. Přečtěte si příbalový leták každého užívaného léku a zkontrolujte, zda neobsahuje jako léčivou látku acetaminofen neboli paracetamol. K ověření hladiny glukózy v krvi použijte další hodnoty glykémie změřené glukometrem.

Pokud si vezmete acetaminofen neboli paracetamol, zatímco je funkce SmartGuard aktivní, naprogramujte dočasný cíl na dobu až osmi hodin nebo na dobu doporučenou lékařem. Další informace viz *Nastavení dočasného cíle, str. 199*. Po užití acetaminofenu neboli paracetamolu používejte k výpočtu bolusu k jídlu nebo korekčního bolusu po dobu až osmi hodin nebo po dobu doporučenou lékařem hodnoty glykémie namísto hodnot glukózy změřených senzorem.

Výdej bolusu ve funkci SmartGuard

K stanovení velikosti bolusu se použije čerstvě změřená hodnota GL nebo GS. Pro bolus k jídlu lze zadat množství sacharidů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci SmartGuard v časovém období po ruční aplikaci inzulínu stříkačkou nebo perem. Ručně aplikovaný inzulín se nezapočítává do množství aktivního inzulínu. Použití funkce SmartGuard po ruční injekční aplikaci inzulínu může vést k předávkování inzulínu. Příliš mnoho inzulínu může způsobit hypoglykémii. Poradte se s lékařem o tom, jak dlouho po ruční injekci inzulínu musíte počkat, než budete moci znovu použít funkci SmartGuard.

Pokud je GL nebo GS nižší než 6,7 mmol/l nebo pokud je bolus po započtení aktivního inzulínu pumpou nulový nebo pokud funkce SmartGuard určí, že aktuální bazální dávka je dostatečná, není doporučena žádná korekce.

Spárovaný glukometr Accu-Chek Guide Link odesílá hodnoty GL naměřené glukometrem přímo do pumpy. Potvrďte změřenou hodnotu GL, kterou funkce SmartGuard použije. Jestliže nepoužíváte glukometr Accu-Chek Guide Link, musíte zadat hodnotu GL ručně v okně GL nebo v okně Bolus během používání funkce SmartGuard.



Poznámka: Nepoužívejte hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem, pokud od posledního měření GL glukometrem uplynulo více než 12 minut. Hodnota GL změřená glukometrem a vypočtená velikost bolusu již nemusí být správné.



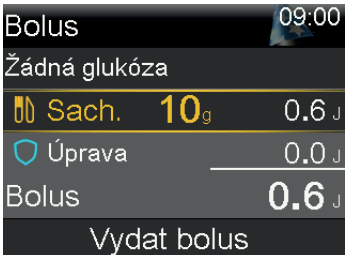
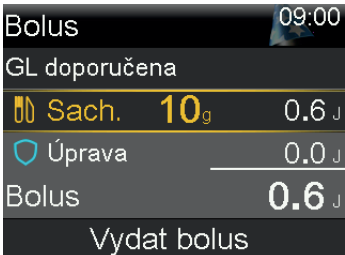
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty GS se používají k výpočtům bolusů k jídlu a korekčních bolusů při výdeji bolusu ve funkci SmartGuard. GS není totéž co GL. Výkon jednotlivých senzorů se občas může lišit a může se také lišit u stejného senzoru v různých situacích, například v první den použití.

Použití naměřených hodnot GS ke stanovení bolusů k jídlu a korekčních bolusů je provázeno jak rizikem hypoglykémie, tak rizikem hyperglykémie. Jestliže je naměřená hodnota GS mnohem nižší, než by byla hodnota GL změřená ve stejném okamžiku, znamená to riziko hyperglykémie, protože by mohlo být vydáno nižší než potřebné množství inzulínu. Jestliže je naměřená hodnota GS mnohem vyšší než hodnota GL a pociťujete příznaky nízké glykémie, avšak naměřená hodnota GS není nízká, a při přítomnosti příznaků závažné hypoglykemické události, závažné hyperglykemické události nebo diabetické ketoacidózy je nutné změření GL glukometrem.

K této situaci také může dojít, jestliže jsou používány naměřené hodnoty GS při zapnuté funkci Automat. korekce. Například jestliže je naměřená hodnota GS mnohem vyšší než hodnota GL změřená ve stejném okamžiku, znamená to riziko hypoglykémie, protože by mohlo být vydáno vyšší než potřebné množství inzulínu.

Jestliže pociťujete příznaky nízké glykémie, avšak naměřená hodnota GS není nízká, a při přítomnosti příznaků závažné hyperglykemické události nebo diabetické ketoacidózy je nutné změření GL glukometrem.

Následující tabulka uvádí, jak se v okně Bolus v režimu SmartGuard zobrazují změřené hodnoty glukózy.

Okno Bolus	Informace o změřené hodnotě glukózy
	Ikona  označuje hodnotu glukózy změřenou senzorem (GS), pokud za posledních 12 minut není k dispozici žádná aktuální hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem. Pro výpočet korekčního bolusu lze zadat hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem. Korekční bolus je uveden v položce Úprava.
	Pro výpočet korekčního bolusu je k dispozici hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem. Korekční bolus je uveden v položce Úprava.
	Není k dispozici žádná hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem ani hodnota glukózy ze senzoru (GS). Lze zadat množství sacharidů pro bolus k jídlu nebo hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem pro korekční bolus.
	Hlášení „GL doporučena“ uvádí, že pro výpočet korekčního bolusu není k dispozici ani hodnota glykémie (GL) změřená glukometrem, ani hodnota glukózy ze senzoru (GS). Poznámka: Pokud se v základním okně zobrazuje hodnota glukózy ze senzoru (GS), ale v okně Bolus se nezobrazuje, znamená to, že systém zjistil, že hodnota glukózy ze senzoru (GS) není optimální pro použití k výpočtu korekčního bolusu. Je-li požadován výdej korekčního bolusu, zadejte hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem.

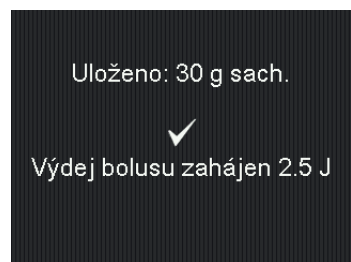
Úpravy bolusu ve funkci SmartGuard

Funkce SmartGuard vypočítá bolus na základě aktuální hodnoty GL nebo SG a sacharidů a může provést dodatečnou úpravu bolusu.

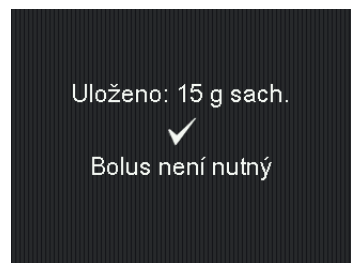
Úprava bolusu

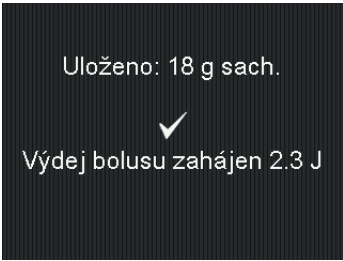
Příklady obrazovek

Pokud funkce SmartGuard předpovídá riziko výskytu hypoglykémie po jídle, velikost bolusu bude snížena. Sacharidy se uloží pro použití při budoucích výpočtech úprav bolusu.



Pokud se množství inzulinu v bolusu sníží na hodnotu 0,0, nebude vydán žádný bolus. Sacharidy se uloží pro použití při budoucích výpočtech úprav bolusu.



Úprava bolusu	Příklady obrazovek
Pokud byl korekční bolus vypočítán na základě vysoké hladiny glukózy a nízkého množství aktivního inzulínu, velikost bolusu bude zvýšena. Sacharidy se uloží pro použití při budoucích výpočtech úprav bolusu.	 

Postup výdeje bolusu pomocí funkce SmartGuard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Bolus**.
3. V případě potřeby zadejte množství sacharidů.
V okně se zobrazí velikost vypočteného bolusu.



4. Vyberte **Vydat bolus**.

Krátce se zobrazí okno oznamující, že byl zahájen výdej bolusu. Zobrazí se základní okno, ve kterém se zobrazí průběh výdeje bolusu.



Poznámka: K zastavení bolusu stiskněte tlačítko  v základním okně, vyberte  a poté vyberte možnost **Zast. bolus**. Pro potvrzení vyberte **Ano**.

Nastavení dočasného cíle

Dočasný cíl (doč. cíl) 8,3 mmol/l lze nastavit pro události, jako je např. fyzická aktivita, nebo jiná období, kdy je potřeba méně inzulínu. Před použitím dočasného cíle se poraďte s lékařem.



Poznámka: Dokud je aktivní dočasný cíl, funkce Automat. korekce není k dispozici. Po skončení dočasného cíle se její aktivita obnoví.

Postup nastavení dočasného cíle:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Tato funkce se zapne nebo vypne výběrem položky **Dočasný cíl**.

The screenshot shows the 'Dočasný cíl' (Temporary target) settings screen. It has a dark background with white text. At the top, it says 'Dočasný cíl' followed by the time '09:00'. Below that, it says 'Trvání' (Duration) followed by '2:00 h'. Underneath, it says 'Nastavit cíl na 8.3 mmol/l'. At the bottom, there is a yellow button labeled 'Od' (From).

3. Nastavte Trvání; lze je nastavit v rozmezí od 30 minut do 24 hodin v 30minutových krocích.

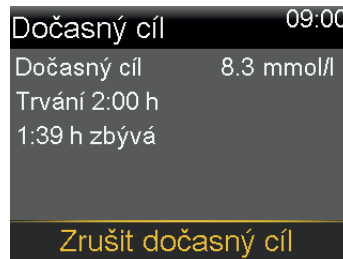
4. Vyberte položku **Od**.

V okně se zobrazí hlášení „Dočasný cíl zahájen“ a poté pumpa přepne na základní okno s nápisem, kde je uveden zbývajcí čas intervalu dočasného cíle.



Postup zrušení dočasného cíle:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .



2. Vyberte **Zrušit dočasný cíl**.

Jak udržet funkci SmartGuard aktivní

Jestliže je k zachování aktivity funkce SmartGuard nutné provést nějakou akci na pumpě, pumpa vydává pevnou bazální inzulinovou dávku po dobu maximálně 4 hodin.

V základním okně se zobrazuje hlášení „Ukončit za X:XX h“; toto hlášení oznamuje čas, který zbývá do přepnutí pumpy do ručního režimu. Bazální dávka vydávaná během této doby je založena na historii výdeje inzulinu a představuje rychlost výdeje, která minimalizuje riziko hypoglykémie v situacích, kdy hodnoty GS dočasně nejsou k dispozici. Pumpa na všechny požadované akce upozorní.



Pumpa obnoví použití naměřených hodnot GS pro výdej bazální dávky inzulínu, jakmile budou splněny určité podmínky. Následující tabulka popisuje tyto podmínky a upozornění a požadované akce, které je potřeba provést, aby se obnovilo použití naměřených hodnot GS pro výdej bazální dávky inzulínu.

Stav	Upozornění a opatření
Funkce SmartGuard dosáhla časového limitu pro minimální výdej. Minimální doba výdeje je 3 až 6 hodin, v závislosti na důvodu.	Zobrazí se výstraha upozorňující na minimální výdej v režimu SmartGuard. Zadejte GL.
Funkce SmartGuard vydávala bazální inzulín při maximálním limitu po dobu 7 hodin.	Zobrazí se výstraha upozorňující na maximální výdej v režimu SmartGuard. Zkontrolujte kontrolní seznam SmartGuard a zjistěte, jaké kroky je třeba provést. Zadejte GL.
Změřené hodnoty GS mohou být nižší než skutečné hodnoty glukózy.	Zobrazí se výstraha „Zadejte GL nyní“. Zadejte GL.
Po dobu více než 5 minut nebyly obdrženy žádné údaje o GS.	- Pokud údaje o GS nejsou k dispozici, v okně se místo hodnoty GS zobrazí tři pomlčky. Je-li výpadek údajů o GS přechodný, není nutné provádět žádné kroky. - Bude-li nutné provést nějaké kroky, zobrazí se výstraha, jako např. výstraha Ztracen signál senzoru nebo výstraha Zadejte GL nyní. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka: Aby funkce SmartGuard zůstala aktivní i po výměně senzoru, ujistěte se, že příprava senzoru bude dokončena do čtyř hodin od poslední dostupné naměřené hodnoty GS.

Ukončení funkce SmartGuard

Funkce SmartGuard může přestat fungovat za následujících podmínek:

- Funkce SmartGuard je vypnutá.
- Pumpa po dobu čtyř hodin vydává bazální inzulin na základě historie výdeje inzulinu a nikoli na základě hodnot GS. Viz *Jak udržet funkci SmartGuard aktivní*, str. 200.
- Veškerý výdej inzulinu byl ručně zastaven a po dobu čtyř hodin nedošlo k jeho obnově.
- Funkce senzoru je vypnutá nebo je odpojený vysílač.

Funkci SmartGuard lze kdykoli vypnout. Další informace viz *Nastavení funkce SmartGuard*, str. 185.

Návrat k funkci SmartGuard po ukončení

Po ukončení funkce SmartGuard pumpa zobrazuje veškeré požadované akce v základním okně. V příkladu, který je uveden níže, je potřeba zadat GL. Po zadání GL pumpa obnoví používání funkce SmartGuard.



V ručním režimu lze obnovit používání funkce SmartGuard splněním všech požadavků kontrolního seznamu SmartGuard. Další informace viz *Kontr. sezn. SmartGuard*, str. 187.

Funkci SmartGuard lze obnovit za následujících podmínek:

- Funkce SmartGuard je zapnutá.
- Senzor dodává změřené hodnoty GS.
- Neprobíhá podávání bolusu.
- Neprobíhá výdej dočasné bazální dávky.

- Je dokončeno 48hodinové období přípravy.
- Funkce SmartGuard se nenachází v 5hodinovém období přípravy.
- Byla zadána nová naměřená hodnota GL.

Není-li splněna kterákoli z těchto podmínek, funkci SmartGuard nelze restartovat.

Použití režimu blokování s funkcí SmartGuard

Režim blokování umožňuje pečovateli uzamknout pumpu a omezit tak přístup ke kriticky důležitým funkcím pumpy. Když je pumpa zamknutá, výdej automatického bazálu je nadále aktivní a pokud je tato funkce zapnutá, mohou být vydávány automatické korekční bolusy. Naměřené hodnoty GL získané z glukometru Accu-Chek Guide Link lze potvrdit. Další informace o režimu blokování viz *Režim blokování, str. 208*.

Funkce ztišení výstrah

Funkce Ztišení výstrah ztiší určité výstrahy senzoru po nastavenou dobu. Další informace uvádí část *Ztišení výstrah senzoru, str. 167*.

9

9 Obecná nastavení

Tato kapitola poskytuje informace o běžných úkonech prováděných při různých nastaveních.

Čas a datum

Vždy ověřujte, zda je v inzulinové pumpě MiniMed 780G neustále nastaven správný čas a datum. Nesprávné nastavení času a data může mít vliv na výdej bazální dávky inzulinu a přesnost historie pumpy. Změňte čas nebo datum tak, aby odpovídaly časovému pásmu nebo letnímu času. Po změně nastavení data a času se automaticky upraví všechna nastavení pumpy.

Postup změny nastavení času a data:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení** > **Čas a datum**.
3. Vyberte položky **Čas**, **Formát času** nebo **Datum** a změňte je podle potřeby.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti displeje

Jas displeje pumpy lze ovládat z okna Možnosti displeje. Také lze upravit dobu trvání podsvícení.

Postup úpravy možností displeje:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení** > **Displej**.
3. Vyberte položku **Jas** a upravte jas displeje. Lze nastavit úroveň od 1 do 5 nebo vybrat položku **Autom.**, aby se displej automaticky přizpůsoboval prostředí, ve kterém se právě nacházíte.
4. Výběrem položky **Podsvícení** se upravuje doba, po kterou bude podsvícen displej pumpy. Lze vybrat 15 sekund, 30 sekund, 1 minutu nebo 3 minuty.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Poznámka: Jas a podsvícení mohou mít vliv na životnost baterie.

Abyste prodloužili životnost baterie, použijte nastavení jasu na nižší úroveň a nastavte dobu podsvícení displeje na 15 nebo 30 sekund.



UPOZORNĚNÍ: Pokud jste po zadání nastavení nestiskli tlačítko Uložit a displej ztmavne, zadaná nastavení se neuloží.

Režim blokování

Režim blokování umožňuje pečovateli uzamknout pumpu a omezit tak přístup ke kriticky důležitým funkcím pumpy. Jestliže se pumpa nachází v režimu blokování, automaticky se uzamkne za dvě minuty poté, co displej zhasne kvůli nečinnosti.



VAROVÁNÍ: Uzamknutou pumpu vždy sledujte. U uzamknuté pumpy lze i nadále ručně zastavit výdej inzulínu prostřednictvím zkratky do okna Stav, což by mohlo vést k hyperglykémii a ketoacidóze.

Následující výčet obsahuje příklady funkcí, které jsou během uzamknutí pumpy zablokované:

- přístup do okna Nabídka,
- výdej bolusu,

- spuštění nového bazálního profilu,
- spuštění výdeje nové dočasné bazální dávky,
- změna nastavení.

Následující výčet obsahuje příklady důležitých funkcí, které jsou během uzamknutí pumpy stále k dispozici:

- normální pokračování výdeje předchozího bolusu a bazálního inzulinu,
- zastavení výdeje bolusu prostřednictvím zkratky do okna Stav,
- zastavení a obnovení výdeje inzulinu prostřednictvím zkratky do okna Stav,
- přijímání hodnot glukózy změřených senzorem (GS) a přijímání a akceptování hodnot glykémie (GL) změřených glukometrem,
- mazání alarmů a výstrah.

Postup zapnutí nebo vypnutí Režimu blokování:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení** > **Režim blokování**.
3. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na položku **Režim blokování**.
4. Vyberte tlačítko **Uložit**.

Pumpa se nachází v režimu blokování, ale zatím není uzamknutá.

Postup uzamknutí pumpy:

Stisknutím a podržením tlačítka  pumpu ručně přepnete do spánkového režimu.

Při přechodu do spánkového režimu se pumpa uzamkne. Když je pumpa uzamknutá, v základním okně se zobrazuje .

Postup odemknutí pumpy:

1. Stisknutím kteréhokoli tlačítka pumpu aktivujete.
2. Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se hlášení „Obrazovka je zamknutá“.

3. Stiskněte a podržte tlačítko .



Poznámka: Když se pumpa přepne do spánkového režimu, znovu se uzamkne.

Autotest

Možnost Autotest lze použít k ověření, že pumpa správně pracuje. Autotest představuje doplněk k pravidelným testům, které jsou nezávisle prováděny během provozu pumpy.



Poznámka: Když pumpa provádí autotest, zastaví se na dobu až dvou minut výdej inzulinu.

Volba Autotest zahrnuje následující testy: Během těchto testů pumpu sledujte.

Test	Popis
Displej	Zapne se displej na dobu až 45 sekund.
Kontrolka	Kontrolka se zapne na tři sekundy a potom se vypne.
Vibrace	Vygenerují se dva vibrační tóny.
Tón	Bude vydán výstražný tón, tón kroku Snadného bolusu a tón alarmu.

Postup spuštění autotestu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení > Autotest**.

Zobrazí se hlášení s potvrzením o probíhajícím autotestu.

Provedení autotestu trvá maximálně dvě minuty. Během této doby se krátce rozsvítí displej, blikne kontrolka a pumpa vibruje a potom pípá.

Pokud autotest nezjistí problém, zobrazí se okno Nastavení zařízení. Pokud je zjištěn problém, zobrazí se hlášení s dalšími informacemi.

Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo se pumpa během testu nechová tak, jak je zde uvedeno, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Úprava nastavení

V okně Upravit nastavení jsou k dispozici následující možnosti:

- **Uložit nastavení**
- **Obnovit nastavení**
- **Vymazat nastavení**
- **Vymazat aktiv. inz.**
- **Historie nastavení**
- **Zvýšení max. baz. rychlosti**

Informace o tom, jak tyto možnosti používat, jsou uvedeny v postupech popsanych v tomto oddílu.

Uložení nastavení

Volba Uložit nastavení uloží záznam nastavení, abyste později v případě potřeby mohli nastavení obnovit.

Postup uložení aktuálního nastavení:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení zařízení** > **Upravit nastavení**.
3. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
4. Vyberte tlačítko **Uložit nastavení**.

Jedná-li se o první nastavení, které ukládáte, zobrazí se hlášení, které potvrdí, že nastavení bylo uloženo.

Jestliže nastavení byla uložena již dříve, zobrazí se hlášení s dotazem, zda si přejete nahradit předcházející nastavení aktuálním nastavením. Pro potvrzení vyberte položku **Ano**. Pro zrušení akce vyberte položku **Ne**.

Obnovení nastavení

Volba **Obnovit nastavení** nahradí aktuální nastavení pumpy posledním nastavením, která byla uložena. Možnost **Obnovit nastavení** je k dispozici pouze za předpokladu, že nastavení bylo v minulosti uloženo.

Postup obnovení předcházejícího nastavení:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení zařízení** > **Upravit nastavení**.
3. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
4. Vyberte tlačítko **Obnovit nastavení**.
Zobrazí se okno s žádostí o potvrzení.
5. Pro potvrzení vyberte položku **Ano**. Pro zrušení akce vyberte položku **Ne**.

Vymazání nastavení

Volba **Vymazat nastavení** vymaže aktuální nastavení a vrátí je do výchozího nastavení od výrobce. Po vymazání nastavení se zobrazí průvodce nastavením a nastavení pumpy lze zadat znovu. Abyste mohli pumpu dále používat, musíte zadat nastavení.

Volba Vymazat nastavení nevymaže spárovaná zařízení, jako je například vysílač nebo glukometr.



UPOZORNĚNÍ: Nastavení pumpy vymažte pouze v případě, že vás k tomu vyzve lékař. Pokud dojde k vymazání nastavení pumpy, musí se tato nastavení znovu naprogramovat podle doporučení lékaře.

Postup vymazání všech nastavení:

1. Odpojte pumpu od těla.
2. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
3. Vyberte položku **Nastavení zařízení** > **Upravit nastavení**.

4. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
5. Vyberte tlačítko **Vymazat nastavení**.
Zobrazí se okno s žádostí o potvrzení.
6. K pokračování vyberte **Ano**. Pro zrušení akce vyberte položku **Ne**.
Po vymazání nastavení se zobrazí průvodce nastavením. Další podrobnosti o zadání počátečního nastavení jsou uvedeny v části *Základní nastavení*, str. 68.

Vymazání aktivního inzulinu

Při prvním použití pumpy s inzulinem použijte možnost **Vymazat aktiv. inz.** Tato volba vymaže historii terapie s použitím funkce SmartGuard a všechny hodnoty aktivního inzulinu sledované pumpou.

Po vymazání stávajících hodnot inzulinu nastaví hodnotu aktivního inzulinu na nulu. Pokud jste na pumpě procvičovali vydávání bolusů předtím, než jste pumpu začali používat s inzulinem, musíte vymazat aktivní inzulin. Vymazání aktivního inzulinu zajistí, že funkce Bolus Wizard bude mít k dispozici přesné informace o množství aktivního inzulinu pro výpočty bolusů.

Aktivní inzulin lze vymazat pouze jedenkrát. Po vymazání aktivního inzulinu nebude tato možnost dále k dispozici.

Postup vymazání aktivního inzulinu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení zařízení > Upravit nastavení**.
3. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
Zobrazí se okno Upravit nastavení. Pokud vymazání aktivního inzulinu nebylo nikdy provedeno, zobrazí se možnost **Vymazat aktiv. inz.**

- Upravit nastavení
- Uložit nastavení
- Obnovit nastavení
- Vymazat nastavení
- Vymazat aktiv. inz.
- Historie nastavení



Poznámka: Pokud se v okně Upravit nastavení nezobrazuje možnost **Vymazat aktiv. inz.**, znamená to, že aktivní inzulin byl již vymazán.

4. Vyberte položku **Vymazat aktiv. inz.**.
Zobrazí se okno s žádostí o potvrzení.
5. Výběrem příkazu **Vymazat** lze smazat aktivní inzulin. Pokud se aktivní inzulin nemá vymazat, vyberte **Zrušit**.
Zobrazí se hlášení, které potvrzuje vymazání aktivního inzulinu.

Zobrazení historie nastavení pumpy

Možnost **Historie nastavení** zobrazuje historii činností provedených v okně Upravit nastavení; například čas, kdy byla uložena, obnovena nebo vymazána nastavení pumpy.

Postup zobrazení historie nastavení pumpy:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení zařízení** > **Upravit nastavení**.
3. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
4. Vyberte položku **Historie nastavení**.

Zvýšení maximální bazální rychlosti

Pokud po konzultaci s vaším lékařem budete v ručním režimu potřebovat maximální bazální rychlost vyšší než 10 jednotek za hodinu, přejděte na **Upravit nastavení > Max. baz. rychlost**.

Postup nastavení maximální bazální rychlosti uvádí část *Nastavení Max. bazál, str. 82*.

Postup zvýšení maximální bazální rychlosti nad 10 j/h:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Nastavení zařízení > Upravit nastavení**.
3. Stiskněte současně tlačítko  a tlačítko  a podržte je, dokud se nezobrazí okno Upravit nastavení.
4. Vyberte položku **Max. baz. rychlost**.

Zobrazí se hlášení oznamující, že změnou této hodnoty se změní také nastavení maximální bazální rychlosti v Nastavení výdeje. Než změníte tuto hodnotu, poraďte se s lékařem.

Vyberte **Pokračovat**, chcete-li změnit nastavení maximální bazální rychlosti, nebo se klepnutím na **Zrušit** vraťte do předchozího okna.

5. Změňte nastavení maximální bazální rychlosti a vyberte **Uložit**.

Nastavení maximální bazální rychlosti se vztahuje pouze na ruční režim. Tato hodnota neovlivňuje výdej inzulínu v režimu SmartGuard.

Automatické zastavení

Automat. zastavení je bezpečnostní funkce, která zastaví veškerý výdej inzulínu a spustí zvukový alarm, pokud po určitou dobu není stisknuto žádné tlačítko. Poraďte se s lékařem, jak tuto funkci nejlépe používat.

Funkce Automat. zastavení pokračuje v činnosti i v době aktivní funkce SmartGuard.

Postup nastavení funkce automatického zastavení:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení > Automat. zastavení**.

3. Zvolte položku **Alarm**.
4. Vyberte položku **Čas** a zadejte počet hodin.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Jazyk

Jazyk, který pumpa používá k zobrazování informací, lze po jejím spuštění změnit.

Postup změny nastavení jazyka:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
Aktivní jazyk je označen zatržítkem.
2. Vyberte **Nastavení zařízení > Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.
Zobrazí se okno s žádostí o potvrzení.
4. Pro potvrzení vyberte položku **Ano**. Pro zrušení akce vyberte položku **Ne**.

10

■ Historie a graf

10

Historie a graf

Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak načítat údaje z minulosti v systému MiniMed 780G.

Úvod

Okno Historie obsahuje podrobnosti o historii osobní terapie, které jsou uloženy v inzulinové pumpě MiniMed 780G. Pokud je zapnutá funkce senzoru, budete mít k dispozici okna Přehled GS a Graf. Okno Čas v rozsahu zobrazuje procento času, kdy byly hladiny glukózy v rozmezí 3,9 mmol/l až 10,0 mmol/l.

Nabídka Historie a graf

Nabídka Historie a graf obsahuje informace o výdeji inzulinu, hodnotách glykémie (GL) změřených glukometrem, hodnotách glukózy změřených senzorem (GS), spárovaných vysílačích a všech přijatých alarmech a výstrahách.

Historie

Okno Shrnutí

Okno Shrnutí obsahuje informace o provedených výdejích inzulinu, hodnotách GS a hodnotách naměřených glukometrem. Podrobnosti z historie lze zobrazit za jeden den nebo za více dnů.

Postup zobrazení okna Shrnutí:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Historie** > **Shrnutí**.



3. Vyberte požadované časové období, které se má použít pro okno Shrnutí.
Zobrazí se okno Shrnutí, kde jsou uvedeny informace za zvolený počet dnů.



4. Rolováním dolů můžete prohlédnout celé okno. Při zobrazení v režimu **1 den** můžete pomocí tlačítek < a > na pumpě zobrazit historii konkrétního dne.

Princip fungování okna Shrnutí

Okno Shrnutí třídí informace do následujících kategorií:

- informace o času v rozsahu,
- GL,
- přehled výdeje inzulínu,
- senzor,
- Bolus Wizard,
- režim nízké GS
- bolus ve funkci SmartGuard,

Okno Shrnutí: informace o času v režimu SmartGuard a času v rozsahu

V následující tabulce je uveden popis těchto částí okna Shrnutí: Čas v rež. SmartGuard, Čas v cílovém rozsahu, Čas pod dolní hranicí rozsahu a Čas nad horní hranicí rozsahu.

Název	Popis
Čas v rež. SmartGuard	počet hodin / procento času, kdy byla používána funkce SmartGuard

Název	Popis
Čas v cílovém rozsahu	počet hodin / procento času v cílovém rozsahu (3,9 mmol/l až 10 mmol/l)
Čas pod dolní hranicí rozsahu	počet hodin / procento času pod cílovým rozsahem (méně než 3,9 mmol/l)
Čas nad horní hranicí rozsahu	počet hodin / procento času nad cílovým rozsahem (více než 10 mmol/l)

Okno Shrnutí: přehled výdeje inzulinu

Toto okno shrnutí se zobrazí v ručním režimu. Pokud vyberete zobrazení volbou **1 den**, zobrazí se hodnoty pro tento den. Jestliže vyberete několik dnů, zobrazené hodnoty jsou průměrem hodnot za zvolený počet dnů.

Název	Popis
Celková denní dávka	Celková denní dávka inzulinových jednotek.
Bazál	- Inzulinové jednotky vydané ve formě bazální dávky. - Procento inzulinu vydané ve formě bazální dávky.
Bolus	- Inzulinové jednotky vydané ve formě bolusu. - Procento inzulinu vydané ve formě bolusu.
Sacharidy celkem	Množství sacharidů za den v gramech.

Okno Shrnutí: Bolus Wizard

Toto okno shrnutí se zobrazí v ručním režimu. Pokud vyberete zobrazení volbou **1 den**, zobrazí se hodnoty pro tento den. Jestliže vyberete několik dnů, zobrazené hodnoty jsou průměrem hodnot za zvolený počet dnů.

Název	Popis
Bolus k jídlu	- Celkový počet jednotek inzulinu vydaných pomocí funkce Bolus Wizard v ručním režimu v bolusech k jídlu nebo bolusech k jídlu s korekčním bolusem. - Počet bolusů k jídlu nebo kombinací bolusu k jídlu a korekčního bolusu vydaných funkcí Bolus Wizard v ručním režimu.

Název	Popis
Pouze korekce hladiny glukózy	- Celkový počet jednotek inzulínu vydaného pomocí funkce Bolus Wizard v ručním režimu nebo ve výhradně korekčním bolusu (tj. bolusu určeném pouze ke korekci GL). - Počet případů, kdy funkce Bolus Wizard vydala korekční bolus v ručním režimu.

Okno Shrnutí: SmartGuard

Pokud vyberete zobrazení volbou **1 den**, zobrazí se hodnoty pro tento den. Jestliže vyberete několik dnů, zobrazené hodnoty jsou průměrem hodnot za zvolený počet dnů.

Název	Popis
Automat. korekce	Celkový počet jednotek inzulínu vydaných pomocí funkce Automat. korekce.
Bolus	- Celkový počet jednotek inzulínu vydaných pomocí funkce bolusu v režimu SmartGuard. - Počet případů, kdy byla použita funkce bolusu v režimu SmartGuard.

Okno Shrnutí: GL

Pumpa je kompatibilní pouze s glukometrem Accu-Chek Guide Link.

Název	Popis
GL	Celkový počet hodnot GL naměřených glukometrem, včetně hodnot z glukometru Accu-Chek Guide Link a hodnot GL z glukometru zadaných ručně.
Průměrná GL glukometru	Průměr hodnot GL naměřených glukometrem.
Stand. odchylka GL	Standardní odchylka hodnot GL naměřených glukometrem.
Nízká GL	Nejnižší hodnota GL naměřená glukometrem.
Vys. GL	Nejvyšší hodnota GL naměřená glukometrem.

Okno Shrnutí: senzor

Část věnovaná senzoru se zobrazí pouze v případě, že byl nejméně jednou použit senzor.

Název	Popis
Průměrná GS	Průměrná naměřená hodnota GS.
Stand. odchyl. GS	Standardní odchylka hodnoty GS.

Okno Shrnutí: režim nízké GS

Informace o funkcích Zastavit před níž. GS a Zastavit při níž. GS jsou uvedeny v části *Nastavení nízké GS, str. 156*.

Název	Popis
Zastavit před níž. GS	Průměrný počet událostí Zastavit před níž. GS za den
Zastavit při níž. GS	Průměrný počet událostí Zastavit při níž. GS za den
Čas zastavení pomocí senzoru	Průměrné trvání (doba) zastavení v důsledku událostí Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS za den.

Okno Denní historie

V okně Denní historie lze zobrazit akce provedené na pumpě za vybraný den. Seznam v okně obsahuje další podrobnosti; naposledy provedená akce se zobrazuje jako první.

Denní historie	09:00
Doč. cíl dokončen	22:45
Dočasný cíl	22:40
SmartGuard zapnutý	22:35
SmartGuard vypnutý	22:30
◀ Čt, Led 22 ▶	

Postup zobrazení okna Denní historie:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položky **Historie** > **Denní historie**.
Zobrazí se seznam dat.
3. Vyberte určité datum. Zobrazí se seznam obsahující všechny akce pumpy a zadané události pro tento konkrétní den.
4. Výběrem jakékoli položky na seznamu lze otevřít okno Podrobnosti a zobrazit další informace o vybrané činnosti nebo události.

Okno Historie alarmů

Vyberte určitý den, pro který chcete zobrazit historii alarmů a výstrah, které byly v daný den vydány. Seznam obsahuje další podrobnosti. Jako první položka seznamu se zobrazuje poslední alarm nebo výstraha.

Postup zobrazení okna Historie alarmů:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položky **Historie** > **Historie alarmů**.
Zobrazí se seznam dat.
3. Vyberte určité datum. Zobrazí se seznam obsahující všechny alarmy nebo výstrahy, které se vyskytly během tohoto konkrétního dne.
4. Výběrem jakéhokoli alarmu nebo výstrahy na seznamu lze otevřít okno Podrobnosti a zobrazit tak další informace o vybraném alarmu nebo výstraze.

Okno Spárované senzory

V okně Spárované senzory se zobrazuje sériové číslo, kód, datum a čas, kdy byl aktuální senzor spárován s pumpou. Toto okno uvádí také historii senzorů, které byly spárovány s pumpou a jejichž spárování s pumpou bylo zrušeno.

Spárované senzory 09:00	
- XXXXXXXX -	
Kód (CODE)	XXXXXX
Verze	X.XX (X)
Spárováno	09:00
(aktuálně)	1 Led
- YYYYYYYY -	

Postup pro zobrazení okna Spárované senzory:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Historie** > **Spárované senzory**.
Zobrazí se seznam vysílačů.
3. Posunutím dolů zobrazíte celé okno.

Okno Přehled GS

Aby bylo možné zobrazit graf historie GS na základě zadaných horních a dolních limitů, musí se spárovat pumpa se senzorem. Lze zobrazit informace za 1 den nebo průměrnou hodnotu GS za několik dnů.

Horní a dolní limity zadané v okně Přehled GS se použijí pouze k prohlížení údajů o GS. Tyto limity nejsou stejné jako limity vysoké a nízké glukózy, které se používají pro výstrahy GS. Změna limitů v okně Přehled GS neovlivní limity hladin glukózy pro výstrahy vysoké a nízké GS.

Postup zobrazení historie GS:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Kontrola GS**.

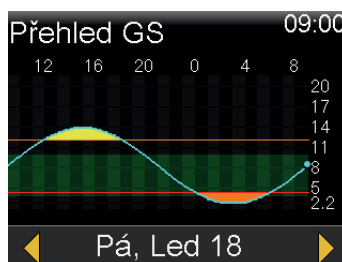
Zobrazí se okno Přehled GS. Zobrazené limity vysoké a nízké GS jsou buď hodnoty, které byly zadány při posledním použití funkce Přehled GS, nebo následující výchozí hodnoty: 10,0 mmol/l pro limit vysoké GS a 3,9 mmol/l pro limit nízké GS.

Přehled GS	09:00
Limit vys. GS	10.0 mmol/l
Limit nízké GS	3.9 mmol/l
Dny pro průměr	1
Další	

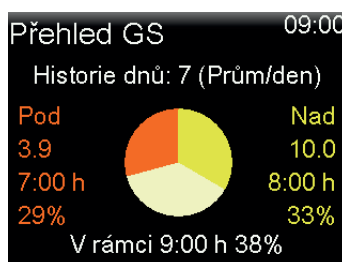
3. Zadejte Limit vys. GS a Limit nízké GS pro Přehled GS.
Rozdíl mezi hodnotami Limit vys. GS a Limit nízké GS musí být nejméně 1,1 mmol/l.
4. Zadejte počet dnů historie GS, pro které se má vypočítat průměrná hodnota, a vyberte tlačítko **Další**.

Když je zadán pouze jeden den, zobrazí se graf s podrobnostmi o tom, kdy byla GS nad nebo pod specifikovanými limity nebo v rámci specifikovaných limitů. Pomocí tlačítek se šipkami zobrazte údaje pro konkrétní data. Stisknutím

tlačítka ▼ zobrazíte informace o době, kdy byla GS nad či pod daným rozsahem nebo v rozsahu. Pokud nebyly uloženy žádné údaje, zobrazí se hlášení uvádějící, že údaje nejsou k dispozici.

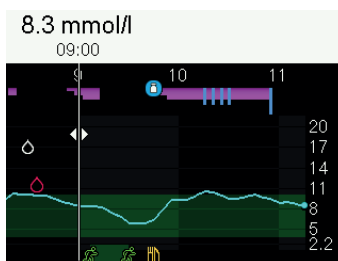


Pokud je zadáno několik dnů, výšečový graf zobrazuje průměrné procento za dobu, kdy byla GS nad nebo pod specifikovanými limity nebo v rámci specifikovaných limitů; při výpočtu se používá průměr ze zvoleného počtu dnů. Pokud nebyly uloženy žádné údaje, zobrazí se hlášení uvádějící, že údaje nejsou k dispozici.



Okno Graf

Graf zobrazuje informace o naměřených hodnotách a trendech GS, zaznamenaných hodnotách GL, výdeji automatických korekčních bolusů a zaznamenaných bolusech. Ilustrace níže zobrazuje okno s příkladem grafu při použití funkce SmartGuard.



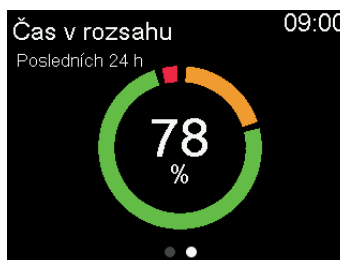
Postup zobrazení okna Graf:

- Stiskněte  nebo vyberte tlačítko **Graf** v okně Historie a graf.

Okno Čas v rozsahu

Čas v rozsahu (čas v cílovém rozsahu) je definován jako procento času, kdy je GS v rozmezí 3,9 mmol/l až 10,0 mmol/l. Tyto hodnoty nelze změnit. V okně Čas v rozsahu lze zjistit, jak velký podíl času za posledních 24 hodin byly vaše hodnoty GS pod či nad cílovým rozsahem a v cílovém rozsahu.

Jestliže používáte CGM, lze zobrazit následující informace:



Postup zobrazení okna Čas v rozsahu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte položku **Čas v rozsahu**.

11



Upozornění a připomínky

11 Upozornění a připomínky

Tato kapitola popisuje, jak se používají připomínky. Také je v ní popsáno, jak se obecně projevují a jakým způsobem se řeší nejběžnější a nejzávažnější upozornění.

Upozornění v aplikaci MiniMed Mobile

Pokud používáte aplikaci MiniMed Mobile, můžete prohlížet alarmy, výstrahy a hlášení na spárovaném mobilním zařízení. Informace o nastavení preferencí pro upozornění v aplikaci najdete v uživatelské příručce k aplikaci MiniMed Mobile. Tabulku, která popisuje význam, následky, důvody a řešení nejčastějších nebo nejzávažnějších upozornění, najdete v části *Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy*, str. 297.



VAROVÁNÍ: Nespoléhejte se na to, že aplikace MiniMed Mobile zobrazí všechny výstrahy. Během nastavování zásobníku se v aplikaci MiniMed Mobile výstrahy nezobrazují. Některé výstrahy se mohou zobrazovat pouze na pumpě. Výstrahy a alarmy jsou po zobrazení na pumpě odeslány do aplikace MiniMed Mobile. Pokud se budete spoléhat pouze na výstrahy v aplikaci MiniMed Mobile, můžete některé výstrahy zmeškat, což by mohlo vést k hypoglykémii nebo hyperglykémii.

Připomínky

Systém používá několik specifických připomínek, které vyzývají k provedení určité akce. Osobní připomínky lze použít k libovolnému účelu.

Osobní připomínky

Lze nastavit až 6 osobních připomínek a také specifické připomínky pro měření glykémie (GL) glukometrem a užívání léků.

Postup vytvoření nové osobní připomínky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Osobní**.
3. Zvolte položku **Přidat další**.
Okno Vyberte název zobrazí dostupné připomínky.
4. Vyberte připomínku.
Zobrazí se okno úprav pro vybranou připomínku.
5. Zadejte čas, kdy se má připomínka zobrazit.
6. Vyberte tlačítko **Uložit**.
Osobní připomínka se zobrazí v zadaném čase každý den, dokud ji neupravíte nebo neodstraníte.

Postup úpravy, přejmenování nebo odstranění existující osobní připomínky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Osobní**.
3. Vyberte připomínku.
4. Provedte kterýkoli z následujících kroků:
 - Chcete-li připomínku zapnout nebo vypnout, vyberte položku **Připomínka**.
 - Chcete-li změnit čas připomínky, vyberte položku **Upravit**.
 - Chcete-li připomínce přidělit jiný název, vyberte tlačítko **Přejmenovat**. Po zobrazení okna Vyberte název vyberte kterýkoli dostupný název ze seznamu.
 - Chcete-li připomínku odstranit, vyberte tlačítko **Smazat**.

Připomínka Kontrola GL po bolusu

Připomínka Kontrola GL po bolusu upozorňuje, jestliže se má po aplikaci bolusu zkontrolovat GL. Po spuštění bolusu se zobrazí okno Změřte GL a je nutné nastavit časovač připomínky. Čítač odpočítává čas od zahájení výdeje bolusu.

Postup zapnutí nebo vypnutí připomínek Kontrola GL po bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Kontrola GL po bolusu**.
3. Pro zapnutí nebo vypnutí této připomínky klepněte na položku **Připomínka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Postup pro použití připomínky Kontrola GL po bolusu při výdeji bolusu:

1. Jestliže je zapnutá připomínka Kontrola GL po bolusu, při každém spuštění bolusu se zobrazí okno Změřte GL.



2. Zadejte čas od 30 minut do 5 hodin a vyberte **OK**. Pokud připomínka po výdeji bolusu není potřebná, vyberte pomlčky, ale nezadávejte žádný čas a potom vyberte tlačítko **OK**.

Připomínka Zmeškaný bolus k jídlu

Připomínky Zmeškaný bolus k jídlu lze nastavit na dobu, kdy obvykle jíte. Lze nastavit přibližně 8 připomínek.

Postup vytvoření nové připomínky zmeškaného bolusu k jídlu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Zmeškaný bolus k jídlu**.
3. Zvolte položku **Přidat další**.
4. Vyberte **Počátek v** a zadejte čas.
5. Vyberte **Konec v** a zadejte čas.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Postup zapnutí, vypnutí, úpravy nebo vymazání připomínek Zmeškaný bolus k jídlu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Zmeškaný bolus k jídlu**.
3. Vyberte připomínku.
4. Proveďte některou z následujících změn:
 - Chcete-li připomínku zapnout nebo vypnout, klepněte na položku **Připomínka**.
 - Chcete-li změnit čas připomínky, klepněte na položku **Upravit**.
 - Chcete-li připomínku odstranit, klepněte na tlačítko **Smazat**.

Připomínka nízkého stavu zásobníku

Zapnutá připomínka Nízký stav zásobníku se spustí, když hladina inzulinu v zásobníku dosáhne specifikovaného počtu jednotek, a poté znovu po spotřebování poloviny těchto jednotek.



Poznámka: Informace o počtu jednotek zbývajících v zásobníku naleznete v okně Stav pumpy. Další informace viz *Stavové okno*, str. 76.



VAROVÁNÍ: Po zobrazení výstrahy Nízký stav zásobníku vždy zkontrolujte množství inzulínu, které zbývá v zásobníku. Ověřte, že v inzulínové pumpě MiniMed 780G je dostatečné množství inzulínu. Množství inzulínu v zásobníku může během výdeje bolusu nebo plnění kanyly dosáhnout příliš nízké hodnoty. V takových situacích se zobrazí výstraha Nízký stav zásobníku. Pokud v pumpě není dostatečné množství inzulínu, může dojít k výdeji příliš nízkého množství inzulínu, což může způsobit hyperglykémii.

Postup nastavení připomínky Nízký stav zásobníku:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Nízký stav zásobníku**.
3. Vyberte **Jednotky** a zadejte počet jednotek. Nastavte hodnotu od 5 do 50 jednotek.
4. Vyberte tlačítko **Uložit**.

Připomínka výměny setu

Připomínka Výměna setu sleduje čas mezi výměnami infuzního setu a připomíná potřebu výměny infuzního setu.

Postup zapnutí, vypnutí nebo úpravy připomínky Výměna setu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výstrah > Připomínky > Výměna setu**.
3. Chcete-li připomínku zapnout nebo vypnout, klepněte na položku **Připomínka**.
4. Vyberte položku **Čas** a zvolte počet dnů do zobrazení připomínky.
5. Vyberte tlačítko **Uložit**.



VAROVÁNÍ: Při změně nastavení doby pro vydání připomínky Výměna setu nenastavujte delší dobu trvání, než je uvedeno na štítku infuzního setu. Pokud je na štítku na infuzním setu uvedena doba použití tři dny, musíte připomínku nastavit pouze na dva nebo tři dny.

Alarmy, výstrahy a hlášení

Alarmy, výstrahy a hlášení se zobrazují jako upozornění. Když obdržíte více než jedno upozornění a je zapotřebí, abyste si přečetli několik hlášení, bude mít ikona upozornění malý bílý přehnutý růžek . Po vymazání prvního upozornění se zobrazí následující upozornění. Bílý trojúhelník znamená, že pro pokračování musíte stisknout tlačítko .



Poznámka: Vydá-li pumpa alarm nebo výstrahu, kontrolka bliká.



Poznámka: Pohotově reagujte na všechna upozornění, která se zobrazí na displeji pumpy. Upozornění zůstane na displeji pumpy zobrazeno, dokud nebude vymazáno. Při odpovědi na hlášení se v některých případech může zobrazit další hlášení.



VAROVÁNÍ: Pokud dojde k vážné chybě pumpy, zobrazí se následující okno a pumpa začne houkat:

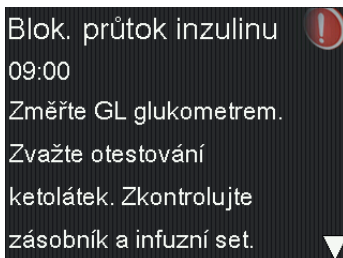


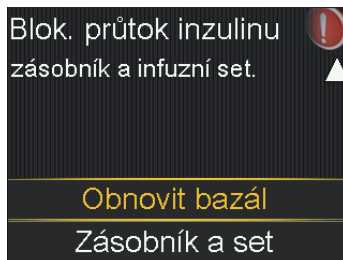
Pumpu ihned odpojte a přestaňte ji používat. Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Potřeba podávání inzulínu však trvá i po odpojení pumpy. Dohodněte se s lékařem na náhradním způsobu podávání inzulínu po dobu odpojení pumpy.

Alarmy

Alarm varuje před situacemi, které vyžadují okamžitou pozornost. Zastavený výdej inzulínu nebo nízká hladina glukózy jsou nejčastějšími příčinami alarmů.





VAROVÁNÍ: Alarmy si vždy přečtěte a řešte je ihned, jakmile se objeví. Ignorování alarmu může vést k hyperglykémii nebo hypoglykémii.

Když se spustí alarm:

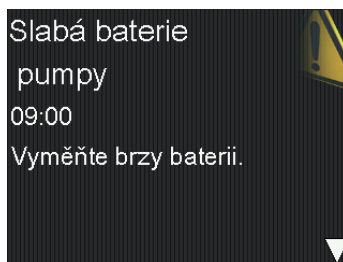
Displej: Pumpa zobrazí upozornění s červenou ikonou a příslušnými pokyny.

Kontrolka: Červená kontrolka dvakrát blikne a poté na chvíli zhasne. Tato sekvence se bude stále opakovat.

Zvuk: V závislosti na nastavení zvuku a vibrací vydá pumpa sérii tónů zvukového alarmu a vibrací.

Je nutné vyřešit základní problém, který alarm spustil. Ve většině případů stačí stisknout tlačítko  a poté zvolit vymazání alarmu. Někdy při vymazání alarmu není vyřešen základní problém. Alarm se opakuje, dokud se nevyřeší základní problém. Pokud po 10 minutách není alarmový stav vyřešen, alarmový tón se vystupňuje na hlasité nouzové houkání.

Výstrahy



Výstrahy upozorňují na situace, které mohou vyžadovat pozornost. Když se spustí výstraha, vždy zkontrolujte displej pumpy, zda není zapotřebí provést nějakou akci.

Když se spustí výstraha:

Displej: Pumpa zobrazí upozornění se žlutou ikonou a příslušnými pokyny.

Kontrolka: Červená kontrolka na pumpě jednou blikne, na chvíli zhasne a pak znovu blikne; tato sekvence se bude stále opakovat.

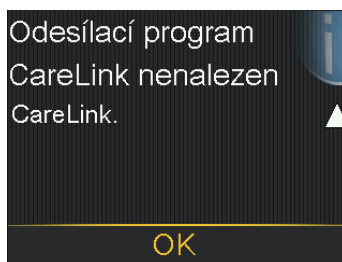
Zvuk: V závislosti na nastavení zvuku a vibrací vydá pumpa sérii tónů a vibrací.

Výstrahu lze odstranit stisknutím tlačítka  a poté výběrem příslušné možnosti. U většiny výstrah bude pumpa až do vyřešení výstrahy opakovat zvukový signál každých 5 nebo 15 minut, v závislosti na typu výstrahy. Některé výstrahy se po 10 minutách vystupňují na hlasité nouzové houkání.



Poznámka: Pokud se výstraha spustí v době, kdy je na pumpě zobrazeno jiné než základní okno, může se výstražné hlášení objevit až po návratu pumpy do základního okna.

Hlášení



Hlášení je upozornění na stav pumpy nebo se zobrazuje v situaci, kdy je potřeba provést nějaké rozhodnutí.

Když se objeví hlášení:

Displej: Pumpa zobrazí upozornění s modrou ikonou a příslušnými pokyny. Některá hlášení se zobrazují se žlutou ikonou.

Kontrolka: Červená kontrolka na pumpě neblíká.

Zvuk: Podle nastavení zvuku a vibrací vydá pumpa buď tón, jednoduchou vibraci (složenou z jednoho pulzu) nebo obojí – tón a jednoduchou vibraci. Hlášení lze odstranit stisknutím tlačítka ✓ a poté zvolením příslušné možnosti.

Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy

Tabulku, která popisuje význam, následky, důvody a řešení nejčastějších nebo nejzávažnějších upozornění, najdete v části *Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy*, str. 297.

12

■ Další funkce pro bazální dávku

12

Další funkce pro bazální dávku

Tato kapitola obsahuje informace o nastavení dalších funkcí výdeje bazální dávky inzulínu.

Přednastavené dočasné bazální dávky

Přednastavené dočasné bazální dávky lze použít pro opakující se krátkodobé situace. Pro konkrétní situace lze nastavit až čtyři přednastavené dočasné bazální dávky. Existují také čtyři další přednastavené dočasné bazální dávky, které jsou k dispozici pro jiné okolnosti (Doč. baz. 1 až Doč. baz. 4).

Postup nastavení přednastavené dočasné bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Nastavení doč. bazálu**.
3. Zvolte položku **Přidat další**.

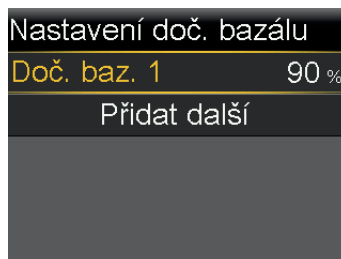


4. Vyberte název pro přednastavenou dočasnou bazální dávku.

5. Vyberte **Typ** a zvolte **Procenta** nebo **Rychlost** a poté zadejte nastavení procent nebo rychlosti v jednotkách za hodinu.
6. Nastavte **Trvání** aktivity přednastavené dočasné bazální dávky.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Postup úpravy, přejmenování nebo odstranění přednastavené dočasné bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Nastavení doč. bazálu**.
Zobrazí se okno Nastavení doč. bazálu, v němž jsou uvedena všechna stávající nastavení přednastavené dočasné bazální dávky.



3. Vyberte přednastavenou dočasnou bazální dávku.
Zobrazí se okno s informacemi o přednastavené dočasné bazální dávce.



4. Proved'te kterýkoli z následujících kroků:
 - Chcete-li upravit typ (Procenta nebo Rychlost), počet procent nebo nastavení rychlosti a trvání, vyberte tlačítko **Upravit**.

- Chcete-li přednastavené dočasné bazální dávce přiřadit jiný název, vyberte tlačítko **Přejmenovat**. Po zobrazení okna Vyberte název vyberte kterýkoli dostupný název ze seznamu.
- Chcete-li přednastavenou dočasnou bazální dávku odstranit, vyberte tlačítko **Smazat**.

Spuštění výdeje přednastaveného dočasného bazálu

Aby bylo možné použít k výdeji bazální dávky inzulinu přednastavenou dočasnou bazální dávku, proveďte následující kroky. Pokud přednastavená dočasná bazální dávka dosud nebyla nastavena, přejděte na část *Přednastavené dočasné bazální dávky*, str. 243. Po dokončení nebo zrušení výdeje přednastavené dočasné bazální dávky se obnoví výdej bazálního inzulinu s použitím naprogramované bazální dávky.

Postup spuštění výdeje přednastavené dočasné bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Bazál > Přednast. doč. b.**.

Zobrazí se okno Přednast. doč. b. s přednastavenými dočasnými bazálními dávkami a příslušnými hodnotami procent nebo rychlosti.

Přednast. doč. b.	09:00
Souč. rychlost:	0.025 J/h
Doč. baz. 1	0.100 J/h
Vys. zátěž	25 %
Střed. zátěž	50 %



Poznámka: Pokud bylo procento přednastavené dočasné bazální dávky zadáno tak, že by mohlo překročit aktuální limit maximální bazální dávky, přednastavená dočasná bazální dávka se zobrazí na seznamu šedou barvou a nelze ji vybrat.

3. Vyberte přednastavenou dočasnou bazální dávku ke spuštění.
4. Vyberte **Spustit**.

Během výdeje dočasné bazální dávky je v základním okně zobrazen nápis Dočasný bazál.



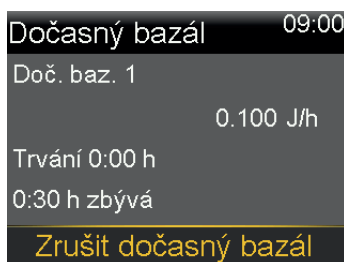
Ukončení dočasné bazální dávky nebo přednastavené dočasné bazální dávky

Dočasnou bazální dávku nebo přednastavenou dočasnou bazální dávku lze kdykoli zrušit. Po zrušení se automaticky obnoví naplánovaný bazální profil.

Postup zrušení dočasné bazální dávky:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Zrušit dočasný bazál**.

Zobrazí se okno Dočasný bazál.



3. Klepněte na položku **Zrušit dočasný bazál**.

Další bazální profily

Přidání dalšího bazálního profilu

Následující postup popisuje způsob, jak přidat nový bazální profil, pokud byl nejméně jeden bazální profil nastaven dříve. Pokud nastavujete bazální profil poprvé, viz část *Nastavení bazálního profilu, str. 84*.

Lze nastavit následující bazální profily:

- Bazál 1
- Bazál 2
- Prac. den
- Den volna
- Den nemoci

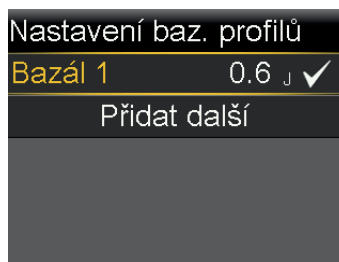
Postup přidání dalšího bazálního profilu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Bazál > Nastavení baz. profilů**.
Zobrazí se okno Nastavení baz. profilů.
3. Chcete-li přidat nový bazální profil, vyberte **Přidat další**.
Zobrazí se okno Vyberte název.
4. Vyberte název pro bazální profil.
5. Nastavte bazální dávku.
6. Vyberte **Upravit**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava, kopírování nebo odstranění bazálního profilu

Postup úpravy, kopírování nebo odstranění bazálního profilu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje > Nastavení baz. profilů**.
Zobrazí se okno Nastavení baz. profilů.



3. Zvolte některý bazální profil.
4. Klepněte na položku **Možnosti**.
5. Proveďte kterýkoli z následujících kroků:
 - Po výběru tlačítka **Upravit** lze nastavit čas ukončení (nastavení Do) nebo rychlost.
 - Chcete-li zkopírovat informace z jedné bazální dávky z vybraného bazálního profilu do nového bazálního profilu, vyberte tlačítko **Kopírovat**. Po zobrazení okna Vyberte název vyberte kterýkoli dostupný název ze seznamu.
 - Chcete-li vybraný bazální profil odstranit, vyberte tlačítko **Smazat**. Aktivní bazální profil nelze smazat.

Přepnutí na jiný bazální profil

Pokud byl nastaven více než jeden bazální profil, lze bazální profil změnit. Inzulínová pumpa MiniMed 780G vydává bazální inzulin podle vybraného bazálního profilu.

Postup změny bazálního profilu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko a potom vyberte .
2. Vyberte **Bazál** > **Bazální profily**.
Zobrazí se okno Bazální profily. Vedle aktivního bazálního profilu je zobrazena značka zatržítka.

Bazální profily		09:00
Bazál 1	1.125 J	✓
Bazál 2	1.2 J	

3. Vyberte některý bazální profil.

Bazál 2		09:00
24 h celkem: 1.2 J		
Od	Do	Rychl (J/h)
00:00	24:00	0.050
Spustit		

4. Klepněte na tlačítko **Spustit**.

13

■ Další funkce výdeje bolusu

13

Další funkce výdeje bolusu

Tato kapitola obsahuje informace o dalších funkcích pro výdej bolusu. Rozložený, kombinovaný, snadný, ruční a přednastavený bolus jsou k dispozici pouze v ručním režimu. Při výdeji bolusu v ručním režimu nepoužívejte hodnotu glukózy naměřenou senzorem (GS).

Typy bolusů

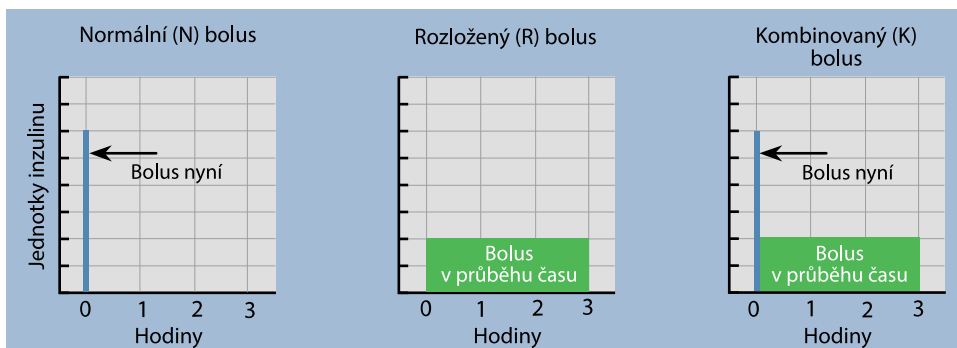
V následující tabulce jsou uvedeny obecné informace o dostupných typech bolusů.

Typ bolusu	Popis	Účel
Normální	Normální bolus vydá jednu dávku inzulínu okamžitě.	Jedná se o typický typ bolusu, který se používá k pokrytí jídla nebo ke korekci vysoké hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem. Podrobné informace o výdeji normálního bolusu uvádí část <i>Výdej normálního bolusu</i> , str. 104.
Rozložený bolus	Funkce Rozložený bolus slouží k vydání jednoho bolusu, který se aplikuje rovnoměrně po delší dobu – od 30 minut do 8 hodin.	Rozložený bolus lze použít z následujících důvodů: • Při prodlouženém trávení jídla způsobeném gastroparézou nebo vysokým obsahem tuků v jídle. • Při déle trvající konzumaci jídla. • Pokud normální bolus způsobuje příliš rychlý pokles GL. Podrobnosti o používání funkce Rozložený bolus uvádí část <i>Rozložený bolus</i> , str. 259.

Typ bolusu	Popis	Účel
Kombinovaný bolus	Při aplikaci kombinovaného bolusu se podává kombinace okamžitě působícího normálního bolusu a následného rozloženého bolusu.	Kombinovaný bolus lze použít z následujících důvodů: - Po konzumaci jídla s vysokým obsahem sacharidů a tuků, které může zpomalovat trávení. - Když se kombinuje bolus k jídlu s korekčním bolusem v případě zvýšené hodnoty GL. Podrobnosti o používání funkce Kombinovaný bolus uvádí část <i>Kombinovaný bolus</i>, str. 263.

Příklad typů bolusu

V následujícím příkladu je znázorněno, jak fungují různé typy bolusů.



Nastavení bolusu

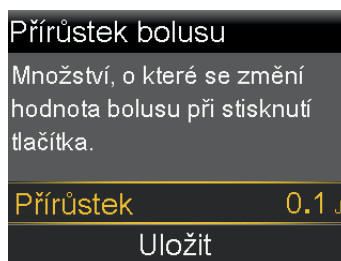
Budete-li chtít používat funkci Bolus Wizard v ručním režimu, bude potřeba provést další nastavení. Tato nastavení jsou popsána v části *Funkce Bolus Wizard v ručním režimu*, str. 98.

Přírůstek bolusu

Přírůstek bolusu určuje, o jaký počet jednotek se při každém stisknutí tlačítka zvýší nebo sníží velikost vydávaného bolusu při nastavování v oknech Bolus Wizard, Ruční bolus a Přednastav. bolus. Podle obvyklého nastavení velikosti bolusu lze přírůstek nastavit na hodnotu 0,1 jednotky, 0,05 jednotky nebo 0,025 jednotky.

Postup nastavení přírůstku bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje** > **Přírůstek bolusu**.
3. Vyberte položku **Přírůstek** a nastavte požadovanou hodnotu přírůstku.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rychlost bolusu

Rychlost bolusu nastavuje rychlost, jakou pumpa vydává bolusovou dávku inzulínu. Rychlost lze nastavit jako normální (1,5 jednotky za minutu) nebo jako rychlou (15 jednotek za minutu).

Postup nastavení rychlosti bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Rychlost bolusu**.
3. Vyberte možnost **Normální** nebo **Rychlý**.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu

V této části jsou popsány postupy provádění změn osobního nastavení funkce Bolus Wizard po počátečním nastavení této funkce. Před změnami osobního nastavení se vždy poraďte s lékařem.

Změna sacharidového poměru

Sacharidový poměr lze nastavit bez ohledu na to, zda je funkce Bolus Wizard zapnutá.

Postup změny sacharidového poměru:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje > Nastavení Bolus Wizard > Sacharidový poměr**.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Vyberte sacharidový poměr. K nastavení jednoho sacharidového poměru zadejte hodnotu g/j a poté stiskněte tlačítko .

Jestliže chcete zadat více než jeden sacharidový poměr, zadávejte sacharidové poměry po jednom tak, abyste pokryli celé 24hodinové období, které končí ve 24:00.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jednoho sacharidového poměru za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin, str. 86.*

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna nastavení citlivosti na inzulin

Citlivost na inzulin lze nastavit pouze v případě, že je zapnutá funkce Bolus Wizard.

Postup změny nastavení citlivosti na inzulin:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu, vyberte **Nastavení výdeje > Nastavení Bolus Wizard > Citlivost na inzulin**.

3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Vyberte citlivost na inzulin. K zadání jedné citlivosti na inzulin stiskněte tlačítka $\wedge$ a $\vee$ a nastavte hodnotu mmol/l na J, poté stiskněte tlačítko $\odot$.

Používáte-li více než jednu hodnotu citlivosti na inzulin, postupným stisknutím tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ zadejte hodnoty citlivosti na inzulin po jedné tak, abyste pokryli celé 24hodinové období, které končí ve 24:00.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jedné hodnoty citlivosti na inzulin za 24hodinové období uvádí část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna nastavení cílové GL

Cílová GL může být od 3,3 do 13,9 mmol/l. Hodnotu Cílová GL lze nastavit pouze v případě, že je zapnutá funkce Bolus Wizard.

Postup pro změnu nastavení Cílová GL:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko $\odot$ a potom vyberte $\otimes$.
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje** > **Nastavení Bolus Wizard** > **Cílová GL**.

3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Vyberte cílovou GL. K nastavení jedné cílové GL zadejte limit nízké GL a limit vysoké GL a poté stiskněte tlačítko $\odot$.

Používáte-li více než jednu cílovou GL, zadávejte hodnoty cílové GL po jedné tak, abyste pokryli celé 24hodinové období, které končí ve 24:00.



Poznámka: Pokyny k nastavení více než jedné cílové GL za 24hodinové období viz část *Nastavení pokrývající dobu 24 hodin*, str. 86.

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

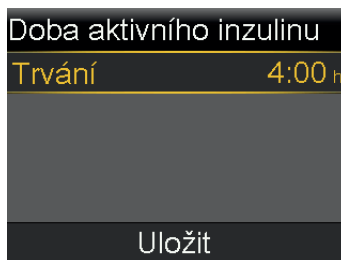
Změna doby aktivního inzulínu

Aktivní inzulín je inzulín z bolusové dávky, který již pumpa vydala a který ještě působí na snížení hladiny glukózy. Ve funkci Bolus Wizard a SmartGuard Bolus se nastavení doby aktivního inzulínu používá k výpočtu korekčního bolusu odečtením odhadovaného aktivního inzulínu z každého bolusu. Ve funkci SmartGuard jsou bolusy automatické korekce vydávány až co 5 minut. Nastavení kratší doby aktivního inzulínu může vést k většímu množství inzulínu vydaného jako korekční bolusy.

Odborný lékař sdělí individuální dobu aktivního inzulínu založenou na historických údajích kontroly glykémie u konkrétního uživatele. Při použití funkce SmartGuard je doporučeným výchozím nastavením doba aktivního inzulínu 2–3 hodiny. Nastavení doby aktivního inzulínu v systému MiniMed 780G nemusí nutně odrážet fyziologický metabolismus inzulínu. Úpravy nejsou založeny na farmakokinetice a farmakodynamice kompatibilního inzulínu. Aktuální množství aktivního inzulínu se zobrazuje v základním okně a zahrnuje pouze bolusový inzulín, který již byl vydán.

Postup změny doby aktivního inzulínu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje > Nastavení Bolus Wizard > Doba aktivního inzulínu**.
3. Vyberte položku **Trvání** a poté upravte nastavení doby aktivního inzulínu v hodinách. Úprava se provádí v 15minutových krocích.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rozložený bolus

Při aplikaci Rozloženého bolusu se bolus podává rovnoměrně po dobu od 30 minut do 8 hodin.

Používáte-li funkci Bolus Wizard v ručním režimu, je Rozložený bolus k dispozici pouze při výdeji bolusu k jídlu bez korekce zvýšené glykémie. Rozložený bolus není k dispozici pro korekční bolus samotný ani pro korekční bolus s bolusem k jídlu. Během probíhajícího výdeje rozloženého bolusu lze podle potřeby vydat normální bolus.

Použití Rozloženého bolusu může být přínosné v následujících situacích:

- Při prodlouženém trávení jídla způsobeném gastroparézou nebo vysokým obsahem tuků v jídle.
- Při déletrvající konzumaci jídla.
- Pokud normální bolus způsobuje příliš rychlý pokles GL.

Výdej Rozloženého bolusu je rozložen na určitou dobu, a proto je pravděpodobnější, že dostupnost inzulínu bude lépe vyhovovat potřebě.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Rozložený bolus

Rozložený bolus lze nastavit a vydat pouze po zapnutí funkce Rozložený bolus.

Postup zapnutí nebo vypnutí funkce Rozložený bolus:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje > Komb./Rozložený**.
3. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, vyberte položku **Rozložený**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Výdej Rozloženého bolusu pomocí funkce Bolus Wizard

V ručním režimu vydá funkce Bolus Wizard rozložený bolus pouze v případě, že je zapnutá funkce rozloženého bolusu a byla zadána hodnota sacharidů. Pokud funkce Bolus Wizard na základě naměřené hodnoty GL vypočítá, že je potřeba podat korekční bolus, nemůže být vydán Rozložený bolus.

Postup výdeje Rozloženého bolusu pomocí funkce Bolus Wizard:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Bolus** > **Bolus Wizard**.
Zobrazí se okno Bolus Wizard.



3. Při zadávání bolusu k jídlu vyberte položku **Sach.** a zadejte množství sacharidů v jídle.
4. Vypočítaný bolus se zobrazí v poli Bolus. Velikost bolusu lze upravit po výběru položky **Bolus**.
5. Informace týkající se bolusu lze zkontrolovat po výběru položky **Další**.



6. Klepněte na položku **Rozlož.**.
7. Vyberte položku **Trvání** a nastavte dobu, po kterou se má Rozložený bolus vydávat.



8. Výdej bolusu zahajte výběrem možnosti **Vydat bolus**.



Poznámka: Postup, jak zastavit výdej bolusu a zkontrolovat podrobnosti o vydaném inzulinu, uvádí část *Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu*, str. 274.

Výdej Rozloženého bolusu pomocí funkce Ruční bolus

Možnost Rozložený bolus v okně Ruční bolus je k dispozici pouze po zapnutí funkce Rozložený bolus.

Postup výdeje rozloženého bolusu pomocí funkce Ruční bolus:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud je funkce Bolus Wizard vypnutá, vyberte položku **Bolus**.
 - Pokud je funkce Bolus Wizard zapnutá, vyberte položky **Bolus** > **Ruční bolus**.

Zobrazí se okno Ruční bolus.



3. Nastavte velikost vydávaného bolusu v jednotkách a poté vyberte tlačítko **Další**.



4. Klepněte na položku **Rozlož.**.
5. Vyberte položku **Trvání** a nastavte dobu, po kterou se má Rozložený bolus vydávat.
6. Výdej bolusu zahajte výběrem možnosti **Vydat bolus**.



Poznámka: Postup, jak zastavit výdej bolusu a zkontrolovat podrobnosti o vydaném inzulinu, uvádí část *Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu*, str. 274.

Kombinovaný bolus

Funkce Kombinovaný bolus uspokojuje potřebu okamžitě působícího inzulínu a inzulínu s prodlouženou působností, protože se při ní vydává normální okamžitě působící bolus a poté rozložený bolus. Během probíhajícího výdeje rozložené části kombinovaného bolusu lze podle potřeby vydat normální bolus.

Použití kombinovaného bolusu může být přínosné v následujících situacích:

- Když je potřeba zkorrigovat zvýšenou hladinu GL před jídlem a současně je potřeba pozdější bolus k jídlu, které se pomalu vstřebává.
- Při konzumaci potravin obsahujících různé živiny, jako jsou například sacharidy, tuky a bílkoviny, které se vstřebávají různou rychlostí.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Kombinovaný bolus

Kombinovaný bolus může být vydán pouze po zapnutí funkce Kombinovaný bolus.

Postup zapnutí nebo vypnutí funkce Kombinovaný bolus:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. V ručním režimu vyberte **Nastavení výdeje > Komb./Rozložený**.
3. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, vyberte položku **Kombinovaný**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Výdej kombinovaného bolusu pomocí funkce Bolus Wizard

V ručním režimu může být kombinovaný bolus vydán pomocí funkce Bolus Wizard pouze v případě, že je zapnutá funkce Kombinovaný bolus.

Postup výdeje kombinovaného bolusu pomocí funkce Bolus Wizard:

1. Chcete-li provést výdej korekčního bolusu nebo bolusu k jídlu s korekcí, změřte GL glukometrem. Chcete-li vydat pouze bolus k jídlu, přejděte ke kroku 2.
2. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
3. V ručním režimu vyberte **Bolus > Bolus Wizard**.
Zobrazí se okno Bolus Wizard.

Bolus Wizard		09:00
GL	--- mmol/l	
Sach.	10 _g	0.6 J
Úprava	0.0 J	
Bolus	0.6 J	
Další		



Poznámka: Další informace o ručním zadávání hodnoty GL změřené glukometrem uvádí část *Zadání hodnoty glykémie (GL) změřené glukometrem*, str. 95.

4. Při zadávání bolusu k jídlu vyberte položku **Sach.** a zadejte množství sacharidů v jídle. U korekčního bolusu bez konzumace jídla ponechte hodnotu sacharidů nastavenou na 0.
Vypočítaný bolus se zobrazí v poli Bolus.
5. Velikost bolusu lze upravit po výběru položky **Bolus**.
6. Informace týkající se bolusu lze zkontrolovat po výběru položky **Další**.

Bolus Wizard		09:00
Bolus		0.8 J
Komb.	Rozlož.	
Vydat bolus		

7. Vyberte položku **Komb.**
Zobrazí se okno Bolus Wizard.
8. Pokud chcete změnit velikost podílů v bolusu, vyberte oblast okna, kde se nachází hodnota části Nyní v % a Rozlož. v %, a upravte velikost části **Nyní** v %.
Velikost části Rozlož. se upraví automaticky po úpravě velikosti části Nyní.

Bolus Wizard			09:00
Bolus			0.8 J
Nyní	75 %		0.6 J
Rozlož.	25 %		0.2 J
Trvání			0:30 h
Vydat bolus			

- Pomocí položky **Trvání** upravte dobu, po kterou se má vydávat rozložená část bolusu.
- Výdej bolusu zahajte výběrem možnosti **Vydat bolus**.

		09:00
GL		8.3 mmol/l
Aktivní inzulin		0.8 J
Kombinovaný bolus		



Poznámka: Postup, jak zastavit výdej bolusu a zkontrolovat podrobnosti o vydaném inzulinu, uvádí část *Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu*, str. 274.

Výdej kombinovaného bolusu pomocí funkce Ruční bolus

Možnost Kombinovaný bolus je v okně Ruční bolus k dispozici pouze po zapnutí funkce Kombinovaný bolus.

Postup výdeje Kombinovaného bolusu pomocí funkce Ruční bolus:

- Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
- V ručním režimu proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud je funkce Bolus Wizard vypnutá, vyberte položku **Bolus**.
 - Pokud je funkce Bolus Wizard zapnutá, vyberte položky **Bolus > Ruční bolus**.

Zobrazí se okno Ruční bolus.

3. Nastavte velikost vydávaného bolusu v jednotkách a poté vyberte tlačítko **Další**.

Zobrazí se okno Ruční bolus s možností vybrat typ bolusu.

Ruční bolus		09:00
Bolus		1.1 J
Komb.	Rozlož.	
Vydat bolus		

4. Vyberte položku **Komb.**

Zobrazí se okno Ruční bolus.

5. Pokud chcete změnit velikost podílů v bolusu, vyberte oblast okna, kde se nachází hodnota části Nyní v % a Rozlož. v %, a upravte hodnotu části **Nyní** v %. Velikost části Rozlož. se upraví automaticky po úpravě velikosti části Nyní.

Ruční bolus		09:00
Bolus		0.8 J
Nyní	50 %	0.4 J
Rozlož.	50 %	0.4 J
Trvání		0:30 h
Vydat bolus		

6. Vyberte položku **Trvání** a nastavte dobu, po kterou se má Rozložený bolus vydávat.
7. Výdej bolusu zahajte výběrem možnosti **Vydat bolus**.



Poznámka: Postup, jak zastavit výdej bolusu a zkontrolovat podrobnosti o vydaném inzulinu, uvádí část *Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu*, str. 274.

Snadný bolus

Funkci Snadný bolus lze použít k výdeji normálního bolusu pouze pomocí tlačítka $\wedge$. Funkce Snadný bolus je k dispozici pouze tehdy, je-li pumpa ve spánkovém režimu.

Jestliže používáte funkci Snadný bolus a stisknete tlačítko $\wedge$, množství inzulinu v bolusu se zvýší o určitý přírůstek. Velikost tohoto přírůstku neboli velikost kroku lze nastavit na 0,1 až 2,0 jednotky inzulinu. Při každém stisknutí tlačítka $\wedge$ pumpa vydá zvukový signál nebo vibraci, aby vám pomohla počítat kroky.



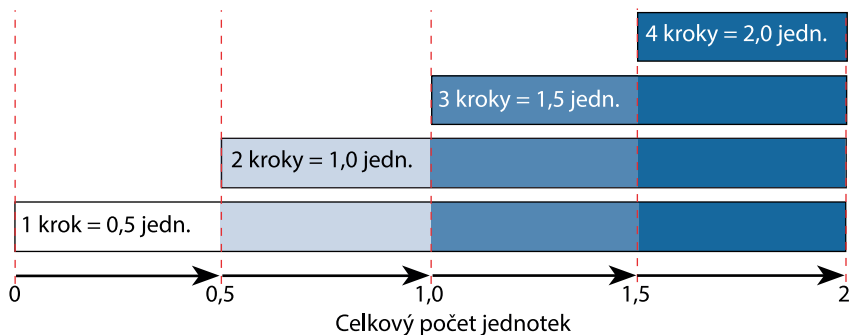
Poznámka: Velikost kroku nemůže být větší než množství dané nastavením Max. bolus. Maximální počet kroků při každém výdeji bolusu je 20.

Nastavení funkce Snadný bolus

Následující graf nabízí příklad nastavení bolusu o velikosti 2,0 jednotky inzulinu v krocích po 0,5 jednotky.

Celkový počet kroků = 4

Celkový počet stisknutí tlačítka = 4



Postup nastavení funkce Snadný bolus:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení zařízení** > **Snadný bolus**.
3. Výběrem položky **Snadný bolus** tuto funkci zapněte.
4. Nastavte **Velikost kroku** v jednotkách.

Vyberte pro velikost kroku hodnotu, která vám usnadní výpočet celkové velikosti bolusu.



5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



VAROVÁNÍ: Při používání funkce Snadný bolus se nikdy nespolehejte pouze na zvukové signály (pípání) nebo vibrace. Výdej inzulínu vždy zkontrolujte pohledem na displej pumpy. Při použití možností pro Zvuk a vibrace se může stát, že v případě poruchy reproduktoru nebo generátoru vibrací v pumpě nebude upozorňování zvukem nebo vibracemi fungovat očekávaným způsobem. Spoléhání se na pípnutí nebo vibrace při používání funkce Snadný bolus může mít za následek nadměrný výdej inzulínu.

Postup výdeje bolusu pomocí funkce Snadný bolus:

1. Zatímco je pumpa ve spánkovém režimu, stiskněte tlačítko  a podržte jej na jednu sekundu nebo dokud pumpa nepípne či nezavibruje. Nyní lze nastavit bolus.



Poznámka: Pokud pumpa na stisknutí tlačítka  nereaguje, je možné, že není ve spánkovém režimu, přestože je displej tmavý. Další informace viz *Spánkový režim, str. 62*.

2. Stiskněte tlačítko  tolikrát, kolikrát potřebujete k nastavení velikosti bolusu. Kontrolujte celkové množství inzulínu v bolusu počítáním tónů nebo vibrací při každém stisknutí tlačítka.



Poznámka: Pokud je počet stisknutí tlačítka  příliš vysoký a bolus příliš velký, zrušte výdej Snadného bolusu stisknutím tlačítka  a začněte nastavovat nový bolus od kroku 1.

3. Jakmile bude dosaženo potřebné velikosti bolusu, potvrďte ji stisknutím a podržením tlačítka .
4. K výdeji bolusu stiskněte tlačítko  a podržte jej na jednu sekundu nebo dokud pumpa nepípne či nezavibruje.



Poznámka: Pokud nestisknete tlačítko  do 10 sekund po potvrzení množství inzulínu v bolusu, bolus se zruší a zobrazí se hlášení s upozorněním, že bolus nebyl vydán.

Přednastavený bolus

Pomocí funkce Přednastav. bolus lze s předstihem nastavit výdeje bolusů, které se často používají. K dispozici jsou čtyři názvy přednastavených bolusů, které umožňují přiřadit bolus k jídlu se známým obsahem sacharidů. K dispozici jsou ještě čtyři další přednastavené názvy bolusů, které lze nastavit pro jiné okolnosti. Jsou očíslované jako Bolus 1 až Bolus 4.

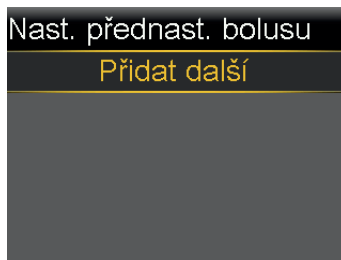


Poznámka: Chcete-li nastavit přednastavený bolus jako Kombinovaný bolus nebo Rozložený bolus, musíte nejprve zapnout funkci Kombinovaný bolus nebo Rozložený bolus.

Nastavení a správa výdeje přednastaveného bolusu

Postup nastavení velikosti přednastaveného bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje > Nast. přednast. bolusu**.



3. Zvolte položku **Přidat další**.



4. Vyberte přednastavený bolus.

Zobrazí se okno úprav.



5. Chcete-li nastavit velikost bolusu, klepněte na položku **Bolus**.
6. Vyberte **Typ** a nastavte jej jako normální bolus, Rozložený bolus nebo Kombinovaný bolus.



Poznámka: Rozložený a Kombinovaný bolus lze v poli **Typ** vybrat pouze tehdy, jsou-li funkce Kombinovaný bolus a Rozložený bolus zapnuté.

Po nastavení typu na Rozlož. nebo Komb. postupujte následovně:

- U Rozloženého bolusu nastavte parametr **Trvání** na dobu, po kterou se má bolus vydávat.
- V případě Kombinovaného bolusu upravte nastavení části **Nyní** %. Velikost části **Rozlož.** se upraví automaticky po úpravě velikosti části **Nyní**. Poté nastavte dobu **Trvání** pro Rozlož. část bolusu.



Poznámka: Pokud později funkce Kombinovaný bolus nebo Rozložený bolus vypnete, stávající nastavení přednastaveného bolusu zůstane nadále k dispozici.

7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna, přejmenování nebo odstranění přednastaveného bolusu

Přednastavené kombinované bolusy a přednastavené rozložené bolusy můžete upravit pouze tehdy, jsou-li funkce Kombinovaný bolus a Rozložený bolus zapnuté.



Poznámka: Přednastavený bolus, jehož výdej právě probíhá, nelze upravit, přejmenovat ani vymazat.

Postup úpravy, přejmenování nebo odstranění přednastaveného bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Nastavení výdeje** > **Nast. přednast. bolusu**.
3. Vyberte přednastavený bolus.
4. Klepněte na položku **Možnosti**.
5. Proveďte kterýkoli z následujících kroků:
 - Vyberte tlačítko **Upravit** a podle potřeby upravte nastavení hodnoty a typu bolusu. Po změně typu na Rozložený bolus zadejte trvání. Po změně typu na Kombinovaný bolus zadejte hodnoty pro část Nyní a Rozlož. a dobu do pole Trvání.

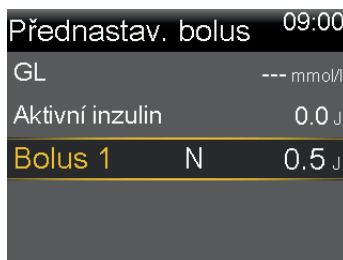
- Chcete-li tomuto přednastavenému bolusu přiřadit jiný název, vyberte tlačítko **Přejmenovat**. Po zobrazení okna Vyberte název vyberte kterýkoli dostupný název ze seznamu.
- Chcete-li tento přednastavený bolus odstranit, vyberte tlačítko **Smazat**.

Výdej přednastaveného bolusu

Přednastavený bolus musí být nastaven ještě před použitím funkce Přednastav. bolus. Další informace viz *Nastavení a správa výdeje přednastaveného bolusu*, str. 270.

Postup výdeje přednastaveného bolusu:

1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
2. Vyberte **Bolus** > **Přednastav. bolus**.
3. Vyberte přednastavený bolus, který se má vydat.



4. Zkontrolujte množství, které bude v bolusu vydáno, a potom výběrem možnosti **Vydat bolus** zahajte výdej bolusu.



Zastavení výdeje Rozloženého a Kombinovaného bolusu

V této části je popsán postup zastavení probíhajícího bolusu. Neslouží k zastavení výdeje bazálního inzulínu. Potřebujete-li zastavit výdej veškerého inzulínu, použijte funkci Zastavit všech. výdej (stiskněte tlačítko , vyberte  a poté vyberte **Zastavit všech. výdej**).

V této části je popsán postup zastavení výdeje následujících typů bolusu:

- kombinovaný bolus během fáze výdeje Nyní;
- Rozložený bolus nebo část Rozlož. během výdeje Kombinovaného bolusu.

Postup zastavení výdeje normálního bolusu viz *Zastavení výdeje bolusu, str. 107*.



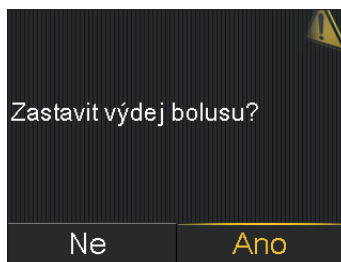
Poznámka: Pokud provádíte současně výdej normálního bolusu a Rozloženého bolusu, případně normálního bolusu a rozložené části Kombinovaného bolusu, zastaví se výdej obou bolusů.

Postup zastavení výdeje části Nyní během výdeje Kombinovaného bolusu:

1. Zatímco pumpa vydává část Nyní během výdeje Kombinovaného bolusu, stiskněte tlačítko  v základním okně.



2. Vyberte .
3. Vyberte **Zast. bolus** a potom zvolte **Ano** pro potvrzení.



Zobrazí se okno Bolus zastaven, ve kterém bude uvedena velikost vydaného bolusu a původně nastavená velikost bolusu.



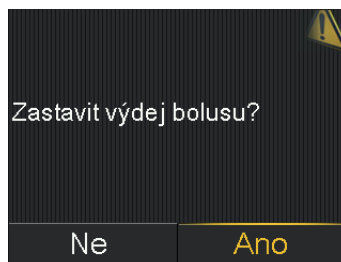
Poznámka: Pokud je zastaven Kombinovaný bolus během fáze výdeje Nyní, je část Nyní zastavena a část Rozlož. zrušena.



4. Vyberte **Hotovo**.

Postup zastavení výdeje rozloženého bolusu nebo části Rozlož. výdeje kombinovaného bolusu:

1. Během výdeje Rozloženého bolusu nebo části Rozlož. výdeje Kombinovaného bolusu stiskněte tlačítko  v základním okně.
2. Vyberte  a potom vyberte **Bolus**.
3. Vyberte **Zast. bolus** a potom zvolte **Ano** pro potvrzení.



Zobrazí se okno Bolus zastaven, ve kterém bude uvedena velikost vydaného bolusu a původně nastavená velikost bolusu.

4. Vyberte tlačítko **Hotovo**.



14

Řešení problémů

14

Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje informace o běžných problémech s inzulinovou pumpou a senzorem MiniMed 780G a o tom, jaké jsou možnosti jejich řešení.

Seznam alarmů, výstrah a hlášení viz *Seznam alarmů, výstrah a hlášení, str. 297*.

Problémy s pumpou



VAROVÁNÍ: Pokud dojde k vážné chybě pumpy, zobrazí se následující okno a pumpa začne houkat:



Pumpu ihned odpojte a přestaňte ji používat. Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Potřeba podávání inzulínu však trvá i po odpojení pumpy. Dohodněte se s lékařem na náhradním způsobu podávání inzulínu po dobu odpojení pumpy.

V následující tabulce jsou uvedeny informace o řešení problémů s inzulínovou pumpou:

Problém	Řešení
? se zobrazí v základním okně nebo v okně Bolus po spuštění alarmu Akt. inzulín reset. na nulu.	Výběrem OK vymažte alarm. Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s následujícím postupem: 1. Před výdejem jakéhokoli bolusu zkontrolujte v okně Denní historie nebo v grafu senzoru množství inzulínu v nedávno vydaných bolusech a čas, kdy byly vydány. 2. Informace o tom, jak dlouho je nutné počkat po resetu aktivního inzulínu na nulu, než bude možné spolehlivě využít výpočet aktivního inzulínu funkcí Bolus Wizard, získáte od svého lékaře. Aktivní

Problém	Řešení
	inzulin sledovaný před alarmem Akt. inzulin reset. na nulu nebude součástí nových výpočtů funkce Bolus Wizard. 3. Změřte glykémii (GL) glukometrem a podle potřeby proveďte léčbu.
	VAROVÁNÍ: Po resetu aktivního inzulinu na nulu se při výdeji jakéhokoli bolusu nespolehejte na aktivní inzulin sledovaný v pumpě. Pokud se budete spoléhat na aktivní inzulin zobrazený na displeji pumpy může dojít k infuzi příliš velkého množství inzulinu a následně k hypoglykémii.
Během cesty letadlem se zasekla tlačítka pumpy.	Při změnách atmosférického tlaku nemusí tlačítka pumpy fungovat po dobu až 45 minut. Tlačítka pumpy se mohou zaseknout například při cestování letadlem a pumpa spustí alarm. Toto se stává zřídka. Nastane-li tato situace, počkejte, až se problém sám vyřeší, nebo zkontrolujte připojení baterie AA: 1. Odstraňte kryt baterie. 2. Umístěte kryt baterie zpět na pumpu. Pumpa zkontroluje nabití baterie AA a možná si vyžádá novou baterii AA. 3. Po vyzvání vložte novou baterii AA. Informace o výměně baterie uvádí část <i>Vložení baterie</i>, str. 65. Pokud tyto kroky nevedou k nápravě problému, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc.

Pumpa upadla nebo máte obavy, že může být poškozená.



UPOZORNĚNÍ: Než pumpu vystavíte kontaktu s vodou, vždy ji pečlivě prohlédněte a ujistěte se, že není prasklá, zejména pokud upadla nebo byla poškozena. Vniknutí vody může mít za následek nesprávné fungování pumpy a vést ke zranění.

1. Odpojte pumpu od těla. Zkontrolujte, zda všechna připojení infuzního setu a zásobníku jsou bezpečná.
2. Odpojte pumpu od těla. Zkontrolujte infuzní set, včetně konektoru hadičky a hadičky samotné, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené.

Problém	Řešení
	3. Zkontrolujte displej, oblast s tlačítky a pouzdro pumpy, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené. 4. Potvrďte informace uvedené v okně Stav. 5. Zkontrolujte, zda nastavení bazálních dávek a pumpy jsou správná. 6. Proveďte autotest. Další informace viz <i>Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu</i>, str. 99. 7. V případě potřeby kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a zkontrolujte GL. V případě dotazů nebo obav týkajících se vašeho zdraví kontaktujte lékaře.
Displej pumpy se příliš rychle deaktivuje.	Displej pumpy po 15 sekundách zhasne, aby se šetřila kapacita baterie. Postup, jak tuto dobu prodloužit, uvádí část <i>Možnosti displeje</i>, str. 207.
Na pumpě se zobrazí alarm Kontrola nastavení.	Pumpa se resetovala na nastavení od výrobce. Zkontrolujte všechna nastavení, která dosud nebyla zadána v Průvodci nastavením, a v případě potřeby je zadejte znovu.
Nastavení pumpy byla smazána a je nutno zadat je znovu.	Nastavení pumpy nemažte; vymažte je pouze v případě, že vás k tomu vyzve lékař. Při některých chybách pumpy může dojít k návratu nastavení pumpy na hodnoty zadané výrobcem a k vymazání aktuálních nastavení pumpy. Postup obnovení uložených nastavení pumpy uvádí část <i>Obnovení nastavení</i>, str. 212. Při určování potřebných nastavení se poraďte s lékařem. Než zahájíte postup, který je popsán níže, připravte si nastavení, která je zapotřebí zadat do pumpy. K opětovnému zadání individuálních nastavení pumpy pomocí průvodce nastavením použijte následující postup: 1. Po resetu pumpy se zobrazí Průvodce nastavením. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko . 2. Vyberte formát času a poté stiskněte tlačítko . 3. Zadejte aktuální čas a poté vyberte tlačítko Další. 4. Zadejte aktuální datum a poté vyberte tlačítko Další. 5. Vyberte sacharidové jednotky a poté stiskněte tlačítko . 6. Když se zobrazí se okno Doba akt. inzulínu, vyberte tlačítko Další. Další informace viz <i>Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu</i>, str. 99.

Problém	Řešení
	7. Zadejte Trvání a poté vyberte tlačítko Další. 8. Zadejte bazální dávky pro nový bazální profil a poté vyberte tlačítko Další. Další informace viz <i>Nastavení bazálního profilu, str. 84</i>. 9. Zkontrolujte informace o bazálním profilu a vyberte tlačítko Další. 10. V okně Nastavení se zobrazí hlášení s žádostí, abyste nyní nastavili funkci Bolus Wizard. Proveďte jeden z následujících kroků: • Vyberte Ano, abyste mohli zadat nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu. Další informace viz <i>Nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu, str. 99</i>. • Výběrem možnosti Ne se nastavení funkce Bolus Wizard přeskóčí.

Problémy se senzorem

Problém	Řešení
Pumpa ztratila spojení se senzorem.	Po 30 minutách bez signálu se zobrazí výstraha „Ztracen signál senzoru“. Pokuste se problém vyřešit pomocí postupu zobrazeného na displeji pumpy nebo provedením níže uvedených kroků. Poznámka: Jestliže jsou výstrahy ztišeny a vyskytne se výstraha senzoru, tato výstraha se přesto zobrazí na displeji. 1. Posuňte pumpu blíže k vysílači a potom vyberte OK. Hledání signálu vysílače může pumpě trvat až 15 minut. Pokud pumpa stále nemůže najít signál vysílače, zobrazí se výstraha „Možné rušení signálu“. 2. Vzdalte se od elektronických přístrojů, které by mohly způsobovat rušení, a potom vyberte OK. Vyčkejte 15 minut, než pumpa najde signál vysílače. Pokud není signál nalezen, zobrazí se výstraha „Zkontrolujte spojení“. 3. Ujistěte se, že spojení mezi vysílačem a senzorem bezpečně funguje, a potom vyberte OK. Zobrazí se hlášení „Kontrola zavedení senzoru“. 4. Proveďte jeden z následujících kroků: • Pokud spojení se senzorem bezpečně funguje, vyberte Ano. Jestliže pumpa nemůže najít signál senzoru do 15 minut, nebo jestliže se v grafu GS zobrazí výstraha „Žádný signál senzoru - Viz

Problém	Řešení
	uživatelská příručka“, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic. • Pokud senzor není správně připojen k vysílači, vyberte Ne. Zobrazí se výstraha „Vyměnit senzor“. Vyberte OK a vyměňte senzor.
Kalibrace nebyla nepřijata.	Pro používání senzoru se systémem není vyžadována kalibrace senzoru. Všechny hodnoty GL zadané do pumpy jsou však použity ke kalibraci senzoru. Výstraha „Kalibrace nepřijata“ je vydána v případě, že dojde k jedné z následujících situací: • Systém nemůže použít zadanou hodnotu GL změřenou glukometrem. Ke kalibraci senzoru lze použít pouze hodnotu GL od 2,8 mmol/l do 22,2 mmol/l. Počkejte alespoň 15 minut, umyjte si ruce a zkuste to znovu. • Zadaná hodnota GL změřená glukometrem se příliš liší od poslední změřené hodnoty GS. Zkontrolujte přesnost hodnoty GL změřené glukometrem a zkuste to znovu. • Vysílač nemůže přijímat z pumpy kalibrační hodnoty GL naměřené glukometrem kvůli chybnému signálu senzoru. Vyřešte problém s chybným signálem senzoru.
Ikona zastavení pomocí senzoru zobrazená s červeným symbolem X. 	Ikona zastavení pomocí senzoru se zobrazuje s červeným symbolem X, když je nedostupná funkce Zastavit před níž. GS nebo funkce Zastavit při níž. GS. Může k tomu dojít v následujících situacích: • Nedávno došlo k události zastavení. Informace o dostupnosti funkce zastavení naleznete v části <i>Funkce Zastavit před níž. GS</i>, str. 158 nebo <i>Funkce Zastavit při níž. GS</i>, str. 160. • Hodnoty GS nejsou k dispozici. Změřené hodnoty GS mohou být nedostupné v následujících situacích: • Je požadována hodnota GL změřená glukometrem. • Komunikace mezi pumpou a senzorem se přerušila. Obnovte komunikaci pumpy se senzorem. • Probíhá aktualizace senzoru. Vymažte výstrahu a počkejte až 3 hodiny, než se hodnoty GS obnoví.

Problém	Řešení
	V případě potřeby zaveďte nový senzor. Pokud problém přetrvává i po zavedení nového senzoru, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

15



Péče o pumpu

15

Péče o pumpu

Pumpa nevyžaduje preventivní údržbu. Tato kapitola obsahuje informace týkající se péče o součásti systému MiniMed 780G.

Čištění, skladování a likvidace pumpy

Čištění pumpy

Před čištěním pumpy si připravte následující potřeby:

- čtyři čisté malé měkké hadříky,
- roztok jemného čisticího prostředku ve vodě,
- čistou vodu,
- 70% alkohol,
- čisté vatové tampóny,
- čisté vatové kuličky.



UPOZORNĚNÍ: K čištění inzulinové pumpy MiniMed 780G nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, například benzin do zapalovače, odlakovač na nehty nebo ředidla nátěrových hmot. Pumpa se nikdy nesmí mazat žádnými mazivy. Při čištění pumpy nezapomeňte, že oddíl zásobníku musí zůstat suchý a chráněný před vlhkostí. Čištění pumpy organickými rozpouštědly může mít za následek nesprávné fungování pumpy a vést k menšímu zranění.

Postup čištění pumpy:

1. Navlhčete hadřík roztokem jemného čistícího prostředku ve vodě.
2. Hadříkem otřete vnější povrch pumpy; vnitřek oddílu zásobníku musí zůstat suchý.
3. Navlhčete čistý hadřík vodou a otřete všechen zbývajících čistících prostředek.
4. Osušte pumpu čistým hadříkem.
5. Otřete pumpu dezinfekčním polštářkem nasyceným 70% roztokem alkoholu.
6. Pomocí čistého suchého vatového tampónu odstraňte případné zbytky obsahu baterie z krytu baterie.
7. Pomocí čistého suchého vatového tamponu odstraňte případné zbytky obsahu baterie z oddílu pro baterii.

Skladování pumpy

Jestliže se pumpa nepoužívá, lze ji uskladnit.

Pokud pumpu přepnete do režimu skladování, musíte do ní každých šest měsíců minimálně na 8 až 12 hodin vložit novou baterii AA, a tím zajistit, aby se interní baterie nevybila do stavu hlubokého vybití. Hluboce vybitá baterie může vést ke zhoršení výkonu.



VAROVÁNÍ: Po skladování pumpy se při nových výpočtech funkce Bolus Wizard nespolehejte na aktivní inzulin sledovaný v pumpě. Režim skladování vymaže aktivní inzulin. Nepřesné výpočty funkce Bolus Wizard mohou vést k nesprávnému výdeji inzulinu a vážnému zranění.

Postup přepnutí pumpy do režimu skladování:

1. Vyjměte z pumpy baterii AA. Podrobné informace uvádí část *Vyjmutí baterie*, str. 67.



Poznámka: Jestliže byla z pumpy vyjmuta baterie, pumpa spustí alarm Vložte baterii, který bude aktivní po dobu 10 minut nebo do přepnutí pumpy do režimu skladování.

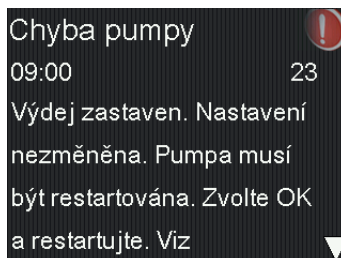
2. Stiskněte tlačítko  a podržte jej, dokud se nevypne displej.



UPOZORNĚNÍ: Pumpu nikdy nevystavujte teplotám pod -20 °C (-4 °F) nebo nad 50 °C (122 °F). Skladování pumpy při teplotách mimo toto rozmezí může pumpu poškodit.

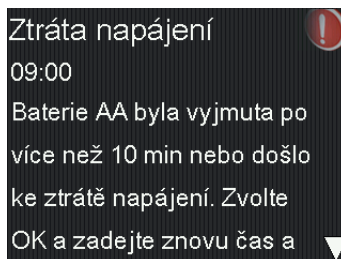
Postup dalšího použití pumpy po skladování:

1. Vložte do pumpy novou baterii AA. Podrobnosti viz část *Vložení baterie*, str. 65.
Spustí se alarm „Chyba pumpy“.



2. Vyberte **OK**.

Na pumpě se zobrazí alarm „Ztráta napájení“.



3. Vyberte **OK**.

Zobrazí se okno Čas a datum.

Čas a datum	
Zadejte čas a datum	
Čas	09:00
Formát času	24 hod
Datum	Led 1, 2021
Uložit	

4. Zadejte aktuální **Čas**, **Formát času** a **Datum**.

5. Vyberte tlačítko **Uložit**.

Na pumpě se zobrazí výstraha „Aktiv. inzulin smazán.“

Aktiv. inzulin smazán 	
09:00	
Veškeré množství aktivního inzulinu bylo smazáno.	
	

6. Vyberte tlačítko **OK**.

Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny všechny hodnoty, například bazální dávka. Bude-li to zapotřebí, použijte poslední uložené nastavení, které je přístupné prostřednictvím funkce Obnovit nastavení. Další informace viz *Obnovení nastavení, str. 212*.

7. Zopakujte postup párování s vysílačem a glukometrem. Podrobné informace o vysílači naleznete v části *Párování pumpy a vysílače, str. 136*. Podrobné informace o glukometru naleznete v části *Párování pumpy a glukometru, str. 134*.

Likvidace pumpy

Inzulínovou pumpu nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Pumpa používá baterii AA a interní baterii.

Odpadní baterie, odpadní bateriové svazky, elektroniku a obaly přijímá mnoho firem zabývajících se recyklací. Informace o recyklačních programech vám poskytnou místní úřady. Společnost Medtronic a její distributoři se navíc podílejí na mnoha národních recyklačních programech.

Informace o likvidaci součástí používaných se systémem MiniMed 780G naleznete v příslušné uživatelské příručce.

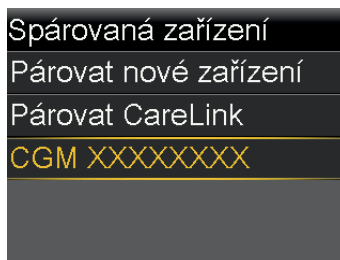
Péče o vysílač a senzor

Zrušení spárování vysílače s pumpou

Ke zrušení spárování vysílače s pumpou, včetně případů, kdy je potřeba vyměnit vysílač, použijte následující postup.

Postup zrušení spárování vysílače s pumpou:

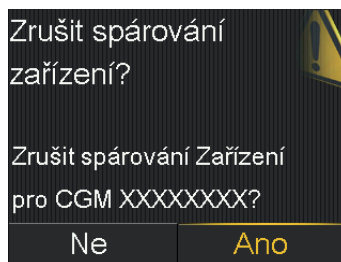
1. Ze základního okna stiskněte tlačítko  a potom vyberte .
- Zobrazí se okno Spárovaná zařízení.



2. Vyberte zařízení CGM se správným sériovým číslem.
- Zobrazí se okno Senzor.



3. Vyberte položku **Zrušit spár.**
- Zobrazí se okno Zrušit spárování zařízení?.



4. Pro potvrzení vyberte **Ano**. Pro zrušení vyberte **Ne**.

Když je spárování vysílače s pumpou zrušeno, v základním okně se zobrazí pruh s nápisem „Žádné spárované CGM“.

Odpojení vysílače od senzoru

Postupujte podle pokynů k odpojení vysílače od senzoru uvedených v uživatelské příručce k vysílači.

Odebrání senzoru

Postupujte podle pokynů k odebrání senzoru uvedených v uživatelské příručce k senzoru.

Čištění vysílače

Postupujte podle pokynů k čištění vysílače uvedených v uživatelské příručce k vysílači.

Skladování vysílače

Postupujte podle pokynů ke skladování vysílače uvedených v uživatelské příručce k vysílači.



Dodat. A: Seznam alarmů, výstrah a hlášení

Tato kapitola obsahuje informace o alarmech, výstrahách a hlášeních, které se mohou vyskytnout na systému MiniMed 780G.

Alarmy, výstrahy a hlášení pumpy

V následující tabulce je uveden přehled nejčastěji se vyskytujících a nejzávažnějších alarmů, výstrah a hlášení, která provázejí činnost inzulínové pumpy MiniMed 780G. V tabulce je rovněž uveden význam, důsledky a důvody zobrazení těchto upozornění a doporučené kroky řešení.



Poznámka: Všechny alarmy a výstrahy na pumpě si vždy přečtete a potvrďte je. Pokud pumpa vydá více alarmů nebo výstrah současně, na mobilním zařízení se zobrazí pouze jeden alarm nebo jedna výstraha.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Aktiv. inzulín smazán Veškeré množství aktivního inzulínu bylo smazáno.	Výstraha	Pumpa zobrazuje množství aktivního inzulínu 0 jednotek. Pumpa zobrazí tuto výstrahu po smazání aktivního inzulínu pomocí možnosti Vymazat aktiv. inz. v okně Upravit nastavení, nebo když došlo k vypnutí a opětovnému zapnutí pumpy.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Aktivní inzulín sledovaný před restartováním pumpy nebude součástí nových výpočtů funkce Bolus Wizard. Informace o tom, jak dlouho je nutné počkat po vymazá-

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
			ní aktivního inzulínu, než bude možné spolehlivě využít výpočet aktivního inzulínu funkcí Bolus Wizard, získáte od svého lékaře. • V okně Denní historie zjistíte, jaké množství inzulínu obsahoval poslední bolus a kdy byl podán.
Akt. inzulín rest. na nulu ? Kontaktujte místní oddělení podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc. Telefonní čísla najdete v uživatelské příručce. Aktivní inzulín v pumpě může být nesprávný až do XX:XX z důvodu chyby pumpy. Sledujte hladinu glukózy.	Alarm	Pumpa zobrazuje množství aktivního inzulínu 0 jednotek. Tato situace nastane, když se při chybě pumpy smaže aktivní inzulín v pumpě. Po spuštění alarmu Akt. inzulín reset. na nulu se v základním okně a v okně Bolus bude zobrazovat ?, a to až do doby uvedené v alarmu.	Výběrem OK vymažte alarm. Požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Připomínka akt. inzulínu ? V případě potřeby kontaktujte místní oddělení podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc. Telefonní čísla najdete	Hlášení	Hlášení Připomínka akt. inzulínu se zobrazí při vstupu do okna Bolus Wizard nebo do okna Ruční bolus před časem uvedeným v tomto hlášení. Po spuštění alarmu Akt. inzulín reset. na nulu se v základním okně a v okně Bolus bude zobrazovat ?, a to až do doby uvedené v hlášení Akt. inzulín	Výběrem OK vymažte hlášení. Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s následujícím postupem. • Před výdejem jakéhokoli bolusu zkontrolujte v okně Denní historie nebo v grafu senzoru množství inzulínu v nedávno vyda-

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
v uživatelské příručce. Aktivní inzulin v pumpě byl resetován na nulu v XX:XX. Aktivní inzulin může být nesprávný až do XX:XX. Sledujte hladinu glukózy.		reset. na nulu nebo v hlášení Připomínka akt. inzulinu.	ných bolusech a čas, kdy byly vydány. • Informace o tom, jak dlouho je nutné počkat po resetu aktivního inzulinu na nulu, než bude možné spolehlivě využít výpočet aktivního inzulinu funkcí Bolus Wizard, získáte od svého lékaře. Aktivní inzulin sledovaný před alarmem Akt. inzulin reset. na nulu nebude součástí nových výpočtů funkce Bolus Wizard. • Změřte glykémii (GL) glukometrem a podle potřeby proveďte léčbu.
Automat. zastavení Zastaven výdej inzulinu. V čase autom. zastavení nebylo stisknuto žádné tlačítko.	Alarm	Výdej inzulinu je aktuálně zastaven funkcí Automat. zastavení. Funkce Automat. zastavení je funkce, která automaticky zastavuje výdej inzulinu a spustí alarm v případě, že jste po specifikované dobu nestiskli žádné tlačítko. Výdej inzulinu bude zastaven, dokud alarm nevymažete a neobnovíte výdej bazálního inzulinu.	• K vymazání alarmu a obnovení výdeje bazálního inzulinu vyberte Obnovit bazál. • Zkontrolujte GL a proveďte léčbu podle potřeby.
Chyba baterie Vložte novou baterii AA.	Alarm	Baterie v pumpě je téměř vybitá.	• Výběrem OK vymažete alarm. • Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii AA.
Baterie není kompatibilní. Viz uživatelská příručka.	Alarm	Vložená baterie není kompatibilní s pumpou.	• Vymažete alarm vyjmutím nekompatibilní baterie. • Vložte novou baterii AA.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Bolus nebyl vydán Příkaz odeslání bolusu vypršel před výdejem. Chcete-li aplikovat bolus, znovu zadejte hodnoty.	Výstraha	Byla zadána hodnota pro bolus, ale bolus nebyl vydán do 30 sekund.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Chcete-li bolus skutečně vydat, zkontrolujte GL, znovu zadejte hodnoty bolusu a vydejte bolus.
Bolus zastaven Obnovení výdeje bolusu nebo plnění kanyly není možné. XX,XXX z YY,YYY J vydáno. ZZ,ZZZ J nebylo vydáno. Je-li nutné, zadejte znovu hodnoty.	Alarm	Baterie se vybila během výdeje bolusu nebo plnění kanyly nebo se zobrazilo hlášení Obnovit bolus? a nebylo smazáno.	- Zaznamenejte si množství inzulínu, které nebylo vydáno. - Vyměňte baterii AA. - Výběrem OK vymažte alarm. - V případě potřeby vydejte zbývající množství v bolusu.
Kontrola nastavení Nastavení dokončeno. Proveďte kontrolu a pokračujte v dalším nastavení.	Výstraha	Některá nastavení byla vymazána nebo vrácena na hodnoty nastavené výrobcem.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zkontrolujte všechna nastavení, která dosud nebyla zadána v Průvodci nastavením, a v případě potřeby znovu zadejte hodnoty.
Vážná chyba pumpy Výdej zastaven. Pumpa nepracuje správně. Přestaňte pumpu používat. Odstraňte infuzní set z těla. Zvažte jinou aplikaci inzulínu. Viz uživatelská příručka.	Alarm	Na pumpě se vyskytla neodstranitelná chyba. Pumpa může mít například mechanickou závadu.	- Pumpa není schopna vydávat inzulín. Odpojte infuzní set od těla a přestaňte pumpu používat. - Zvažte jinou formu aplikace inzulínu. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
			• Zapište si chybový kód, který je zobrazen v okně s alarmem. • Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s pumpou.
Překročen limit pro výdej Výdej zastaven. Změřte GL glukometrem. Více informací v uživatelské příručce.	Alarm	Pumpa zastavila výdej inzulínu, protože poslední výdej inzulínu výrazně překročil uživatelské nastavení maximálního bolusu a maximálního bazálu. Pokud se tento alarm vyskytne během výdeje bolusu, bolus se záměrně zruší dříve, než bude dokončen.	• Změřte GL glukometrem. • Vyberte položku Obnovit bazál. • Zkontrolujte historii bolusu a znovu vyhodnoťte potřebu inzulínu. • Pokračujte v monitorování GL.
Limit pro zařízení Než spárujete nové zařízení (typ zařízení), musíte smazat stávající (typ zařízení).	Hlášení	Pumpa již je spárována s maximálním počtem zařízení tohoto typu. Následující seznam uvádí maximální počet jednotlivých typů zařízení , která mohou být spárována s pumpou: • Glukometr – čtyři glukometry Accu-Chek Guide Link • CGM – jeden vysílač Guardian 4 • Mobilní zařízení – jedno kompatibilní mobilní zařízení	• Výběrem OK vymažte hlášení. • Přejděte do okna Spáruvaná zařízení a v seznamu zařízení vyberte zařízení, jehož spárování chcete zrušit. Vyberte Zrušit spár. a pro potvrzení vyberte Ano nebo pro zrušení Ne. Spárujte pumpu a požadované zařízení.
Zařízení není kompatibilní Zařízení nelze použít s touto pumpou.	Výstraha	Pumpu nelze spárovat s vybraným zařízením.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Zařízení nenalezeno Ujistěte se, že je zařízení v dosahu a nachází se v režimu párování.	Výstraha	Pumpa se nespárovala se zařízením.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Ověřte, že zařízení již není spárováno s pumpou. - Ověřte, že zařízení je připraveno na spárování s pumpou. - Ujistěte se, že se pumpa nenachází v blízkosti žadných elektronických zařízení, která by mohla způsobovat rušení, jako jsou mobilní telefony, které nejsou spárované se systémem MiniMed 780G, a jiná bezdrátová zařízení. - Umístěte zařízení blíže k pumpě. - Pokuste se znovu spárovat pumpu se zařízením.
Naplnit kanylu? Vyberte Plnit pro naplnění kanyly nebo Hotovo, není-li plnění třeba.	Alarm	Okno Naplnit kanylu? je aktivní po dobu 15 minut.	- K naplnění kanyly vyberte možnost Plnit. - Pokud kanylu není třeba plnit, výběrem možnosti Hotovo tento postup přeskočte.
Vysoká GL XX,X mmol/l Zkontrolujte infuzní set a ketolátky. Zvažte injekci inzulínu. Sledujte GL. Potvrďte GL?	Výstraha	Hodnota GL změřená glukometrem je vyšší než 13,9 mmol/l. Tato výstraha se zobrazuje v ručním režimu. Informace o výstraze Vys. GL XX,X mmol/l při aktivní funkci SmartGuard najdete v části <i>Výstrahy a hlášení funkce SmartGuard</i> , str. 323.	- Vyberte Ne, pokud pumpa nemá na dálku přijmout změřenou hodnotu GL. Vyberte Ano pro potvrzení změřené hodnoty GL. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Vložte baterii Výdej zastaven. Ihned vložte novou baterii.	Alarm	Z pumpy byla vyjmuta baterie. Pokud v době vyjmutí baterie probíhal výdej bolusu, zobrazí se po vložení baterie hlášení „Obnovit bolus?“ a zazní zvukový signál. Hlášení uvádí, jaké množství z bolusu bylo vydáno.	• Vložte novou baterii AA. • Alarm zmizí po vložení nové baterie. • Pokud nebude vložena nová baterie, pumpa se za 10 minut vypne.
Blok. průtok inzulinu Změřte GL glukometrem. Zvažte otestování ketolátů. Zkontrolujte zásobník a infuzní set.	Alarm	Pumpa zjistila, že je zablokovaný průtok bazálního nebo bolusového inzulinu.	• Zkontrolujte GL a ketolátky. V případě potřeby podějte injekci inzulinu. • Odstraňte infuzní set a vyměňte zásobník. • Vyberte možnost Zásobník a set a proveďte postup s novým infuzním setem a zásobníkem. Pokud se tento alarm vyskytne během výdeje bolusu: • Zkontrolujte množství inzulinu z bolusu vydané před spuštěním alarmu, které naleznete v okně Denní historie. • Zvažte výdej zbývajcího množství v bolusu, pokud nebyl zbytek inzulinu v bolusu podán injekčně.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci SmartGuard v časovém období po ruční aplikaci inzulinu stříkačkou nebo perem. Ručně aplikovaný inzulin se nezapočítává do množství aktivního inzulinu. Použití funkce SmartGuard příliš brzy po ruční injekční aplikaci inzulinu může vést k předávkování inzulinu a způsobit hypoglykémii. Poradte se s lékařem o tom, jak dlouho po ruční aplikaci inzulinu musíte počkat, než budete moci použít funkci SmartGuard.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Blok. průtok inzulinu Zásobník je prázdný. Neprobíhá výdej inzulinu. Ihned vyměňte zásobník a infuzní set. Změřte GL glukometrem. Zvažte otestování ketolátek.	Alarm	Pumpa zjistila, že je zablokovaný průtok inzulinu a že v zásobníku není žádný inzulin.	• Zkontrolujte GL a ketolátky. V případě potřeby podajte injekci inzulinu. • Odstraňte infuzní set a vyjměte zásobník. • Výběrem možnosti Zásobník a set zahajte postup s novým infuzním setem a zásobníkem. Pokud se tento alarm vyskytne během výdeje bolusu: • Zkontrolujte množství inzulinu z bolusu vydané před spuštěním alarmu, které naleznete v okně Denní historie. • Zvažte výdej zbývajícího množství v bolusu, pokud nebyl zbytek inzulinu v bolusu podán injekčně.
Blok. průtok inzulinu Plnění kanyly zastaveno. Znovu spusťte postup Zásobník a set.	Alarm	Pumpa zjistila, že došlo k zablokování průtoku inzulinu během plnění kanyly.	• Zkontrolujte GL a ketolátky. V případě potřeby podajte injekci inzulinu. • Odstraňte infuzní set a vyjměte zásobník. • Výběrem možnosti Zásobník a set zahajte postup s novým infuzním setem a zásobníkem.
Blok. průtok inzulinu Plnění hadičky zastaveno. Znovu spusťte postup Zásobník a set.	Alarm	Pumpa zjistila, že došlo k zablokování průtoku inzulinu během plnění hadičky. Může být přítomen problém ve spojení mezi hadičkou a zásobníkem.	• Vyjměte zásobník a výběrem možnosti Zásobník a set znovu spusťte postup plnění hadičky. • Odpojte hadičku od zásobníku.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
			- Ujistěte se, že hadička není zkroucená nebo ohnutá. - Pokračujte podle pokynů zobrazených na displeji pumpy; použijte stávající infuzní set a zásobník. - Objeví-li se tento alarm znovu, vyměňte infuzní set.
Neúplné plnění Znovu spusťte postup Zásobník a set.	Alarm	Po zahájení procesu usazení bylo stisknuto tlačítko  .	- Vyjměte zásobník a začněte znovu. - Vyberte možnost Zásobník a set a postupujte podle pokynů na displeji.
Slabá baterie pumpy Vyměňte brzy baterii.	Výstraha	Baterie v pumpě je téměř vybitá. Zbývající životnost baterie je 10 hodin nebo méně.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Co nejdříve vyměňte baterii AA. Pokud tak nečiníte, výdej inzulinu se zastaví a zobrazí se alarm „Vyměňte baterii ihned“. - Pokud pumpa právě vydává bolus nebo plní kanylu, vyčkejte do dokončení výdeje a poté vyměňte baterii.
Nízká GL X,X mmol/l Vyžadována léčba nízké GL. Neaplikujte bolus, dokud není GL normální. Sledujte GL. Potvrdit GL?	Výstraha	Hodnota GL změřená glukometrem je nižší než 3,9 mmol/l.	- Vyberte Ne, pokud nechcete, aby pumpa použila dálkově přenesenou hodnotu GL. Vyberte Ano pro potvrzení změřené hodnoty GL. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Nízký stav zásobníku Zbývá XX jednotek. Vyměňte zásobník.	Výstraha	Na základě počtu jednotek nastaveného v připomínce Nízký stav zásobníku je v zásobníku málo inzulinu.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Brzy vyměňte zásobník. - Nebude-li provedena výměna zásobníku po přijetí této výstrahy, zobrazí se druhá výstraha „Nízký stav zásobníku“, jakmile stav inzulinu dosáhne poloviny množství, při němž se spustila původní výstraha.
Chyba při úpravě nastavení Výdej zastaven. Záložní nastavení vymazáno z menu Upravit nastavení. Současné nastavení je v pořádku. Zvolte OK a restartujte. Viz uživatelská příručka.	Alarm	Došlo k chybě pumpy a pumpu je nutné restartovat. Záložní nastavení bylo ztraceno, ale aktuální nastavení zůstalo bez změny.	- Výběrem OK restartujte pumpu. Aktuální nastavení zůstává nezměněno. Bylo ztraceno pouze záložní nastavení. - Po restartování pumpy postupujte podle pokynů na displeji pumpy. - Pokud pumpa právě vydávala bolus nebo plnila kanylu, zkontrolujte okno Denní historie a vyhodnoťte potřebu inzulinu.
Maximální naplnění 3X,X J. Pozorujete kapky na konci hadičky?	Alarm	Byl překročen očekávaný počet jednotek pro plnění hadičky. V tomto okamžiku by měl být na konci hadičky viditelný inzulin.	- Pokud jsou na konci hadičky kapky inzulinu, vyberte Ano. - Pokud na konci hadičky nejsou kapky inzulinu, vyberte Ne. - Postupujte podle pokynů na displeji pumpy.
Maximální naplnění	Alarm	Byl překročen očekávaný počet jednotek pro plnění hadičky. V tomto okamžiku by měl	- Vyměňte zásobník. - Zkontrolujte, zda je v zásobníku stále inzulin. Po-

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
4X,X J. Znovu spustíte postup Zásobník a set.		být na konci hadičky viditelný inzulin.	kud je v zásobníku inzulin, lze použít stejný zásobník. Výběrem možnosti Zásobník a set znovu spustíte postup použití nového zásobníku.
Zásobník nebyl nalezen Znovu spustíte postup Zásobník a set.	Alarm	V pumpě není žádný zásobník nebo zásobník není správně zajištěn na místě.	- Vyberte Zásobník a set. - Zkontrolujte, zda je zásobník naplněn inzulinem. - Po zobrazení výzvy potvrďte, že je zásobník vložený a správně zajištěný na místě.
Chyba napájení Výdej zastaven. Zaznamenejte svá nastavení pomocí přenosu dat do systému CareLink nebo si je zapište. Viz uživatelská příručka.	Alarm	Interní zdroj napájení v pumpě nelze nabít. Pumpa je napájena pouze z baterie AA.	- Výběrem OK vymažete alarm. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby. - Co nejdříve zaznamenejte nastavení pumpy, protože baterie AA se může brzy vybit. - Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s pumpou.
Ztráta napájení Baterie AA byla vyjmuta po více než 10 min nebo došlo ke ztrátě napájení. Zvolte OK a zadejte znovu čas a datum.	Alarm	Baterie byla vyjmuta z pumpy na dobu delší než deset minut a došlo k výpadku napájení pumpy. Musíte resetovat nastavení data a času.	- Stisknutím OK přejděte do okna Čas a datum. - Zadejte aktuální čas, formát času a datum.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Chyba pumpy Výdej zastaven. Současná nastavení smazána. Pumpa musí být restartována. Zvolte OK a restartujte, pak zadejte znovu nastavení. Viz uživatelská příručka.	Alarm	Na pumpě došlo k chybě a bude restartována. Nastavení pumpy se vrátí na hodnoty od výrobce.	• Výběrem OK restartujte pumpu. • Po restartování pumpy postupujte podle pokynů na displeji pumpy. • Po restartu pumpy zkontrolujte nastavení a podle potřeby znovu zadejte hodnoty. • Pokud byla záloha nastavení nedávno uložena pomocí funkce Upravit nastavení, použijte funkci Obnovit nastavení. • Pokud pumpa právě vydávala bolus nebo plnila kanylu, zkontrolujte okno Denní historie a znovu vyhodnoťte potřebu inzulinu. • Pokud se tento alarm vyskytuje často, poznamenejte si chybový kód zobrazený v okně alarmu (lze jej také vyhledat v okně Historie alarmů) a požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Chyba pumpy Výdej zastaven. Nastavení nezměněna. Pumpa musí být restartována. Zvolte OK a restartujte.	Alarm	Došlo k chybě pumpy a pumpu je nutné restartovat.	• Výběrem OK restartujte pumpu. • Pokud pumpa právě vydávala bolus nebo plnila kanylu, zkontrolujte okno Denní historie a znovu vyhodnoťte potřebu inzulinu.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Viz uživatelská příručka.			• Pokud se tento alarm vyskytuje často, poznamenejte si chybový kód zobrazený v okně alarmu (lze jej také vyhledat v okně Historie alarmů) a požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Chyba pumpy Výdej zastaven, nastavení nezměněna. Zvolte OK a pokračujte. Viz uživ. příručka.	Alarm	Na pumpě došlo k chybě, která nevyžaduje restartování. Problém se vyřešil. Nastavení se nezměnilo.	• Výběrem položky OK obnovte výdej bazálního inzulínu. • Pokud pumpa právě vydávala bolus nebo plnila kanylu, zkontrolujte okno Denní historie a znovu vyhodnoťte potřebu inzulínu. • Pokud se tento alarm vyskytuje často, poznamenejte si chybový kód zobrazený v okně alarmu (lze jej také vyhledat v okně Historie alarmů) a požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Pumpa restartována Výdej zastaven, nastavení nezměněna. Zvolte OK a pokračujte. Viz uživ. příručka.	Alarm	Pumpa zjistila problém a byla restartována. Nastavení se nezměnilo.	• Zvolte OK a pokračujte. • Pokud pumpa právě vydávala bolus nebo plnila kanylu, zkontrolujte okno Denní historie a znovu vyhodnoťte potřebu inzulínu. • Pokud se tento alarm vyskytuje často, poznamenejte si chybový kód zob-

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
			razený v okně alarmu (lze jej také vyhledat v okně Historie alarmů) a požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Vyměňte baterii Životnost baterie nižší než 30 minut. Pro výdej inzulínu ihned vyměňte baterii.	Výstraha	Baterie je málo nabitá a do 30 minut se vybije.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Vyměňte baterii AA.
Vyměňte baterii ihned Výdej zastaven. Baterie musí být vyměněna, aby se výdej obnovil.	Alarm	Výdej inzulínu se zastavil kvůli nedostatečnému napájení pumpy. K této situaci může dojít, pokud po zobrazení výstrahy „Slabá baterie pumpy“ nedošlo k výměně baterie.	Ihned vyměňte baterii, aby se obnovil výdej inzulínu.
Odhad 0 J v zásobníku Pro zajištění výdeje inzulínu vyměňte zásobník.	Výstraha	Odhaduje se, že v zásobníku zbývá 0 J.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Vyměňte zásobník.
Obnovit bolus? Vydáno XXX z YYY J. Obnovit výdej ZZZ J?	Hlášení	Výdej normálního bolusu byl přerušen, protože baterie byla vyjmuta z pumpy. Do deseti minut od přerušení lze výdej tohoto bolusu obnovit.	- Zkontrolujte hlášení a zjistěte, jaké množství z bolusu bylo vydáno. - Chcete-li výdej zbývajících množství bolusu zrušit, vyberte Zrušit. - Chcete-li výdej bolusu obnovit, vyberte Obnovit.
Obnovit kombin. bolus? Vydáno XX z YY J. Obnovit výdej	Hlášení	Byl přerušen výdej rozložené části kombinovaného bolusu. Do deseti minut od přerušení lze výdej tohoto bolusu obnovit.	Zkontrolujte hlášení a zjistěte, jaké množství

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
ZZ J na XX:XX hod?			z kombinovaného bolusu bylo vydáno. • Chcete-li výdej zbývajících množství bolusu zrušit, vyberte Zrušit. • Chcete-li výdej bolusu obnovit, vyberte Obnovit.
Obnovit kombin. bolus? Vydáno XX z YY J. Obnovit výdej ZZ J nyní a AA J rozlož. bolusu na XX:XX hod?	Hlášení	Výdej části Nyní kombinovaného bolusu byl přerušen, protože baterie byla vyjmuta z pumpy. Do deseti minut od přerušení lze výdej tohoto bolusu obnovit.	• Zkontrolujte hlášení a zjistěte, jaké množství z kombinovaného bolusu bylo vydáno. • Chcete-li výdej zbývajících množství bolusu zrušit, vyberte Zrušit. • Chcete-li výdej bolusu obnovit, vyberte Obnovit.
Obnovit rozložený bolus? Vydáno XX z YY J po XX:XX hod. Obnovit výdej ZZ J na XX:XX hod?	Hlášení	Byl přerušen výdej rozloženého bolusu. Do deseti minut od přerušení lze výdej tohoto bolusu obnovit.	• Zkontrolujte hlášení a zjistěte, jaké množství z rozloženého bolusu bylo vydáno. • Chcete-li výdej zbývajících množství bolusu zrušit, vyberte Zrušit. • Chcete-li výdej bolusu obnovit, vyberte Obnovit.
Vyžádáno přetočení Výdej zastaven. Bylo vyžádáno přetočení kvůli chybě pumpy. Zvolte OK a po-	Alarm	Na pumpě došlo k chybě.	• Vyberte OK pro vymazání alarmu poté, co pumpa dokončí přetáčení. • Výběrem položky Zásobník a set v okně Nabídka spusťte postup použití nového zásobníku s novým infuzním setem a zá-

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
kračujte. Viz uživatelská příručka.			sobníkem. Podrobné informace uvádí část <i>Nastavení zásobníku a infuzního setu</i>, str. 114. Vrací-li se tento alarm příliš často, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc.
Chyba tlačítka Tlačítko bylo stisknuto déle než 3 minuty.	Alarm	Pumpa zjistila, že některé tlačítko zůstalo stisknuté neobvykle dlouho.	- Výběrem OK vymažete alarm. - Objeví-li se tento alarm znovu, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s pumpou. Pokud alarm nelze vymazat - Viz část <i>Problémy s pumpou</i>, str. 280. - Protože vaše pumpa nevydává inzulín, zvažte jinou formu aplikace inzulínu. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby. - Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc s pumpou.

Alarmy, výstrahy a hlášení CGM (senzoru)

V následující tabulce je uveden přehled nejčastěji se vyskytujících a nejzávažnějších alarmů, výstrah a hlášení souvisejících s hodnotami glukózy naměřenými senzorem

(GS) a také se stavem vysílače a senzoru. V tabulce je rovněž uveden význam, důsledky a důvody zobrazení těchto upozornění a doporučené kroky řešení problémů.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Výstr. před vys. GS Glukóza ze senzoru se blíží limitu vysoké GS. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Změřená hodnota GS se blíží ke stanovenému limitu vysoké GS.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výstr. před níž. GS Glukóza ze senzoru se blíží limitu nízké GS. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Změřená hodnota GS se blíží ke stanovenému limitu nízké GS.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výstr. při vys. GS XX,X mmol/l Senzor hlásí vysokou GS. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Změřená hodnota GS je rovna stanovenému limitu vysoké GS nebo je vyšší.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výstr. při níž. GS X,X mmol/l Senzor hlásí nízkou GS. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Změřená hodnota GS je rovna stanovenému limitu nízké GS nebo je nižší.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výstr. při níž. GS X,X mmol/l Nízká glukóza ze senzoru. Výdej inzulínu zastaven od XX:XX. Změřte GL glukometrem.	Alarm	Změřená hodnota GS je rovna stanovenému limitu nízké GS nebo je nižší a pumpa zastavila výdej inzulínu v důsledku události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS.	- Výběrem OK vymažte alarm. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Výdej baz. obnoven Výdej baz. obnoven v XX:XX po zastavení senzorem. Změřte GL glukometrem.	Hlášení	Pumpa obnovila výdej bazálního inzulínu po výskytu události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS.	- Výběrem OK vymažte hlášení. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výdej baz. obnoven Změna nastavení níž. GS způsobila obnovení bazálu v XX:XX. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Pumpa obnovila výdej bazálního inzulínu po výskytu události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS, protože byla vypnuta funkce Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výdej baz. obnoven Maximální čas zastavení po dobu 2 hodin byl dosažen. Změřte GL glukometrem.	Výstraha	Pumpa obnoví výdej bazálního inzulínu dvě hodiny po výskytu události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Výdej baz. obnoven Maximální čas zastavení po dobu 2 hodin byl dosažen. GS je stále pod limitem nízké GS. Změřte GL glukometrem.	Alarm	Pumpa obnoví výdej bazálního inzulínu dvě hodiny po výskytu události Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS.	- Pumpa obnovila výdej bazálního inzulínu; změřená hodnota GS je však nadále rovna limitu pro nízkou GS nebo je nižší. - Výběrem OK vymažte alarm. - Změřte GL glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Kalibrace nepřijata	Výstraha	Systém nebyl schopen použít ke kalibraci senzoru zadanou hodnotu.	- Důkladně si umyjte a osušte ruce. - Výběrem OK vymažte výstrahu.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Informace ze senzoru nebudou k dispozici až 2 hodiny. Zadané hodnoty GL možná nebudou použity ke kalibraci senzoru, ale lze je použít k terapii.		nou hodnotu GL změřenou glukometrem. Tato výstraha se objeví pouze první den.	• Můžete počkat až dvě hodiny a pak zadat novou hodnotu glykémie změřenou glukometrem. • Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc (v případě potřeby).
Kalibrace nepřijata Počkejte nejméně 15 minut. Umyjte si ruce, znovu změřte GL a kalibrujte.	Výstraha	Systém nebyl schopen použít ke kalibraci senzoru zadanou hodnotu GL změřenou glukometrem.	• Důkladně si umyjte a osušte ruce. • Výběrem OK vymažte výstrahu. • Po 15 minutách zadejte novou hodnotu GL změřenou glukometrem. Pokud při druhé kalibraci po 15 minutách obdržíte hlášení „Kalibrace nepřijata“, zobrazí se výstraha „Vyměnit senzor“. • Kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic a požádejte o pomoc (v případě potřeby).
Vyměnit senzor Senzor nepracuje správně. Zaveďte nový senzor.	Výstraha	Tato výstraha se zobrazí, když pumpa diagnostikuje neodstranitelný problém se senzorem.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Vyměňte senzor. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k senzoru.
Vyměnit senzor Zaveďte a spárujte nový senzor.	Výstraha	Tato výstraha se zobrazí, pokud bylo vybráno Ne ve výstraze Kontrola zavedení senzoru, což znamená, že došlo k vytažení senzoru z těla.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Vyměňte senzor. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k senzoru.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Vyměnit senzor Nebyla přijata druhá kalibrace. Použijte nový senzor.	Výstraha	Výstraha Kalibrace nepřijata se zobrazí, pokud se zadaná hodnota GL změřená glukometrem příliš liší od poslední změřené hodnoty GS. Tato výstraha se zobrazí, když se vyskytnou dvě po sobě následující výstrahy „Kalibrace nepřijata“.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Vyměňte senzor. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k senzoru.
Zkontrolujte spojení Zajistěte bezpečné spojení vysílače a senzoru, pak zvolte OK.	Výstraha	Pumpa není schopna detekovat vysílač a přijímat signál senzoru.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Pokud je senzor zcela zavedený, vyberte Ano. Pokud senzor není zcela zavedený, vyberte Ne. - Pokud senzor nebyl zcela zavedený, zaveďte nový senzor. - V případě potřeby další pomoci viz <i>Problémy s pumpou</i>, str. 280.
Zadejte GL nyní Zadejte hodnotu GL ke kalibraci senzoru. Informace ze senzoru již nejsou k dispozici	Výstraha	Kalibrace senzoru vyžaduje změření GL glukometrem. Dokud nebude provedena kalibrace senzoru, nebude možné přijímat změřené hodnoty GS.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. Pokud není do 30 minut zadána hodnota GL změřená glukometrem, výstraha „Zadejte GL nyní“ se zobrazí znovu. - Vyberte položku Odložit, zadejte požadovanou dobu odložení a vyberte OK. Pokud není zadána žádná hodnota GL změřená glukometrem před uplynutím doby odložení, výstraha „Zadejte GL nyní“ se zobrazí znovu. - Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem pro kalibraci senzoru.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Vysoká GS Glukóza byla 13,9 mmol/l nebo vyšší déle než 3 hodiny. Zkontrolujte infuzní set. Zkontrolujte ketolátky. Sledujte hladinu glukózy.	Výstraha	GS byla 13,9 mmol/l nebo vyšší po dobu tří hodin.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zkontrolujte GL a aplikujte léčbu podle potřeby.
Ztracen signál senzoru Posuňte pumpu blíže k senzoru. Na-lezení signálu může trvat až 15 min.	Výstraha	Během inicializace senzoru nebo po ní nebyl po dobu 30 minut přijat signál vysílače.	- Posuňte pumpu blíže k vysílači. Navazování komunikace mezi pumpou a senzorem může trvat až 15 minut. - Výběrem OK vymažte výstrahu.
Nízká GS X,X mmol/l GS je pod 3,0 mmol/l. Změřte GL glukometrem a proveďte léčbu.	Alarm	Naměřená hodnota GS klesla pod 3,0 mmol/l. Tento alarm je nastaven u výrobce a nelze jej změnit ani vypnout. Tento alarm nelze ztišit a je vždy aktivní, bez ohledu na to, zda pumpa používá funkci SmartGuard nebo se nachází v ručním režimu.	- Výběrem OK vymažte alarm. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Poznámka: Při tomto alarmu se nezastaví výdej inzulinu.			
Poznámka: XX zastupuje aktuální naměřenou hodnotu GS, která se zobrazuje na pumpě. Tento alarm bude přítomen, dokud jej nevymažete, a to i v případě, že hodnoty glukózy dosáhnou nebo stoupnou nad 3,0 mmol/l.			
Max. bazál Než změníte tuto hodnotu, poraďte se s lékařem.	Hlášení	Je prováděna změna nastavení maximální bazální rychlosti.	Výběrem Pokračovat nebo Zrušit vymažte hlášení.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Zdravotnický přístroj PŘIVOLEJTE PRVNÍ POMOC. Mám diabetes.	Alarm	Funkce Zastavit před níž. GS nebo Zastavit při níž. GS zastavila pumpu z důvodu nízké GS a po dobu 10 minut nedošlo k žádné reakci na alarm.	- Vyberte Zrušit. Poznámka: Po vymazání tohoto alarmu se neobnoví výdej inzulinu. - Okamžitě přivolejte první pomoc.
Kalibr. neproběhla Potvrďte signál senzoru. Kalibrujte do XX:XX.	Výstraha	Senzor nebyl schopen přijmout z pumpy kalibrační hodnoty GL změřené glukometrem.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zkontrolujte stavové ikony v základním okně a ujistěte se, že pumpa přijímá signál ze senzoru. Pokud nepřijímá signál ze senzoru, viz část <i>Problémy se senzorem</i>, str. 283. - Aby pokračovalo monitorování změřených hodnot GS bez přerušení, do časového limitu zobrazeného na displeji pumpy zadejte hodnotu GL z glukometru nebo potvrďte hodnotu GL změřenou glukometrem.
Kalibr. neproběhla Potvrďte signál senzoru. Pro kalibraci senzoru změřte znovu GL.	Výstraha	Senzor nebyl schopen přijmout z pumpy požadovanou kalibrační hodnotu GL změřenou glukometrem. Systém vyžaduje kalibraci, aby se obnovilo měření hodnot GS. Na grafu senzoru se zobrazí hlášení „Nutná kalibrace“.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte další hodnotu GL glukometrem a znovu proveďte kalibraci.
Nevztahuje se na SmartGuard	Hlášení	Probíhá přístup k nastavením rychlosti pro Max. bazál	Výběrem Pokračovat nebo Zrušit vymažte hlášení.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Tato nastavení platí pouze pro ruční režim a nemají vliv na množství inzulínu vydané v režimu SmartGuard.		nebo Max. bolus nebo k nastavením bazálního profilu.	
Mimo typický rozsah Max. bazál 6,00 J/hod může umožnit výdej bazálu až 144 J/den v ručním režimu. Toto množství inzulínu nemusí být bezpečné.	Výstraha	Nastavení maximální bazální rychlosti je zvyšováno nad 6 J/h.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Než zvýšíte maximální bazální rychlost, poraďte se s lékařem.
Spárovat nový senzor? S pumpou lze spárovat pouze jeden senzor. Pro spárování nového senzoru vyberte Pokračovat. Spárování stávajícího senzoru se zruší.	Výstraha	Tato výstraha se zobrazí, když je s pumpou již spárován stávající senzor a k párování je vybrán nový senzor. S pumpou lze spárovat pouze jeden senzor.	• Pro spárování nového senzoru s pumpou vyberte Pokračovat. • Pro zachování spárování stávajícího senzoru s pumpou vyberte Zrušit.
Možné rušení signálu Vzdalte se od elektronických přístrojů. Nalezení signálu může trvat až 15 min.	Výstraha	Příčinou narušení komunikace mezi pumpou a senzorem může být rušení jinými elektronickými přístroji.	• Vzdalte se od jiných elektronických přístrojů. Navazování komunikace mezi pumpou a vysílačem může trvat až 15 minut. • Výběrem OK vymažte výstrahu.
Výstr. vzestupu GS Glukóza naměřená senzorem rychle stoupá.	Výstraha	Hodnota GS stoupá stejně rychle nebo rychleji, než je přednastavený li-	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Změřte GL glukometrem. • Postupujte podle pokynů lékaře.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
		mit pro Výstr. vze- stupu GS.	
Bezpečnostní výstr. Tento senzor již byl spárován a zkalib- rován dříve. Zadali jste GL X mmol/l v XX:XX AM/PM v DDD (název dne), DD (číslo dne) MMM (měsíc)?	Výstraha	Při párování senzo- ru pumpa zjistila, že senzor není nový a možná již byl zka- librován dříve. Po- tvrďte, že je změře- ná hodnota GL po- užitá ke kalibraci senzoru správná. Pokud je změřená hodnota GL ne- správná, zadáním nové hodnoty GL se problém se sen- zorem nevyřeší.	- Pokud je změřená hodnota GL nesprávná, vyberte Ne. Zobrazí se výstraha Bezpečnostní výstr.. Zlikvidujte senzor a zaveďte nový senzor. Poznámka: Pokud si nejste jistí, vyberte Ne a zkontrolujte historii pumpy nebo záznamy GL, abyste se ujistili, že změřená hodnota GL je správná. - Pokud je změřená hodnota GL správná, vyberte Ano.
Bezpečnostní výstr. Pokud jste nezadali GL X mmol/l v XX:XX AM/PM v DDD (název dne), DD (číslo dne) MMM (měsíc), ne- bo si nejste jisti, po- užívání tohoto sen- zoru NENÍ BEZPEČ- NÉ. Senzor nebude přesný a zadání no- vé hodnoty GL sen- zor neopraví. Zadali jste GL X mmol/l v XX:XX AM/PM v DDD (název dne), DD (číslo dne) MMM (měsíc)?	Výstraha	Bylo vybráno Ne při první výstraze Bez- pečnostní výstr., což znamená, že změřená hodnota GL nebyla použita ke kalibraci senzo- ru.	- Pokud je změřená hodnota GL nesprávná, vyberte Ne. Zobrazí se výstraha Vyměnit senzor. Zlikvidujte senzor a zaveďte nový senzor. Poznámka: Pokud si nejste jistí, vyberte Ne a zkontrolujte historii pumpy nebo záznamy GL, abyste se ujistili, že změřená hodnota GL je správná. - Pokud je změřená hodnota GL správná, vyberte Ano.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Starý senzor Zaveďte nový senzor.	Výstraha	Senzor dosáhl konce životnosti.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Vyměňte senzor. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k senzoru.
Žádný signál senzoru Viz uživatelská příručka.	Výstraha	Ani po několika pokusech nebyla pumpa schopna zjistit senzor a přijímat signál senzoru.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Pokud pumpa stále nemůže najít signál senzoru, požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.
Aktualizace senzoru Aktualizace může trvat X. Sledujte GL. Zadané hodnoty GL nenakalibrují senzor, ale lze je použít k terapii.	Výstraha	Změřená hodnota GS je nedostupná z důvodu dočasného stavu.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Postupujte podle pokynů na displeji pumpy. Výměna senzoru není nutná.
Zastavit před níž. GS Výdej zastaven. Glukóza ze senzoru se blíží limitu nízké GS. Změřte GL.	Výstraha	Hodnota GS klesá. Výdej inzulinu je zastaven na základě nastavení funkce Zastavit před níž. GS a hodnota GS se blíží stanovenému limitu nízké GS. Během použití funkce SmartGuard není funkce Zastavit před níž. GS k dispozici.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Změřte GL glukometrem. V případě potřeby proveďte kroky pro úpravu GL podle pokynů lékaře.
Zastavit při níž. GS Výdej zastaven. Glukóza ze senzoru X,X mmol/l. Změřte GL glukometrem.	Alarm	Změřená hodnota GS je rovna stanovenému limitu nízké GS nebo je nižší. Během použití funkce SmartGuard není funkce Zasta-	- Výběrem OK vymažte alarm. - Změřte GL glukometrem. V případě potřeby proveďte kroky pro úpravu GL podle pokynů lékaře.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
		vit při níž. GS k dis- pozici.	
Baterie vysílače vybitá Ihned nabijte vysílač.	Výstraha	Baterii vysílače je nutno dobít. Dokud vysílač nenabijete, nelze zaznamenávat ani přenášet naměřené hodnoty GS.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Nabijte vysílač.
Velmi vysoké nastavení bazálu Bazál X vydá YY,YY J za den, když je aktivní v ručním režimu. Tento bazální profil nemusí být bezpečný, protože vydává výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete. Než změníte tuto hodnotu, poraďte se s lékařem.	Hlášení	Pokud je vybrán, přidán nebo upraven bazální profil a systém vypočítá, že tento profil by vydával výrazně více inzulínu, než je běžně potřeba.	• Vyberte Upravit nebo pokud provádíte výběr bazálního profilu, klepněte na Zpět pro změnu bazálního profilu. • Jestliže chcete uložit nebo vybrat bazální profil, vyberte Pokračovat.
Příprava nezahájená Po spárování nového senzoru nebyla zahájena příprava. Pokud senzor není zavedený, zaveďte jej nyní. Pokud uběhlo více než 30 minut od zavedení, vyměňte senzor.	Výstraha	Tato výstraha se zobrazí, když senzor nedokáže zjistit intersticiální tekutinu, aby mohl zahájit přípravu.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Pokud senzor není zavedený, zaveďte jej. • Pokud senzor zavedený je, vyměňte jej. Podrobnosti viz část <i>Výběr místa k zavedení senzoru</i>, str. 169.

Výstrahy a hlášení funkce SmartGuard

V následující tabulce je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících nebo nejzávažnějších výstrah a hlášení souvisejících s funkcí SmartGuard. Tabulka rovněž vysvětluje význam, důsledky a důvody zobrazení těchto upozornění a nezbytné kroky řešení problému.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Zadejte GL nyní Režim SmartGuard je nastaven na maximální výdej po dobu 7 hod. Pro pokračování v režimu SmartGuard zadejte hodnotu GL.	Výstraha	Režim SmartGuard již sedm hodin vydává bazální inzulin při maximální rychlosti výdeje. Tato rychlost je určena automaticky systémem.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Pro návrat k automatickému výdeji bazální dávky zadejte GL změřenou glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Zadejte GL nyní Režim SmartGuard je nastaven na maximální výdej po dobu 7 hod. Pro pokračování v režimu SmartGuard zadejte hodnotu GL. K této události došlo, když se pumpa zastavila, a pro obnovení výdeje je nutný zásah.	Výstraha	Pumpa se zastavila a funkce SmartGuard nedokázala snížit hodnotu GS. Podle předpovědi zůstane hodnota GS nad cílovou hodnotou funkce SmartGuard.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.

Poznámky:

- Název výstrahy v tabulce je stejný jako v případě předchozí výstrahy týkající se maximálního výdeje ve funkci SmartGuard.
- Jestliže je pumpa zastavená, nebude probíhat žádný výdej. Výstraha však přesto může být vydána.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Zadejte GL nyní Režim SmartGuard dosáhl časového limitu pro minimální výdej. Pro pokračování v režimu SmartGuard zadejte hodnotu GL.	Výstraha	Funkce SmartGuard dosáhla časového limitu pro minimální výdej. Minimální výdej může trvat tři až šest hodin v závislosti na důvodu výdeje minimální rychlostí.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Pro návrat k automatickému výdeji bazální dávky zadejte GL změřenou glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Zadejte GL nyní Režim SmartGuard dosáhl časového limitu pro minimální výdej. Pro pokračování v režimu SmartGuard zadejte hodnotu GL. K této události došlo, když se pumpa zastavila, a pro obnovení výdeje je nutný zásah.	Výstraha	Funkce SmartGuard dosáhla časového limitu pro minimální výdej. Minimální výdej může trvat tři až šest hodin v závislosti na důvodu výdeje minimální rychlostí.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru.
Poznámky: - Název výstrahy v tabulce je stejný jako v případě předchozí výstrahy týkající se minimálního výdeje v režimu SmartGuard. - Jestliže je pumpa zastavená, nebude probíhat žádný výdej. Výstraha však přesto může být vydána.			
Zadejte GL nyní Zadejte hodnotu GL pro pokračování v režimu SmartGuard.	Výstraha	Funkce SmartGuard vyžaduje GL změřenou glukometrem ke kontrole spolehlivosti senzoru.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zadejte GL změřenou glukometrem pro obnovení automatické bazální dávky nebo pro přechod do funkce SmartGuard z ručního režimu.
Zadejte GL nyní Hodnoty glukózy mohou být nižší než aktuální GS.	Výstraha	Funkce SmartGuard vyžaduje GL změřenou glukometrem ke kontrole spolehlivosti senzoru.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zadejte GL změřenou glukometrem pro obnovení automatické bazální dávky nebo pro přechod

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Zadejte hodnotu GL pro pokračování v režimu SmartGuard.			do funkce SmartGuard z ručního režimu.
Vysoká GL XX,X mmol/l Zkontrolujte infuzní set a ketolátky. Sledujte GL. Potvrdit GL?	Výstraha	Hodnota GL změřená glukometrem je vyšší než 13,9 mmol/l. Tato výstraha se vztahuje pouze na funkci SmartGuard. Existuje podobná výstraha pro ruční režim, když je funkce SmartGuard vypnutá. Viz část <i>SmartGuard</i> , str. 181.	- Vyberte Ne, pokud pumpa nemá na dálku přijmout změřenou hodnotu GL. - Vyberte Ano pro potvrzení změřené hodnoty GL.
SmartGuard ukončen Bazál X zahájen. Chcete zkontrolovat kontrolní seznam SmartGuard?	Výstraha	Pumpa ukončila použití funkce SmartGuard z následujícího důvodu: - došlo k vypnutí senzoru, - pumpa po maximální možné dobu čtyř hodin vydává bazální inzulin na základě historie výdeje inzulinu a nikoli na základě hodnot GS. Tuto výstrahu nelze ztlumit a je aktivní vždy, když systém používá funkci SmartGuard.	- Výběrem položky Ne vymažete výstrahu. Výběrem položky Ano zobrazíte Kontrolní seznam SmartGuard. - Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru. Podrobné informace naleznete v částech <i>Ukončení funkce SmartGuard</i>, str. 202 a <i>Návrat k funkci SmartGuard po ukončení</i>, str. 202.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
SmartGuard ukončen Výdej inzulinu je stále zastaven.	Výstraha	Pumpa ukončila použití funkce SmartGuard z následujícího důvodu: - došlo k vypnutí senzoru, - hlášení o události zastavení nebylo vymazáno do čtyř hodin, - pumpa po maximální možné dobu čtyř hodin vydává bazální inzulin na základě historie výdeje inzulinu a nikoli na základě hodnot GS. Tuto výstrahu nelze ztláčet a je aktivní vždy, když systém používá funkci SmartGuard.	- Zadejte hodnotu GL změřenou glukometrem. - Podle potřeby ručně obnovte výdej bazálního inzulinu. - Postupujte podle pokynů lékaře a pokračujte ve sledování GL pomocí glukometru. Podrobné informace naleznete v částech <i>Ukončení funkce SmartGuard, str. 202</i> a <i>Návrat k funkci SmartGuard po ukončení, str. 202</i> .
SmartGuard ukončen Ruční režim Bazál X zahájen. Zkontrolujte nastavení bazálu. Sledujte hladinu glukózy.	Výstraha	Pumpa ukončila funkci SmartGuard a systém detekoval bazální profil, který vydává výrazně více inzulinu, než obvykle potřebujete.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Zkontrolujte aktivní bazální profil.
SmartGuard spustěn Aktuální akce byla zrušena.	Výstraha	Akce, která po zvolení přechodu do režimu funkce	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Nechte pumpu dokončit přechod do režimu funkce SmartGuard.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
		SmartGuard není povolena.	
Velmi vysoké nastavení bazálu Režim SmartGuard již není aktivní. Byl spuštěn ruční režim Bazál X, který bude vydávat YY,YY J za den. Bazál X nemusí být bezpečný, protože vydává výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete. O nastaveních bazálu se poraďte s lékařem. Sledujte hladinu glukózy.	Výstraha	Funkce SmartGuard se ukončila a systém detekoval, že aktuální bazální profil by vydával výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete.	• Výběrem OK vymažte výstrahu. • Zkontrolujte všechny bazální profily a poraďte se s lékařem.
Velmi vysoké nastavení bazálu Bazál X vydá YY,YY J za den, když je aktivní v ručním režimu. Bazál X nemusí být bezpečný, protože vydává výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete. O nastaveních bazálu se poraďte s lékařem.	Výstraha	Systém zjistil, že pokud se ukončí funkce SmartGuard, aktivní bazální profil bude vydávat výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete.	• Výběrem Odložit odložte příjem tohoto hlášení po nastavenou dobu. • Výběrem OK vymažte výstrahu. • Zkontrolujte všechny bazální profily a poraďte se s lékařem.
Velmi vysoké nastavení bazálu Bazál X je aktivní a vydá YY,YY J za den. Bazál X nemusí být bezpečný, protože vydává výrazně více inzulínu, než	Výstraha	Pumpa detekovala aktuální bazální profil v ručním režimu, který vydává výrazně více inzulínu, než obvykle potřebujete.	• Výběrem Odložit odložte příjem tohoto hlášení po nastavenou dobu. • Výběrem OK vymažte výstrahu. • Zkontrolujte všechny bazální profily a poraďte se s lékařem.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
obvykle potřebujete. O nastaveních bazálu se poraďte s lékařem. Sledujte hladinu glukózy.			

Výstrahy a hlášení softwaru CareLink

V následující tabulce je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících nebo nejzávažnějších výstrah a hlášení souvisejících se softwarem CareLink. V tabulce je rovněž uveden význam, důsledky a důvody zobrazení těchto upozornění a doporučené kroky řešení. Pokud zaznamenáte alarm, výstrahu nebo hlášení, které není uvedeno, vyberte **OK** a tím upozornění smažte a potom kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Název a text	Typ	Vysvětlení	Další kroky
Odesílací program CareLink nenalezen Řiďte se pokyny v odesílacím programu CareLink.	Hlášení	Pumpa nemůže najít odesílací program CareLink, protože byl zadán nesprávný kód pumpy nebo vypršel časový limit pro hledání ještě před nalezením odesílacího programu.	- Výběrem OK vymažte hlášení. - Řiďte se pokyny v odesílacím programu CareLink. Podrobnosti viz část <i>Odesílání dat z přístroje do softwaru CareLink</i>, str. 144.
Pomalé stahování Výdej inzulinu nebyl ovlivněn. Stažení dat do systému CareLink může trvat déle než obvykle. Zvolte OK a pokračujte. Viz uživatelská příručka.	Výstraha	Stahování dat z pumpy trvá déle, než se očekávalo. Data nebudou ovlivněna.	- Výběrem OK vymažte výstrahu. - Počkejte, dokud se stahování dat nedokončí. - Pokud problém stále přetrvává nebo pokud stahování nepokračuje, požádejte o pomoc místního zástupce podpory společnosti Medtronic.



Dodat. B: Technická data výrobku

V tomto dodatku jsou podrobně uvedeny technické údaje výrobku.

Technická data a výchozí nastavení

Stupňování alarmů a výstrah

Pokud následující výstrahy nejsou vymazány, mohou se vystupňovat v houkání:

- Výstr. před vys. GS
- Výstr. před níž. GS
- Výstr. při vys. GS
- Výstr. při níž. GS
- Výdej baz. obnoven
- Kalibrace nepřijata
- Vyměnit senzor
- Zadejte GL nyní
- Ztracen signál senzoru
- Kalibr. neproběhla
- Možné rušení signálu
- Vysoká GS
- Výstr. vzestupu GS
- Starý senzor
- Žádný signál senzoru
- Nízká GS X,X mmol/l (X,X je hodnota pod 3,0 mmol/l)
- Aktualizace senzoru
- Baterie vysílače vybitá
- Příprava nezahájena
- Velmi vysoké nastavení bazálu

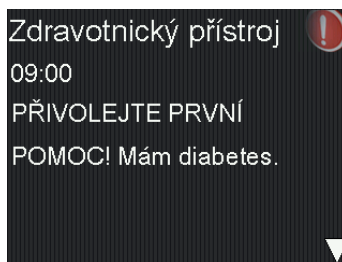
Pokud není výstraha vymazána do deseti minut, inzulinová pumpa MiniMed 780G začne houkat. Před uplynutím deseti minut pumpa pípá, vibruje nebo obojí, v závislosti na nastavení zvuku a vibrací.

Minuty	Zvuk	Vibrace	Zvuk a vibrace
0–5	Pípnutí	Vibrace	Pípání a vibrace

Minuty	Zvuk	Vibrace	Zvuk a vibrace
6–9	Pípání a vibrace	Zvuk a vibrace	Pípání a vibrace
10	Houkání a vibrace	Houkání a vibrace	Houkání a vibrace



Poznámka: Po zobrazení tohoto okna začne ihned houkat alarm „Zdravotnický přístroj“.



Rozsah nadmořské výšky

- Provozní rozsah: 70,33 kPa (10,2 psiA) až 106,18 kPa (15,4 psiA)
- Rozsah pro skladování: 49,64 kPa (7,2 psiA) až 106,18 kPa (15,4 psiA)

Podsvícení

Typ	LED (světelná dioda)
Doba do zhasnutí:	15 sekund (výchozí), 30 sekund, jedna minuta, tři minuty
Doba do zhasnutí při nízkém stavu nabití baterie	15 sekund (výchozí), 30 sekund

Výdej bazálu

Specifikace výdeje bazálního inzulínu nemají vliv na množství inzulínu vydané funkcí SmartGuard. Tyto specifikace platí pouze pro ruční režim.

Rozsah rychlostí výdeje	0 až 35 jednotek za hodinu nebo maximální bazální rychlost, podle toho, která hodnota je nižší. Výchozí rozsah je 0 až 10 j/h.
Výchozí maximální bazální rychlost (dávka)	2 jednotky za hodinu

Bazální profily	Maximálně 8 profilů pro ruční režim. Každý profil pokrývá 24hodinové období a může se skládat až ze 48 dávek. Dávky se nastavují v 30minutových intervalech.
Názvy bazálních profilů	Fixní názvy: Bazál 1, Bazál 2, Bazál 3, Bazál 4, Bazál 5, Pracovní den, Den volna, Den nemoci
Přírůstky	• 0,025 jednotky za hodinu pro bazální dávky v rozsahu 0 až 0,975 jednotky • 0,05 jednotky za hodinu pro bazální dávky v rozsahu 1 až 9,95 jednotky • 0,1 jednotky za hodinu pro bazální dávky 10 až 35 jednotek

Hodnota GL z glukometru

Hodnota GL z glukometru představuje poslední hodnotu glykémie (GL) změřenou glukometrem přijatou z glukometru po akceptování uživatelem pumpy. Používáte-li glukometr Accu-Chek Guide Link, naměřená hodnota se zobrazuje v základním okně, když je vypnutá funkce senzoru. Naměřená hodnota se také zobrazuje v oknech Bolus Wizard a Bolus SmartGuard při programování bolusu.

Doba platnosti	12 minut
Rozsah	0,6 až 33,3 mmol/l

Výdej bolusu

Možnosti funkce Rychlost bolusu	• Normální: 1,5 jednotky za minutu • Rychlý: 15 jednotek za minutu
Přírůstky při programování bolusu	• 0,025 jednotky • 0,05 jednotky • 0,1 jednotky
Podaná kapalina / zdvih pumpy	• 0,25 µl (mikrolitru) pro zdvih pumpy 0,025 jednotky • 0,5 µl pro zdvih pumpy 0,05 jednotky • 2,0 µl pro zdvih pumpy 0,2 jednotky

Výchozí nastavení funkce Bolus Wizard v ručním režimu



Poznámka: Když používáte funkci SmartGuard, funkci Bolus Wizard nahradí funkce Bolus SmartGuard.

Položka	Výchozí	Limity	Maximum dostupných úseků	Přírůstky
Sacharidové jednotky	gramy	-	8	-
Sacharidový poměr	Není	1–200 g/j	8	0,1 g/j pro 1–9,9 g/j; 1 g/j pro poměry 10 g/j až 200 g/j
Citlivost na inzulín*	Není	0,3–22,2 mmol/l	8	0,1 mmol/l
Cílová GL*	Není	3,3–13,9 mmol/l	8	0,1 mmol/l
Doba aktivního inzulínu	4 hodiny	2 až 8 hodin	1	15 minut

*Platí pouze pro ruční režim.

Specifikace funkce Bolus Wizard v ručním režimu

Funkce Bolus Wizard používá k výpočtům odhadované velikosti bolusu čtyři vzorce. Výběr použitého vzorce závisí na aktuální hodnotě GL. Následující vzorce se používají, pouze pokud jsou sacharidové jednotky v gramech.

1. Pokud je aktuální naměřená GL vyšší než horní limit cílového rozsahu GL, odečte funkce Bolus Wizard aktivní inzulín od odhadu inzulínu pro korekci GL a získanou hodnotu přičte k odhadu inzulínu pro pokrytí jídla, čímž se získá odhad celkového bolusu. Jestliže je však výsledek odečtení množství aktivního inzulínu od odhadu inzulínu ke korekci GL záporný (menší než nula), je odhad celkového bolusu založen pouze na odhadu inzulínu pro pokrytí jídla.

$$\begin{array}{ccccc}
 & \text{(odhad jídla)} & & \text{(odhad korekce)} & \\
 \text{odhad celkového bolusu} = & \frac{A}{B} & + & \frac{C - D}{E} & - \text{aktivní inzulin}
 \end{array}$$

kde: A = jídlo (v gramech)
 B = sacharidový poměr
 C = aktuální glykémie (GL)
 D = horní limit cílového rozsahu GL
 E = citlivost na inzulin

Odhad k pokrytí jídla:

sacharidy (v gramech) ÷ sacharidový poměr = jednotky inzulinu

Odhad korekce GL:

(aktuální GL - horní limit cílového rozsahu GL) ÷ citlivost na inzulin - aktivní inzulin
 = jednotky inzulinu

Odhad celkového bolusu:

Odhad jídla + odhad korekce = jednotky inzulinu

2. Pokud je aktuální glykémie nižší než dolní limit cílového rozsahu GL, přičte funkce Bolus Wizard odhad inzulinu pro korekci glykémie k odhadu inzulinu pro pokrytí jídla, čímž se získá odhad celkového bolusu.

$$\begin{array}{ccccc}
 & \text{(odhad jídla)} & & \text{(odhad korekce)} & \\
 \text{odhad celkového bolusu} = & \frac{A}{B} & + & \frac{C - D}{E} &
 \end{array}$$

kde: A = jídlo (v gramech)
 B = sacharidový poměr
 C = aktuální glykémie (GL)
 D = dolní limit cílového rozsahu GL
 E = citlivost na inzulin

Odhad k pokrytí jídla:

sacharidy (v gramech) ÷ sacharidový poměr = jednotky inzulinu

Odhad korekce GL:

(aktuální GL - dolní limit cílového rozsahu GL) ÷ citlivost na inzulin = jednotky inzulinu

Odhad celkového bolusu:

Odhad jídla + odhad korekce = jednotky inzulinu

3. Jestliže aktuální naměřená GL spadá mezi horní a dolní limit cílového rozsahu GL, je odhad celkového bolusu založen pouze na odhadu inzulinu k pokrytí jídla.

$$\text{odhad celkového bolusu} = \frac{\text{jídlo (v gramech)}}{\text{sacharidový poměr}}$$

Odhad k pokrytí jídla:

sacharidy (v gramech) ÷ sacharidový poměr = jednotky inzulinu



Poznámka: Pokud je aktuální naměřená GL nižší než dolní limit cílového rozsahu GL, není ve výpočtech funkce Bolus Wizard zohledněno množství aktivního inzulinu.

odhad celkového bolusu = odhad k pokrytí jídla

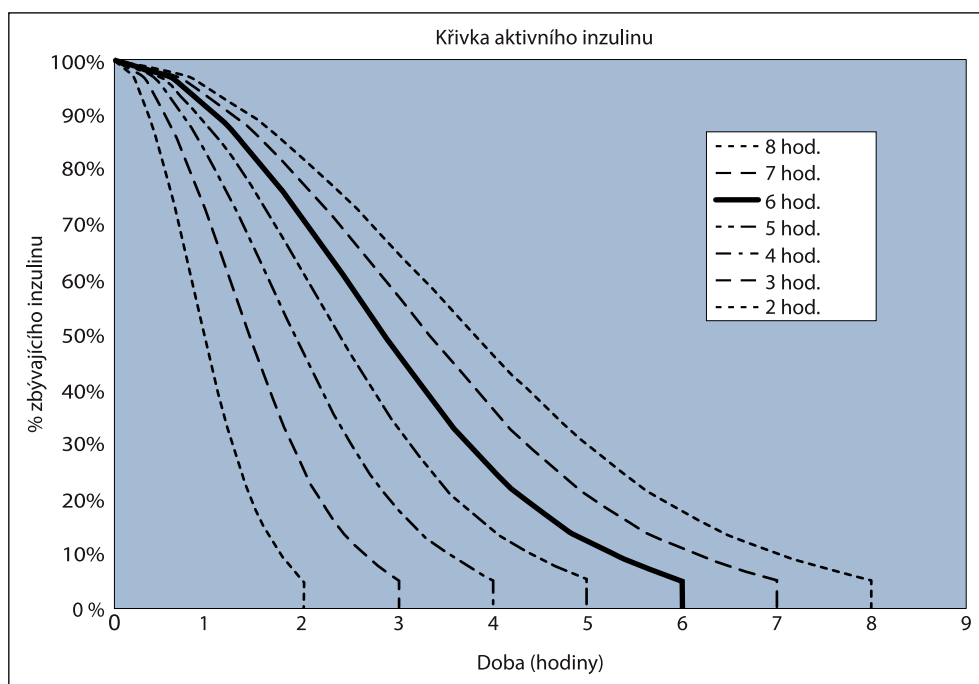
4. Pokud nebyla zadána naměřená GL, je odhad celkového bolusu založen pouze na odhadu inzulinu k pokrytí jídla.

Následující přehled obsahuje další okolnosti, které je nutno zvážit, jestliže používáte funkci Bolus Wizard v ručním režimu.

- Je-li z důvodu omezení daného nastavením Max. bolus nebo v důsledku provedené změny kombinovaný bolus menší než odhad, sníží se nejdříve rozložená část bolusu.
- Aktivní inzulin je inzulin z bolusové dávky, který již pumpa vydala a který ještě působí na snížení hladiny glukózy. Ve funkci Bolus Wizard a Bolus SmartGuard se nastavení doby aktivního inzulinu používá k výpočtu korekčního bolusu

odečtením odhadovaného aktivního inzulínu z každého bolusu. Toto množství je uvedeno jako Aktivní inzulín nebo jako Akt. inzulín v základním okně a dále v oknech Bolus, Ruční bolus, Přednastav. bolus a Denní historie. Tato funkce pomáhá zabránit infuzi nadměrného množství inzulínu a snižuje riziko hypoglykémie.

- Funkce Bolus Wizard může k výpočtu odhadu bolusu použít aktuální naměřenou GL, sacharidové jednotky a aktivní inzulín.
- Graf křivky aktivního inzulínu ukazuje, jak nastavení doby aktivního inzulínu ovlivňuje množství aktivního inzulínu, které se odečte od korekčních bolusů v průběhu času. Procento zbývajících inzulínu se mění různou rychlostí v závislosti na nastavení Doba aktivního inzulínu.



Upravený graf autorů Mudaliar a kol., Diabetes Care, svazek 22, číslo 9, září 1999, stránka 1501.

Sacharidové poměry

Max. počet nastavených hodnot	Rozsah
8	1 až 200 g/j

Funkce Snadný bolus

Funkce Snadný bolus umožňuje uživateli nastavit a vydat normální bolus, když je pumpa ve spánkovém režimu. Provádí se to pomocí tlačítka  a s podporou zvukové a vibrační signalizace.

Rozsah zvukového signálu	0 až 20 kroků nebo do limitu daného nastavením Max. bolus, podle toho, co nastane dříve
Rozsah vibračního signálu	0 až 20 kroků nebo do limitu daného nastavením Max. bolus, podle toho, co nastane dříve
Výchozí velikost kroku	0,1 jednotky
Nastavitelná velikost kroku	0,1 až 2 jednotky na krok (až do limitu daného nastavením Max. bolus)

Podmínky související s prostředím

Systém MiniMed 780G je navržen tak, aby vydržel většinu podmínek, kterým je vystaven v každodenním životě. Další podrobnosti o podmínkách prostředí, např. vystavení účinkům magnetického pole a záření, vodotěsnosti a extrémních teplotách viz *Bezpečnost uživatele, str. 27*.

- Rozsah teplot pro skladování a přepravu pumpy bez baterie AA je -20 °C (-4 °F) až 50 °C (122 °F).
- Rozsah provozních teplot pumpy je 5 °C (41 °F) až 37 °C (98,6 °F).
- Rozsah provozního tlaku vzduchu je 700 hPa (10,2 psi) až 1060 hPa (15,4 psi).
- Rozsah tlaku vzduchu při skladování a přepravě je 496,4 hPa (7,2 psi) až 1060 hPa (15,4 psi).
- Rozsah relativní vlhkosti během provozu je 20 až 90 %.
- Rozsah relativní vlhkosti během skladování a přepravy je 5 až 95 %.

Základní funkční charakteristiky

Pumpa si zachová následující funkce pro eliminaci nedostatečného nebo nadměrného výdeje:

- Přesnost aplikace
- Detekce okluze

- Detekce prázdného zásobníku
- Detekce ztráty napájení
- Stav terapie pumpou – komponenta uživatelského rozhraní: LCD
- Upozornění, oznámení a komponenty displeje uživatelského rozhraní: piezoelektrický reproduktor, LCD – platí pro všechny výše uvedené funkce

Předpokládaná doba používání

Při použití v souladu s těmito pokyny je celková předpokládaná doba používání inzulinové pumpy MiniMed 780G čtyři roky.

Pokud máte podezření, že je inzulinová pumpa poškozená, kontaktujte místního zástupce podpory společnosti Medtronic.

Další informace uvádí část *Problémy s pumpou*, str. 280.

V případě dotazů nebo obav týkajících se vašeho zdraví kontaktujte lékaře.

Plnění infuzního setu a kanyly

- Kanylu lze plnit v rozsahu 0,025 jednotky až 5,1 jednotky v krocích po 0,025 jednotky.
- Rychlost plnění při nastavení Normální je 1,5 jednotky za minutu.
Rychlost plnění při nastavení Rychlý je 15 jednotek za minutu.
- Při plnění hadičky se spustí výstraha při 30 jednotkách. Druhá výstraha se spustí při 40 jednotkách a vyzve k přetočení pumpy.
- Inzulin, který se používá k plnění infuzního setu, se zaznamenává do Denní historie. Tento inzulin se NEZAPOČÍTÁVÁ do souhrnných celkových vydaných denních dávek (Total Daily Delivery, TDD) v okně Shrnutí.

Výkonnostní charakteristiky senzoru Guardian 4

Informace o výkonnostních charakteristikách senzoru Guardian 4 naleznete v uživatelské příručce k senzoru.

Výchozí nastavení výdeje inzulínu

Nastavení bolusu

Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
Funkce Bolus Wi- zard:	Vyp	-	-
Funkce Snadný bo- lus:	Vyp	-	-
Velikost kroku snad- ného bolusu:	0,1 J	0,1 J až 2 J	-
Přírůstek bolusu:	0,10 J	0,025 J 0,05 J 0,10 J	-
Kombinovaný/roz- ložený bolus:	Vyp	-	-
Max. bolus:	10 J	0 až 25 J (na jeden bolus)	-
Připomínka Kontro- la GL po bolusu:	Vyp	0:30 až 5:00	0:30

Nastavení bazálu pro ruční režim

Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
Maximální bazální rychlost	2 j/h	0–35 j/h Výchozí limit 10 j/h	0,025 J pro 0,025–0,975 j/h 0,05 J pro 1,00–9,95 j/h 0,1 J pro dávky 10,0 j/h nebo vyšší
Bazální dávka	0,000 j/h	0,000 j/h až maxi- mální bazální rych- lost	0,025 J pro 0,025–0,975 j/h 0,05 J pro 1,00–9,95 j/h 0,1 J pro dávky 10,0 j/h nebo vyšší
Typ dočasné bazál- ní dávky	Procenta	Procenta, rychlost	—
Dočasný bazál (pro- centa)	100 %	0–200 %	5 %
Dočasná bazální dávka (rychlost)	Aktuální bazální dávka	0,0 j/h až maximální bazální dávka	0,025 J pro 0,025–0,975 j/h 0,05 J pro 1,00–9,95 j/h

Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
			0,1 J pro dávky 10,0 j/h nebo vyšší

Připomínka Nízký stav zásobníku

Hodnoty jsou založeny na zobrazeném množství, nikoli na skutečném.

Rozsah výstrahy	Přírůstek	Výchozí hodnota
První připomínka se objeví, když zbývá 5 až 50 jednotek. Druhá připomínka se objeví, když zbývá polovina specifikovaného množství. Druhá připomínka je automatická a nelze ji měnit.	1 jednotka	20 jedn.

Maximální bolus

Nastavení Max. bolus omezuje množství inzulínu, které může naprogramovat uživatel v rámci jednoho bolusu. Toto nastavení nemá vliv na množství inzulínu automaticky vydaného v režimu SmartGuard.

Rozsah	0 až 25 jednotek
Výchozí	10 jednotek

Normální bolus

Rozsah je 0,025 až 25 jednotek inzulínu a je omezen nastavením Max. bolus.

Dočasná bazální dávka – procentuální

Výchozí hodnota je 100 procent naprogramované hodnoty bazálu. Pokud je například vydáno šest jednotek bazální dávky inzulínu za den, bude výchozí dočasná bazální dávka šest jednotek za den.

Rozsah	0 až 200 %
Výchozí	100 % naprogramované hodnoty bazálu
Přírůstek	5 %

Bezpečnostní kontroly programu

Ve stavu s jednou chybovou podmínkou pumpa zastaví výdej inzulínu. Maximální objem infuze s jednou chybovou podmínkou je 0,2 jednotky.

Rozměry pumpy

Rozměry pumpy v centimetrech nepřesahují 10,2 (délka) x 5,8 (šířka) x 2,8 (hloubka).

Rozměry pumpy v palcích nepřesahují 4,0 (délka) x 2,3 (šířka) x 1,1 (hloubka).

Paměť pumpy

Uživatelská nastavení a historie pumpy se uchovávají v paměti pumpy. Pumpa uchovává nejméně 35 dnů historie.

Výkonnostní charakteristiky pumpy

Přesnost aplikace

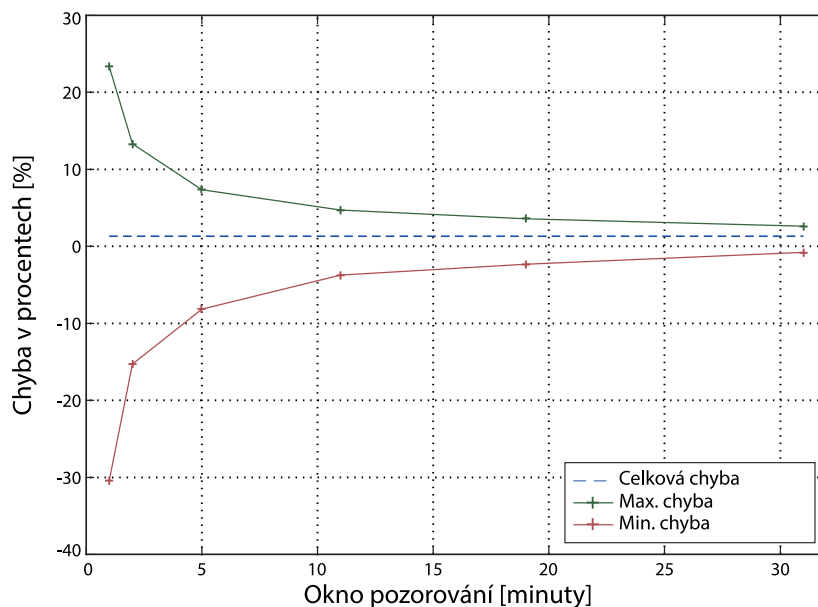
- Při bazální dávce 1,0 j/h je přesnost výdeje $\pm 5\%$.

Při bazální dávce 0,025 j/h je přesnost výdeje $\pm 10\%$.

Přesnost výdeje pro velikost bolusu $< 0,1$ jednotky je $\pm 20\%$ a přesnost výdeje pro velikost bolusu $\geq 0,1$ jednotky je $\pm 5\%$.

- Všechny normální bolusy se při rychlosti nastavené na hodnotu „Normální“ (25 jednotek rychlostí 1,5 jednotky za minutu) aplikují během 16 minut a 41 sekund ± 3 sekundy a při rychlosti nastavené na hodnotu „Rychlý“ (25 jednotek rychlostí 15 jednotek za minutu) během 1 minuty a 41 sekund ± 3 sekundy.
- Během výdeje je maximální generovaný infuzní tlak a prahový tlak okluze při použití zásobníku o objemu 3,0 ml 90,67 kPa (13,15 psi). Průměrný výsledný objem bolusu generovaný po uvolnění okluze je 0,0112 ml (ekvivalent 1,12 jednotky inzulinu U-100).
- Následující obrázek představuje křivku přesnosti výdeje. Křivka ve tvaru trumpety představuje maximální procentuální změnu oproti předpokládané dávce inzulinu za dané časové období během infuze inzulinu, označované jako okno pozorování. Horní křivka odpovídá kladným změnám a dolní křivka odpovídá záporným změnám.

Křivka tvaru trumpety při střední rychlosti 1 J/h



Infuzní tlak

Maximální infuzní tlak a tlak při okluzi během procesu plnění hadičky je 172,4 kPa (25 psi).

Detekce okluze

V případě detekce okluze se spustí alarm Blok. průtok inzulinu. Alarm okluze se spustí při dosažení přibližně 2,98 jednotek zmeškaného inzulinu (normální bolus) nebo 2,45 jednotek zmeškaného inzulinu (rychlý bolus). Následující tabulka popisuje detekci okluze ve čtyřech různých situacích při použití inzulinu U-100.

Rychlost	Minimální doba před spuštěním alarmu	Průměrná doba před spuštěním alarmu	Maximální doba před spuštěním alarmu
výdej bolusu (10 jednotek při normální rychlosti)	77 sekund	124 sekund	173 sekund
výdej bolusu (10 jednotek při rychlém výdeji)	10 sekund	13 sekund	20 sekund
výdej bazální dávky (1,0 j/h)	2 hodiny 27 minut	3 hodiny 21 minut	4 hodiny 21 minut

Rychlost	Minimální doba před spuštěním alarmu	Průměrná doba před spuštěním alarmu	Maximální doba před spuštěním alarmu
výdej bazální dávky (0,025 j/h)	131 hodin 5 minut	181 hodin 16 minut	211 hodin 30 minut



Poznámka: Určité faktory, jako například změny okolní teploty nebo přítomnost vzduchu v infuzním setu nebo zásobníku, mohou výskyt alarmu okluze oddálit.

Frekvence zvukových signálů

V následující tabulce je uveden seznam různých zvukových signálů, které může pumpa vydávat, a jejich frekvencí:

Název zvukového signálu	Frekvence
Alarm	1655 Hz, následně 3310 Hz
Alternativní alarm	1850 Hz
Houkání (zesílený alarm)	1655 Hz, následně 3310 Hz
Výstraha	934 Hz
Vysoká GS	1312 Hz, následně 1410 Hz, 1500 Hz, 1619 Hz, 1722 Hz
Nízká GS	1722 Hz, 1619 Hz, 1500 Hz, 1410 Hz, 1312 Hz
GS ztracena	1485 Hz, následně 1395 Hz, 1320 Hz, 1395 Hz
Tón hlášení	1655 Hz
Tón signalizace zastavení	2100 Hz, následně 1800 Hz a 2100 Hz
Tón připomínky	934 Hz
Tón při plnění hadičky	1850 Hz
Tón při zrušení výdeje bolusu	1485 Hz, následně 1655 Hz a 1485 Hz
Tón při dokončení usazení	934 Hz
Tón při probíhajícím usazování zásobníku	1850 Hz
Aktivace funkce Snadný bolus	1045 Hz
Snadný bolus, přírůstek v kroku 1	1175 Hz
Snadný bolus, přírůstek v kroku 2	1320 Hz
Snadný bolus, přírůstek v kroku 3	1395 Hz
Snadný bolus, přírůstek v kroku 4	1570 Hz

Název zvukového signálu	Frekvence
Snadný bolus, přírůstek v kroku 5	1760 Hz

Hmotnost pumpy

Hmotnost inzulínové pumpy bez baterie a spotřebního materiálu je nižší než 117 gramů.

Výchozí nastavení senzoru

Nastavení vysoké GS pro senzor			
Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
Limit pro nastavení Výstraha vys. GS	13,8 mmol/l	5,6 až 22,2 mmol/l	0,2 mmol/l
Pevně nastavená výstraha Vysoká GS	Zap. (nelze vypnout)	13,9 mmol/l po dobu 3 hodin	-
Výstr. před vys. GS	Vyp	-	-
Výstr. při vys. GS	Vyp	-	-
Čas před vys. GS	15 minut	5 až 30 minut	5 minut
Výstr. vzestupu GS	Vyp	-	-
Limit vzestupu	Dvě šípky nahoru	1 šípka nahoru (0,056 mmol/l/min) 2 šípky nahoru (0,111 mmol/l/min) 3 šípky nahoru (0,167 mmol/l/min) - Další limit (0,050 až 0,275 mmol/l/min)	
Odlož.vys. GS	1 hodina	5 minut až 3 hodiny	5 minut
Nastavení nízké GS pro senzor			
Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
Limit pro výstrahy Nízká GS	3,4 mmol/l	2,8 až 5,0 mmol/l	0,2 mmol/l

Nastavení nízké GS pro senzor			
Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
Alarm Nízká GS	Zap (nelze vypnout)	3,0 mmol/l	–
Poznámka: Při tomto alarmu se nezastaví výdej inzulinu.			
Zastavit před níž. GS	Vyp	–	–
Zastavit při níž. GS	Vyp	–	–
Výstr. před níž. GS	Vyp	–	–
Výstr. při níž. GS	Vyp	–	–
Odlož. níž. GS	20 minut	5 minut až 1 hodina	5 minut
Výstr. obnov. bazálu	Vyp	–	–
Nastavení funkce SmartGuard			
Položka	Výchozí nastavení	Limity	Přírůstky
SmartGuard	Vyp	–	–
Cíl	5,5 mmol/l	5,5 až 6,7 mmol/l	0,6 mmol/l
Automat. korekce	Zap.	6,7 mmol/l	–
Dočasný cíl	Vyp	8,3 mmol/l	–
Trvání dočasného cíle	2 hodiny	30 minut až 24 hodin	30 minut

IEC 60601-1-2

Speciální bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) pro zdravotnické elektrické přístroje

1. Speciální bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC): Toto zařízení nošené na těle je určeno k provozování ve vhodných obytných, domácích, veřejných nebo pracovních prostorách, kde jsou přítomna radiační „E“ (V/m) nebo „H“ pole (A/m) běžných úrovní; zdrojem mohou být mobilní telefony, které nejsou spárovány se systémem MiniMed 780G, Wi-Fi™* síť, bezdrátová technologie Bluetooth®*, elektrické otváračky konzerv, mikrovlnné trouby a indukční sporáky. Tento prostředek vytváří,

používá a může vyzařovat RF energii, a není-li instalován a používán podle dodaných pokynů, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací.

2. Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou také ovlivnit zdravotnické elektrické přístroje. Dojde-li k RF rušení mobilním nebo stacionárním RF vysílačem, odstupte dále od RF vysílače, který způsobuje toto rušení.

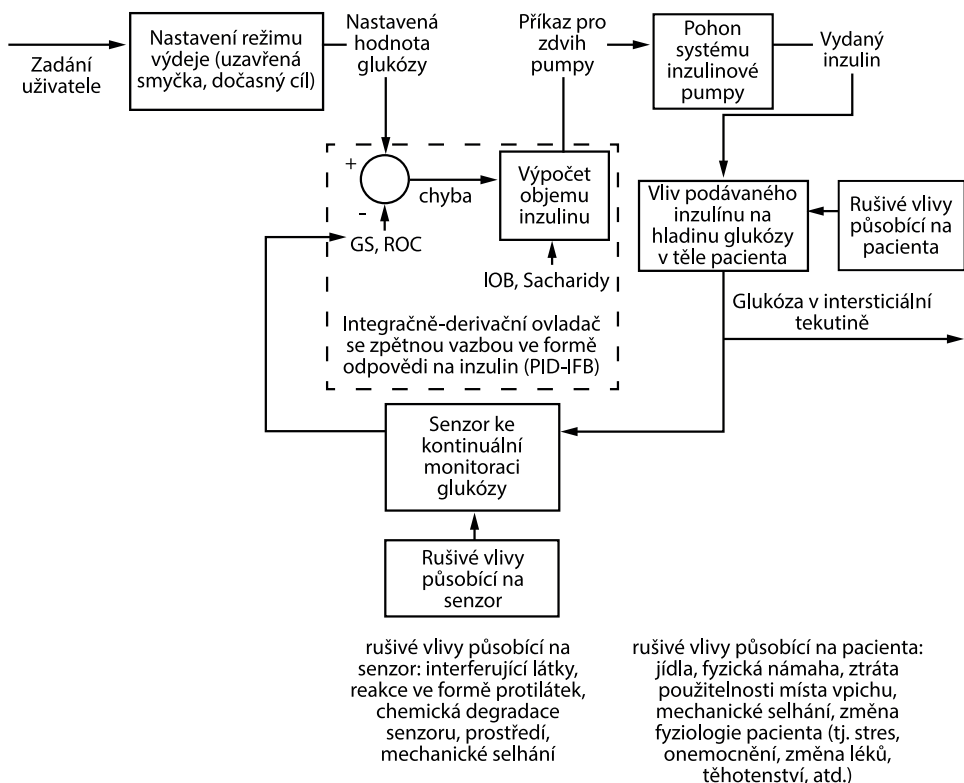
IEC 60601-1-2

Systém MiniMed 780G se nesmí používat v blízkosti jiných elektrických zařízení. Pokud je použití v takové blízkosti nezbytné, je nutno systém MiniMed 780G sledovat a ověřit, zda funguje správně.

IEC 60601-1-10: PCLCS

MiniMed 780G je systém ovladače fyziologické proměnné veličiny s uzavřenou smyčkou (PCLCS).

Automatický režim upravuje výdej bazálního inzulínu s použitím řídicího algoritmu s uzavřenou smyčkou založeného na proporcionálním integračně-derivačním ovladači se zpětnou vazbou ve formě odpovědi na inzulín (PID-IFB). PID-IFB monitoruje rychlost změny (Rate Of Change, ROC) hodnoty glukózy ze senzoru (GS) a počítá objem inzulínu na základě informace o inzulínu v těle (Insulin On Board, IOB) a nahlášených sacharidů. Ovladač s uzavřenou smyčkou používá kontinuální zpětnou vazbu ve formě hodnot GS k výpočtu rychlosti výdeje (dávky) inzulínu a tím i k řízení výdeje bazálního inzulínu. Řídicí algoritmus je součástí kódu aplikace používané pumpou. Pumpa přijímá hodnoty GS ze senzoru CGM prostřednictvím RF přenosu. Tyto teoretické základy pro pochopení činnosti systému znázorňuje následující blokové schéma.



Pokyny a prohlášení výrobce

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise		
Inzulinová pumpa MiniMed 780G je určena k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zajistěte, aby byla inzulinová pumpa MiniMed 780G v takovém prostředí používána.		
Test emisí	Shoda	Elektromagnetické prostředí – pokyny
RF emise Test: 47 CFR, část 15, dílčí část C, oddíl 15.247/FCC část 15, dílčí část B, oddíl 15.109	- Šířky pásma: 6 dB a 99 %: vyhovuje - Maximální výkon: vyhovuje - Vyzařované rušivé emise: vyhovuje	Inzulinová pumpa MiniMed 780G musí vyzařovat elektromagnetickou energii, aby mohla provádět funkce, ke kterým je určena. To může mít vliv na činnost elektronických zařízení nacházejících se v blízkosti.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise		
	• Spektrální hustota výkonu: vyhovuje • Vyzařované emise v hraniční oblasti pásma: vyhovuje	
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Neužívá se	
Kolísání napětí / blikavé emise IEC 61000-3-3	Neužívá se	
RF emise CISPR 11	Vyhovuje Skupina 1, třída B	Inzulínová pumpa MiniMed 780G je vhodná k použití v letadle a ve všech zařízeních a budovách včetně domácností a těch, které jsou přímo napojeny na veřejnou elektrickou síť nízkého napětí, která přivádí energii do obytných budov.
RTCA DO 160G Citlivost vůči radiofrekvenci (vyzařované nebo vedené) a emise radiofrekvenční energie	Vyhovuje	

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost			
Inzulínová pumpa MiniMed 780G je určena k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zajistěte, aby byla inzulínová pumpa MiniMed 780G v takovém prostředí používána.			
Test odolnosti	Úroveň testu podle normy IEC 60601-1-2	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2, 4, 8, 15 kV vzduch	±8 kV kontakt ±2, 4, 8, 15 kV vzduch	K použití v obvyklém domácím, komerčním nebo nemocničním prostředí.
Vedené rušení indukované RF poli IEC 61000-4-6	3 V _{RMS} 150 kHz až 80 MHz 6 V _{RMS} Pásma ISM v rozsahu 150 kHz až 80 MHz	Neužívá se	Na toto baterií napájené zařízení se požadavek nevztahuje.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost			
Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulzů IEC 61000-4-4	±2 kV Opakovací frekvence 100 kHz	Neužívá se	Na toto baterií napájené zařízení se požadavek nevztahuje.
Rázový impulz IEC 61000-4-5	Vedení k vedení: ±0,5 kV, ±1 kV Vedení k zemi: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV	Neužívá se	Na toto baterií napájené zařízení se požadavek nevztahuje.
Poklesy napětí, krátkodobá přerušení a kolísání napětí v napájecím elektrickém vedení IEC 61000-4-11	0 % U_T ; 0,5 cyklu (při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°) 0 % U_T ; 1 cyklus (při 0°) 70 % na 25/30 cyklů (při 0°) 0 % na 250/300 cyklů	Neužívá se	Na toto baterií napájené zařízení se požadavek nevztahuje.
Elektromagnetické pole síťové frekvence (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m (kontinuální pole, trvání 60 sekund)	30 A/m 400 A/m podle normy IEC 60601-2-24	Úroveň magnetického pole síťové frekvence by měla odpovídat úrovni obvyklé v běžném komerčním nebo nemocničním prostředí.
Blízká pole z RF bezdrátových komunikačních zařízení IEC 61000-4-39	IEC 60601-1-2	IEC 60601-1-2	K použití v obvyklém domácím, komerčním nebo nemocničním prostředí.
Poznámka: U_T je střídavé napětí elektrického vedení před aplikací testovací úrovně.			

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost			
Inzulínová pumpa MiniMed 780G je určena k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník či uživatel inzulínové pumpy MiniMed 780G by měl zajistit, aby byl výrobek v takovém elektromagnetickém prostředí používán.			
Test odolnosti	Úroveň testu podle normy	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost			
	IEC 60601-1-2		
Vyzařovaná RF IEC 61000-4-3 EN 301 489-17	10 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM při 1 kHz	10 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM při 1 kHz	Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení by se neměla používat ve vzdálenosti od jakékoli součásti inzulinové pumpy MiniMed 780G, včetně kabelů, která je menší než doporučená separační vzdálenost 30 cm (12 in). Intenzita polí pevných RF vysílačů určená průzkumem elektromagnetických polí na daném místě by měla být menší než úroveň shody v každém frekvenčním rozsahu. K rušení může dojít v blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem: 

Bezdrátová komunikace

Inzulinová pumpa MiniMed 780G komunikuje prostřednictvím připojení k inteligentnímu zařízení.

Pracovní frekvence / typ(y) modula- lace	Pásmo 2,4 GHz, GFSK
Efektivní vyzařovaný výkon (ERP)	1,48 mW (1,69 dBm)
Efektivní izotropní vyzařovaný vý- kon (EIRP)	2,42 mW (3,83 dBm)

Zpřístupnění open source softwaru

Tento dokument identifikuje open source software, který lze samostatně vyvolávat, spouštět, propojovat, přidružovat či jiným způsobem využívat prostřednictvím tohoto výrobku.

Tento open source software je poskytován uživatelům na základě licence za podmínek uvedených v samostatné smlouvě o poskytnutí licence k open source softwaru.

Používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem se řídí výhradně podmínkami příslušné licence.

Zdrojový a strojový kód a příslušné licence k open source softwaru lze získat na následujících webových stránkách:

- Knihovna v LZ4 kompresi (v1.9.1): <http://www.lz4.org>
- SWIG (v3.0.12): <http://www.swig.org>
- FNV-1 hash algoritmus (v5.1): <http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/>
a <http://www.isthe.com/chongo/src/fnv/fnv64.c>
- Algoritmus CRC32:
<https://opensource.apple.com/source/xnu/xnu-792.13.8/bsd/libkern/crc32.c>

Dodat. C: Mapa nabídek



Dodat. C: Mapa nabídek

Mapa nabídek

Následující schémata zobrazují přehled oken a funkcí dostupných z okna Nabídka.

1 Inzulín Bolus/Zast. bolus* • Bolus Wizard* • Ruční bolus • Přednastav. bolus* • ➔ Nastavení výdeje Bazál/Zrušit dočasný bazál* • Dočasný bazál • Přednast. doč. b.* • Bazální profily • ➔ Nastavení baz. profilů Zastavit všech. výdej/Obnovit bazál* ➔ Nastavení výdeje	2 Historie a graf Historie • Shrnutí • Denní historie • Historie alarmů • Spárované senzory Kontrola GS • Limit vys. GS • Limit níž. GS • Dny pro průměr Graf Čas v rozsahu	3 SmartGuard Kontr. sezn. SmartGuard Dočasný cíl/Zrušit dočasný cíl* Nastavení SmartGuard • Cílová hodnota • Automat. korekce SmartGuard (Zap a Vyp) 4 Zvuk a vibrace Ztišení výstrah senzoru Hlasitost Zvuk Vibrace ➔ Nastavení výstrah 5 Glykémie GL
--	--	---

* označuje položku, která se zobrazí, pokud je to relevantní. Například Zastavit bolus se zobrazí, když probíhá výdej bolusu. Přednastav. bolus se zobrazí, když je nastavena funkce Přednastavený bolus.

➔ Tato ikona označuje zkratku do okna.

6 Nastavení Nastavení výstrah • Výstraha vys. GS • Výstraha níž. GS • Odložit vys. a níž. GS • Připomínky Nastavení výdeje • Nastavení funkce Bolus Wizard • Nastavení baz. profilů • Max. bazál/bolus • Komb./Rozložený • Přírůstek bolusu • Rychlost bolusu • Nast. přednast. bolusu • Nastavení doč. bazálu	6 Nastavení – pokračování Nastavení zařízení • Senzor (Zap. a vyp.) • Čas a datum • Info o zařízení • Displej • Režim blokování • Autotest • Kontrola nastavení • Upravit nastavení • Snadný bolus • Automat. zastavení • Jazyk	7 Stav Zastavit bolus* Zastavit všech. výdej/Obnovit bazál* Kontr. sezn. SmartGuard Pumpa Senzor 8 Spárovaná zařízení Párovat nové zařízení Párovat CareLink Mobilní zařízení Glukometr CGM 9 Zásobník a set Nový zásobník a set Pouze nový zásobník Pouze nový set Plnění kanyly
* označuje položku, která se zobrazí, pokud je to relevantní. Například Obnovit bazál se zobrazí, když je výdej inzulínu zastaven.		



Aktivní inzulin	Aktivní inzulin je inzulin z bolusu vydaného inzulinovou pumpou, který dosud působí na snížení glykémie (GL). Aktivní inzulin nemusí nutně odrážet farmakokinetiku a farmakodynamiku kompatibilních inzulinů.
Alarm	Zvuková (pípání) nebo vibrační signalizace doprovázená hlášením a informující o situaci, která vyžaduje okamžitou pozornost.
Autom. bazál	Automaticky upravená bazální dávka inzulinu vydávaná funkcí SmartGuard na základě aktuálních naměřených hodnot GS.
Automat. korekce	Korekční bolus automaticky vydaný systémem MiniMed 780G, aby se maximalizoval čas v cílovém rozsahu. Automatická korekce se může provádět pouze při použití funkce SmartGuard.
Automat. zastavení	Funkce, která zastaví výdej inzulinu a spustí alarm v případě, že po určitou dobu nebylo stisknuto žádné tlačítko. Po vymazání alarmu se výdej inzulinu obnoví.
Bazální dávka	Nastavení množství nepřetržitě vydávaného bazálního inzulinu, které pumpa vydá za hodinu.
Bazální dávka inzulinu	Inzulin, který inzulinová pumpa nepřetržitě vydává za účelem pokrytí potřeb inzulinu mezi jídly a během spánku.
Bazální profil	Sestava jedné nebo několika bazálních dávek, které pokrývají dobu 24 hodin.
Bdělý režim	Stav, ve kterém je zapnutý displej pumpy. Pokud aktivně nepoužíváte jiné okno, zobrazí se základní okno.
Bolus k jídlu	Dávka inzulinu aplikovaná ke kompenzaci předpokládaného zvýšení hladiny glukózy, způsobeného příjmem sacharidů.
Celková denní dávka	Zkratka pro celkovou denní dávku.

CGM	Zkratka pro kontinuální monitoraci glukózy. Další informace viz kontinuální monitorace glukózy (CGM) .
Cílové hodnoty glykémie	Vysoké a nízké naměřené hodnoty GL, které se používají ke korekci GL při použití funkce Bolus Wizard v ručním režimu.
Citlivost	Další informace viz Citlivost na inzulin .
Citlivost na inzulin	Míra snížení GL vyvolaného podáním jedné jednotky inzulinu. Citlivost na inzulin se používá při výpočtu velikosti korekčních bolusů.
Denní historie	Podrobnosti zadaných událostí nebo provedených akcí na inzulinové pumpě.
Diabetická ketoacidóza	Závažný stav, ke kterému dochází, jestliže je hladina inzulinu nízká, hladiny GL jsou zvýšené a tělo čerpá energii z tuků. Při tomto procesu dochází k vytváření ketolátek, které narušují acidobazickou rovnováhu organismu, což může vést ke stavům ohrožujícím život.
Doba aktivního inzulinu	Ovlivňuje časový úsek, po který se inzulin z bolusové dávky sleduje jako aktivní inzulin.
Dočasný bazál (dočasná bazální dávka)	Funkce, která dočasně (na specifikovanou dobu) zvýší nebo sníží aktuální bazální dávku.
EMC	Zkratka pro elektromagnetickou kompatibilitu.
ESD	Zkratka pro elektrostatický výboj.
Funkce Bolus SmartGuard	Funkce, která pomáhá uživateli vypočítat doporučenou velikost bolusu na základě volitelného příjmu sacharidů a volitelného měření GL nebo GS. Lze zadat jednu nebo (volitelně) obě tyto hodnoty.
Funkce Bolus Wizard	V ručním režimu; funkce, která používá osobní nastavení funkce Bolus Wizard k výpočtům odhadované velikosti bolusu na základě hodnoty GL a zadaných množství sacharidů. Tato nastavení zahrnují sacharidový poměr, citlivost na inzulin, cílový rozsah GL a dobu aktivního inzulinu.

Funkce SmartGuard	Funkce pro výdej inzulínu, která automaticky řídí výdej bazálního inzulínu tak, aby se hodnoty GL upravily podle cílové hodnoty GS.
GL	Zkratka pro glykémii (hladinu glukózy v krvi). Další informace viz glykémie (GL) .
Glukom.	Zařízení pro měření GL.
Glukometr	Zařízení, které měří hladiny glukózy v krvi (glykémii).
Glukóza naměřená senzorem (GS)	Glukóza, která je přítomna v intersticiální tekutině a která se měří senzorem glukózy.
Glykémie (GL)	Glukóza, která je přítomna v krvi a která se obvykle měří glukometrem.
GPS	Zkratka pro globální polohový systém.
GS	Zkratka pro glukózu naměřenou senzorem. Další informace viz glukóza naměřená senzorem (GS) .
Historie alarmů	Funkce, která ukládá informace o posledních alarmech a výstrahách.
Infuzní set	Hadička, která je na jednom konci připojena k zásobníku a na druhém konci má jehlu nebo kanylu, která se zavádí do těla. Inzulin putuje z inzulínové pumpy přes infuzní set do těla.
Intersticiální tekutina	Tekutina, která obklopuje buňky v lidském těle.
Inzulínový bolus	Inzulin použitý ke kompenzaci očekávaného zvýšení hodnot GL způsobeného sacharidy nebo ke snížení vysoké naměřené GL tak, aby spadala do cílového rozsahu GL.
IV	Zkratka pro intravenózní.
Kalibrace	Proces, při kterém se použije glykémie (GL) změřená glukometrem na podporu dosažení přesnější shody mezi hodnotami glukózy ze senzoru (GS) a hodnotami glukózy změřenými v krvi.
Kanyla	Krátká, tenká a ohebná hadička, která se umísťuje do tkáně pod kůží. Přes kanylu se do těla dodává inzulin.

Kombinovaný bolus	Typ bolusu, ve kterém je dávka inzulínu vydána jako kombinace normálního bolusu následovaného rozloženým bolusem.
Kontinuální monitorace glukózy (CGM)	Monitorovací nástroj, který využívá senzor glukózy umístěný pod kůží k nepřetržitému měření množství glukózy v intersticiální tekutině.
Korekční bolus	Inzulín použitý ke snížení vysoké naměřené hodnoty GL nebo GS na cílovou hodnotu.
Limit nízké GS	Nastavení, které používá inzulínová pumpa k určení, kdy má vydat výstrahu nízké hladiny GS a zastavit výdej inzulínu.
Limit vys. GS	Nastavení, které používá inzulínová pumpa k určení, kdy má vydat výstrahu vysoké hladiny GS.
Limity výstrah	Nastavení, která určují, kdy se spustí výstrahy nízké a vysoké GS.
Maximální bazální dávka	Maximální množství bazálního inzulínu, které lze aplikovat za hodinu v ručním režimu.
Maximální bolus	Maximální množství inzulínu v bolusu, které může uživatel naprogramovat v jedné dávce.
Místo infuze	Místo na těle, kam se zavádí infuzní set.
MRI	Zkratka pro zobrazení magnetickou rezonancí.
Nahromadění inzulínu	K nahromadění inzulínu dochází, když je vydán bolus, zatímco aktivní inzulín z předchozího bolusu dosud snižuje hladiny glukózy. Nahromadění inzulínu může vést k hypoglykémii.
NiMH	Zkratka pro nikl-metal hydrid.
Normální bolus	Typ bolusu, při kterém je vydána jedna okamžitá dávka inzulínu.
Okluze	Zablokování nebo ohyb kanyly nebo hadičky, které brání správnému průtoku inzulínu.
Píst	Součást inzulínové pumpy, která se zatahuje do zásobníku a protlačuje inzulín skrz hadičku.

Pozastavení	Funkce zastavení zahrnují funkci Zastavit před níz. GS a funkci Zastavit při níz. GS.
Přednastavená dočasná bazální dávka	Funkce, která umožňuje nastavit a uložit dočasné bazální dávky pro opakované použití.
Přednastavený bolus	Funkce, která umožňuje nastavit a uložit bolus pro konkrétní hlavní jídla či svačiny, které často konzumujete.
Přetočení	Funkce, která vrátí píst do výchozí polohy a tím umožní vložení nového zásobníku do inzulinové pumpy.
Připomínka	Typ upozornění, které pomáhá zapamatovat si nějakou akci.
Připomínka kalibrace	Připomínka o nutnosti provedení kalibrace senzoru, když je vyžadována další kalibrace. Tato funkce není použitelná v kombinaci se senzorem Guardian 4.
Připomínka Kontrola GL po bolusu	Připomínka, že po naprogramování bolusu se má zkontrolovat glykémie (GL). Tato připomínka se zobrazí po uplynutí specifikovaného časového úseku.
Připomínka Výměna setu	Připomínka výměny infuzního setu.
Připomínka Zmeškaný bolus k jídlu	Připomínka, že nebyl vydán bolus během specifikovaného časového intervalu (často se nastavuje na dobu okolo jídla).
Režim blokování	Funkce, která omezuje možnost změnit všechna nastavení. Nadále lze provádět některé činnosti, například zastavit výdej inzulinu nebo mazat alarmy a výstrahy.
RF	Zkratka pro radiovou frekvenci.
Rozložený bolus	Bolus vydávaný rovnoměrně po určené časové období.
Ruční bolus	Funkce, která umožňuje ručně zadat a vydat dávku inzulinu.
Ruční režim	Ruční režim se týká funkcí systému, které se používají v době, kdy funkce SmartGuard není aktivní.
Rychlost bolusu	Rychlost výdeje bolusového inzulinu.
Sacharidový poměr	Počet gramů sacharidů kompenzovaných jednou jednotkou inzulinu. Sacharidový poměr se používá při výpočtu velikosti bolusů.

Senzor (glukózový senzor)	Malá součást systému kontinuální monitorace glukózy (CGM), která se zavádí těsně pod kůži a která měří hladinu glukózy v intersticiální tekutině a shromažďuje údaje. Senzor bezdrátově zasílá shromážděné údaje pumpě nebo jinému kompatibilnímu mobilnímu zařízení.
SN	Zkratka pro sériové číslo.
Snadný bolus	Funkce, která vydá normální bolus v přednastavených krocích, přičemž výdej je potvrzen zvukovým nebo vibračním signálem.
Spánkový režim	Stav, při kterém je inzulinová pumpa plně funkční, ale displej je tmavý. Pokud po dobu přibližně dvou minut nestisknete žádné tlačítko, inzulinová pumpa se automaticky přepne do spánkového režimu.
Spojovací adaptér	Plastový díl, který se dodává připojený k zásobníku. Slouží k propojení zásobníku s ampulí inzulinu při plnění zásobníku inzulinem.
Sportovní pouzdro	Doplněk, který připevňuje zásobník během fyzické aktivity nebo pokud inzulinovou pumpu nosí dítě.
Upozornění	Všechna upozornění slouží k tomu, aby upoutala pozornost a sdělila různé typy informací. Upozornění mohou mít podobu alarmů, výstrah, připomínek a hlášení.
Úsporný režim	Stav, při kterém je inzulinová pumpa plně funkční, ale displej zhasne, aby se šetřila energie.
Vysílač	Přístroj, který se připojuje ke glukózovému senzoru. Vysílač shromažďuje data naměřená senzorem a bezdrátově je odesílá do inzulinové pumpy.

Výstr. obnov. bazálu	Výstraha, která se spustí v okamžiku, kdy inzulinová pumpa automaticky obnoví výdej bazální dávky inzulinu po události zastavení před nízkou GS nebo zastavení při nízké GS, protože naměřené hodnoty GS splnily potřebná kritéria. Tato výstraha se spustí při každém obnovení výdeje bazální dávky inzulinu, které se provede z důvodu uplynutí maximální dvouhodinové doby zastavení.
Výstr. před níž. GS	Výstraha, která se spustí, když se naměřená hodnota GS blíží limitu nízké GS.
Výstr. při níž. GS	Výstraha, která se spustí, když naměřená hodnota GS dosáhne limitu nízké GS nebo pokud klesne pod tento limit.
Výstr. vzestupu GS	Výstraha, která je vydávána při rychlému vzestupu naměřené GS.
Výstraha	Zvuková nebo vibrační signalizace doprovázená hlášením a informující o situaci, která může vyžadovat pozornost.
Vyšetření CT	Zkratka pro vyšetření počítačovou tomografií.
Zablokování (uzamknutí)	Funkce, která zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítka.
Zásobník	Malá nádobka, která se plní inzulinem a vkládá se do inzulinové pumpy.
Zastavit před níž. GS	Funkce, která zastaví výdej inzulinu, pokud se podle předpovědi senzoru naměřená hodnota GS přiblíží limitu nízké GS.
Zastavit při níž. GS	Funkce, která zastaví výdej inzulinu, pokud naměřená hodnota GS dosáhne nastaveného limitu nízké GS (nebo pokud klesne pod tento limit).
Zastavit výdej	Funkce, která zastaví veškerý výdej inzulinu až do okamžiku, kdy bude obnoven. Po obnovení výdeje se restartuje pouze výdej bazálního inzulinu.



A

acetaminofen 31, 149, 193

Akt. inzulin reset. na nulu 298

aktivace pumpy 62

aktivní inzulin

informace 99

vymazání 213

zobrazení množství 71

aktivní inzulin byl resetován na nulu

ikona 72

Aktualizace

software pumpy 140

alarm Automat. zastavení 299

alarm Baterie není

kompatibilní 299

alarm Blok. průtok inzulinu 303, 304

alarm Bolus zastaven 300

alarm Chyba baterie 299

alarm Chyba napájení 307

alarm Chyba při úpravě

nastavení 306

alarm Chyba pumpy 308, 309

alarm Chyba tlačítka 312

alarm kanyly 302

alarm Maximální naplnění 306

alarm Naplnit kanylu? 302

alarm Neúplné plnění 305

Alarm Nízká GS

informace 157

alarm Překročen limit pro výdej 301

alarm Pumpa restartována 309

alarm Vážná chyba pumpy 300

alarm Vložte baterii 303

alarm Vyměňte baterii ihned 310

alarm Vyžádáno přetočení 311

alarmy

Akt. inzulin reset. na nulu 298

Automat. zastavení 299

Baterie není kompatibilní 299

Blok. průtok inzulinu 303, 304

Bolus zastaven 300

červená ikona 238

Chyba baterie 299

Chyba napájení 307

Chyba při úpravě nastavení 306

Chyba pumpy 308, 309

Chyba tlačítka 312

informace 236, 237

kontrolka 238

Maximální naplnění 306

možnosti zvuku 238

Naplnit kanylu? 302

Neúplné plnění 305

Překročen limit pro výdej 301

- pumpa 297
- Pumpa restartována 309
- Vážná chyba pumpy 300
- Vložte baterii 303
- Vyměňte baterii ihned 310
- Vyžádáno přetočení 311
- Zásobník nebyl nalezen 307
- Zdravotnický přístroj 318
- Ztráta napájení 307
- alarm Zásobník nebyl nalezen 307
- alarm Zdravotnický přístroj 318
- alarm Ztráta napájení 307
- Automatické zastavení 215
- Automat. korekce
 - informace 183
 - nastavení 186
- Autom. bazál 183
- autotest 210
- B**
- baterie
 - alarm 299, 303, 310
 - ikona 72
 - informace 65
 - likvidace 68
 - spona na pumpu 68
 - umístění zásobníku 63
 - vyjmutí 68
- výměna 65
- výstraha 305, 310
- zavedení 65
- bazál
 - Dočasný bazál 93
 - informace 81
 - Maximální bazální dávka 82
 - množství denního výdeje 221
 - shrnutí 219
- bazální
 - dávka 81
 - historie 221
 - profily 83
 - přednastavená dočasná bazální dávka 243
 - Základní okno 70
- Bazální dávka
 - informace 81
- bazální profily
 - informace 83
 - kopírování 247
 - nastavení 84
 - odstranění 247
 - úprava 247
 - změna 248
- bezpečnost
 - informace 25
 - kontraindikace 28
 - pokyny týkající se inzulínu 47

- rizika 30
- určené použití 28
- varování 34
- bezpečnost pumpy 45
- bezpečnost systému 45
- bolus
 - Bolus Wizard 96, 98
 - historie 221, 222
 - informace 96
 - Kombinovaný 263
 - množství denního výdeje 221
 - možnosti výdeje v ručním režimu 96
 - nastavení 254
 - Nastavení maximálního bolusu 97
 - normální bolus 104, 106
 - přednastavený 270
 - přírůstek 254
 - Rozložený 259
 - Ruční bolus 97, 106
 - rychlost 255
 - shrnutí 219, 221, 222
 - SmartGuard 193
 - Snadný bolus 267
 - typy 253
 - zastavení 107, 274
 - zkratka 71
- bolus k jídlu
 - Připomínka 233
 - ve funkci SmartGuard 198
- Bolus Wizard
 - Cílová GL 99
 - Citlivost na inzulin 100
 - Doba aktivního inzulinu 99
 - informace 96
 - Kombinovaný 263
 - nastavení 99
 - normální bolus 104
 - Rozložený 259
 - vypnutí 104
 - změna 256
- C**
 - Celková denní dávka 221
 - Cílová GL
 - informace 99
 - změna 257
 - cílová hodnota
 - GL 99
 - SmartGuard 182
 - Citlivost na inzulin
 - informace 100
 - nastavení 102
 - změna 256

Č

čas

Průvodce nastavením 207

změna 207

Čas před vys. GS

informace 152

nastavení 154

čas v rozsahu

informace 227

zkratky 71

červená kontrolka 239

čištění

pumpa 289

vysílač 294

D

datum

Průvodce nastavením 68

změna 207

dávka

bazální 81

dočasná bazální dávka 93

Max. bazál 82

přednastavená dočasná bazální

dávka 243

Denní historie 223

Detekce okluze

alarm 344

Doba aktivního inzulínu

informace 99

změna 258

dočasná bazální dávka

informace 93

spuštění 94

typy 93

Dočasný cíl

nastavení 199

zrušení 200

E

elektromagnetická odolnost

informace 349

elektromagnetické emise

informace 348

G

GL

Okno Shrnutí 222

potvrzení 96

Zadání hodnoty GL ve funkci

SmartGuard 191

Zadání hodnoty GL v ručním

režimu 95

Základní okno 70

glukometr

odstranění 139

párování 134

zrušení párování 138

glukóza naměřená senzorem (GS)

nastavení níž. GS 156

nastavení vys. GS 151

glukóza změřená senzorem (GS)

graf 173

historie 173

glykémie

potvrzení 96

graf

CGM 173

historie 225

SmartGuard 190

graf senzoru

CGM 173

informace 172

H

hadička

alarm Maximální naplnění 306

obrázek 63

plnění 122

historie

Čas v rozsahu 227

Denní historie 223

Graf 226

Historie alarmů 224

nastavení pumpy,

zobrazení 214

Přehled GS 225

shrnutí 219

Spárované senzory 224

Historie a graf 219

Historie a graf

úvod 219

Historie alarmů 224

hlášení

CGM 312

informace 236, 239

Limit pro zařízení 301

Nevztahuje se na

SmartGuard 318

Obnovit bolus 310

Obnovit kombin. bolus 310, 311

Obnovit rozložený bolus 311

Odesílací program CareLink

nenalezen 328

přehled 239

pumpa 297, 328

Výdej baz. obnoven 314

hlášení Limit pro zařízení 301

hlášení Obnovit bolus 310

hlášení Obnovit kombin.

bolus 310, 311

hlášení Obnovit rozložený

bolus 311

hlášení Odesílací program CareLink

nenalezen 328

hydroxykarbamid 31

hydroxymočovina 31

I

ikony

graf funkce SmartGuard 189

nabídka 74

stav 72

zastavit 161

infuzní set

alarm Plnění kanyly 302

alarm zásobníku 305

informace 114

naplnit hadičku 122

nastavení 114

přehled 64

typ 47

zavedení 125

inzulin

alarm blokováného

průtoku 303, 304

alarm Maximální naplnění 306

bazál 81

bazální profily 83

bolus 96

ikona 72

nastavení výdeje 81

J

jazyk

nastavení 68

změna 216

K

kalibrace

chyba 315, 316

kalibrace senzoru 151

kanyla

informace 65

plnění 126

zastavit plnění 128

Kombinovaný

Bolus Wizard 263

informace 263

příklad 254

Ruční bolus 265

Kombinovaný bolus

zastavení 274

konektor hadičky 34, 38, 63, 118

kontinuální monitorace glukózy
(CGM)

graf senzoru 173

hodnota glukózy změřená

senzorem 173

nastavení 151

nastavení níže GS 156

nastavení vys. GS 151
 párování pumpy, vysílače 136
 základní okno 172
 kontrolka 238, 239
 konvence, uživatelská příručka 25

L

léky
 acetaminofen 31
 hydroxykarbamid 31
 hydroxymočovina 31
 paracetamol 31

Limit nízké GS
 informace 157

Limit vys. GS
 informace 152
 nastavení 153

Limit vzestupu
 informace 153
 nastavení 154

M

Max. bazál
 alarm 301
 hlášení 317
 informace 82

Max. bolus
 alarm 301
 maximální bazální rychlost
 upravit nastavení 215
 zvýšení 215

Maximální bolus
 informace 97
 Mimo typický rozsah
 výstraha 319

mobilní zařízení
 odeslání dat 140

možnosti
 Autotest 210
 bazální profily 83
 Rychlost bolusu 333
 Stavové okno 76
 Úprava nastavení 211
 zobrazení 207
 Zvuk a vibrace 75

možnosti displeje 207

N

nabídka
 ikony 75
 mapa 75, 355
 Okno funkce SmartGuard 75
 Okno Glykémie 75
 Okno Historie a graf 75
 Okno Inzulín 75
 Okno Nastavení 75
 Okno Spárovaná zařízení 75
 Okno Zásobník a set 75
 Okno Zvuk a vibrace 75
 přístup 74
 Stavové okno 75

nastavení

24hodinové období 86

bolus 254

Bolus Wizard 99

CGM 151

nízká GS 156

počáteční nastavení 68

úprava 211

nastavení níž. GS

informace 156

nastavení 163

změna 165

nastavení pumpy

obnovení 212

uložení 211

úprava 211

vymazání 212

zobrazení historie 214

nastavení vibrací 75

Nastavení výdeje

SmartGuard 57

nastavení vys. GS

informace 151

nastavení 153

Nevztahuje se na SmartGuard

hlášení 318

Nízký stav zásobníku

Připomínka 234

výstraha 234, 306

normální bolus

Bolus Wizard 104

informace 104

příklad 254

Ruční bolus 106

výdej 104

O

oblasti, pro zavedení infuzního

setu 125

obnovení nastavení pumpy 212

odhad k pokrytí jídla 336

Odlož. níž. GS 166

Odlož. vys. GS 156

okno

Čas a datum 207

Jazyk 68

Režim

blokování 72, 203, 208, 209

Shrnutí 219, 223, 224, 225, 228

Úvodní okno 68

Vyberte formát času 69

Základní okno 70

Okno Bazál

informace 90

Okno Bazální profily

informace 90

Okno Shrnutí

bolus 221, 222

Bolus Wizard 221

- čas v rozsahu 220
- GL 222
- informace 219
- přehled 220
- přehled výdeje inzulinu 221
- režim nízké GS 223
- senzor 222
- SmartGuard 222
- osobní připomínky 232
- P**
- paracetamol 31, 149, 193
- párování zařízení 136, 140
 - glukometr 134
 - mobilní zařízení 140
 - párování vysílače 136
 - zrušení spárování vysílače 293
- podsvícení
 - baterie, používání 65
 - nastavení 207
- pohotovostní souprava 26
- profily, bazální
 - informace 83
 - kopírování 247, 248
 - nastavení 84
 - odstranění 247
 - přidání 247
 - úprava 247
 - změna 248
- Průvodce nastavením
 - informace 68
- přednastavená dočasná bazální dávka
 - informace 243
 - nastavení 243
 - spuštění 245
 - zrušení 246
- Přednastavená dočasná bazální dávka
 - úprava 244
- přednastavený bolus
 - informace 270
 - nastavení 270
 - výdej 273
 - změna 272
- Přehled GS 225
- přehled systému 63
- přetočení 122
- Připomínka Kontrola GL po bolusu 233
- Připomínka výměny setu 235
- Připomínka Zmeškaný bolus k jídlu 233
- připomínky
 - informace 231
 - Kontrola GL po bolusu 233
 - Nízký stav zásobníku 234

- Osobní 232
- Výměna setu 235
- Zmeškaný bolus k jídlu 233
- pumpa
 - aktualizace softwaru 140
 - alarmy 297
 - čištění 289
 - hlášení 297
 - ilustrace dílů 63
 - likvidace 292
 - párování, glukometr 134
 - párování, mobilní zařízení 140
 - párování, vysílač 136
 - přehled 63
 - přetočení 114
 - skladování 290
 - stav spojení 72
 - tlačítka 61
 - vyjmutí baterie 67
 - vymazání glukometru 139
 - výstrahy 297
 - zrušení spárování,
glukometr 138
 - zrušení spárování, vysílač 293

R

- Režim blokování
 - ikona 72
 - informace 208
 - ve funkci SmartGuard 203

- režim nízké GS
 - shrnutí 223
- režim skladování 290
- režimy

- Blokování 208
- Ruční 70
- Spánek 62
- Rozložený
 - Bolus Wizard 259
 - informace 259
 - nastavení 259
 - příklad 254
 - Ruční bolus 261

- Rozložený bolus
 - zastavení 274

- Ruční bolus

- Funkce Snadný bolus 269
- informace 97
- Kombinovaný 265
- normální bolus 106
- Rozložený 261

Ř

- řešení problémů
 - problémy se senzorem 283
 - problémy s pumpou 280

S

sacharidový poměr

- informace 100
- nastavení 101
- změna 256

senzor

- funkce, deaktivace 172
- ikona životnosti 73
- komponenty 169
- komunikace 72
- Okno Shrnutí 222
- párování vysílače 136
- spuštění 171
- vyjmutí 294
- výstraha kalibrace 315, 316
- výstraha starý senzor 321
- Základní okno 172

SmartGuard

- bolus 193
- Dočasný cíl 199
- graf senzoru 190
- hlášení 323
- informace 181
- Kontrolní seznam 187
- nastavení 185
- Nastavení dočasného cíle 199
- nastavení výdeje 57
- návrat do 202
- podmínky pro aktivaci 186

- použití 190
- příprava 184
- Režim blokování v 203
- udržení aktivity 200
- ukončení 202
- úpravy bolusu 196
- úvod 181
- výstrahy 323
- zadání hodnoty GL 191
- Základní okno 189
- zastavovací funkce 187

Snadný bolus

- informace 267
- nastavení 267
- výdej 269

software

- aktualizace softwaru
- pumpy 140

software CareLink 144

Spánkový režim 62

Spárované senzory 224

spojovací adaptér 38, 118

spona na pumpu

- odstranění krytu oddílu pro
- baterii, nástroj 68
- utažení krytu oddílu pro baterii,
- nástroj 66

spotřební materiál

infuzní set 47

zásobník 47

spuštění

senzor 171

stavové ikony

CGM 172

čas 70

Ikona spojení 72

informace 72

množství inzulinu 72

Režim blokování 72

životnost senzoru 73

Stavové okno

informace 76

Kontr. sezn. SmartGuard 76

pumpa 76

senzor 77

zkratka 71

Š

šipky

šipky trendu 176

šipky trendu 176

T

tlačítka, pumpa 62

U

uložení nastavení pumpy 211

upozornění

informace 231, 236

kontrolka 238

Úprava nastavení 211

úpravy

bolus 196

V

Velmi vysoké nastavení bazálu

výstraha 322

vložení

zásobník 122

volitelné doplňky 49

výběr

senzor 169

výdej 75

Výdej baz. obnoven

alarm 314

hlášení 314

výstraha 314

výdej inzulinu

obnovení 90, 163, 166

Režim blokování 208

zastavení 90, 107, 158, 160, 215,
274

vymazání

aktivní inzulin 213

nastavení pumpy 212

Vys. GL

výstraha 325

- ul>
- vysílač
 - komponenty 169
 - nabíjení 136
 - odpojení od senzoru 294
 - párování 136
 - připojení 171
 - zrušení párování 293
- výstraha
 - Připomínka akt. inzulinu 298
 - výstraha Aktiv. inzulin smazán 297
 - výstraha Aktualizace senzoru 321
 - výstraha Baterie vysílače vybitá 322
 - výstraha Bezpečnostní výstr. 320
 - výstraha Bolus nebyl vydán 300
 - výstraha Kalibrace nepřijata 314, 315
 - výstraha Kalibr. neproběhla 318
 - výstraha Kontrola nastavení 300
 - výstraha Možné rušení signálu 319
 - výstraha Pomalé stahování 328
 - výstraha pro odhad stavu zásobníku 310
 - Výstraha při níz. GS
 - informace 162
 - nastavení 165
 - výstraha Připomínka akt. inzulinu 298
 - výstraha Příprava nezahájena 322
 - výstraha Slabá baterie pumpy 305
 - výstraha SmartGuard spuštěn 326
 - výstraha SmartGuard ukončen 325, 326
 - výstraha Spárovat nový senzor 319
 - výstraha Starý senzor 321
 - výstraha Velmi vysoké nastavení bazálu 327
 - výstraha Vyměnit senzor 315, 316
 - výstraha Vyměňte baterii 310
 - výstraha Vysoká GS
 - informace 317
 - Výstraha Vysoká GS
 - informace 152
 - Výstraha vzestupu GS
 - informace 152
 - nastavení 154
 - výstraha Zadejte GL nyní 316, 323, 324
 - výstraha Zařízení nenalezeno 302
 - výstraha Zařízení není kompatibilní 301
 - výstraha Zkontrolujte spojení 316
 - výstraha Ztracen signál senzoru 317
 - výstraha Žádný signál senzoru 321
 - výstrahy
 - Aktiv. inzulin smazán 297
 - Aktualizace senzoru 321
 - Baterie vysílače vybitá 322
 - Bezpečnostní výstr. 320

Bolus nebyl vydán 300
 informace 236, 238
 Kalibrace nepřijata 314, 315
 Kalibr. neproběhla 318
 Kontrola nastavení 300
 kontrolka 239
 Mimo typický rozsah 319
 Možné rušení signálu 319
 možnosti zvuku 239
 Nízký stav zásobníku 306
 Odhad stavu zásobníku 310
 Pomalé stahování 328
 přehled 238
 Příprava nezačala 322
 pumpa 297, 328
 Slabá baterie pumpy 305
 SmartGuard 323
 SmartGuard spuštěn 326
 SmartGuard ukončen 325, 326
 Spárovat nový senzor 319
 Starý senzor 321
 Velmi vysoké nastavení
 bazálu 322, 327
 Výdej baz. obnoven 314
 Vyměnit senzor 315, 316
 Vyměňte baterii 310
 Vys. GL 325
 Vysoká GS 317
 Výstr. před níž. GS 313
 Výstr. před vys. GS 313
 Výstr. vzestupu GS 319
 Zadejte GL nyní 316, 323, 324
 Zařízení nenalezeno 302
 Zařízení není kompatibilní 301
 Zastavit před níž. GS 321
 Zastavit při níž. GS 321
 Zkontrolujte spojení 316
 ztišení 167
 Ztracen signál senzoru 317
 Žádný signál senzoru 321
 žlutá ikona 239
 výstrahy senzoru
 zrušení ztišení 168
 ztišení 167, 168
 Výstr. obnov. bazálu 163
 Výstr. před níž. GS
 informace 160
 nastavení 164
 popis 346
 Výstr. před vys. GS
 informace 152
 nastavení 153
 popis 313
 Výstr. při vys. GS
 informace 152
 nastavení 153
 Výstr. vzestupu GS
 popis 319

Z

Zadejte GL

ve funkci SmartGuard 191

v ručním režimu 95

Základní okno

CGM 172

Ruční režim 70

SmartGuard 189

zásobník

alarm Maximální naplnění 306

alarm Neúplné plnění 305

alarm Zásobník nebyl

nalezen 307

ikona 72

informace 114

modely 47

nastavení 114

odebrání 114

píst 118

plnění 118

přehled 65

připojení 118

schéma 63

spojovací adaptér 118

vložení 122

výstraha Nízký stav

zásobníku 306

zastavení

bolus 107, 274

výdej inzulinu 90

zastavení výdeje inzulinu

automatické obnovení 163

Automatické zastavení 215

ručně 90

ruční obnovení 166

ve funkci SmartGuard 187

Zastavit před níž. GS 158

Zastavit při níž. GS 160

Zastavený výdej

informace

obnovení 91

po události zastavení

obnovení 163

ručně

obnovení 166

Zastavit před níž. GS

informace 158

nastavení 164

není k dispozici 161

ve funkci SmartGuard 187

výstraha 321

Zastavit při níž. GS

alarm 321

informace 160

- nastavení 164
- není k dispozici 161
- ve funkci SmartGuard 187
- zavedení
 - infuzní set 125
 - místo 169
- zkratky 71
- zobrazení
 - historie nastavení pumpy 214
 - informace o bazálním výdeji 90
- ztišení výstrah
 - informace 167
- Ztišení výstrah
 - informace 167
 - ve funkci SmartGuard 203
 - zrušení 168
- zvuk
 - nastavení 75
 - ztišení 167
- Zvuk a vibrace
 - nastavení 76
 - okno 75

Medtronic



Medtronic MiniMed

18000 Devonshire Street

Northridge, CA 91325

USA

1 800 646 4633

+1 818 576 5555

www.medtronicdiabetes.com



Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

The Netherlands

RF: M994838A001 nebo M994838A002 (viz štítek na zařízení)

C €0459

© 2025 Medtronic
M060264C007_1
2025-07-07



M060264C007



MMT-1886, MMT-1896

MiniMed™ 780G